

정책연구 2017-15

지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신

Policies for Urban Innovation in the Age of Digital Transformation:
Innovation Districts and Data-Driven Smart Cities

김형주 · 정미애 · 최해옥 · 임영훈 · 고병옥

연구진

연구책임자	김형주 과학기술정책연구원 연구위원
	정미애 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자	최해옥 과학기술정책연구원 부연구위원
	임영훈 과학기술정책연구원 부연구위원
	고병욱 과학기술정책연구원 연구원

정책연구 2017-15

지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신

2017년 12월 24일 인쇄

2017년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-493-5 93300

발 간 사

디지털 전환 시대 도시가 혁신의 중심지로 떠오르고 있습니다. 물리적 공간과 디지털 공간 차원에서 혁신의 실험실이자 플랫폼으로 주목받고 있는 것입니다. 상호작용과 네트워크에 기반한 혁신 창출이 중요해지면서 캠퍼스 형태의 고립된 공간보다 밀도(density)와 다양성(diversity)이 높은 도심과 같은 물리적 환경이 혁신 공간으로 부상하고 있습니다. 또한, 도시는 데이터 생성과 활용이 집중되는 디지털 차원의 집적지로 데이터 과학과 정보통신기술을 적용하여 도시 문제를 해결하고 공공서비스를 개선하는 데이터 기반 도시혁신이 확산되고 있습니다.

이런 변화 속에서 본 연구는 디지털 전환 시대 혁신 공간으로서 도시의 중요성에 주목하고, 물리적 차원과 디지털 차원에서 도시혁신(urban innovation)을 위한 정책 방향과 전략을 제시하고자 합니다. 이를 위해 보고서 제1부에서는 혁신 활동의 새로운 중심지로 최근 부상하고 있는 ‘도시형 혁신공간(Innovation District)’의 특성을 살펴보고 한국의 혁신 공간을 분석했습니다. 제2부에서는 디지털 공간 차원에서 생산되고 축적되는 방대한 데이터에 기반하여 도시 문제를 해결하는 새로운 도시혁신의 흐름을 소개하고, 가능성을 보여주는 사례와 이슈를 발굴했습니다.

본 연구의 결과가 도시 혁신의 새로운 가능성을 이해하고, 향후 혁신 정책 수립에 유용한 정보로 활용될 수 있기를 기대합니다. 연구가 결실을 맺기까지 자문과 도움을 주신 연구원 내·외부 전문가들께 깊이 감사드리며, 본 보고서의 내용은 연구진의 의견으로 본 원의 공식적인 견해와 다를 수 있음을 밝힙니다.

2017년 12월
과학기술정책연구원
원 장 조 황 희

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구배경과 목적	1
1. 연구배경	1
2. 연구목적	3
제2절 연구틀과 방법	4
1. 연구틀과 구성	4
2. 연구방법	6

제2장 왜 지금 도시혁신인가? - 디지털 전환 시대 도시혁신의 의미 · 8	
---	--

제1절 기존의 혁신 논의와 도시연구의 분리	8
1. 혁신 연구/정책에서 지역/도시의 제한적 역할	8
2. 도시연구/정책에서 혁신논의의 부재	13
제2절 디지털 전환 시대 도시의 역할	16
1. 디지털 기술혁명과 공간	16
2. 혁신 공간으로서 도시의 부상	21
3. 데이터 기반 혁신의 중심지로서 도시의 부상	22

제1부 물리적 공간차원: 도시형 혁신공간(Innovation District)

제3장 도시형 혁신공간의 개념과 동향	29
----------------------------	----

제1절 혁신에서 '장소'의 중요성과 도시형 혁신공간의 부상	29
1. 혁신에서 장소의 중요성	29
2. 도시형 혁신공간(innovation district)의 부상	30

제2절 도시형 혁신공간의 특징	31
1. 용어의 태동과 특징	31
2. 도시형 혁신공간이 부상하는 이유	34
제3절 도시형 혁신공간의 성장 사례	37
1. 앵커기관 중심의 도시형 혁신공간: 캠브리지의 켄달스퀘어	37
2. 재구성된 도시 지역 유형: 시애틀의 South Lake Union	38
3. 도시화된 과학연구단지 유형: 리서치 트라이앵글 파크	39

제4장 우리나라 혁신지형의 변화와 도시형 혁신공간에 대한 수요 ..42

제1절 한국의 혁신지형 변화	42
1. 혁신공간 관련 정책 흐름	42
2. 혁신기업의 공간 분포	43
제2절 도시형 혁신공간에 대한 수요	55
1. 산업단지의 복합화와 지식산업센터 증가	56
2. 도시첨단산업단지 개발	58
3. 도심 창업의 증가	61
제3절 도시형 혁신공간과 연구개발특구	63
1. 연구개발특구의 발전과정	63
2. 연구개발특구의 한계와 도시형 혁신공간 관점의 필요성	66

제5장 도시형 혁신공간 관점에서 연구개발특구 분석71

제1절 분석 개요	71
1. 도시형 혁신공간 분석 틀	71
2. 분석 대상의 개요	75
제2절 사례지역 비교 분석: 대덕특구 VS 강남, 판교	78
1. 공간구성 측면	78
2. 사회구조 측면	85
3. 성과 측면	91

제3절 연구개발특구의 특징 및 도시형 혁신공간으로서 문제점	93
제4절 한국의 도시형 혁신공간	96

제2부 디지털 공간차원: 데이터 기반 도시혁신

제6장 데이터 기반 도시 혁신의 부상과 배경101

제1절 데이터 기반 도시혁신의 등장배경	101
1. 데이터 과학과 관련 기술의 발전	101
2. 데이터 경제의 형성	102
3. 열린 정부(Open government)	107
제2절 데이터 기반 도시혁신의 구성	108
1. 도시의 데이터 생태계	108
2. Urban Informatics	112

제7장 데이터 기반 도시혁신의 선도사례: 미국 도시와 연방정부

정책을 중심으로115

제1절 뉴욕시의 데이터 기반 도시혁신	115
1. 데이터 기반의 시정: 중심인물과 추진 배경	115
2. 데이터 생태계 형성	121
3. 새로운 데이터 흐름으로서 스마트시티	130
제2절 시카고의 데이터 기반 도시혁신	133
1. 데이터 기반의 시정: 중심인물과 추진 배경	133
2. 데이터 생태계 형성	138
3. 새로운 데이터 흐름으로서 스마트시티	143
제3절 연방정부의 데이터 기반 도시혁신 의제와 법 제도	148
1. Open Government Initiative	148
2. 스마트 시티 의제(Smart Cities Initiative)	152

3. Presidential Innovation Fellows(PIF) program	156
제4절 데이터 기반 도시혁신의 확산	158
1. 도시간 협력 네트워크	158
2. 자선재단의 데이터 기반 도시혁신 지원	169

제8장 한국의 데이터 기반 도시혁신: 가능성과 한계162

제1절 중앙정부의 데이터 기반 도시혁신 관련 정책과 이슈	162
1. 정책 추진배경과 역사적 맥락	162
2. 정책현황과 이슈	169
제2절 지방정부의 데이터 기반 도시혁신 사례와 이슈	178
1. 지방정부의 공공데이터 추진 현황	178
2. 지방정부 사례	181
제3절 데이터 기반 도시혁신 관점에서 비즈니스 부문 사례와 이슈	193
1. 공공데이터 활용 비즈니스 개요	194
2. 공공데이터를 활용한 비즈니스 부문 사례와 이슈	197
2. 비즈니스 부문의 공공데이터 활용 이슈	199
제4절 데이터 기반 도시혁신 관점에서 연구 및 교육 부문 사례와 이슈	201
1. 연구 및 교육 부문 사례	201
2. 연구 및 교육 부문 정책 이슈	203
제5절 데이터 기반 도시혁신 관점에서 커뮤니티 사례와 이슈	205
1. 데이터 관련 커뮤니티 사례	205
2. 커뮤니티 부문 이슈	208

제9장 도시혁신 정책의 방향과 전략: 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신 211

제1절 도시형 혁신공간의 정책방향과 전략	211
제2절 데이터 기반 도시혁신의 정책방향과 전략	223

참고문헌 239

부 록 257

Summary 287

Contents 289

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 혁신이론과 지역	12
〈표 2-2〉 과학기술정책에서 지역의 역할	13
〈표 2-3〉 수학과학 혁명과 기술산업 혁명의 발전단계	17
〈표 3-1〉 도시형 혁신공간과 혁신클러스터 비교	34
〈표 4-1〉 KSIC(9차)의 기술업종	43
〈표 4-2〉 1995~2014년 제조업 기술업종 시도 분포	44
〈표 4-3〉 1995~2014년 비제조업 기술업종 시도 분포	45
〈표 4-4〉 첨단기술업종 시군구 상위 20곳	47
〈표 4-5〉 고기술 업종 시군구 상위 20곳	48
〈표 4-6〉 창의 및 디지털업종 시군구 상위 20곳	49
〈표 4-7〉 ICT업종 시군구 상위 20곳	50
〈표 4-8〉 도시첨단산업단지 현황	60
〈표 4-9〉 연구개발특구 지정기준	68
〈표 4-10〉 연구개발특구의 지구간 거리	69
〈표 5-1〉 도시형 혁신공간 분석 틀	73
〈표 5-2〉 도시형 혁신공간 자문회의 목록	74
〈표 5-3〉 분석 대상	76
〈표 5-4〉 사례지역의 일반 현황	76
〈표 5-5〉 사례지역의 기술업종 사업체 현황	78
〈표 5-6〉 사례지역의 창업지원시설 현황	79
〈표 5-7〉 사례지역의 대학 및 연구시설 현황	79
〈표 5-8〉 사례지역의 카페 현황	84
〈표 5-9〉 사례지역의 스타트업 대상 모임 수	84
〈표 5-10〉 사례지역의 인적자원과 지식재산권 현황	85
〈표 5-11〉 사례지역의 인구밀도 및 유동인구 현황	88
〈표 5-12〉 사례지역 이미지에 대한 주관식 응답 키워드 결과	91

〈표 5-13〉 사례지역의 연간 기술업종 창업수	91
〈표 5-14〉 사례지역의 기술업종별 입지계수	92
〈표 5-15〉 도시형 혁신공간 관점에서 본 대덕특구의 한계점과 가능성	94
〈표 5-16〉 우리나라 도시형 혁신공간의 유형과 특징	97
〈표 7-1〉 미국 대통령 혁신 펠로우 프로그램	157
〈표 8-1〉 전자정부사업 추진경과	163
〈표 8-2〉 중앙정부의 공공데이터 관련기관의 역할과 현황	167
〈표 8-3〉 유비쿼터스 시티 관련 정책	169
〈표 8-4〉 U-City와 스마트시티의 차이	172
〈표 8-5〉 정부 부처별 스마트시티 정책 관련 주요 내용 및 사업추진 범위 ..	175
〈표 8-6〉 지방정부의 공공데이터 보완/개선사항	179
〈표 8-7〉 부산시 스마트시티 관련 유관부서 및 조직	183
〈표 8-8〉 현 부산시 스마트시티 추진 조직 및 역할	185
〈표 8-9〉 남양주 빅데이터 분석 10대 우선추진과제	190
〈표 8-10〉 데이터 기반 도시혁신 관점에서 가능성과 한계	210
〈표 9-1〉 우리나라 혁신관련 입지유형	215
〈표 9-2〉 혁신입지의 업종 관리 제도 사례	222
〈표 9-3〉 데이터 기반 도시혁신의 정책방향과 전략	223

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구 틀	4
[그림 1-2] 연구의 구성	5
[그림 1-3] 연구방법	6
[그림 2-1] 지역혁신체계론의 발전	10
[그림 2-2] 디지털 기술혁신 영역의 확장	19
[그림 2-3] 디지털 전환 시대 도시의 역할	27
[그림 3-1] South Lake Union 주변의 주요 혁신기관	39
[그림 3-2] Research Triangle Park의 마스터플랜 계획도	41
[그림 4-1] 1995~2014년 기술업종 시도 분포	46
[그림 4-2] 1995~2014년 기술업종 공간분포	53
[그림 4-3] 1995~2014년 수도권 ICT업종 사업체 분포	55
[그림 4-4] 산업단지 복합화의 개념	57
[그림 4-5] 서울의 지식산업센터 현황	58
[그림 4-6] 연도별 도시첨단산업단지 지정추이	60
[그림 4-7] 스타트업 현황	61
[그림 4-8] 강남 지역의 스타트업 지원기관	62
[그림 4-9] 대덕연구개발특구 발전과정	64
[그림 4-10] 대덕연구개발특구 배치도	65
[그림 4-11] 국내 연구개발특구의 지리적 분포	69
[그림 5-1] Katz, B. and Wagner(2014)의 도시형 혁신공간 구성요소	72
[그림 5-2] 판교테크노밸리 조감도	77
[그림 5-3] 사례지역의 창업지원시설 분포	80
[그림 5-4] 판교테크노밸리 용도지역 구분	81
[그림 5-5] 대덕연구개발특구 용도지역 구분	82
[그림 5-6] 사례지역의 도보친화성에 대한 인식	83
[그림 5-7] 사례지역 내 주요 이동수단	83

[그림 5-8] 판교테크노밸리 조성 당시 이해당사자간 관계	87
[그림 5-9] 판교테크노밸리 근로자의 거주지 분포 및 판교역 이용 승객의 출발/ 도착지 현황	88
[그림 5-10] 사례지역 종사자의 사회공간적 범위	89
[그림 5-11] 사례지역의 이미지	90
[그림 5-12] 사례지역 정량지표 비교	93
[그림 II] 2부 연구의 구성	100
[그림 6-1] 데이터 기반 도시혁신의 배경	101
[그림 6-2] 데이터 경제 체계	106
[그림 6-3] Urban data categories	108
[그림 6-4] 데이터 카테고리 정의	111
[그림 6-5] Urban Informatics의 구성	114
[그림 7-1] 뉴욕시의 데이터 기반 혁신 중심인물	119
[그림 7-2] 뉴욕시의 데이터 생태계	130
[그림 7-3] 시카고의 데이터 기반 혁신 중심인물	136
[그림 7-4] 시카고의 데이터 생태계	143
[그림 7-5] Array of Things 센서와 노드의 구성	144
[그림 8-1] 스마트시티 추진단 조직도	171
[그림 8-2] 개방형 스마트시티 플랫폼 구조	182
[그림 8-3] 부산시 정보화 담당 부서 조직도	183
[그림 8-4] 글로벌 스마트시티 실증단지 시민커뮤니티 활동	186
[그림 8-5] 남양주시 대중교통 분석	188
[그림 8-7] World Bank의 유형 분류와 한국정보화진흥원의 유형 분류	196
[그림 8-8] 한국의 공공데이터 생태계	209
[그림 9-1] 연구요점과 도시형 혁신공간 정책 방향	212
[그림 9-2] 도시형 혁신공간 정책 방향과 전략	214
[그림 9-3] 산업입지 관련법과 체계	217

| 요약 |

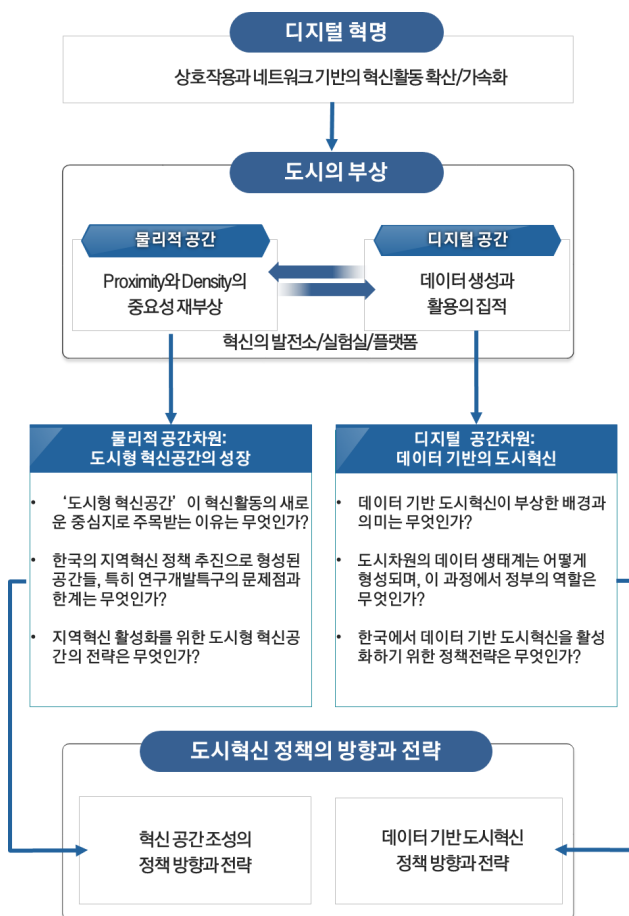
I. 연구의 배경과 목적

- 디지털 전환(digital transformation) 시대 물리적 공간과 디지털 공간 차원에서 도시가 혁신의 실험실이자 플랫폼으로서 중요성이 증가하고 있음
 - 상호작용과 네트워크에 기반한 혁신 창출이 중요해지면서 도시가 혁신 공간으로 부상하고 있으며, 혁신 활동의 중심지가 교외지역의 연구단지에서 도시 내부로 이동하고 있음
 - 샌프란시스코 도심의 역동적인 혁신 활동이 교외형 연구공원 모델의 실리콘 벨리를 능가하고 있음
 - 캠퍼스 형태의 고립된 공간보다 밀도와 다양성이 높은 도시 공간에서 새로운 혁신과 비즈니스가 창출되고 있음
 - 한편, 도시는 데이터 생성과 활용이 집중되는 디지털 차원의 집적지로 데이터 과학과 정보통신기술을 적용하여 도시 문제를 해결하고 공공서비스를 개선하려는 데이터 기반 도시혁신이 확산되고 있음
 - 데이터 기반 도시혁신은 세계적으로 확산되고 있는 데이터 개방(Open Data) 정책과 사물인터넷 등 핵심 기술을 활용하여 데이터를 수집, 가공, 분석할 수 있는 시스템과 인프라를 구축하는 스마트시티(Smart City) 프로젝트와 더불어 활성화되고 있음
- 본 연구는 디지털 전환 시대 물리적 공간과 디지털 공간 차원에서 도시의 중요성에 주목하고, 도시혁신을 위한 정책방향과 전략을 제시하고자 함
 - 물리적 공간 차원에서 지역혁신 활성화를 위한 새로운 혁신공간의 필요성을 분석하고, 최근 혁신 활동의 새로운 중심지로 주목받고 있는 ‘도시형 혁신공간(Innovation District)’의 개념적 틀과 정책적 전략을 제시하고자 함

- 디지털 공간 차원에서 생산, 축적되는 방대한 데이터에 기반하여 도시문제를 해결하는 새로운 도시혁신의 흐름을 소개하고, 가능성을 보여주는 사례와 이슈를 발굴하여 이를 지원하는 정책 방향과 전략을 제시하고자 함

□ 연구 틀

[그림 1] 연구 틀



II. 도시형 혁신공간

1. 도시형 혁신공간의 개념과 동향

- 도시형 혁신공간은 혁신을 선도하는 기업 및 관련 기관이 스타트업, 인큐베이터, 액셀러레이터 등과 연계되어 집적한 고밀도 공간임(Katz and Wagner, 2014)
 - 특히 도로나 대중교통을 통한 접근성이 좋고 기술인프라가 우수한 지역에 조밀하게 인접한 주체들이 주거, 사무, 상업공간의 복합용도(mixed-use)로 활용하는 장소임(Katz and Wagner, 2014)
- 도시형 혁신공간은 기술-산업-사회 변화에 의해 그 중요성이 높아지고 있음
 - 첨단 지식기반산업의 성장에서 다양성(diversity)이 중요한 집적요인으로 작용하며 도시형 혁신공간이 부상함
 - 지식기반산업은 주로 연구 및 기획단계를 통해 고부가가치가 발생하며 다양한 원천으로부터의 지식 스퍼illo버가 집적을 발생시키는 주요 요인임
 - 기술창업의 최근 동향은 정보, 문화콘텐츠, 실생활 수요와의 접점에서 발생하며 동종업계보다 타 산업, 실수요자와의 상호작용과 소통이 중요함
 - 창의적 아이디어의 생성과 교류, 기업화에 도시환경이 유리함
 - 도시가 가진 밀도감, 역동성, 생동감은 지식의 소통과 확산, 창의적 아이디어 생산에 유리한 조건임
 - 인구 구조 및 라이프 스타일 변화에 의해 도시공간을 선호하는 사람들이 증가하고 있음

2. 우리나라 혁신지형의 변화와 도시형 혁신공간에 대한 수요

- **지난 20여 년간 제조업 기술업종은 전국적으로 확산 성장해왔으나 비제조업 기술업종은 서울 및 수도권 중심으로 집중 성장했음**
 - 제조업 기술업종의 확산에는 국토균형발전 정책방향과 산업단지 정책이 작동하고 비제조업 기술업종에는 해당 정책의 영향이 제한적인 것으로 보임
- **도심 창업, 지식산업센터, 도시첨단산업단지 확대 등 우리나라에서 도시형 혁신공간의 수요는 증가하고 있음**
 - 산업단지 용지에 대한 복합화 제도가 발달하고 있으며 지식산업센터 제도의 활용이 증가하고 있음
 - 창의적 사람들이 살아가고 싶은 장소로서 산업단지 복합화가 논의되고 있으며 최근 복합화 추세에서 ‘복합용지제도’가 도입됨
 - 제조업 중심의 산업단지 제도는 입주 최소면적 등 도시형 산업 입지로 제약이 많아 지식산업센터 제도의 활용이 꾸준히 증가하고 있음
 - 도시첨단산업단지의 개발이 확대되고 있음
 - ICT, 지식 및 문화산업 등 첨단지식기반산업의 도시지역 소규모 복합개발방식 육성을 목적으로 하며 개정 이후 지정이 많아지고 있음
 - 도심 창업이 증가하고 있음
 - 강남일대를 중심으로 스타트업 클러스터가 성장하고 있음
- **우리나라의 대표적 혁신공간인 연구개발특구는 40여년 역사의 국가주도 연구활동 중심지로 조성 이후 혁신공간 수요 변화를 반영한 마스터플랜이 부재함**
 - 4차 산업혁명시대 국가 자산으로서 특구의 역할 제고 방안이 필요함

3. 도시형 혁신공간 관점에서 연구개발특구 분석

□ 도시형 혁신공간 분석 틀과 분석대상

<표 1> 도시형 혁신공간 분석 틀

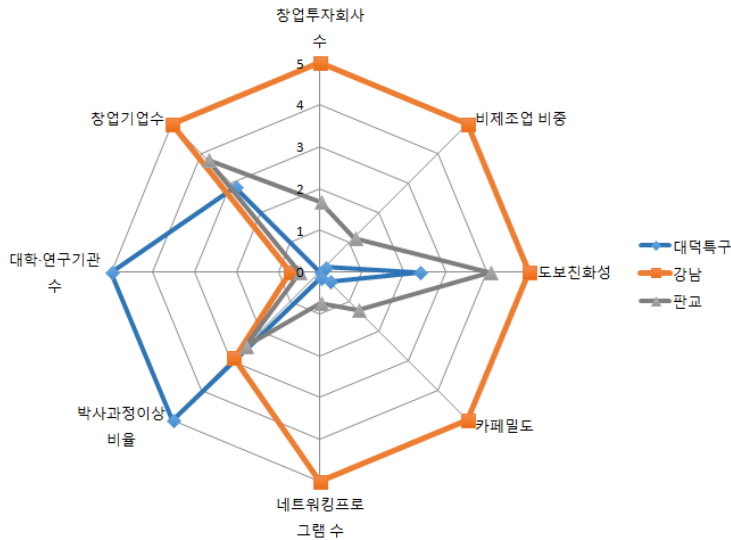
구분	항목	세부지표	출처
공간구성 측면	경제적 자산	- 기술업종 사업체수 - 관련 기관수 1) 창업관련 지원기관수 2) 대학 및 연구기관수	- 통계청 전국사업체조사 - 벤처창업입지114/자체조사
	물리적 자산	- 공간의 도보친화성 1) 용도 복합화, 거주밀도 2) 도보친화성 정도 -모임공간: 커피숍 수	- 한국산업단지공단 산업단지현황자료/ 통계청 주민등록인구현황/ 설문조사 - 통계청 통계지리정보서비스
	네트워크 자산	- 네트워크 프로그램 수	- 자체조사
	지식 자산	- 인적자원: 박사과정이상인구수 - 기술자산: 특허수	- 통계청 인구주택총조사 - 자체조사
사회구조 측면	촉진자	- 지역 내외부 동인	- 자체조사
	관계와 순환	- 관계맺음 가능성: 유동인구, 사회적 공간 범위	- 행정자치부, 한국도시통계/설문조사
	심리적 환경	- 공간에 대한 이미지	- 설문조사
성과 측면	혁신	- 창업기업수 - 전문화정도: 입지계수	- 통계청 전국사업체조사

<표 2> 분석 대상

	사례지역	성격
주 대상	대덕연구개발특구 (대전광역시 유성구)	- 대표적 연구개발특구(저밀도 교외입지 과학단지 모델)
비교 사례	강남테헤란밸리 (서울특별시 강남구)	- 대도시내 자생적 스타트업 밀집지역
	판교테크노밸리 (경기도 성남시 분당구)	- 정부 및 경기도 주도로 조성된 기술기업 집적지

□ 분석 결과

[그림 2] 사례지역 정량지표 비교



주: 그래프로 표시하기 위해 지표별로 가장 높은 사례지역을 5점으로 하고 다른 두지역은 비례적으로 점수를 부여함. 창업투자회사수는 사례지역 창업투자회사수/기술업종기업수로 계산, 대학연구소수는 인구당 대학연구기관 수로 계산, 창업기업수는 기술업종창업기업수/창업지원시설수를 활용하였음

<표 3> 우리나라 도시형 혁신공간의 유형과 특징

	자생적 도심창업 클러스터 유형	조성된 도시형 산업단지 유형	도시화된 기존 단지 유형
사례	강남테헤란밸리, (홍합밸리)	판교테크노밸리, (상암디지털미디어시티)	(서울디지털산업단지), 대덕특구
공간구성 측면	도보친화적 고밀도 용도복합적 거리, 다양한 네트워킹 기회	유사도심	저밀도, 도보불편성, 네트워킹 기회 부족
사회구조 측면	스타트업 네트워크	지자체 주도 단지조성 및 입주관리, 특정산업 이미지	중앙정부주도 조성·개선, 단지 내 제한된 사회공간범위
사회정책 이슈	도심혼잡, 젠트리피케이션	교통불편, 도시외곽위치문제	단지 노후화, 고착된 단지 이미지

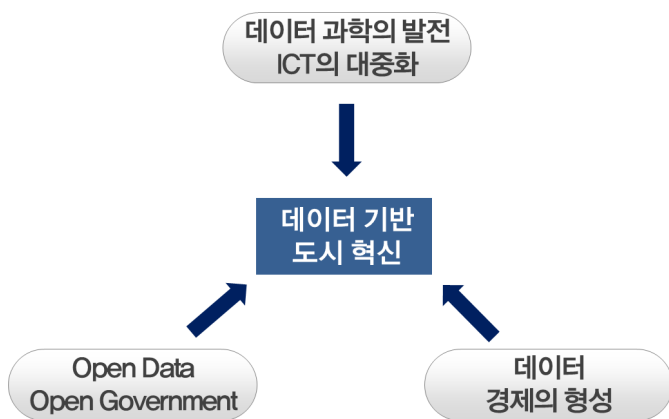
주: 각 유형별 특성은 본 연구에서 비교분석한 강남테헤란밸리, 판교테크노밸리, 대덕특구 사례 중심에서 작성

Ⅲ. 데이터 기반 도시혁신

1. 데이터 기반 도시혁신의 부상과 배경

- 데이터 기반 도시혁신은 데이터 과학의 발전과 정보통신기술의 대중화, 새로운 형태의 자산으로서 데이터 유통에 기반한 데이터 경제의 형성, 그리고 정부의 투명성을 높이기 위한 오픈 데이터 정책의 영향으로 시작되었음
- 데이터 기반 도시혁신의 부상과 함께 사람(people), 장소(places), 기술(technologies)의 세 가지 영역을 대상으로 하는 초학제적인(trans-disciplinary) 학문 분야인 Urban Informatics가 발전하고 있음

[그림 3] 데이터 기반 도시혁신의 배경



2. 데이터 기반 도시혁신 선도 사례: 미국을 중심으로

- 미국의 경우 뉴욕시나 시카고와 같이 도시 차원에서 데이터 생태계가 형성되었으며, 연방정부는 이를 지원하기 위한 제도를 마련하고 확산하는 역할을 하고 있음

- 도시 정부의 리더와 데이터 전문가들이 공공데이터 기반 혁신을 주도하고 있으며, 데이터 커뮤니티나 대학, 연구기관 등 외부 관계자들과 네트워크가 활발함
- 도시 정부, 데이터 커뮤니티, 대학과 연구기관, 데이터 비즈니스, 자선재단 등이 참여하여 도시 차원의 데이터 생태계를 구성하고 있으며, 이들 간 상호학습을 통해 공공서비스를 개선하고 새로운 데이터 비즈니스를 창출하고 있음

〈표 4〉 미국의 데이터 기반 도시혁신

구분		특징
정 부	도시정부	- 도시별 데이터 생태계 조성 - 선도적인 도시차원 실험과 시도 - 스마트시티 정책은 새로운 공공데이터 흐름으로 센서기반 데이터에 접근함
	연방정부	- 선도사례 반영하여 제도마련/확산/지원 - Open Data(2013) - Smart Cities Initiative(2015)
커뮤니티		- Civic Tech Movement 확산 - 도시별 자원봉사 네트워크, 비영리 조직 형성 - 정부부문과 정기적/빈번한 접촉, 인력이동을 통한 교류/협력 강화
대학/정부연구기관		- 새로운 융합학 분야의 성장 - 지속적인 공공데이터 관련 프로젝트 참여 - 인력이동을 통한 정부부문과 협력관계 강화 - 관련 분야 연구개발 및 교육, 프로젝트 지속적 발굴 및 홍보
비즈니스		- Data supplier, aggregation developer, enricher, enabler 등 다양한 유형의 데이터 비즈니스 발전 - 지역커뮤니티나 대학/연구기관에서 출발한 소셜벤처
자선재단		- 데이터 기반 도시혁신을 위한 프로그램 지원 (시장 대상 교육 프로그램, 관계자 학회, 도시-대학 파트너십, 데이터 혁신 리더 네트워크 등)

3. 한국의 데이터 기반 도시혁신 : 가능성과 한계

<표 5> 데이터 기반 도시혁신 관점에서 한국의 가능성과 한계

		가능성	한계
정부 부문	중앙 정부	- 공공데이터 개발 관련 정부의 적극적, 선도적 정책 추진으로 제도적 기반 마련 - U시티법은 스마트도시법으로 개정(2017) 되면서 인프라 건설 위주에서 서비스 제공 포함하는 개념으로 진화	- 여전히 공급자 관점의 개념 - 스마트 도시 정책과 전자정부/공공 데이터 정책의 분리 - 시민참여 확대를 위한 유연한 지원 부족
	지방 정부	- 남양주시 등 도시 운영 효율화를 위해 데이터 기반구축과 정책 활용을 시도하는 사례 등장 - 부산시 등 스마트도시 추진과 공공데이터/행정정보의 연계 필요성에 대한 현장의 수요를 인식하기 시작함	- 지방정부 차원의 추진 동력 낮음 - 데이터 전략을 설계할 전문인력 부족 혹은 활용체계 미약, 내부 이해와 협조 어려움 - 시민참여 확대와 기여 활성화를 위한 기반 부족 - 공공데이터로서 스마트 시티 관련 데이터에 대한 인식과 전략 부족
민간 부문	대학/ 정부 출연연	- 도시문제 관련 데이터 분석 자체 시도 사례 - 관련 분야 인력 수요 증가 전망 - ICT의 확장과 적용에 대한 프로젝트 자체기획	- Urban Informatics 관련 융합분야에 대한 정부 연구지원 부족 - 통신인프라 구축 위주의 스마트도시 정책에서 정부출연연 역할 제한적
	커뮤 니티	- Civic Innovation의 맹아 등장 - 공공데이터에 대한 젊은 세대의 관심 증가	- 아직 소규모 - 서울에 집중 - 정부주도의 일회성 시민참여 행사 위주
	비즈 니스	- 공공데이터 활용 서비스 개발 시도 증가	- 소규모 기업 대다수 - 서울에 집중 - 데이터 가공/활용 수준 상대적으로 낮은 기업이 대부분

IV. 도시혁신 정책의 방향과 전략

1. 도시형 혁신공간의 정책방향과 전략

☐ [정책 방향1] 지역혁신역량에서 ‘사람’과 ‘혁신활동’으로 초점을 전환한다

- 기존 지역혁신정책의 지역기업이나 대학의 혁신역량 및 지역시스템 확충하는 데에서 초점을 전환해 혁신활동을 하는 사람, 혁신을 위한 사람의 활동으로 초점을 전환함

☐ [정책 방향2] 장소 공급에서 도시기반 활용으로 방식을 전환한다

- 사람의 활동과 사회적 교류, 상호작용이 혁신의 핵심이기 때문에 상호작용과 교류가 쉬운 환경과 다양한 배경의 사람이 많이 모이고 오가는 공간에 주목하여 혁신형 기업이 입주할 장소를 공급하는 방식에서 사람이 모이는 장소 또는 사람이 모일 수 있는 장소에서 혁신활동을 촉진하는 방식으로 전환함

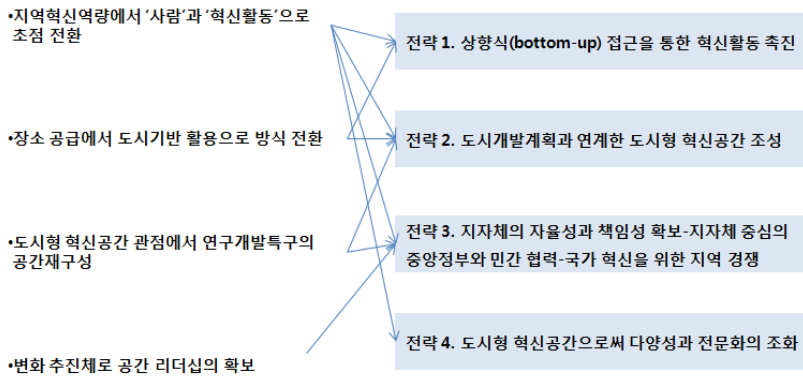
☐ [정책 방향3] 도시형 혁신공간 관점에서 연구개발특구의 공간을 재구성한다

- 선도사례들의 공간범위는 몇 개 블록 넓이로 나타나고 있으며 이는 밀집의 비효율과 소통의 근접성 효과가 균형을 이룬 공간 범위라 할 수 있어 연구개발특구 내부나 인근 한 개 블록 정도 범위에서 도시형 혁신공간을 조성해 확대시키는 방향이 필요함

☐ [정책 방향4] 변화 추진체로 공간 리더십을 확보한다

- 공간 가치를 제고하기 위한 구심점으로 지역 내 주체의 리더십을 확충함

[그림 5] 도시형 혁신공간 정책 방향과 전략

**(전략 1) 상향식 입지제도를 활용해 혁신활동을 촉진한다**

- 도시형 혁신공간에는 대규모 하향식 입지제도 보다는 상향식 입지제도를 활용하는 것이 개발 효율성 및 효과를 높일 수 있음

(전략 2) 지구단위계획을 통해 도시형 혁신공간을 조성한다

- 상향식 입지제도의 개별적이며 일시적 개발 형태의 문제를 보완하여 집단적이며 누적적 혁신공간을 조성할 수 있는 도시개발을 제도 플랫폼으로 활용

(전략 3) 자율성과 책임성을 확보한 지자체가 중심이 되어 중앙정부, 민간과 협력하고 국가 전체적으로 '혁신'을 위해 지역간 경쟁한다

- 지역특별회계 중 경제발전회계 사업에서 시·도 자율편성권을 높임으로써 지역 협력의 중심점을 지역으로 옮김

(전략 4) 입주업종 제도를 개선하여 도시형 혁신공간으로써 다양성과 전문화의 조화를 이룬다

- 입주자협의회회의 업종 심의 참여를 통해 업종 관리 측면에서 제도적 유연성을 제고함

2. 데이터 기반 도시혁신의 정책방향과 전략

☐ [정책 방향1] 개별 전략으로 분산된 정책과 제도를 거시적인 데이터 관점에서 재정비 한다

(전략 1-1) 공공데이터의 개념 정립 및 관련 법률을 공공데이터 기본법(가칭)으로 재정비 한다

- 한국의 데이터 생태계, 나아가 도시 차원의 데이터 생태계를 형성하고 활성화하기 위해서는 중앙정부와 지방정부에서 생성된 데이터뿐만 아니라 정부의 연구개발 재원이 투입된 연구 데이터, 그리고 민간부문의 데이터 중에 공공성이 있는 데이터 까지 포괄하는 공공데이터 개념을 정립하여 공공성을 확보하고, 공공재로서 데이터의 개방과 활용, 관리 등에 대한 큰 틀을 세우는 제도적 기반이 필요함

(전략 1-2) 도시혁신을 위한 데이터 관점에서 공공데이터 관련 정책과 스마트시티 정책을 연계 한다

- 도시에서 생성되는 방대한 데이터를 관리·분석하여 혁신 활동으로 연결하기 위해서는 정부와 공공기관에서 개방한 데이터와 스마트시티 사업으로 구축된 센서와 사물인터넷 플랫폼에서 수집된 데이터를 공공데이터의 영역으로 통합하여 관리하는 전략이 필요함

☐ [정책 방향2] 공공데이터 공급자에서 데이터 프로슈머(prosumer)로 정부의 역할을 전환한다

- 공공데이터 활용을 활성화하고 이를 전체 데이터 생태계 형성의 마중물로 자리매김 하기 위해서는 중앙정부와 지방정부가 이용자 관점에서 공공데이터를 적극적으로 활용하고 공급자이자 동시에 소비자, 즉 프로슈머로 역할 전환이 필요하다.

(전략 2-1) 공공데이터 공급자와 이용자 간 상호학습을 지원하는 다양한 정보 교류 공간(interface)을 지원한다

- 공공데이터에 대한 정보 교류 공간, 즉 인터페이스는 공급자와 이용자 간 상호 학습을 지원하고 공공데이터의 품질을 향상시키며 이에 기반한 관련 수요를 지속적으로 창출하는 기반이 되며, 이런 인터페이스 역할을 하는 다양한 주체들(민간기업, 비영리조직, 소셜벤처 등)에 대한 지원이 필요함

(전략 2-2) 지방정부의 데이터 혁신을 주도할 외부 데이터 전문가 유치를 확대한다

- 데이터 기반 도시혁신을 추진하기 위해서 시장 등 리더의 역할과 함께 직접 실행을 이끌 데이터 전문가가 필수적이며, 지방정부가 구체적인 현장에서 광범위한 영역에 적용할 수 있는 데이터 역량을 가진 전문가를 유치할 수 있도록 지원이 필요함

□ [정책 방향3] 개별 사업 추진에 집중하는 패턴에서 전체 공공데이터 생태계를 활성화하고 저변을 확대하는 방향으로 전환한다

- 끊임없이 생산되는 데이터를 분석한 결과들이 지속적으로 도시문제 해결에 이용되고, 이는 다시 도시의 데이터 인프라를 지속적으로 개선하여 더욱 풍부하고 품질이 좋은 데이터를 만들어 내는 선순환구조를 구축하기 위해서 정부 주도의 정책 이외에 데이터 관련 커뮤니티, 스타트업, 연구자 등 다양한 주체들이 상호작용하는 데이터 생태계가 형성되어야 함

(전략 3-1) 공공데이터 관련 커뮤니티를 활성화하고 이를 도시 차원으로 확산한다.

- 공공데이터 생태계의 저변을 확대하고 서로 다른 주체들을 연결하는 데이터 커뮤니티는 국내에서 아직 형성 초기 단계로 아직 소규모이며 수도권을 제외한 지방에서는 거의 전무한 현실임
- 도시 차원에서 새로운 데이터 커뮤니티들이 형성될 수 있도록 지원이 필요함

**(전략 3-2) 지방정부의 데이터 역량 강화를 위해서 교육 프로그램 지원을 확대하고
다양화 한다**

- 데이터 기반의 혁신은 조직 내 특정인이나 한 부서가 담당할 수 있는 것이 아니라 전체적인 업무 방식이나 의사결정에 변화가 생김을 의미하기 때문에 공공기관 재직자들의 데이터 리터러시(data literacy)를 전반적으로 높이는 작업이 선행되어야 하며, 특히 구체적인 현장에서 광범위한 영역에 적용되는 데이터 역량이 필요한 지방정부 공무원에 대한 교육프로그램 지원이 필요함

**□ [정책 방향4] 빅데이터, 사물인터넷 등 기술분야별로 지원하는 기존 연구
개발 투자와 차별화되는 도시 차원의 문제 해결형 데이터 융합분야 연구
개발 투자를 지원한다**

- 공공데이터 정책은 데이터 개방에 초점을 맞춰 데이터 분야 연구개발과 연계가 미흡한 상황이며, U-City 정책 추진 과정에서 통신망과 사물인터넷 관련 인프라 분야를 중심으로 연구개발 투자가 이루어졌으나, 데이터 생태계활성화를 위해 도시 차원의 문제 해결형 데이터 융합분야 연구개발 투자 지원이 필요한 시점임

**(전략 4-1) 도시 차원의 통합 데이터 모델과 플랫폼, 인프라 구축을 위한 연구개발을
지원한다**

- 국내에서는 중앙부처 차원에서 분야별 데이터 통합과 플랫폼 구축을 추진하고 있으나, 각 도시에 특화된 구체적인 데이터를 분석하기 위해서 도시 차원의 통합 데이터 모델과 플랫폼을 개발하고 이를 지속적으로 업데이트할 수 있는 연구개발 투자가 필요함

**(전략 4-2) 도시 문제와 데이터 과학 융합분야(Urban Informatics) 자유 공모형
연구과제 지원을 확대한다**

- 도시 차원에서 데이터 생태계의 저변을 확대하기 위해서 새롭게 형성되고 있는 도시 문제와 데이터 과학 융합 연구분야에 대한 지원을 확대할 필요가 있음

**(전략 4-3) 지역 대학에 도시문제 해결을 위한 데이터 혁신 센터
(Urban Informatics research center)를 설립하여 도시 차원의
데이터 기반 혁신을 지원한다**

- 도시 차원의 데이터 생태계를 활성화하기 위해서 대학을 도시문제 해결형 데이터 융합분야 연구의 거점으로 육성하는 방안이 필요하며, 특히 수도권에 비해 데이터 생태계의 구성 주체가 미약한 지방의 경우 지역 대학의 역할이 중요함

| 제1장 | 서론

제1절 연구배경과 목적

1. 연구배경

디지털 전환(Digital Transformation) 시대 물리적 공간과 디지털 공간 차원에서 도시가 혁신의 실험실이자 플랫폼으로 중요성이 증가하고 있다. 정보통신기술의 확산과 대중화로 지식기반 산업의 혁신 창출 과정에서 근접성(Proximity)과 밀도(Density)가 보다 중요해지고 있으며, 도시는 혁신 창출에 유리한 환경을 제공하는 장소로 주목받고 있다. 또한, 세계인구의 절반 이상이 도시에 거주하고, 한국의 경우 도시 인구 비율이 90%를 넘어서면서 도시가 직면한 문제들(인프라, 삶의 질, 지속가능성 등)을 해결하기 위해 새롭게 등장한 기술을 적용하려는 시도가 세계적으로 확산되고 있다.

상호작용과 네트워크에 기반한 혁신 창출이 중요해지면서 도시가 혁신 공간의 중심으로 부상하고 있으며, 밀도와 접근성이 높은 도시형 혁신공간(Innovation District)을 조성하려는 시도가 전 세계적으로 확산되고 있다. 혁신 활동의 중심지가 교외지역의 연구단지에서 도시 내부로 이동하고 있는 것이다. 즉, 캠퍼스 형태의 고립된 공간보다 밀도와 다양성이 높은 도시 공간에서 새로운 혁신과 비즈니스가 보다 활발히 발생하고 있다. 샌프란시스코 도심의 역동적인 혁신 활동이 연구 공원 모델의 실리콘 밸리를 능가하고 있으며, 시애틀 도심 북쪽의 South Lake Union 지역은 아마존, 구글, University of Washington 등이 기술기반 스타트업들과 함께 입지하여 새로운 혁신 중심으로 주목받고 있다. ‘도시형 혁신공간(Innovation District)’이란 혁신활동을 선도하는 기관이나 기업이 스타트업, 비즈니스 인큐베이터 등과 연계하여 집적한 고밀도의 공간으로 도로나 대중교통 접근성과 기술 인프라가 우수하고 복합적 토지이용이 이루어진다(Katz B. and Wagner, J., 2014).

국내에서는 혁신클러스터 조성을 위해 연구개발특구, 지방과학연구단지, 산업단지

혁신사업 등 장소 기반의 혁신 정책이 정부 주도로 다양하게 추진되어 왔으나 혁신 활동을 촉진하는 공간구조를 고려하기보다 입지 선정에 초점을 맞추었으며, 그 결과 혁신 활동과 새로운 비즈니스 창출의 중심지로 발전한 성과는 매우 제한적이다. 또한, 최근 창업지원 인프라가 각 지역에 구축되고 있으나 지역 차원에서 혁신 공간에 대한 체계적인 전략과 정책이 부재한 실정이다.

혁신 거점 조성을 위해 지정된 연구개발특구의 경우 최근 연구결과와 사업화와 기술이전, 외부와의 연계가 강조되는데 반해 그 공간 구조는 대부분 교외에 고립된 연구 공원 모델과 유사한 형태이며, 이는 개방형 혁신과 새로운 비즈니스 창출에 걸림돌이 되고 있다. 또한, 지역의 새로운 비즈니스 창출을 위해 인큐베이터와 네트워킹 공간 등 창업지원 인프라가 많은 지역에 구축되고 있으나 지역 차원에서 창업 활동과 스타트업의 중심점이 되는 공간을 형성한 사례는 극히 드문 실정이다.

한편, 도시는 데이터 생성과 활용이 집중되는 디지털 차원의 집적지이다. 발전된 정보통신 기술을 적용하여 도시 문제를 해결하고 공공서비스를 개선하려는 데이터 기반 도시 혁신이 확산되고 있다. 디지털 전환(Digital Transformation) 시대에 진입하면서 사물인터넷, 인공지능, 빅데이터 등 핵심 기술을 활용하여 데이터를 수집·가공하고 실제 현장에 활용할 수 있는 시스템과 인프라를 도시에 구축하는 ‘스마트도시(Smart City)’ 프로젝트를 각국에서 추진하고 있다.

특히, 미국에서는 도시 정부와 대학이 파트너십을 형성하여 각 도시가 직면한 문제 해결을 위해 도시에서 생산되는 방대한 데이터를 분석하여 공공서비스 개선에 활용하는 프로젝트가 진행 중이다. 각 지역의 대학은 공공기관으로서 도시에서 창출되는 데이터를 관리하고 분석하는 역할을 하고 있으며, 개인정보보호 등의 영역에서 시민들이 적극적으로 참여하여 공공부문 혁신의 수요자뿐만 아니라 생산자의 역할을 하고 있다.

국내에서는 2016년 스마트도시 구축을 ‘9대 국가전략 프로젝트’ 중 하나로 선정하여 스마트시티 실증기술 구현 및 해외 진출을 위한 사업을 추진하고 있으며, 스마트도시 정책에 대한 각 지역의 관심은 크게 증가하고 있다. 그러나 스마트도시 정책이 신도시 위주의 인프라 사업 중심으로 추진되어 지역관점에서 데이터 기반 혁신 전략이

부재한 상황이다.

이런 맥락에서 도시기반 혁신 정책의 새로운 전략과 방향 정립이 필요하며, 특히 혁신활동을 촉진하는 공간 형성과 데이터 기반의 도시혁신에 관한 연구가 필요한 시점이다.

2. 연구 목적

본 연구는 디지털 전환 시대 물리적 공간과 디지털 공간 차원에서 도시의 중요성에 주목하고, 도시혁신 정책의 새로운 방향과 정책적 전략을 제시하고자 한다. 먼저 물리적 공간 차원에서 지역혁신 활성화를 위한 새로운 혁신공간의 필요성을 분석하고, 최근 혁신활동의 새로운 중심으로 주목받고 있는 '도시형 혁신공간'의 개념적 틀과 정책적 전략을 제시하고자 한다(1부). 이를 위한 연구 질문은 다음과 같다.

- '도시형 혁신공간'이 혁신활동의 새로운 중심으로 주목받는 이유는 무엇인가?
- 한국의 지역혁신 정책 추진으로 형성된 공간들, 특히 연구개발특구의 문제점과 한계는 무엇인가?
- 지역혁신 활성화를 위한 도시형 혁신공간의 전략은 무엇인가?

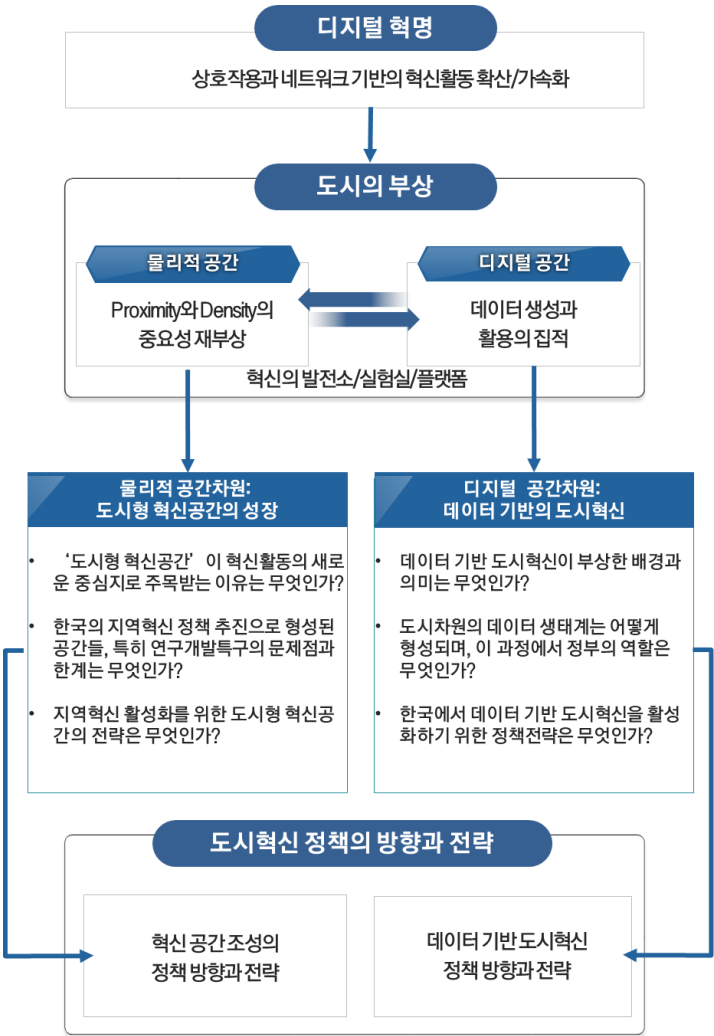
다음으로 디지털 공간 차원에서 생산, 축적되는 방대한 데이터에 기반하여 도시문제를 해결하는 새로운 도시혁신의 흐름을 소개하고, 가능성을 보여주는 사례와 이슈를 발굴하여 이를 지원하는 정책방향과 전략을 제시하고자 한다(2부). 이를 위한 연구 질문은 다음과 같다.

- 데이터 기반 도시혁신이 부상한 배경과 의미는 무엇인가?
- 도시차원의 데이터 생태계는 어떻게 형성되며, 이 과정에서 정부의 역할은 무엇인가?
- 한국에서 데이터 기반 도시혁신을 활성화하기 위한 정책전략은 무엇인가?

제2절 연구틀과 방법

1. 연구틀과 구성

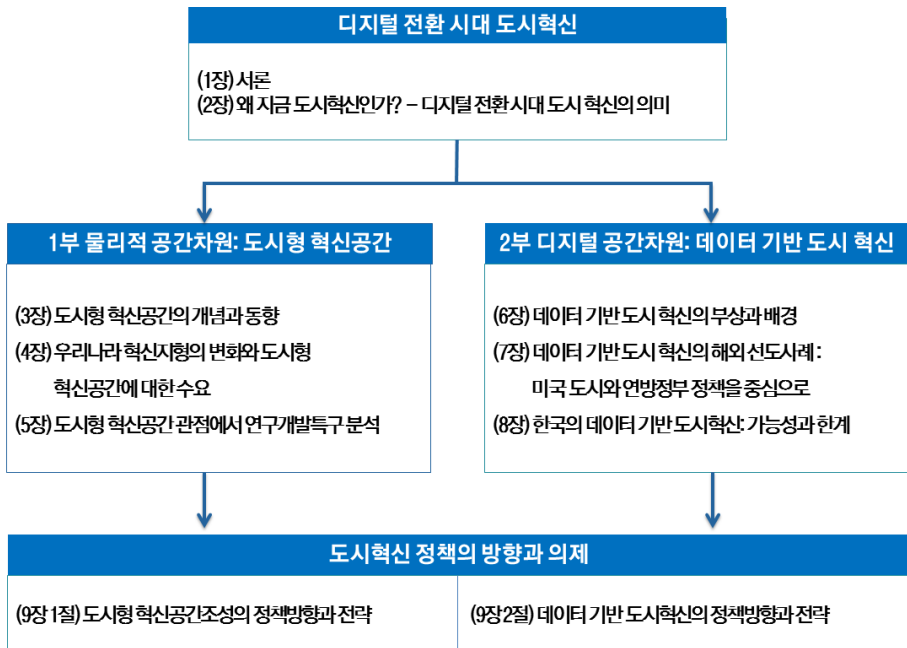
[그림 1-1] 연구 틀



자료: 연구진 작성

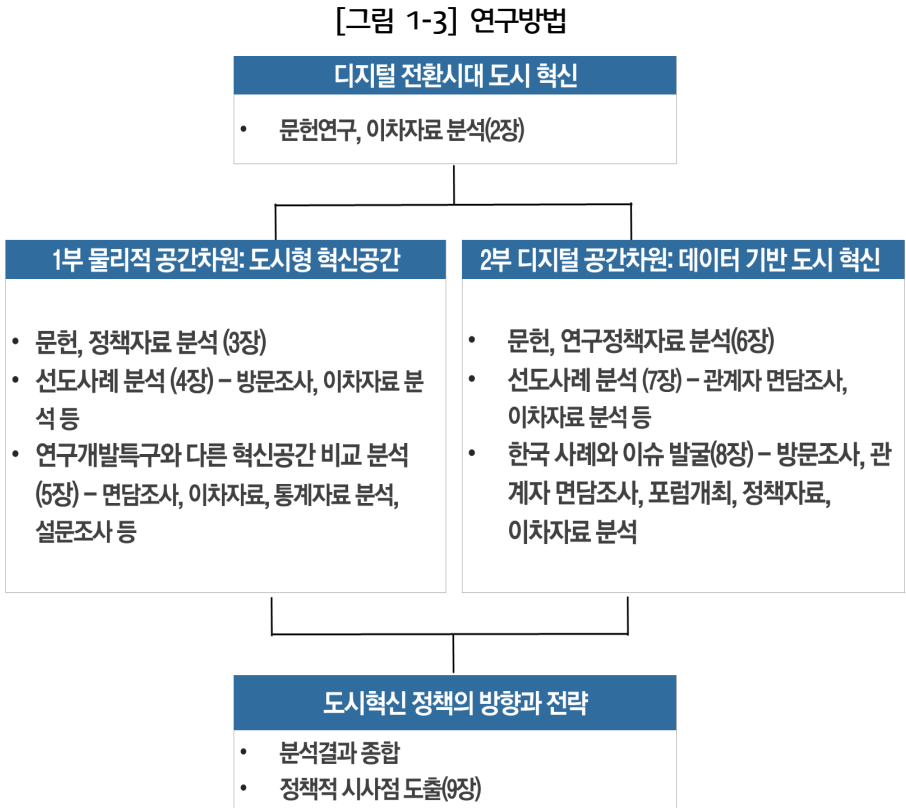
본 연구는 크게 4개 부분으로 구성되어 있다. 먼저 도입부에서는 디지털 전환시대 도시혁신의 의미를 설명한다. 본문은 1부 물리적 공간차원과 2부 디지털 공간차원으로 구성하여 각각 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신의 양대 주제를 다룬다. 마지막 부분에서는 1부와 2부의 분석에서 도출된 도시혁신 정책의 방향과 전략을 제시한다.

[그림 1-2] 연구의 구성



자료: 연구진 작성

2. 연구방법



자료: 연구진 작성

본 연구는 다음과 같은 연구방법을 통해 도시혁신이란 주제를 분석했다. 도입부에서 디지털 전환시대 도시혁신의 의미를 검토하기 위해서 문헌연구를 수행하고 언론기사, 정책자료 등 이차자료를 분석했다. 물리적 공간을 다룬 1부에서는 도시형 혁신공간에 대한 문헌과 정책 자료를 분석했으며(3장), 선도사례 연구를 위해 방문조사와 이차자료 분석 등을 병행했다(4장). 또한, 면담조사, 통계자료 분석, 설문조사, 이차자료 분석 등을 통해서 연구개발특구와 다른 혁신공간을 비교분석했다(5장).

디지털 공간 차원을 다룬 2부에서는 문헌연구와 정책자료 분석을 통해 데이터 기반 도시혁신의 부상과 배경을 검토했으며(6장), 선도사례 분석을 위해 관계자 면담조사와 이차자료 분석을 수행했다(7장). 또한, 한국사례와 이슈발굴을 위해서 방문조사, 관계자 면담조사, 정책자료, 이차자료 분석을 병행했으며, ‘데이터 기반 도시혁신 포럼(2017. 10. 17.)’ 개최를 통해 전문가들의 의견을 취합하여 반영했다. 마지막으로 분석결과를 정책적 시사점을 도출하여 도시혁신 정책의 방향과 전략을 제시했다.

| 제2장 | 왜 지금 도시혁신인가? - 디지털 전환 시대 도시혁신의 의미

2장에서는 디지털 전환시대 도시가 혁신의 중심지로 주목받는 현상과 도시 혁신의 의미를 조명하고자 한다. 먼저 혁신 논의와 도시 연구가 분리되어 발전해온 전통을 검토한 후 디지털 기술혁명과 공간의 관계, 특히 밀도(density)와 근접성(proximity), 그리고 데이터의 집적지로서 도시의 부상과 그 의미를 설명한다.

제1절 기존의 혁신 논의와 도시연구의 분리

1. 혁신 연구/정책에서 지역/도시의 제한적 역할

가. 혁신 이론과 지역

선형 모형은 기초연구 → 응용연구 → 개발 → 생산 → 판매(확산)의 단계에서 지식의 흐름을 기초연구 단일 원천의 한 방향 흐름으로 혁신 과정을 설명하는 이론이다(김형주 외, 2012, p. 3). 선형 모형은 개발에서 연구로 또 생산에서 개발, 연구 쪽으로의 피드백을 염두에 두지 않기 때문에 연구성과가 큰 어려움 없이 개발과 생산에 응용될 수 있다는 것이다. 따라서 중요한 것은 새로운 지식을 창출하는 연구활동 또는 과학이다. 이 때문에 과학활동을 수행하는 집단은 기술과 생산활동을 수행하는 집단보다 지식의 측면에서 우위에 있다. 과학자들이 창출한 지식을 응용하는 집단이 기술자, 생산자이기 때문이다(송위진, 2002, p. 50). 선형모형의 사례로는 교외의 독립된 캠퍼스 형태의 R&D 센터 또는 연구단지(Science Park)가 있다.

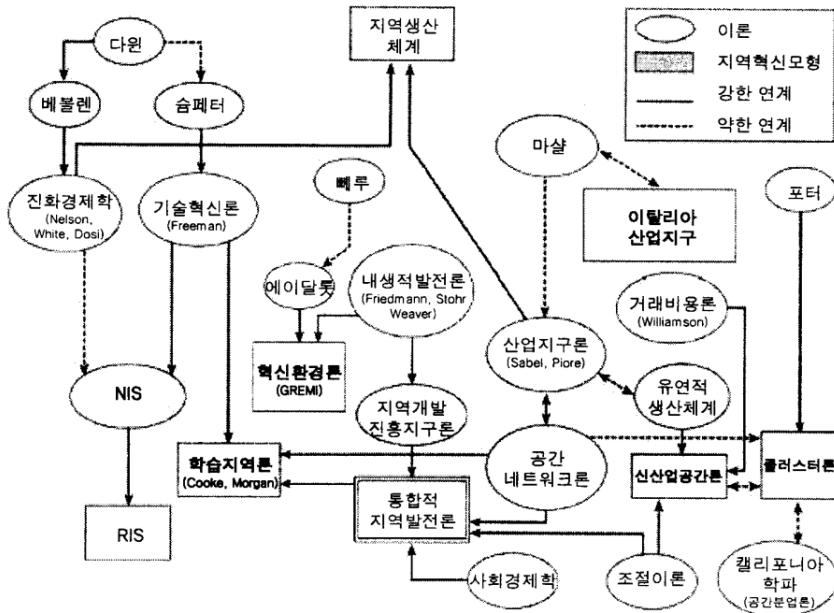
혁신체제론 연구는 영국의 SPRU(Science of Technology Policy Research, University of Sussex)를 모태로 하고 있다. 1970년대부터 혁신활동을 본격 연구했던 SPRU의 대표적 학자인 Freeman은 1987년 그의 저서에서 혁신체제(Systems of Innovation) 개념을 최초로 사용했다(구영우·조성복·민완기, 2012, p. 227). Freeman

(1987)은 국가 혁신체제를 “새로운 기술을 창출하고, 흡수하고, 개량하고, 확산시키기 위해 활동과 상호작용을 수행하는 공공 및 민간부문 조직들 간의 네트워크”로 정의하였고, Lundvall(1992)은 국가혁신체제를 “새롭고 경제적으로 유용한 지식의 생산, 확산, 사용에 있어서 상호작용하는 모든 구성요소와 관계로 이루어지는 시스템”으로 정의했다. 하지만 국가혁신체제는 국가라는 분석단위의 문제, 주류경제학의 비판하고 진화적 관점에도 불구하고 대부분의 분석은 정태적 혹은 비교정태적 분석이며, 혁신의 핵심주체인 기업의 구체적 행동에 관한 분석이 미흡하다는 등의 비판이 있다(구영우·조성복·민완기, 2012, pp. 227~231).

1990년대에 등장한 지역혁신체제론(Regional Systems of Innovation)은 무엇보다도 국가 혁신체제론의 분석단위에 문제를 제기한다. 오늘날 주요 산업들이 국가 내 특정 지역에 집중되는 지역화가 전개되고 있다. 더욱이 지식집약적인 산업과 경제활동일수록 지역적으로 더 집중되는 경향이 있다(구영우·조성복·민완기, 2012, pp. 227~231). Cooke, P. et al.(1998)은 지역혁신체제를 “기업과 다양한 조직들이 배타성으로 특징되는 제도적 환경을 통해 상호작용적 학습에 체계적으로 참여하는 시스템”으로 정의했다. 지역혁신체제론은 지역적 집중의 이점을 암묵적 지식의 중요성 및 혁신의 뿌리내림(Embeddedness)로 설명한다. 오늘날 정보통신기술이 발전해서 지역적 집중의 상대적 이익이 감소했을 것 같음에도 불구하고 지역적 집중화가 심화되는 것은 암묵적 지식의 중요성 때문이다. 코드화된 지식과 달리 암묵적 지식은 쉽게 이전되지 않으며, 근거리의 면대면 상호작용을 통해 가장 잘 전달된다. 그러므로 지역이라는 상대적으로 좁은 공간은 암묵적 지식의 이전 및 공유를 가능하게 한다(구영우·조성복·민완기, 2012, pp. 233~234). Cooke, P. et al.(1998)은 지역혁신체제와 그 제도적 환경은 뿌리내림의 정도에 의해 결정된다고 보았다. 이들은 뿌리내림이라는 용어를 지역의 사회, 제도 그리고 문화적 상황에 영향을 받아 지역에 정착된 혁신문화로 보고 있다. 따라서 혁신의 뿌리내림이란 지역의 다양한 기업과 주체들이 사회문화적 가치를 공유하며 높은 수준의 상호작용을 만들어가는 것이다(구영우·조성복·민완기, 2012, pp. 233~234). 지역혁신체제에서는 클러스터가 대표적인 시스템 혁신 사례이다.

지역개발을 위한 지역 혁신체계는 여러 개의 지방정부를 포함한 단위로서 광역시나 도(道)단위로 형성되는 것이 일반적이다. 이 지역혁신체계 내에 다양한 규모와 산업분야의 클러스터가 상호 연계와 의존성을 가지며 형성된다. 일반적으로 클러스터(Cluster)란 산업을 중심으로 기업·대학·연구소·기업지원기관이 공간적으로 집적되고, 기능적으로 연계된 집합체로서 국지적(Local) 혁신 거점을 의미하는 반면에, 지역 혁신체계는 클러스터를 육성하기 위한 지역적(Regional) 차원에서 기업하기 좋은 미시 경제적 사업환경(법·제도적 틀)을 조성하고 확산하는 정책을 의미한다(남기범, 2004, pp. 145~160).

[그림 2-1] 지역혁신체계론의 발전



자료: Mouleart and Seika(2003); 남기범, 2004, p. 410에서 재인용.

클러스터의 개념은 마샬의 저서 '경제학원리'에서 산업지구의 개념 제시한 이후, 산업지구, 신 산업공간, 지역혁신환경 등의 개념으로 경제지리학과 지역경제학에서 사용

되던 개념이었다. 하지만 이러한 개념은 학자들 사이에서만 유통되고 토의되었을 뿐, 사회적으로 관심을 끌거나 정책결정자에게 그리 매력적으로 다가오지는 않았다. 하지만 Michael Porter가 그의 다이아몬드 모형과 경쟁력이론에서 클러스터의 중요성을 제시하면서 클러스터라는 용어는 전 세계적으로 유행하게 되었다(Porter, 2000; 2001; 2003; 남기범, 2004, p. 147에서 재인용). OECD는 클러스터를 “부가가치를 창출하는 생산사슬에 연계된 독립성이 강한 기업들과 지식생산기관(대학, 연구기관, 지식제공 기업 등), 연계조직(지식집약 사업서비스, 중개기관, 자문 등) 및 고객의 네트워크”로 정의하고 있다(OECD-DATAR, 2001). 클러스터는 한 지역이나 국가가 경쟁우위가 있는 부문의 우위를 바탕으로 관련 산업들이 한정된 지역에 집적하면서 형성되며, 클러스터에 속해 있는 기업은 상호 마케팅, 정보 및 의견교환 채널을 가지고 클러스터내의 특화된 서비스 활동, 노동시장 및 사업서비스 등을 공유, 발전의 비전과 전략 공유하게 된다. 물론 기업뿐만 아니라 고객, 공급자, 기업서비스 활동, 제도 등도 포함하는 기업과 제도간의 지역적 네트워킹 시스템 전체를 의미하기 때문에 클러스터란 ‘지리적으로 인접한 기업이 상호협력과 경쟁의 기반위에 산업발전에 대한 비전을 공유하며 기업지원의 기반이 풍부한 환경 속에서 수직적, 수평적 연계를 형성하고 있는 지역’(Cooke, 2002)으로 정의내릴 수 있다. 하지만 클러스터 개념은 몇 가지 문제점을 안고 있다. 첫째, 클러스터의 확인과 선정방법이 모호하기 때문에 지리적 규모의 범주가 연구자에 따라 매우 상이하다. 둘째, 클러스터의 지도화를 할 경우 공간단위가 크면 산업구성이 다양해져 군집이 힘들어지고, 공간단위가 작아지면 클러스터의 수와 중요성이 과대 계상되는 문제가 발생한다. 셋째, 클러스터에 속해 있는 기업이 생산력이 증대한 연구 등이 있지만 Harrison et al(1996)과 Beaudry et al(2000)에 따르면 클러스터 기업과 혁신성과는 상관관계가 없다고 주장한다(남기범, 2004, pp. 409~413).

개방형 혁신(Open Innovation)은 Chesbrough의 2003년 저서 ‘Open Innovation: The New imperative for Creating Profiting from Technology’에서 처음 소개한 이후 이 개념은 곧바로 학계, 기업가, 정책 담당자들의 주목을 받았고 다양한 학술 활동들을 촉발시켰다. 개방형 혁신은 기업이 연구, 개발, 상업화에 이르는 일련의 혁신과정을

개방하여 외부 자원을 활용함으로써 혁신의 비용을 줄이고 성공 가능성을 제고하며 부가가치 창출을 극대화하는 기업 혁신의 방법론을 말한다(김석관, 2009, pp. 99~106). 개방형 혁신을 처음 소개한 Chesbrough는 개방형 혁신을 “기업이 안으로의 지식흐름(Inflow)과 밖으로의 지식흐름(Outflow)을 적절히 활용하여 내부의 혁신을 가속화하고 혁신의 외부 활용시장을 확대하는 것이다. 개방형 혁신은 기업들이 내부 아이디어뿐만 아니라 외부 아이디어도 활용할 수 있고, 자사의 기술을 상업화하여 시장에 진출할 때 내부뿐만 아니라 외부 경로도 사용할 수 있는 혁신 패러다임”으로 바라보았다(Chesbrough H. W., 2006).

<표 2-1> 혁신이론과 지역

혁신이론	지역/공간/장소에 대한 관점	(정책)사례
선형 이론	- 지역/공간/장소는 무대(Stage) 역할로 제한 - 지역/공간/장소에 대한 명시적 논의는 없음. 암묵적으로	- 교외의 독립된 캠퍼스 형태의 R&D 센터 - 연구단지(science park)
시스템 혁신	지역혁신체제(RIS)	클러스터
오픈 이노베이션	혁신이론내에서 지역/공간/장소에 대한 논의 부재	장소기반의 혁신정책(place-based innovation policy)에 대한 논의가 있으나, 오픈 이노베이션 논의와 연결이 미흡함

자료: 연구진 작성

나. 과학기술정책과 지역

과학정책(science policy)은 전통적으로 지역화(regionalization) 되기에 적합하지 않은 정책영역으로 간주되었다. 과학연구에 대한 편당은 과학적 수월성이라는 ‘객관적인’ 기준에 의해 분배되어야 한다는 논리에 의해 과학정책은 중앙정부의 관할이라는 생각이 보편적이었다. 기술정책(technology policy)의 경우 좀 더 복잡하여 중앙정부/연방정부의 영역이라는 주장에 대해 보다 엇갈린 논의가 있었다. 그러나 1980년대와 1990년대 세계화와 지식기반경제의 등장으로 지역화에 대한 논의가 확산되면서 과학기술정책에서 지역의 역할이 증가했다. 이는 과학정책, 혁신정책, 대학정책,

경제개발정책, 지역정책 간 경계가 악화되는 현상과 동반해서 나타났으며, 과학기술정책의 목적, 형태, 거버넌스에 대한 논쟁을 야기했다. 과학기술활동을 정당화하고 지원하고 평가하는 기준들이 보다 명확하게 사회적이고 경제적인 측면과 연계되기 시작했다. 이런 맥락에서 과학기술정책에서 지역의 역할에 대한 의미와 관점이 변화하였으며, 과학정책은 ‘지역차원(Regional Dimension)’을 포함한 다차원 환경에서 추진되게 되었다. 세계 각국에서 나타나는 과학기술정책의 지역차원은 <표 2-2>와 같이 유형화 할 수 있다(Perry, B. and May, T., 2007).

<표 2-2> 과학기술정책에서 지역의 역할

	무대(stage)로서의 지역	실행자(implementer)로서의 지역
수동	국가적 수준에서 정의된 프레임워크 안에, 지역은 행위의 적절한 스케일, 정책이 시행되는 무대(stages) 혹은 혁신의 그릇(containers) 정책은 지역단위에서 정의/조직되나, 지역당국과 기관은 정책입안프로세스에서 참여자가 아님	지역당국과 기관은 국가수준에서 정의되고 자원받는 정책 이니셔티브를 실행하는 역할을 수행 지역은 정책실행의 무대(stage)인 동시에, 우선순위와 목표에 따라 실행하는 대리인
	파트너(partner)로서의 지역	독립적인 정책입안자(independent policy-maker)로서의 지역
능동	지역당국과 지역 그 자체는 정책 수립과정에 고려되는 또 하나의 모델로서, 과학과 혁신을 위한 국가적 우선순위 결정에 있어서 기관을 추가함 지역은 과학정책프로세스에서 참여자. (ex. 국가과학인프라에 공동자금출자)	지역당국과 지역 그 자체는 지역적으로 중요한 과학적인 투자 또는 프로젝트에 금융과 자원을 점차 증가시킴 지역과학정책의 출현은 독립적인 의사결정, 제도 생성, 새로운 거버넌스 배열, 새로운 메커니즘과 정책적 수단 또는 전략적 지식과 역량 구축 등이 특징적

자료: Perry, B. and May, T., 2007, pp.1039-1050

2. 도시연구/정책에서 혁신논의의 부재

도시는 고대부터 혁신의 중심지 역할을 해왔으나 산업혁명 이후 도시의 물리적 공간의 변화와 근대 이후 도시계획/정책은 혁신논의와는 분리되어 발전해왔다.

가. 도시공간 변화의 역사

역사적으로 도시의 의미는 계속 변화해왔다. 18세기 중반의 1차 산업혁명 이전까지 사람들은 농사를 할 토지에 정착하여 생활을 영위하고, 자급자족 이외의 물품들을 교류하기 위한 장터가 도시가 되어 상업의 중심지로 발달하였다(정지훈, 2016, p. 5).

산업혁명 이후 영국과 미국을 중심으로 도시의 구조는 크게 변화하였다. 영국에서는 산업혁명으로 인한 대량생산체제가 시작되면서 도시에 있던 공장들이 도시 외곽으로 이동하고 이를 연결할 철도가 등장하면서 철도 노선과 정차역을 중심으로 도시가 형성되기 시작하였다. 한편 미국에서도 동부와 서부를 연결하는 철도가 있었지만 미국 공업도시를 발전시킨 원동력은 자동차 산업과 고속도로였다. 미국의 대공황은 경기부양책의 일환으로 무료 고속도로가 건설되었고, 그 결과 차량 중심의 미국식 도시계획 모델은 전 세계적으로 확산되었다. 오늘날 흔히 볼 수 있는 도시들은 대체로 거주지보다 대규모 건물들과 도로 우선으로 설계 되어 있다. 도로를 중심으로 하는 상업지구, 공업지구, 거주지구 등으로 구획을 지은 다음에 전반적인 도시구조를 설계한 것이 현재의 도시 형태이다(정지훈, 2016, pp. 6~7).

나. 전통적인 도시계획

20세기 중반까지 도시들은 일반적으로 다목적으로 이용 가능한 도보가능지역을 중심으로 조직되고 개발되었다. 인류 역사의 대부분이 대중교통수단이 개발되면서부터 도시의 도달거리가 대중교통노선을 따라 연장되었다. 그 이후 저렴한 자동차의 등장과 자동차 보급에 호의적인 정부 정책으로 인해 자동차 중심의 도시계획이 시작되었다. 특히, 제2차 세계 대전 후 도시계획은 주로 상업 및 산업발전으로부터 주거를 분리하기 위해 지방구획을 중심으로 이루어졌고, 성장하는 중산층들이 선호하는 저밀도 단독주택 건설에 중점을 두었다. 사람들의 직업과 여가생활, 주거공간까지 자동차 의존성이 높은 문화를 영위하면서부터 도시계획 역시 전통적인 교외개발(Conventional Suburban Development)로 진행되었다(Kunstler, J. H., 1998; Gordon, D. and Vipond, S., 2005).

다. New Urbanism

New Urbanism은 주거 및 통근을 포함하는 걷기 쉬운(walkable) 환경 친화적인 습관을 촉진하기 위한 도시 디자인 운동이다. 1980년대 초반 미국에서 시작된 New Urbanism은 점차 부동산 개발, 도시 계획 및 토지이용전략 등 여러 방면에 영향을 미쳤다. New Urbanism은 제2차 세계대전 이전의 도시설계 관행인 전통적 지역 디자인(Traditional Neighborhood Design)과 교통망 중심의 개발(Transit-Oriented Development)에 반대하는 논의로 시작되었다. Jane Jacobs는 그녀의 저서 ‘미국 대도시의 죽음과 삶’에서 대안적 도시계획의 방향으로 거리에 많은 사람들이 다닐 수 있고, 기존 건축물을 이용하며, 다목적 용도로 개발하는 것을 주장하였다. 1993년 조직된 New Urbanism 현장에 따르면 다음의 원칙을 지향하고 있다. Jane Jacobs는 “지역은 다양한 인종과 목적으로 구성되어야 하며, 공동체는 보행자와 대중교통망 뿐만 아니라 자동차를 위해 설계되어야 한다. 도시와 마을은 물리적으로 정의되고 보편적으로 접근 가능한 공공장소 및 지역사회기관에 의해 형성되어야 한다. 도시의 장소는 지역의 역사, 기후, 생태, 및 건축 관행을 준수해야 한다”(Boeing et al., 2014; Kelbaugh, Douglas S., 2002).

제2절 디지털 전환 시대 도시의 역할

디지털 전환 시대 도시의 역할이 강조되고 있다. 에드워드 글레이저(Edward Glaeser)는 ‘도시의 승리(Triumph of the Cities, 2011)’라는 저서에서 혁신의 발전 소로 도시의 중요성을 강조했고, 클라우스 슈밥(Klaus Schwab)은 디지털 전환의 실험실로 도시가 부상할 것이라고 주장했다. Fontagne and Harrison은 저서 ‘Factory-Free Economy(2017)’에서 21세기 도시는 20세기 공장 역할을 할 것이라고 예측했다.

1. 디지털 기술혁명과 공간

가. 디지털 기술혁명

산업혁명의 단계를 구분할 때는 대체로 증기기관, 전기, 컴퓨터 등 각 단계를 대표하는 기술이 그 근거가 된다. 하지만 사실 그러한 기술 발전은 그 전에 수학과 과학에서 먼저 일어난 혁명 덕분에 가능했다. 뉴턴이 미적분학(Calculus)을 창시하고 이를 기반으로 탄생한 고전물리 역학은 1차 산업혁명 시기의 증기기관과 기계의 등장시켰다. 2차 산업혁명 시기의 대량생산과 현대적 기업 관리는 전기의 등장, 그리고 로널드 피셔 등에 의한 근대 통계학의 창시와 이에 기반한 경영과학(management science) 덕분에 가능해졌다. 3차 산업혁명의 전인차인 반도체, 컴퓨터, 인터넷도 클로드 섀넌이 체계화한 이진수학 및 디지털 정보이론을 토대로 개발될 수 있었다(이성호·유영진, 2017, p.86).

디지털 전환은 컴퓨터 처리속도와 기억용량 등의 기술 발전이나 방대한 데이터의 축적과 더불어 제프리 힌튼 교수가 딥뉴럴 네트워크(딥러닝) 알고리즘을 개발해 2012년 세계무대에 데뷔시키면서 이후 급격한 발전이 이루어졌다. 기존의 통계학은 현상과 관련된 가장 중요한 변수들을 선별해 복잡한 현실세계를 단순하지만 명쾌하게 이해하려 했다. 컴퓨터는 이 과정에서 연산을 빠르게 처리해줄 뿐 가장 중요한 핵심변수 선별과 관계식 설정은 전적으로 인간의 몫이었다. 그런데 ‘딥러닝’의 등장으로 현상과

관련해 수집 가능한 모든 데이터를 총체적으로 입력하면 알고리즘이 스스로 현상에 내재된 복잡한 패턴을 계층구조로서 해설할 수 있게 되었다(이성호·유영진, 2017, pp. 86~87).

〈표 2-3〉 수학과학 혁명과 기술산업 혁명의 발전단계

시기	1차 산업혁명 18세기	2차 산업혁명 19~20세기 초	3차 산업혁명 20세기 후반	4차 산업혁명 2012~
수학 혁명	뉴턴의 미적분	피셔의 통계학	새년의 디지털 정보이론	힌트의 딥뉴럴네트워크
과학 혁명	물리학/역학	경영과학	전산과학	데이터과학
기술 혁명	증기기관에 의한 기계화 혁명	전기 에너지 기반의 대량생산 혁명	반도체인터넷 기반의 컴퓨터 혁명	IoT·AI 기반의 사물지능 혁명
산업 혁명	영국 섬유공업의 거대 산업화	컨베이어벨트를 사용한 대량생산으로 패권이 미국으로 이동	PC와 인터넷 혁명으로 글로벌 기업 부상	사람·사물·공간을 초연결·초지능화하여 산업 대응함

자료: 이성호·유영진, 2017, p.87

뉴턴과 데카르트 등 이후 서향이 주도해온 지성사가 복잡한 현상을 대부분의 상황맥락 정보는 누락시키고 핵심 구성요소만으로 설명하는 분석작·환원주의(Reductionism)적 접근이었다면, 딥러닝은 현상 및 상황맥락을 최대한 충실히 포착하려는 총체적(Holistic Pluralism) 접근을 가능하게 함으로써 지성사의 전환점이 될 수 있을 것으로 보인다(이성호·유영진, 2017, pp.87~88).

2000년 중반 웹 2.0, SNS, 유튜브 등이 등장하면서 수많은 개인 사용자가 PC에 간혀 있던 데이터를 인터넷으로 공유하는 데이터 생성자로 변화했다. 또 스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일 기기 덕분에 누구든 언제 어디서나 사진과 음성 등의 데이터를 생산할 수 있게 되었다. 웹 2.0, 모바일앱, SNS의 사용 증가로 이제 전체 데이터의 70%는 개인 사용자에게 의해 생산된다. 이에 따라 데이터베이스 형태의 구조화된 정형 데이터보다 정해진 구조가 없는 비정형 데이터(Unstructured Data)가 많아지고 있는데, IBM은 새로 생산되는 데이터의 80%를 비정형 데이터가 차지한다고 추정한다.

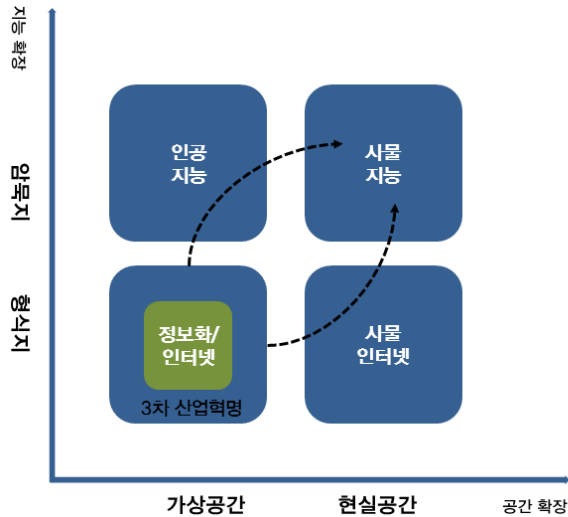
각종 센서가 아날로그에서 디지털 기반으로 전환되며 데이터 획득 비용이 감소하는 현상도 빅데이터 생산에 기여한다. 멤스(MEMS: Micro Electro Mechanical System, 미세전자기계시스템)는 센서와 구동장치를 고정밀·복합화하는 시스템반도체 기술로 자동차, 가전제품, 의료, 환경 등에 다양하게 활용되며, 외부세계와의 ‘인터페이스’인 감각기관 역할을 수행한다(이성호·유영진, 2017, pp.91~92).

현재 데이터 과학자들은 데이터 수집(19%), 데이터 클리닝과 정돈(60%), 학습데이터 구축(3%) 등 데이터 준비에 전체 업무시간의 82%를 소진하고 실제 데이터 마이닝(9%)과 알고리즘 정교화(4%) 작업에는 13%의 시간밖에 할애하지 못하고 있다. 데이터 과학자들이 가장 싫어하는 업무도 데이터 클리닝(57%), 데이터 수집(20%), 학습데이터 구축(10%) 등 데이터 처리 작업인 것으로 나타났다. 이러한 데이터 처리 작업을 전 세계를 대상으로 아웃소싱할 수 있게 해주는 서비스로 아마존의 메커니컬터크(mturk.com), Playment(playment.io), Crowdfunder(crowdfunder.com), Prolific Academic(prolific.ac) 등이 있으며, 시간당 5달러 내외의 저렴한 비용으로 데이터 클리닝, 정돈, 주석달기(labeling) 등의 업무를 처리해준다(이성호·유영진, 2017, p.122).

나. 디지털 기술혁신의 영역 확장과 공간

과거의 디지털화는 산업과 사회 곳곳으로 확산되었음에도 적용되는 공간과 지능 측면에서 한계가 있었다. 공간과 지능이라는 두 축에서 살펴볼 때 공간은 가상공간과 현실공간으로 구성되며 지능은 형식지와 암묵지로 구성된다. 모바일 인터넷 기술이 등장하기 전 디지털화는 가상공간으로 한정되어 있었고 기계학습이 보급되기 전의 정보화는 형식지라는 제한된 지식밖에 다루지 못했다. [그림 2-2]에서 보는 바와 같이, 좌측 하단(3사분면)에 한정되었던 과거의 협소한 정보화와 달리 사물지능은 디지털화를 현실공간과 암묵지를 포함하는 1·2·4사분면으로 확장한다. 그래서 디지털 전환은 연결성(Connectivity)과 자동화(Automation)가 확대되는 변화라는 이야기도 나오는 것이다(이성호·유영진, 2017, pp.58~59).

[그림 2-2] 디지털 기술혁신 영역의 확장



자료: 이성호·유영진, 2017, p.60.

인터넷이 보편적으로 널리 퍼지기 시작한지 수십 년 후, 디지털 공간과 물리적 영역 간의 관계에 대해 생각하는 세 가지 방법이 있습니다. 첫째, 1990년대 후반에 이르러 디지털 공간이 물리적 세계를 어떻게 재구성 하는가이다. 사람들은 어디서나 동일한 전자 도서관을 통해 정보와 뉴스 등에 접근할 수 있고, 더 나은 통신환경으로 인해 더 이상 기업들이 고객과 가까운 위치에 있을 필요가 없어졌기 때문에 많은 기업들이 자유로운 입지 선택을 할 수 있었다(The Economist, 2012. 10. 27a.).¹⁾ 미국 작가인 George Glider는 통신환경으로 인한 사람과 기업의 집적이 불필요함을 지적하면서 “도시의 종말(Headed for the Death of Cities)”을 예측하였다(The Economist, 2012. 10. 27b.).²⁾

하지만, 1995년 신문기사 특별판으로 나온 ‘거리의 소멸(Death of Distance)’ 보고서에 과장되었다. 많은 인터넷 창업기업들은 샌프란시스코, 뉴욕, 베를린, 런던 또는 허브지역을 통해 같은 생각을 가진 사람들과 가까워지고 있었다. 향후 20년 동안

1) Economist(2012. 10. 27), 「A sense of place」, 『The Economist』, <http://econ.st/145FtjP>(2017. 5. 10.)

2) Economist(2012. 10. 27), 「Open-air computers」, 『The Economist』, <http://econ.st/2qYA61F>(2017. 5. 10.)

‘지리학의 종말(End of Geography)’을 이야기하면서도 유엔은 세계 도시 인구가 하루에 195,000명 증가할 것으로 기대하였다(The Economist, 2012. 10. 27a.).

사람들은 여전히 도시, 특히 개발도상국으로 몰려들고 있다. Cisco의 Mr. Elfrink는 향후 10년 동안 아시아를 중심으로 100개 이상의 도시가 100만 명 이상의 인구에 도달할 것으로 보고 있다. 부유한 나라들에서도 디트로이트, 뉴올리언스와 같은 몇몇 도시들은 쇠퇴할 수도 있지만 그 이외의 도시들은 번성하고 있다. 하버드의 경제학자인 Edward Glaeser는 실리콘 밸리와 새로운 기술 중심지에서 협력적 탁월성을 만들어 낼 도시의 능력은 살아 있다(The Economist, 2012. 10. 27a.).

두 번째, 디지털과 물리적 삶을 분리된 영역에 두는 것이다. 인터넷 이상주의자들은 사이버 공간이 물리적 공간과 독립적이라고 선언하였다. 온라인 게임에서는 수천 킬로미터 떨어져 있는 사람과 물리적으로 만나지 않더라도 같은 게임을 플레이할 수 있다. 그러나 두 세계가 완전히 분리되어 있는 것은 아니다. 정부는 인터넷뿐만 아니라 물리적 영역을 넘어 권력을 행사하여 인터넷 사이트를 차단하고 블로거를 공격할 수 있다. 또한 온라인 게임인 ‘Minecraft’를 플레이하기 위해서 실제 돈이 들거나, 사이버 괴롭힘(Cyberbullying)은 실제 왕따가 되기도 한다. 따라서 온라인에서 일어나는 일은 실제로는 온라인 상태가 아니게 되는 것이다(The Economist, 2012. 10. 27a.).

셋째, 물리적 영역과 디지털 영역이 상호 결합된다. 요즘 많은 사람들이 어디를 가든지 인터넷에 접속하고 있기 때문에 더 빠른 속도로 점점 더 많은 장소에서 인터넷에 연결됩니다. 스마트 폰 또는 태블릿 형태의 강력한 컴퓨터를 휴대하면서 새로운 정보로 지속적으로 업데이트됩니다. 스마트 디바이스들이 많은 양의 데이터를 생산하고 있으며, 특히 도시에서는 전화, 자동차, 건물 및 인프라가 집중되어 있기 때문에 그 데이터를 결합하고 분석하면 도시를 더 살기 좋은 곳으로 만들 것이다. 사람들이 멀리 떨어져 있을 때 보다 가까이에 살면 생산성이 높아지고, 대용량 데이터로 인해 도시는 더 똑똑해질 수 있습니다. 또한, 지리학은 인터넷의 생산물이 생산되는 곳에서도 중요하다. 젊은 기술자는 여전히 실리콘 밸리와 비슷한 허브에 이끌립니다. 점점 더 많은 디지털 정보가 ‘클라우드’에 보관되더라도 클라우드를 구성하는 원격 서버는 환경, 인

프라 구조 및 세금 등을 이유로 특정 지역에 위치하게 된다(The Economist, 2012. 10. 27a.).

2. 혁신 공간으로서 도시의 부상

디지털 기술의 대중화와 비용감소는 인구를 분산시키기보다 집적시키고, 이는 도시의 성장을 촉진한다. 첫째, 인구밀도가 높은 인구집단을 대상으로 통신망을 구축하는 것이 수익성이 높기 때문에 일반적으로 농촌보다는 도시에서 연결성이 우수하다. 둘째, 디지털 기술을 이용한 커뮤니케이션이 증가하면서 실제로 얼굴을 마주보며 대화하는 것을 강화한다. Edward Glaeser는 2011년 그의 저서 ‘도시의 승리’에서 이러한 현상을 제번스의 역설(Jevons’s Paradox)의 사례라고 기술하였다. 저렴한 전자통신이 현대경제를 보다 관계집약적(Relationship-Intensive)으로 만들면서 모든 종류의 접촉이 더 필요해졌다(The Economist, 2012. 10. 27b).³⁾

오늘날 정보 기술은 세상을 더 아이디어 집중적이고, 더 잘 연결되고, 궁극적으로 도시화를 더 진전시키면서 세상을 변화시키고 있다. 정보 기술의 발달은 직접적 연결의 가치를 줄였다고보다는 오히려 늘렸다. 이런 ‘제번스의 역설’⁴⁾은 효율성의 개선이 소비 축소가 아닌 소비 확대로 이어지는 현상을 설명한다. 정보기술 분야에서 제번스의 역설은, 이메일이나 스카이프처럼 더 효과적인 정보 전송방법을 얻게 될수록 우리가 정보 전송에 더 많은 시간을 쓰게 되는 현상에도 적용된다(Edward Glaeser, 이진원 역, 2011, pp. 79~80).

제번스의 역설을 통해서 추정해보면 정보 기술의 발달로 직접적인 접촉의 필요성이 오히려 더 늘어날 수 있다. 얼굴을 맞대고 시간이 전자적으로 커뮤니케이션하면서 보내는 시간을 보완해 주기 때문이다. 제번스는 이런 현상을 ‘상보적 추론(Complementarity Corollary)’라고 불렀다. 실제로 증기 엔진의 발달이 석탄 집약적인 경제의 밑바탕이

3) MIT(Massachusetts Institute of Technology)의 SENSEable City Laboratory 소장인 Carlo Ratti는 포르투갈의 1미터 휴대전화 통화 패턴은 멀리 떨어진 지역과의 전화통화 이후에 좁은 지역 내에서 발생하는 경우가 많았다(Economist, 2012. 10. 27.).

4) 19세기 영국의 경제학자인 윌리엄 스탠리 제번스가 연료 효율성이 더 높은 증기 엔진들이 반드시 석탄을 더 적게 소비하는 것은 아니라는 사실을 깨달았다. 더 나은 엔진들은 에너지를 효율적으로 이용해 더 적은 비용으로 사용할 수 있게 해주면서, 세상을 석탄에 의해서 움직이는 산업 시대로 이동하게 도와줬다(Edward Glaeser, 이진원 역, 2011, p. 79).

됐듯이 모든 전자적 상호 교류는 보다 관계 집약적인 세계를 창조하고 있다. 또한 그러한 관계들은 이메일과 대인 접촉을 함께 필요로 한다(Edward Glaeser, 이진원 역, 2011, pp. 79~80).

3. 데이터 기반 혁신의 중심지로서 도시의 부상

가. 데이터 집적지로서 도시

기술의 발전은 자율주행 자동차, 공기 질을 측정하는 센서, 스마트 가로등 등 도시를 변화시키는 혁신으로 이어지고 있으며, 이는 도시에 거주하는 수많은 사람들의 생활에 영향을 미치는 막대한 양의 데이터를 생산하게 된다(김형주 외, 2016).

물리적 공간이 디지털 공간의 형성이 물리적 공간과 연계되는 현상이 강화되고 있다. 사람들과 기계, 건물과 하부구조가 집적된 물리적 공간, 즉 도시에서는 스마트폰을 포함한 연결된 장치로 방대한 양의 데이터를 생산하는 하나의 공장으로 변모시키고 있다. SENSEable Laboratory의 Assaf Biderman은 “물리적 환경과 디지털 환경 간의 결합은 도시를 오픈에어(Open-Air)의 컴퓨터처럼 생각할 수 있는 기회를 제공한다.”라고 말하였다. 이러한 데이터를 수집하고 분석하여 그 결과를 도시생활에 재활용하면 도시를 보다 생산적이고 매력적인 장소로 전화시킬 수 있다(The Economist, 2012. 10. 27b).

도시가 지속적으로 자양분을 받지 못한다면, 그 도시가 속해 있는 국가와 지역도 변창할 수 없다. 과거 역사에 비추어도 도시는 항상 경제성장과 번영, 사회발전을 주도하는 중심 역할을 해왔고, 국가와 지역의 미래 경쟁력에 반드시 필요한 요소다. 오늘날 세계 인구의 절반 이상이 중간 규모의 도시와 대도시에서 거주하고 있고, 세계적으로 도시 거주 인구의 수는 지속적으로 늘고 있다. 혁신과 교육에서 사회기반시설과 행정에 이르기까지 국가와 지역 경쟁력에 영향을 미치는 수많은 요소들은 바로 도시의 권한 아래 있다(Schwab, K., 송경진 역, 2016, p. 124).

도시가 민첩한 정책 체제의 지원을 받는 기술을 수용하고 배치하는 속도와 범위에 인재를 불러들일 수 있는 경쟁력의 유무가 달려 있다. 초고속 데이터 통신망을 보유하

고 운송수단과 에너지 소비, 폐기물 재활용 등에 디지털 기술을 적용한 도시는 더욱 효율적이고 살기 적합한 장소가 되어 다른 도시들보다 더욱 매력적으로 변모한다. 따라서 전 세계 도시와 국가가 디지털 전환에 상당한 영향력을 행사하는 정보통신기술에 대한 접근성과 활용에 초점을 맞추는 것이 매우 중요하다. 안타깝게도 세계경제포럼은 <2015년 글로벌 정보통신 기술 보고서>를 통해 “세계인구의 절반은 모바일 폰을 소유하고 있지 않고, 4억 5,000만 명은 이동통신 신호가 잡히지 않는 곳에서 생활하고 있다. 저소득 국가의 경우 인구의 90%가 전 세계 적으로는 60% 이상이 인터넷에 접속할 수 없다. 마지막으로 우리가 사용하는 대부분의 모바일 폰은 구세대 모델”이라고 발표했다. 정보통신기술은 많은 사람이 생각하는 것만큼 널리 퍼져 있거나 빠르게 확산되어 있지 않다(Schwab, K., 송경진 역, 2016, pp. 124~125).

따라서 정부는 협력과 효율, 기업가 정신이라는 새로운 모델을 통한 경제적 기회를 창출하고 공동번영을 이루는 데 필요한 도시와 국가의 기본 사회기반시설을 구축하기 위해 국가의 각 발전 단계에서 정보 격차를 줄이는 데 최선을 다해야 한다(Schwab, K., 송경진 역, 2016, p. 125).

세계경제포럼의 ‘데이터 기반 개발’ 연구는 이런 기회를 잡는 데 중요한 것이 단지 디지털 기반시설에 대한 접근성만의 문제가 아니라고 강조한다. 특히 대부분의 개발 도상국가가 겪고 있는 ‘데이터 부족’ 현상은 데이터의 생성, 수집, 전송, 활용과정이 제한될 때 발생하는 것으로, 이 문제를 다루는 것도 매우 중요하다. 도시와 국가가 데이터의 존재와 허용 가능성, 거버넌스와 유용성이라는 네 가지 격차를 줄이는 것이 중요하다. 왜냐하면 이것은 전염병 확산 추적, 자연재해에 대처하기, 극빈층의 공공 및 금융서비스 제공에 대한 접근성 확대, 그리고 취약계층의 인구이동 패턴 분석 등 도시와 국가의 개발에 필요한 수많은 추가적 역량을 제공한다(Schwab, K., 송경진 역, 2016, p. 125).

나. 디지털 전환의 실험실로서 도시

역동적인 신생기업과 기반이 다져진 기업이 서로 간에 그리고 시민사회 및 대학과 연계한다면, 도시는 지역 및 글로벌 경제에서 새로운 아이디어를 실질가치로 전환할

수 있는 실험의 장소이자 강력한 중심지가 된다(Schwab, K., 송경진 역, 2016, p. 126).

이런 변화 속에서 미국 대학들은 지역커뮤니티와 협력하여 (지방)정부의 효율성을 높이고 도시를 더 살기 좋은 곳으로 만들기 위해 연구, 개발 및 실증(RD&D)의 중심지 역할을 하면서 지역발전에 앞장서고 있다(Brookings Institution, 2016. 7. 11.; 김형주 외, 2016 재인용).

미국 백악관은 지역이 직면한 문제들을 해결하고자 혁신적인 방법을 시도하는 대학과 지역을 지원하기 위해 2015년 스마트시티 의제(Smart Cities Initiative)를 발표했으며, 그 지원 대상으로 대학과 지방정부(특히 도시)의 파트너십을 강조했다. 스마트시티란 “구성원의 삶을 향상시키기 위해 데이터의 수집과 이용을 지속적으로 개선하는 인프라를 구축하는 커뮤니티”를 의미한다(The White House, 2015a). 세계 인구의 절반 이상이 살고 있는 도시들은 지속가능성, 에너지, 안전, 각종 서비스 공급 등 다양한 문제에 직면하고 있지만 한편으로는 최근 기술의 진보를 통해 교통 체증과 범죄, 환경오염 물질을 줄이고 경제 발전을 활성화하며, 지방 정부(도시)를 더욱 효율적으로 운영하는 새로운 기회를 만들어 내고 있다. 미국 연방 정부는 연구개발을 위해 1억 6,000만 달러 이상을 투자하고 도시 문제 해결을 위하여 도시와 대학 간 연구 협력 과제를 지원하기로 했다(The White House, 2015b; 김형주 외, 2016에서 재인용).

미국 대학들은 스마트시티 프로젝트를 통해서 도시 관련 기술의 연구, 개발 및 실증(Research, Development and Deployment: RD&D)을 주도하기 시작했다. 과거 대학들은 연구협력 부분에서 기업에 협력하는 역할을 하는 것에 그쳤었지만, 스마트시티 프로젝트에서 대학은 지방/도시 정부와 파트너십을 통해 도시 관련 기술을 발전시키고 지역사회 발전을 주도하는 핵심적인 역할을 한다. 대학이 보유한 전문 인력, 기술적 역량, 장기적 연구 수행 능력, 행정적인 역량들은 도시에서 창출된 민감하고 복잡한 데이터를 수집하고 분석하는 데 필수적이다. 지역의 여건을 반영하여 실제 문제들을 해결하기 위해 대학이 보유한 데이터 관련 기술과 저비용 센서 개발 능력 등을 제공하여 지방/도시 정부와 협력하는 것이다(Harkness, 2016. 7. 11.; 김형주 외,

2016 재인용).

시카고의 경우 도시 차원의 사물인터넷 프로젝트(Array of Things)를 적극적으로 추진하고 있다. 2018년까지 시카고 내 500개 장소에서 대기 질, 교통, 소음을 실시간 수집하는 센서 네트워크를 구축하는 것이 목표이다. 시카고 대학(University of Chicago)의 Center for Urban Computation and Data의 주도로 국립과학재단(NSF)으로부터 \$3.1 million을 지원 받아 센서와 데이터 플랫폼 개발과 설치를 진행 중이다. 또한 시카고 대학은 City of Chicago의 Department of Innovation and Technology와 Smart Chicago Collaborative와 같은 시민단체들과 협력을 통해 이 프로젝트의 영향을 받게 될 거주자들의 참여와 의견을 반영하고 개인정보보호를 위한 연구도 함께 진행하고 있다(Harkness, 2016. 7. 11.; Array of Things 홈페이지).⁵⁾ AoT 프로젝트에 참여하는 주요 기관들은 Urban Center for Computation and Data of the Computation Institute, University of Chicago, Argonne National Laboratory이다. Waggle이라고 불리는 소프트웨어와 하드웨어 디자인은 Argonne National Laboratory의 Pete Beckman 과 Rajesh Sankaran이 개발하였다. 센서노드는 School of the Art Institute of Chicago의 Douglas Pancoast 와 Satya Mark Basu이 만든 초기 디자인을 Product Development Technologies가 발전시켰다. AoT 프로젝트는 City of Chicago와 협력관계로 실행되었다(AoT 웹사이트; 김형주 외, 2016 재인용).

또한, AoT 프로젝트는 Northern Illinois University, University of Illinois at Chicago, University of Illinois at Urbana-Champaign, DePaul University, Illinois Institute of Technology, Purdue University, University of Notre Dame, Arizona State University, the Santa Fe Institute, University College London, Clemson University와 the Institute for Advanced Architecture of Catalonia가 포함된 교육 및 연구기관들의 과학자들과 파트너십을 포함하고 있다. 기술적 조언과 지원은 Cisco, Microsoft, Schneider Electric, Intel, Motorola Solutions와 Zebra Technologies가 포함된 수많은 기업 파트너가 담당한다(AoT

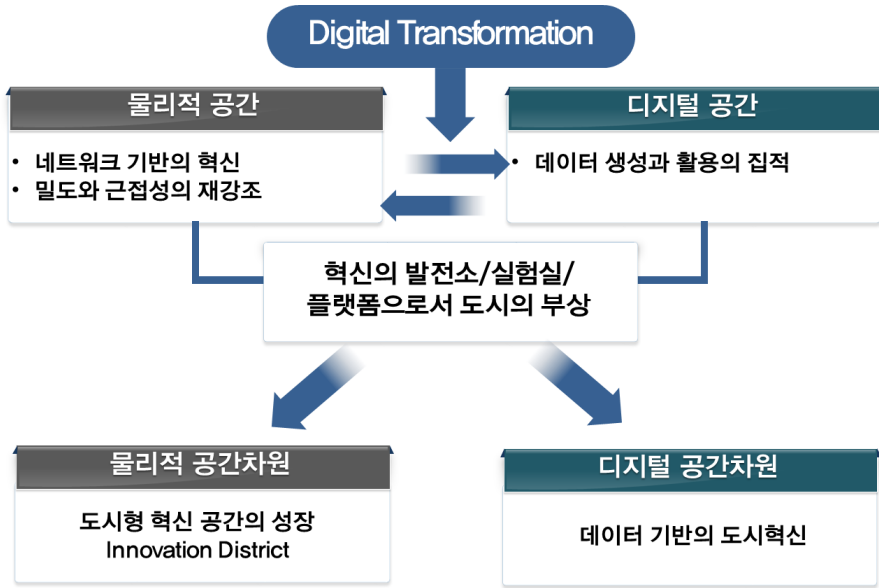
5) AoT(Array of Things) 웹사이트, <https://arrayofthings.github.io/>(2017. 5. 11.).

웹사이트: 김형주 외, 2016에서 재인용). 오리건주 포틀랜드에서는 새로운 급행버스 라인 운행과 관련하여 Portland State University, City of Portland, 대중교통 담당 기관, 그리고 관련 기업들이 Power-Division Corridor Smart City Laboratory를 통해 협력하고 있다. 2020년 운행이 시작되는 버스 라인이 운행되기 이전, 운행되는 도중, 그리고 운행한 후의 상태를 모니터링 하는 인프라를 구축할 계획이며, 이를 통해 도시정부는 새로운 급행버스 라인이 환경, 거주민의 건강, 직장과 생활서비스에 대한 접근성에 어떤 영향을 미치는지 파악할 수 있을 것이다(Harkness, 2016. 7. 11.; 김형주 외, 2016에서 재인용).

이렇게 대학이 공공 부문과 도시 거주자들의 수요를 반영하는 연구와 프로젝트를 수행하게 되면서 지역혁신에서의 중요한 파트너로 부상하고 있다. 또한 이러한 대학의 역할은 42개 지방정부와 51개 대학 간 협력 파트너들이 참여하는(2016년 12월 기준) 메트로 랩 네트워크(Metro Lab Network)를 통해 미국 전역으로 확산되고 있다. 수십 개의 도시에서 지역 커뮤니티의 인프라와 서비스 효율성을 높이기 위한 스마트시티 프로젝트를 진행하고 있다. 맥아더(MacArthur) 재단이 지원하는 메트로 랩 네트워크(Metro Lab Network)는 카네기 멜런 대학교(Carnegie Mellon University)에서 시작되어 주관하고 있으며, 도시혁신 분야 연구와 정책 모델을 확산시키고 의견을 공유하며 도시와 대학 간 협력의 새로운 성공 모델을 발전시키려는 목적으로 운영되고 있다(Metro Lab Network 홈페이지; 김형주 외, 2016 재인용).

앞에서 살펴본 바와 같이 디지털 전환시대를 맞아 도시의 역할이 주목받고 있다(그림 2-3). 디지털 전환으로 물리적인 공간차원에서는 네트워크에 기반한 혁신과 함께 밀도와 근접성이 재 강조되면서 도시가 혁신의 중심지로 부상하고 있다. 동시에 디지털 공간 차원에서 다양한 데이터의 생산과 활용의 집적지로 도시가 부각되고 있다. 본 연구는 물리적 공간차원에서 도시형 혁신공간 디지털 공간차원에서 데이터 기반의 도시혁신에 초점을 맞추어 디지털 전환 시대 도시의 역할을 파악하고자 한다.

[그림 2-3] 디지털 전환 시대 도시의 역할



자료: 연구진 작성.

『제1부』

물리적 공간차원: 도시형 혁신공간 (Innovation District)

| 제3장 | 도시형 혁신공간의 개념과 동향⁶⁾

제1절 혁신에서 ‘장소’의 중요성과 도시형 혁신공간의 부상

1. 혁신에서 장소의 중요성

혁신활동이 지리적으로 집중하여 발생하는 산업지구나 첨단기술 클러스터는 신산업 성장 및 기술혁신 과정에서 발견되는 대표적 현상이다. 정보통신기술의 발전으로 거리(Distance)의 제약이 감소함에도 불구하고 혁신활동은 일정 지역에 집중하여 발생하고 있다. 생산요소와 인력 접근성, 공공인프라 활용, 지식 스퍼illo버 등을 통해 집적의 경제(Agglomeration Economies)가 발생하기 때문이다(Porter, M. E., 2000; Marshall, 1890).

혁신은 비선형적인 사회화 과정으로 혁신주체가 활동하는 장소에 뿌리내린 관계나 문화 등 경제작비경제적 여건과 그 맥락이 혁신의 과정과 성과에 영향을 미친다(Asheim, B., 2000) 개발자와 생산자, 공급자와 수요자의 상호작용은 혁신을 촉발시키고 이 과정에 관계규범, 협력문화, 접근성 및 개방성 높은 환경이 영향을 미치는데 이러한 사회자본은 지역에 따라 다르게 존재한다(Maskell, P. and Malmberg, A., 1999; 정미애·신은정·김만진, 2015).

과학지식의 축적과 첨단기술의 발달을 통해 세계 경제는 요소 생산성의 향상에 따라 나아가 새롭고 독창적 개념의 제품과 서비스, 새로운 부가가치 창출, 즉 혁신에 기반해 성장하고 있다. 세계경제포럼은 국가경쟁력 보고서를 발간하며 국가 발전 단계를 요소주도경제→효율성주도경제→혁신주도경제로 구분하며 우리나라를 포함한 선진 37개 국가를 마지막 발전 단계인 혁신주도경제로 분류한다(World Economic Forum 웹사이트). 이렇게 볼 때 지식기반 경제에서 혁신공간의 경쟁력과 는 국가 경쟁력에 중요한 영향을 미칠 것이다.

6) 본 장은 본 과제를 진행하면서 연구진이 작성한 과학기술정책연구원의 「동향과 이슈」 제40호(정미애·김형주, 2017)의 내용으로 일부 보완하였음

정보통신기술의 발달은 온라인을 통한 상시적 접촉을 용이하게 함으로써 근거리 주체 간의 면밀한 상호교류와 협력 빈도, 강도를 제고시킬 수 있다. 이렇듯 가속하고 있는 기술발전과 극심한 경쟁 환경에서 관련 주체들이 밀집된 장소는 아이디어 및 지식 교류의 효율성과 효과성을 높임으로써 혁신 창출에 여전히 유효하고 더욱 필요하다 (Storper, M. and Venables, A. J., 2004).

기술, 산업, 사회가 변화하면서 이와 함께 혁신의 장소도 바뀐다. 일례로 자동차산업과 함께 성장한 디트로이트, 반도체 및 인터넷 산업에 의해 성장한 실리콘밸리, 바이오산업을 통해 성장한 샌디에이고 등 신기술, 신산업은 혁신주체들의 지리적 밀집을 통해 새로운 혁신공간을 만들어내며 성장하고 있다. 반대로 산업 성숙과 기술 및 사회 변화를 수용하지 못한 혁신공간은 쇠퇴하기도 하는데 디트로이트의 자동차산업 몰락과 루트 128의 IT 실패가 대표적 사례이다.

지난 50년간 과학연구단지는 교외지역의 녹지공간에 둘러싸인 캠퍼스와 같은 저밀도 분산 배치가 기본이었다면, 최근 많은 기업들은 독립된 캠퍼스보다 도시의 역동적인 분위기의 환경을 선호하는 것으로 나타난다(Research Triangle Foundation, 2011; 김형주 외, 2016에서 재인용). 혁신공간으로 19세기 말 산업지구(Industrial District)에서 20세기 저밀도 교외형 과학단지(science parks)의 형태로 변화했으며, 최근에는 고밀도의 도시형 혁신공간(Innovation District)이 부상하고 있는 것이다 (Katz, B. and Wagner, 2014).

2. 도시형 혁신공간(innovation district)의 부상

최근 연구들은 혁신활동이 도시로 회귀하는 현상을 주목하고 있다(Hutton T. A., 2010; Katz, B. and Wagner, 2014; Van Winden, W., 2012). 도심에는 대기업 본사나 기업 대상 비즈니스 서비스기업이 주로 입지하고 전원적 풍경과 조용한 연구 환경이 조성된 연구단지나 캠퍼스 인근에서 과학기술기반의 혁신적 기업의 연구개발 활동이나 창업이 주로 이루어져왔다(Van Winden, W., 2012). 그런데 최근 기술 및 창조성에 기반을 둔 기업 입주 및 신규 창업이 도심 또는 도시재생 지역, 혹은 도시

와 유사하게 밀도가 높고 복합용도로 이루어진 환경에서 두드러지면서 산업과 지역 성장 측면에서 조명되고 있다(Katz, B. and Wagner, 2014). 최근 샌프란시스코 도심이 기술기반 창업의 중심지로 부상하면서 실리콘밸리를 빠른 속도로 추격하고 있으며(Empson, R., 2012. 6. 19.), 보스턴의 경우 주요 벤처캐피털들이 과거 전자산업 혁신의 중심지였던 교외지역 Route 128에서 보스턴 다운타운의 도시형 혁신공간으로 이전하고 있다(Farrell, M. B., 2012. 12. 21.).

디지털 전환이라는 기술경제사회의 획기적 도약이 기대되는 시기에 도시형 혁신공간의 부상은 기술, 산업, 사회 변화의 신호로써 검토하고 대응할 필요가 있다. 클라우스 슈밥은 디지털 전환의 실험실로 도시가 부상할 것이라고 주장했고, 경제학자 에드워드 글레이저는 ‘도시의 승리(Triumph of the City, 2011)’에서 혁신의 발전으로 도시의 중요성을 강조했다(Schuwab, K., 송경진 역, 2016; Edward Glaeser, 이지원 역, 2011). 기술과 산업 변화는 기업 입지 변화, 입지지역의 주변 산업 변화 등 국가공간구조 변화와 연결되므로 바람직한 변화를 위한 면밀한 연구가 필요하다.

제2절 도시형 혁신공간의 특징

1. 용어의 태동과 특징

‘도시형 혁신공간(Innovation Districts)’은 앞서 말한 도시 회귀 현상과 함께 등장한 혁신활동의 장소를 지칭하는 용어이다. ‘Innovation District’를 ‘혁신지구’로 번역하기도 하지만, 그 특성을 보다 명확히 지칭하기 위해 본 연구에서는 도시형 혁신공간으로 의역하고자 한다.

도시형 혁신공간이란 혁신을 선도하는 기업 및 관련 기관이 스타트업, 인큐베이터, 액셀러레이터 등과 연계되어 집적한 고밀도 공간이다(Katz, B. and Wagner, 2014). 특히 도보(Walkability)나 대중교통(Public Transit)을 통한 접근성(Accessibility)이 좋고 기술인프라가 우수한 지역에 조밀하게 인접한 주체들이 주거, 사무, 상업공간의 복합용도(Mixed-Use)로 활용하는 장소이다(Katz, B. and Wagner, 2014). 인구 과

밀과 환경 파괴, 슬럼화로 도시를 떠났던 사람들이 창업을 비롯한 기업활동 및 거주 목적에서 도시로 회귀하는 현상은 도시학자와 경제학자를 중심으로 연구되어 왔다 (Van Winden, W. et al., 2012).

도시형 혁신공간은 혁신활동을 하는 기업과 관련 기관이 밀집해 있다는 측면에서 기존에 논의되던 ‘혁신 클러스터’의 한 형태로도 보이지만 이슈의 근원과 초점에서 차이를 가진다.

혁신클러스터 논의는 마샬(Marshall)의 산업지구에서 시작해 혁신환경(Innovative Milieu, 학습지역(Learning Regions), 지역혁신체제(Regional Innovation Systems) 등 신경제지리학 이론들과 함께 개념적으로 발전해왔다. 대규모 생산체제의 해체와 중소기업 유연생산체제의 등장, 첨단기술산업 육성에 따른 테크노폴, 과학단지의 확산 등 시대별 산업변화에서 비롯된 국가공간구조, 지역경제의 변화가 배경이 되어 등장하였다 (남기범, 2004; 이철우, 2013; Moulaert, F. and Sekia, F. 2003).

이에 반해 도시형 혁신공간은 제조업 쇠퇴 등으로 경기가 침체된 도시 지역에 재생사업의 일환으로 지정된 장소가 성공적으로 성장하거나 혁신기업들이 자생적으로 클러스터링을 이루면서 확산되고 있는 모델이다. 2000년에 시작된 스페인 바르셀로나의 22@ 프로젝트가 최초의 도시형 혁신공간 사례로 알려져 있다(Katz, B. and Wagner, 2014).

도시형 혁신공간에서는 혁신클러스터의 주요 구성인 기업, 기관과 그 네트워크 및 관련 제도 이외에 업무, 거주, 편의, 여가 등 공간의 복합적 사용과 도보 연결성 및 소통을 위한 공간개방상접근성을 강조하고 있다. 2장에서도 언급한 바가 있지만 Brookings 보고서에서는 도시형 혁신공간의 구성을 크게 세 가지로 구분한다(Katz, B. and Wagner, 2014).

- ① 경제적 자산: 첨단기술관련 기관, 연구소, 대기업, 창업기업 및 인큐베이터, 액셀러레이터 등 지원기관, 이들의 거주 및 업무 편의를 제공하는 생활 편의시설
- ② 물리적 자산: 협력, 소통을 위한 공공 및 민간 공간으로 공원, 플라자, 길거리도 혁신과정에 필요한 실험공간으로 작용할 수 있음. 또한 지역 내 및 인접 대도시와의 연결성을 높이는 인프라가 해당

③ 네트워킹 자산: 혁신주체 간의 관계에 기반한 자산

도시형 혁신공간에서 복합적 토지이용, 도보접근성을 강조한다는 측면에서 신도시주의(New Urbanism)운동⁷⁾과 이에 따른 도시계획에 부합하며, 오늘날 도시가 직면한 소득불균형, 일자리부족의 사회문제로 인해 혁신공간 계획에 있어 포용적 혁신(Inclusive Innovation)이 강조된다(Katz, B. and Wagner, 2014).

도시형 혁신공간에서는 특정산업 집적에 따른 국지화경제(Localization Economies)보다 다양한 주체, 산업과 관련 종사자 및 소비자를 포함한 사람의 집중에 따른 도시화경제(Urbanization Economies)에 의해 경제적 효과가 중요한 기업 유인 요소로 작동한다. 한 지역에서의 특정 산업 전문화와 동일 시장을 대상으로 한 경쟁과 유사 분야 협력을 통한 혁신 활성화가 혁신클러스터의 핵심인데(Porter, 1998) 이에 반해 산업 다양성을 비롯한 개인의 직종, 문화적 배경, 성향 등의 다양성은 인재 유치와 도시 창조성의 핵심 요소로 설명한다(Florida, 2002; Katz, B. and Wagner, 2014).

혁신클러스터 논의에서 발전한 과학단지나 산업단지의 전형이 단기능(Mono-Functional)의 교외지역 입지라면(Van Winden, W. et al., 2012) 도시형 혁신공간은 복합기능(Mixed-Use)의 도시지역 입지가 특징이다.

상기한 도시형 혁신공간의 특징은 <표 3-1>에 정리되어 있다.

7) 신도시주의는 1980년대 용도별 지구를 지정하고 도로망을 중심으로 도시를 배치하는 전통적 도시계획의 대안에서 출발한 사회운동임

<표 3-1> 도시형 혁신공간과 혁신클러스터 비교

	도시형 혁신공간	혁신클러스터
정의	최첨단 기업과 기관들이 클러스터를 이뤄 스타트업, 인큐베이터, 액셀러레이터와 연결되는 지리적 장소로 교통 접근성이 높고 기술적으로 연결되어 있으며 주거, 사무, 상업의 복합용도로 사용되는 물리적으로 밀착된 장소(Katz and Wagner, 2014)	특정 분야의 관련 기업과 기관이 상호작용을 통해 새로운 지식과 기술을 창출하는 결집체 또는 그러한 활동이 발생하고 있는 지역(장지상 외, 2007)
연관 논의	신도시주의, 창조도시	신경제지리학, 산업지구, 과학단지, 지역혁신체제
당면 과제	도시 사회문제(일자리부족, 소득불균형, 환경문제 등) 해결, 도시재생	산업경쟁력 제고, 지역발전
집적 경제	도시화경제	국지화경제
핵심 용어	도보접근성, 다양성, 인재(talent), 포용적혁신	전문화, 근접성, 기업네트워크, 경쟁/협력
사례	바르셀로나 22@, 샌프란시스코 도심, 시애틀 South Lake Union, 서울 테헤란밸리 등	샌디에고 바이오클러스터, 실리콘밸리 IT클러스터, 대덕연구단지 등

자료: 연구진 작성

2. 도시형 혁신공간이 부상하는 이유

지식기반산업은 주로 연구 및 기획단계에서 고부가가치가 발생하므로 다양한 원천으로부터의 지식 스피로버가 집적경제를 발생시키는 주요 요인이 된다. 이러한 이유로 첨단 지식기반산업의 성장에서 다양성(Diversity)이 중요한 집적 요인으로 작용한다. 입지 선정에서 지식기반산업 종사 기업은 일반 제조업 기업에 비해 동종 인력풀 접근보다 타 산업으로부터 지식의 파급을 더 중요하게 고려한다(Jofre-Monseny, J., Marín-López, R., and Viladecans-Marsal, E., 2012). 또한 거주지 선정에서도 예술성이나 과학 기반 직업군의 경우 엔지니어 기반 직업군보다 다양성, 개방성, 문화적 기회가 많은 도시적 환경을 선호한다(Asheim, B., and Hansen, H. K., 2009; Høgni Kalsø, H., Vang, J., and Asheim, B., 2005).

최근 성공적으로 신시장을 개척하고 있는 트위터, 우버나 유튜브 등 기술창업 트렌

드를 볼 때 기술창업은 정보, 문화콘텐츠, 실생활 수요와의 접점에서 발생하고 있는 것을 볼 수 있으며 따라서 동종 업계나 산업보다 타 산업, 실수요자와의 상호작용과 소통이 중요해졌다(Center for Urban Future, 2012; Katz, B. and Wagner, 2014; Mandel, M., 2014).

기술기업의 이전 세대는 엔지니어 기반에, 다른 기술기업과 근접해 교외에 위치하는 경향이 있었지만 최근 기술기업은 기술뿐 아니라 정보 및 콘텐츠가 중요하기 때문에 산업, 문화의 다양성 등 도시적 환경이 기업하기에 적합하다(Mandel, M., 2014). 최근 기술기업은 신기술 개발 보다는 광고, 미디어, 패션, 금융, 보건 등 일반 산업에 기술을 적용하는 데에서 사업 기회를 창출한다. 또한 인터넷 및 모바일 기기를 사용하는 사람들이 급증하면서 콘텐츠를 창출하고 온라인으로 제품과 서비스를 제공하는 기업에 대한 수요가 크게 증가했으며 이러한 고객층에 접근하는데 도시가 강점을 가진다(Center for Urban Future, 2012).

도시형 혁신공간은 개방형 혁신(Open Innovation)과 융복합 기술혁신 모델이 지역 공간으로 확장된 형태라 볼 수 있다. 다양한 원천의 창의적 아이디어 및 기술의 융복합을 통해 사업기회가 창출되면서 개방형 혁신 모델⁸⁾은 건물디자인으로도 확장되어 보다 개방적이고 협력적이며 역동적인 공간 설계에 기여하고 있다. 또한 도시형 혁신공간은 지구단위 면적에서 다양한 기업, 다양한 경제활동을 하는 사람 간의 교류, 협력, 아이디어의 실험 등을 원활하게 하는 공간을 제공한다(Katz, B. and Wagner, 2014). 이런 점에서 볼 때 창의적 아이디어의 생성과 교류, 기업화에 도시환경이 유리하다.

도시가 가진 밀도감과 역동성, 생동감은 지식의 소통과 확산, 창의적 아이디어 생산에 유리한 조건이 된다. 도시의 밀집성은 쉽게 대인(Face-to-Face) 커뮤니케이션에 참여하게 함으로써 정보의 확산과 지식 교류, 네트워크 결성에 유리하다. 대면(Face-to-Face) 커뮤니케이션은 불확실성이 높은 환경에서 위험에 대한 감지 및 판단, 거짓말 스크리닝을 가능하게 해 신뢰를 높이고 시각적 의사소통이 됨으로써 정보

8) 개방형 혁신은 기본적으로 기업 혁신 프로세스의 개방성에 대한 모델로 혁신적 아이디어의 원천과 활용에서 내외부 연구개발, 내외부 시장화를 통한 기업경계 없는 혁신을 강조함(Chesbrough, 2003)

의 교류 및 학습에 효과적인 소통방법이다. 사람들과의 직접 대면을 통한 의견 교환은 아이디어의 확장과 실행에 대한 동기를 부여하며(Storper, M. and Venables, A. J., 2004) 이러한 생동감과 도시의 개방성, 다양성은 재능 있고 창조적인 사람들을 보다 생산적으로 만드는데 기여한다(Florida R., 이원호·이종호·서민철 역, 2005).

도전적인 기술창업의 생리에도 도시환경이 적합하다. 스타트업 초기는 새로운 사업 아이템을 시험하는 단계로 시장 반응에 따라 아이템 변경 또는 폐업과 창업을 반복하기도 하는데 이 과정에서 시장 모니터링 및 관련 전문인력의 수급에 유리한 장소가 필요하다. 공장 규모 인프라에 의존성이 적은 작은 규모 창업기업에게는 좀 더 밀도 높은 도시에 위치하는 것이 도시가 제공하는 에너지와 다양성을 활용할 수 있어 효율적이다(Florida, R., 2014). 스타트업 생태계는 지역적으로 조성되고 글로벌로 연결되는데 글로벌 투자자와 시장에 접근하기에 대도시가 유리할 것이다(Startup Genome, 2017).

인구구조 및 라이프 스타일이 변하면서 도시공간을 선호하는 사람들이 많아지고 있다. 고령화와 자녀 없는 가정 증가로 보건 및 생활 편의시설을 갖춘 도시 선호가 높아지고 있다(Katz and Wager, 2014). 인구증가세는 둔화되고 있지만 도시로의 인구밀집은 유지되고 있어 인재 영입 및 고밀도의 다양한 소비층에 대한 접근 측면에서 기업의 도시 입지 선호는 증가할 것으로 보인다. 많은 기술기업이 앱을 개발하거나 멀티미디어를 활용하는데 도시에서는 문화예술직종을 포함 다양한 전문화된 인력 시장이 발달해 있다(Florida, R., 2014; Van Winden, W. et al., 2012).

여기에 인터넷의 발달과 신산업의 등장으로 기업들의 연구개발 수행방식이 달라짐에 따라, 유연근무방식이나 재택근무가 가능해지면서 문화생활과 레저 등 다양한 삶을 향유하고자 하는 현 세대의 전문 인력들은 대도시 근무환경을 선호하는 경향이 나타나고 있다(고석찬, 2004; 김형주 외, 2016에서 재인용). 경제성장으로 인류의 삶의 질에 대한 기준이 높아지면서 음식적, 상점, 사회문화적 장소가 풍부한 도심 편의시설과 근접한 거주지를 선호하는 경향을 보인다(Katz, B. and Wagner, 2014).

제3절 도시형 혁신공간의 성장 사례

미국과 유럽을 중심으로 세계 각지에서 나타나고 있는 도시형 혁신공간은 크게 다음의 세 가지 유형으로 구분할 수 있다(Katz, B. and Wagner, 2014). 첫째, 앵커기관 중심의 도시형 혁신공간(Anchor-plus Innovation District)은 대부분 도시에 위치한 앵커기관을 중심으로 혁신 활동을 사업화하기 위해 관련 기업과 스타트업들이 집적한 공간이다. 둘째, 재구성된 도시 지역(Re-imagined Urban Areas) 유형은 도시 내에 오래되어 버려진 산업부지나 물류창고 등 낙후된 공간들을 물리적·경제적으로 변화시켜 새로운 혁신 공간으로 만든 사례이다. 셋째, 도시화된 과학단지(Urbanized Science Park) 유형은 전통적으로 교외 지역에 독립된 캠퍼스 형태로 연구개발 활동에 집중했던 과학연구단지들이 혁신활동을 촉진하기 위해서 코워킹 스페이스(Co-working Space)나 상업 시설 등을 포함한 도시와 유사한 공간을 만든 사례이다.

1. 앵커기관 중심의 도시형 혁신공간: 캠브리지의 켄달스퀘어⁹⁾

앵커기관 중심의 도시형 혁신공간은 대학이나 연구소 등 지역에 자리 잡은 기관 주변으로 이 기관의 지식생산활동에서 파생한 여러 기업과 창업지원기관들이 모여면서 클러스터를 이루는 경우로 주로 도심에서 발견되는 형태이다(Katz, B. and Wagner, 2014). 미국 캠브리지(Cambridge)의 켄달스퀘어(Kendall Square)는 MIT를 앵커기관으로 하고 Harvard University, Massachusetts General Hospital 등 유수의 지식창출기관을 인근에 둔 도시형 혁신공간이자 대표적 바이오클러스터이다.

MIT는 1861년 설립된 이래로 산학협력 파트너십과 아이디어의 사업화를 강조하였고, 이를 지원하기 위해 1950년대부터 대학 소유의 토지를 제공해 왔으며, 이런 전략은 이 지역이 생명과학약학 클러스터로 성장하는데 크게 기여했다. 1999년에 설립되어 MIT 소유의 건물에 위치한 Cambridge Innovation Center(CIC)는 기업과 스타

9) Katz and Wagner(2014)에서 소개한 사례를 발췌·정리함

트업에게 최상의 환경을 제공하고 공동 작업이 진행되는 거점 역할을 하였다. 또한, CIC는 기업들을 유인하기 위해 초기 투자와 후기 단계 투자를 지원하였다.

캠브리지의 켄달스퀘어는 그 형성 단계부터 기업활동을 위한 공간과 함께 거주공간과 편의시설을 포함하고 있으며, 이는 일과 일상 생활이 한 공간에서 이루어지는 환경을 조성하여 상호작용의 밀도를 높인 것으로 평가된다. 2005년 이후로 켄달스퀘어에는 1,000개의 신규 주택들이 건설되고 새로운 레스토랑과 소매점들이 건설되어 있다.

2. 재구성된 도시 지역 유형: 시애틀의 South Lake Union

재구성된 도시 지역 모델은 산업 및 창고지구가 위치한 수변 공간 인근에서 진행되는 물리적·경제적 변화과정이 나타나는 곳에서 찾을 수 있다. 이 지역의 변화는 교통 접근성을 통해 고급연구기관과 앵커기관이 위치한 도심과의 근접성을 강화하면서 성장해나가는 경향이 있다. 재구성된 도심지역 모델의 대표적 사례는 보스턴의 South Boston waterfront와 시애틀의 South Lake Union (SLU) 지역이 있다(Katz, B. and Wagner, 2014).

본 연구에서는 재구성된 도시 지역 모델의 대표 사례로 시애틀의 SLU를 소개하고자 한다. 10여년 전만 해도 낡은 창고들만 있었던 시애틀 도심 북부의 낙후 지역 SLU는 최근 아마존 등 글로벌 기업과 기술기반 스타트업, 연구기관들이 입지하고 주거와 대중교통 접근성이 크게 개선된 혁신 공간으로 변화하고 있다(김형주, 2015).

마이크로소프트의 공동설립자인 Paul Allen은 부동산개발회사(Vulcan Real Estate)를 주축으로 이 같은 혁신공간 형성을 주도했다. 먼저 University of Washington(UW)의 의학·생명과학 캠퍼스를 SLU에 건설하도록 설득하였고, 2003년에 UW school of Medicine이 새로운 캠퍼스 건설을 시작하면서 이 지역의 변화가 시작되었다(The Registry, 2016. 3. 25). 또한 이 지역의 대중교통 접근성을 높이기 위해 시 정부의 협조를 이끌어냈다.

현재 South Lake Union 지역은 생명과학 분야와 클라우드 기술에 강한 혁신 공간으로 발전하고 있다. 세계 최고 수준의 비영리 연구기관인 Fred Hutchinson Cancer Research Center와 마이크로소프트 창업자 Bill Gates가 세운 Gates

Foundation 등을 중심으로 제약회사, 바이오엔지니어링, 의료기기 제조업 등 연구와 생산조직들이 집적되었다(김형주 외, 2016). 이 지역의 다수의 기업들이 Gates Foundation으로부터 투자를 받았고, UW School of Medicine과 Fred Hutchinson Cancer Research Center와는 인력교류가 활발하다(Brown, M. and Morrill, R., 2011).

[그림 3-1] South Lake Union 주변의 주요 혁신기관



자료: Katz, B. and Wagner, 2014, p. 19.

3. 도시화된 과학단지 유형: 리서치 트라이앵글 파크

도시화된 과학단지 모델은 소매점 및 음식점 등을 포함한 새로운 활동이 유입됨에 따라 전통적으로 고립되어 있던 지역이 혁신활동의 밀도가 넓어지게 되는 공간을 의미하며 주로 부도심이나 도심 외부에서 찾을 수 있다. 이 모델의 대표적인 사례는 노스캐로라이나의 리서치 트라이앵글 파크(Research Triangle Park, RTP)이다. 20 세기에 가장 상징적인 연구 개발 캠퍼스이자 대덕연구개발특구의 모델이기도 했던 RTP는 2012년 11월에 활기찬 중부지구 조성, 최대 1,400 개의 다가구 주택을 추가 하고 소매업과 편의시설을 포함하는 건물을 중심에 세우고, 롤리(Raleigh)-더럼

(Durham) 지역과 연구공원을 연결하는 경전철 수송선을 건설하는 새로운 50년 계획을 발표하였다(Katz, B. and Wagner, 2014).

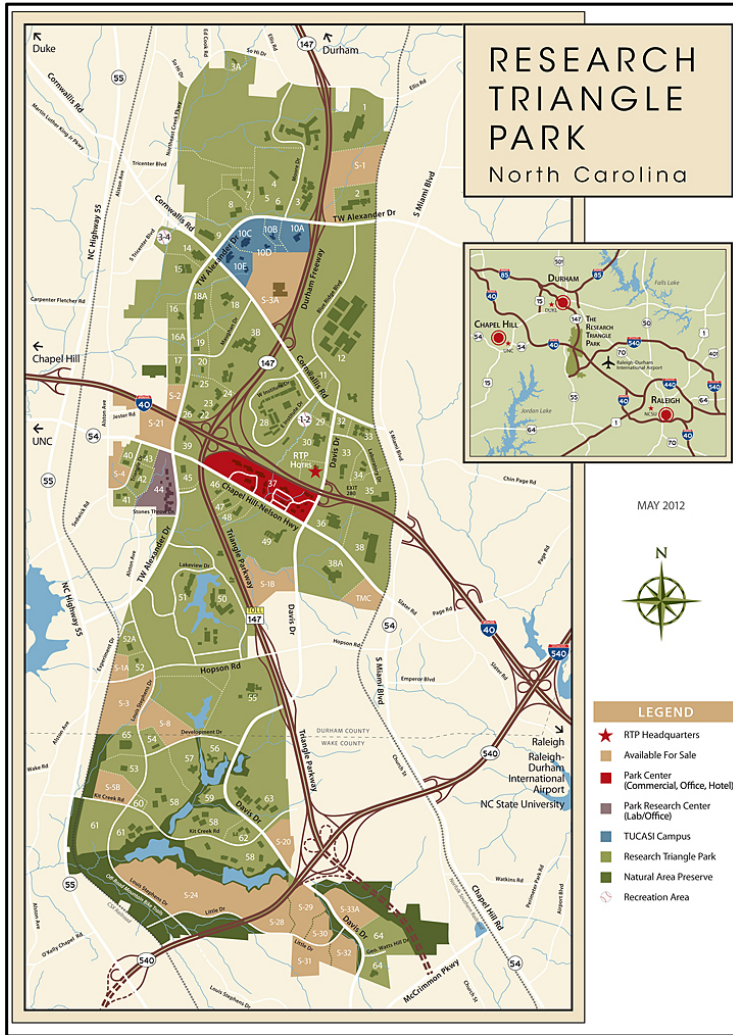
2000년대 초반 연구단지 주변 지역에서 전통산업이 쇠퇴하고 실업문제가 불거지고, RTP 이후 최첨단 과학연구단지가 확산되면서 RTP에서도 변화가 요구되었다(Research Triangle Regional Partnership, 2004). 리서치 트라이앵글 파크의 새로운 마스터플랜은 연구개발 환경의 변화와 글로벌 경쟁에 대응하기 위해 토지이용 규제를 개선하는 등 다음과 같은 물리적 공간 변화를 추구하고 있다(Research Triangle Foundation, 2011; 김형주 외, 2016 재인용):

1) RTP는 엄격하게 용도지역지구를 지켜왔으나, 입주 기업들의 변화된 수요를 충족시키고 새로운 기업과 스타트업들을 유인하기 위해 RTP 중심부에 도시와 유사한 환경을 조성하고 있다. 새로운 마스터플랜을 계획하는 과정에서 입주자의 의견을 수렴한 결과, 리서치 트라이앵글 파크의 기존 입주 기업들은 독립된 연구 캠퍼스보다는 다양한 형태의 저렴한 임대공간을 필요로 하는 것으로 나타났다. 글로벌 경쟁과 기술 수요에 빠르게 대응하기 위해 유연한 경영을 추구함에 따라 대규모의 설비투자보다는 개별 연구 프로젝트를 수행하는 정도에 맞는 임대방식으로 사무실을 운영하기를 선호하고 있다.

2) RTP는 그동안 제한되었던 주거 시설을 과학연구단지 내부에 개발하고, 대중교통 접근성을 확충하여 주변 대도시권과 연결을 강화하고 있다. 젊은 전문 인력들은 직장과의 거리가 근접하고 업무 시간 이외에 쇼핑과 레스토랑 등을 이용할 수 있는 편의시설을 갖춘 24시간 활동적인 환경을 선호하기 때문에, 이를 위해 다가구 거주지 개발을 통해 대학 졸업자나 해외에서 온 구직자들을 유인하고, 다양한 소매기능을 갖춘 도시와 같은 환경을 조성하고 있다. 새로운 마스터플랜의 주요 목표는 연구단지를 복합용도지구나 고밀도 개발 가능지구로 개선하여 총 150,000명이 근무할 수 있는 환경을 조성하고, 호텔과 컨벤션센터를 포함한 상업지구와 주거단지를 혼합 배치하는 것이다. 기존에 연구 용지 위주로 구성된 연구단지의 용도 지역을 다양화하여 삶의 질과 편의성을 제고하고 대규모 업무지원센터를 건설하기 위해 2012년 연구단지의 관할 행정구역인 더럼(Durham)과 웨이크(Wake) 카운티는 기존의 단순한 연구·생산

서비스 지구를 도시연구 서비스 지구(Urban Research Service District), 계획단위 구역(Planned Unit Development Areas), 권고개발권역(Guided Development Areas) 등으로 변경했다(단국대·경기과학기술진흥원, 2014; 김형주 외, 2016 재인용).

[그림 3-2] Research Triangle Park의 마스터플랜 계획도



자료: National Institute of Environmental Health Sciences 웹사이트, <http://bit.ly/2huGDxe>(2017. 5. 11.)

| 제4장 | 우리나라 혁신지형의 변화와 도시형 혁신공간에 대한 수요

제1절 한국의 혁신지형 변화

1. 혁신공간 관련 정책 흐름

우리나라는 1960년대 이후 단기간의 산업화 과정을 통해 경제 성장을 이룬 국가로 노동과 자원 수급, 시장 수요를 고려한 산업 입지와 계획적 산업육성정책 및 국토균형 발전정책이 상호 작용하여 현재의 산업공간 분포를 나타내고 있다. 산업화 초기 공업 지역은 노동력이 풍부하고 관련 시장이 존재하는 서울 중심에서 발전하였으며 산업 및 국토 정책은 이러한 집중을 분산시키는 방향으로 이루어졌다. 세계적으로 지식기반산업의 경제적 중요성이 커지면서 과학기술정책은 산업정책, 국토정책과 함께 혁신공간의 발전에 기여해왔다.

과학기술정책이 작용한 우리나라 최초의 혁신공간은 대덕연구단지라고 할 수 있다. 1970년대 공업 중심의 경제 발전을 이루며 선진기술 추격과 기술역량 확충의 필요성이 증대하여 정부는 연구개발을 위한 별도 공간을 기획하게 되었고 정부출연연구기관과 대학이 집적되고 연구자들의 주거지를 포함하는 연구도시로 대덕연구단지를 조성하였다(장지상 외, 2007).

1990년대 대학의 연구역량이 커지고 특히 IT, 바이오 등 지식기반산업 중심으로 대학 연구의 상업화 가능성이 커지면서 산학협력연구에서 대학의 역할이 커지게 되었다. 또한 정책적으로 지역혁신체제 강화 측면에서 대학에 다양한 연구센터, 테크노파크 등의 설립이 지원되고 대학은 산학협력단, 기술지주회사 및 창업공간을 설립운영하면서 대학 캠퍼스가 혁신공간의 중심으로 성장하였다.

2000년대 이전까지는 연구개발과 산업화를 위한 공간이 분리 발전되는 형태였으나 이후 과학기술정책과 산업정책에서 혁신클러스터와 지역혁신이 강조되면서 기존 산업단지에는 연구 기능을 보강하고, 기존 연구개발단지에는 산업 기능을 보강하여 혁신

클러스터로 전환발전시키는 정책 지원이 이루어졌다. 이 시기 대덕연구단지도 대덕연구개발특구라는 산학연 복합단지로 발전하였다(행정안전부 국가기록원 웹사이트).¹⁰⁾

2. 혁신기업의 공간 분포

본 절에서는 이러한 정책적 맥락에 대한 이해와 함께 한국에서 혁신활동의 공간적 분포를 살펴보고자 한다. 지난 20여년 간 지역별 기술업종 사업체 자료를 분석하였다.

기술업종은 크게 제조업과 비제조업으로 구분하여 제조업 기준으로 OECD에서 산업분류로 활용하고 있는 기술집약도에 따른 분류(Hatzichronoglou, 1997) 중 첨단 기술업종과 고기술업종의 지역 통계를 살펴보았다. 비제조업종으로는 통계청 통계지리정보서비스¹¹⁾에서 지식집약정도에 따라 분류하는 기술업종 분류와 장재홍 외(2014)의 창조산업 분류를 참고하여 ICT업종과 창의 및 디지털 업종을 살펴보았다.

〈표 4-1〉 KSIC(9차)의 기술업종

첨단기술업종	고기술	창의 및 디지털	ICT
의료용 물질 및 의약품 제조업(21)	화학물질 및 화학제품 제조업(201~205)	서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업(581)	소프트웨어 개발 및 공급업(582)
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(26)	전자장비 제조업(28)	영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업(5911)	전기통신업(612)
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업(27)	기타 기계 및 장비 제조업(29)	영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작 관련 서비스업(5912)	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업(620)
항공기, 우주선 및 부품 제조업(313)	자동차 및 트레일러 제조업(30)	영화, 비디오물 및 방송프로그램 배급업(5913)	자료처리, 호스팅 및 관련 서비스업(6311)
	철도장비 제조업(312)	음악 및 기타 오디오물 출판업(59201)	포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업(6312)
	기타 운송장비 제조업(319)	녹음시설 운영업(59202)	기타 정보 서비스업(639)
		라디오 방송업(601)	
		텔레비전 방송업(602)	

자료: 연구진 작성

10) 행정안전부 국가기록원 웹사이트, <http://bit.ly/2jnTwyh>(2017. 9. 11.).

11) 통계지리정보서비스 웹사이트, <https://sgis.kostat.go.kr>(2017. 8. 20.).

기술업종 분석의 시간적 범위는 최근 자료인 통계청의 2014년 전국사업체조사를 기준으로 각각 10년간의 기간을 두고 20년 기간 동안의 변화를 살펴보았다. 이러한 기준에서 2014년, 2004년과 1994년까지 3개년도의 변화양상을 살펴볼 예정이었으나 지도그래프 작성에 활용해야하는 통계청이 제공하는 SHP파일과 전국사업체조사 데이터간의 이격으로 인하여 1994년 대신 1995년 조사결과를 사용하였다. 공간적 범위로는 해당년도 시도와 시군구 단위에서 분석하였다.¹²⁾

〈표 4-2〉와 〈표 4-3〉은 본 절의 분석대상인 기술업종의 지난 약 20년간 시도별 사업체수를 정리한 표이다. 우리나라의 전산업 사업체수가 같은 기간 연평균성장률 1.69%로 증가¹³⁾한 것에 비하면 첨단기술업종 4.18%, 고기술업종 2.30%, 창의 및 디지털업종 3.96%, ICT업종 8.32% 은 빠르게 증가했음을 알 수 있다.

4개 기술업종 모두 분석기간 서울과 경기도에 많은 분포를 보이고 있는데 제조업기반 기술업종의 경우 서울과 경기 이외에도 분포하는 지역이 있는 반면, 비제조업 기술업종의 경우는 서울과 경기 지역 집중이 두드러진다[그림 4-1].

〈표 4-2〉 1995~2014년 제조업 기술업종 시도 분포

단위: 개소, %

구분	첨단기술업종				고기술업종			
	1995	2004	2014	연평균증가율	1995	2004	2014	연평균증가율
서울특별시	3,572	3,564	3,960	0.54	11,975	10,246	6,518	-3.15
부산광역시	551	634	942	2.86	6,360	6,133	6,495	0.11
대구광역시	910	1,010	1,466	2.54	5,327	4,493	4,682	-0.68
인천광역시	1,155	1,621	2,583	4.33	4,998	6,473	6,639	1.51
광주광역시	78	218	512	10.41	1,016	1,495	2,010	3.66
대전광역시	152	458	850	9.48	1,065	1,266	1,481	1.75
울산광역시	-	107	246	-	-	1,238	1,899	-
세종특별자치시	-	-	41	-	-	-	201	-
경기도	4,043	6,264	11,114	5.47	15,151	23,285	30,755	3.80
강원도	64	144	314	8.73	369	617	762	3.89
충청북도	243	368	684	5.60	823	1,457	2,416	5.83

12) 본문에서는 사업체수 기준 결과표를 정리하고 종사자수 기준 결과표는 부록 10에 정리함.

13) 1995년 2,771,068개에서 2014년 3,812,820개로 증가(통계청 전국사업체조사, 1995, 2014)

구분	첨단기술업종				고기술업종			
	1995	2004	2014	연평균증가율	1995	2004	2014	연평균증가율
충청남도	195	383	803	7.73	971	1,906	3,618	7.17
전라북도	105	140	360	6.70	699	965	1,740	4.92
전라남도	41	72	213	9.06	566	732	1,152	3.81
경상북도	643	814	1,581	4.85	1,655	2,657	5,537	6.56
경상남도	593	674	1,164	3.61	4,779	6,315	9,945	3.93
제주도	4	12	39	12.73	119	148	198	2.72
합계	12,349	16,483	26,872	4.18	55,873	69,426	86,048	2.30

자료: 통계청, 전국사업체조사(1995, 2004, 2014)

<표 4-3> 1995~2014년 비제조업 기술업종 시도 분포

단위: 개소, %

구분	창의 및 디지털업종				ICT업종			
	1995	2004	2014	연평균증가율	1995	2004	2014	연평균증가율
서울특별시	3,918	3,825	7,388	3.39	2,861	12,659	14,595	8.95
부산광역시	178	166	315	3.05	454	1,397	1,089	4.71
대구광역시	169	145	224	1.49	238	951	765	6.34
인천광역시	78	65	159	3.82	167	411	497	5.91
광주광역시	128	169	252	3.63	126	529	430	6.67
대전광역시	110	82	165	2.16	161	744	818	8.93
울산광역시	-	33	56	-	-	190	181	-
세종특별자치시	-	-	18	-	-	-	22	-
경기도	291	460	1,391	8.58	349	1,942	3,896	13.54
강원도	77	102	201	5.18	86	319	292	6.65
충청북도	66	56	151	4.45	73	258	224	6.08
충청남도	69	90	174	4.99	93	152	338	7.03
전라북도	71	87	198	5.55	132	215	277	3.98
전라남도	55	75	200	7.03	158	184	237	2.16
경상북도	113	100	263	4.55	195	372	404	3.91
경상남도	144	131	275	3.46	256	422	473	3.28
제주도	42	32	92	4.21	59	130	147	4.92
합계	5,509	5,618	11,522	3.96	5,408	20,875	24,685	8.32

자료: 통계청, 전국사업체조사(1995, 2004, 2014)

[그림 4-1] 1995~2014년 기술업종 시도 분포



자료: 통계청, 전국사업체조사(1995, 2004, 2014)

혁신공간 관련 정책을 통해 조성된 산업단지나 연구개발특구는 행정적 분포가 몇 개 동에 걸쳐 있기 때문에 본 연구에서는 시군구 단위에서 기술업종 사업체수를 살펴봄으로써 보다 입체적으로 우리나라 혁신지형 변화를 설명하고자 한다(〈표 4-4〉, 〈표 4-5〉, 〈표 4-6〉, 〈표 4-7〉 참조).

〈표 4-4〉 첨단기술업종 시군구 상위 20곳

	1995			2004			2014		
	지역	사업체수	비율	지역	사업체수	비율	지역	사업체수	비율
1	대구광역시 북구	473	3.83%	대구광역시 북구	599	3.63%	경기도 단원구	1,529	5.69%
2	경기도 부천시원미구	464	3.76%	서울특별시 금천구	568	3.45%	경기도 화성시	1,019	3.79%
3	서울특별시 금천구	460	3.72%	서울특별시 구로구	533	3.23%	서울특별시 금천구	1,018	3.79%
4	경상북도 구미시	359	2.91%	경기도 시흥시	533	3.23%	경상북도 구미시	959	3.57%
5	서울특별시 구로구	356	2.88%	인천광역시 서구	531	3.22%	경기도 시흥시	864	3.22%
6	서울특별시 영등포구	345	2.79%	경기도 화성시	513	3.11%	인천광역시 서구	752	2.80%
7	인천광역시 남동구	306	2.48%	경기도 군포시	454	2.75%	경기도 중원구	731	2.72%
8	경기도 부천시 오정구	293	2.37%	경기도 안산시 단원구	445	2.70%	인천광역시 남동구	699	2.60%
9	인천광역시 부평구	280	2.27%	경상북도 구미시	419	2.54%	경기도 원미구	649	2.42%
10	서울특별시 성동구	265	2.15%	경기도 안양시 동안구	407	2.47%	대구광역시 북구	646	2.40%
11	인천광역시 서구	262	2.12%	인천광역시 남동구	391	2.37%	경기도 오정구	624	2.32%
12	경기도 안양시 만안구	247	2.00%	경기도 성남시 중원구	375	2.28%	경기도 동안구	600	2.23%
13	서울특별시 강남구	246	1.99%	경기도 부천시 오정구	364	2.21%	서울특별시 구로구	587	2.18%
14	경기도 부천시 소사구	238	1.93%	경기도 부천시 원미구	336	2.04%	경기도 군포시	586	2.18%
15	경기도 안산시	214	1.73%	인천광역시 부평구	272	1.65%	대전광역시 유성구	396	1.47%
16	경기도 수원시 팔달구	204	1.65%	경상남도 창원시	271	1.64%	인천광역시 부평구	391	1.46%
17	경기도 군포시	204	1.65%	경기도 안양시 만안구	253	1.53%	충청남도 서북구	347	1.29%
18	경기도 시흥시	198	1.60%	서울특별시 영등포구	247	1.50%	경기도 영통구	346	1.29%
19	대구광역시 서구	193	1.56%	서울특별시 강남구	239	1.45%	경기도 만안구	327	1.22%
20	경기도 화성군	190	1.54%	대전광역시 대덕구	215	1.30%	경기도 평택시	282	1.05%

자료: 통계청, 전국사업체조사(1995, 2004, 2014).

※ 순서는 사업체수 비율 기준임.

<표 4-5> 고기술 업종 시군구 상위 20곳

	1995			2004			2014		
	지역	사업체수	비율	지역	사업체수	비율	지역	사업체수	비율
1	대구광역시 북구	2,864	5.13%	경기도 시흥시	3,541	5.10%	경기도 화성시	5,044	5.86%
2	서울특별시 영등포구	2,501	4.48%	부산광역시 사상구	2,387	3.44%	경기도 시흥시	4,891	5.68%
3	부산광역시 사상구	2,167	3.88%	경기도 화성시	2,309	3.33%	경상남도 김해시	3,190	3.71%
4	서울특별시 구로구	1,848	3.31%	인천광역시 남동구	2,039	2.94%	부산광역시 사상구	2,344	2.72%
5	인천광역시 남동구	1,588	2.84%	인천광역시 서구	1,965	2.83%	인천광역시 남동구	2,333	2.71%
6	경기도 부천시 원미구	1,547	2.77%	경상남도 김해시	1,898	2.73%	경기도 김포시	2,148	2.50%
7	서울특별시 성동구	1,397	2.50%	서울특별시 구로구	1,786	2.57%	경기도 단원구	2,050	2.38%
8	서울특별시 금천구	1,290	2.31%	서울특별시 영등포구	1,729	2.49%	인천광역시 서구	1,767	2.05%
9	인천광역시 서구	1,128	2.02%	경상남도 창원시	1,687	2.43%	부산광역시 강서구	1,705	1.98%
10	경기도 시흥시	1,098	1.97%	대구광역시 북구	1,685	2.43%	경기도 오정구	1,705	1.98%
11	경기도 부천시 오정구	1,091	1.95%	경기도 김포시	1,646	2.37%	서울특별시 금천구	1,429	1.66%
12	경기도 안산시	1,044	1.87%	서울특별시 금천구	1,496	2.15%	대구광역시 달서구	1,361	1.58%
13	인천광역시 부평구	997	1.78%	경기도 부천시 오정구	1,331	1.92%	경기도 원미구	1,333	1.55%
14	부산광역시 부산진구	859	1.54%	경기도 안산시 단원구	1,322	1.90%	대구광역시 북구	1,308	1.52%
15	경기도 김포군	840	1.50%	서울특별시 성동구	1,273	1.83%	광주광역시 광산구	1,224	1.42%
16	부산광역시 사하구	793	1.42%	경기도 부천시 원미구	1,231	1.77%	경상남도 성산구	1,218	1.42%
17	경기도 부천시 소사구	761	1.36%	대구광역시 달서구	1,195	1.72%	경상남도 의창구	1,186	1.38%
18	서울특별시 중 구	755	1.35%	경기도 포천시	961	1.38%	서울특별시 구로구	1,151	1.34%
19	대구광역시 달서구	740	1.32%	경기도 군포시	900	1.30%	경상북도 구미시	1,128	1.31%
20	경상남도 김해시	734	1.31%	충청남도 천안시	879	1.27%	경기도 광주시	1,118	1.30%

자료: 통계청, 전국사업체조사(1995, 2004, 2014).

※ 순서는 사업체수 비율 기준임.

<표 4-6> 창의 및 디지털업종 시군구 상위 20곳

	1995			2004			2014		
	지역	사업체수	비율	지역	사업체수	비율	지역	사업체수	비율
1	서울특별시 중 구	696	12.63%	서울특별시 강남구	555	9.88%	서울특별시 강남구	1,358	11.79%
2	서울특별시 종로구	616	11.18%	서울특별시 마포구	523	9.31%	서울특별시 마포구	1,321	11.47%
3	서울특별시 마포구	460	8.35%	서울특별시 중구	446	7.94%	서울특별시 영등포구	712	6.18%
4	서울특별시 강남구	423	7.68%	서울특별시 종로구	397	7.07%	서울특별시 서초구	638	5.54%
5	서울특별시 영등포구	291	5.28%	서울특별시 영등포구	368	6.55%	서울특별시 종로구	546	4.74%
6	서울특별시 서초구	288	5.23%	서울특별시 서초구	277	4.93%	서울특별시 중구	499	4.33%
7	서울특별시 용산구	199	3.61%	서울특별시 용산구	200	3.56%	경기도 파주시	248	2.15%
8	서울특별시 동대문구	168	3.05%	광주광역시 중구	103	1.83%	서울특별시 용산구	245	2.13%
9	서울특별시 서대문구	115	2.09%	서울특별시 서대문구	101	1.80%	서울특별시 금천구	245	2.13%
10	서울특별시 송파구	97	1.76%	서울특별시 송파구	101	1.80%	서울특별시 구로구	226	1.96%
11	대구광역시 중구	93	1.69%	서울특별시 동대문구	99	1.76%	경기도 일산동구	197	1.71%
12	서울특별시 성북구	74	1.34%	서울특별시 양천구	99	1.76%	서울특별시 서대문구	156	1.35%
13	서울특별시 성동구	73	1.33%	서울특별시 관악구	92	1.64%	서울특별시 성동구	155	1.35%
14	광주광역시 동구	72	1.31%	서울특별시 구로구	80	1.42%	서울특별시 송파구	148	1.28%
15	서울특별시 관악구	64	1.16%	서울특별시 성북구	68	1.21%	서울특별시 강서구	146	1.27%
16	부산광역시 중구	62	1.13%	경기도 파주시	68	1.21%	서울특별시 양천구	145	1.26%
17	서울특별시 은평구	56	1.02%	대구광역시 중 구	64	1.14%	서울특별시 광진구	124	1.08%
18	서울특별시 광진구	49	0.89%	서울특별시 강서구	61	1.09%	서울특별시 동대문구	117	1.02%
19	서울특별시 동작구	48	0.87%	서울특별시 광진구	57	1.01%	서울특별시 관악구	107	0.93%
20	대전광역시 중구	43	0.78%	서울특별시 동작구	54	0.96%	경기도 분당구	104	0.90%

자료: 통계청, 전국사업체조사(1995, 2004, 2014).

※ 순서는 사업체수 비율 기준임.

<표 4-7> ICT업종 시군구 상위 20곳

	1995			2004			2014		
	지역	사업체수	비율	지역	사업체수	비율	지역	사업체수	비율
1	서울특별시 강남구	605	11.19%	서울특별시 강남구	3,147	15.08%	서울특별시 강남구	3,055	12.38%
2	서울특별시 영등포구	498	9.21%	서울특별시 서초구	1,728	8.28%	서울특별시 금천구	1,922	7.79%
3	서울특별시 서초구	417	7.71%	서울특별시 영등포구	1,222	5.85%	서울특별시 구로구	1,683	6.82%
4	서울특별시 용산구	246	4.55%	서울특별시 구로구	1,221	5.85%	서울특별시 서초구	1,647	6.67%
5	서울특별시 마포구	181	3.35%	서울특별시 송파구	689	3.30%	서울특별시 영등포구	1,173	4.75%
6	서울특별시 중 구	161	2.98%	서울특별시 마포구	657	3.15%	서울특별시 마포구	1,083	4.39%
7	서울특별시 송파구	141	2.61%	서울특별시 금천구	552	2.64%	경기도 분당구	1,060	4.29%
8	서울특별시 종로구	106	1.96%	서울특별시 중 구	496	2.38%	서울특별시 송파구	571	2.31%
9	부산광역시 동 구	68	1.26%	서울특별시 광진구	345	1.65%	서울특별시 중구	541	2.19%
10	부산광역시 부산진구	61	1.13%	서울특별시 종로구	334	1.60%	경기도 동안구	521	2.11%
11	대구광역시 수성구	60	1.11%	서울특별시 관악구	311	1.49%	서울특별시 성동구	463	1.88%
12	광주광역시 북 구	59	1.09%	대전광역시 유성구	306	1.47%	대전광역시 유성구	381	1.54%
13	경상남도 창원시	59	1.09%	서울특별시 용산구	299	1.43%	서울특별시 종로구	361	1.46%
14	인천광역시 남 구	57	1.05%	경기도 수원시 분당구	292	1.40%	서울특별시 강서구	311	1.26%
15	대전광역시 동 구	53	0.98%	서울특별시 양천구	279	1.34%	대전광역시 서구	311	1.26%
16	서울특별시 동대문구	52	0.96%	경기도 안양시 동안구	256	1.23%	부산광역시 해운대구	290	1.17%
17	대구광역시 중 구	51	0.94%	대전광역시 서 구	229	1.10%	서울특별시 용산구	281	1.14%
18	서울특별시 관악구	49	0.91%	서울특별시 강서구	211	1.01%	서울특별시 광진구	236	0.96%
19	부산광역시 중 구	47	0.87%	부산광역시 동 구	195	0.93%	경기도 일산 동구	236	0.96%
20	서울특별시 구로구	46	0.85%	서울특별시 동작구	190	0.91%	경기도 부천시 원미구	224	0.91%

자료: 통계청, 전국사업체조사(1995, 2004, 2014).

※ 순서는 사업체수 비율 기준임.

첨단기술업종 사업체수에서 상위 20곳 중 1995년에 비해 2014년 서울 지역은 5개에서 2개로 줄었고, 경기도 및 인천 지역은 12개에서 14개로 늘었다(표 4-4). 2014년 가장 사업체수가 많은 곳은 경기도 단원구이며 전체 첨단기술업종 사업체 수의 5.69%에 해당하는 사업체수가 입지해있다. 서울, 경기 이외에 상위 지역은 경상북도 구미시와 대구광역시 북구로 이 지역은 1995년에도 상위 20곳에 각각 4위와 1위로 포함되었던 지역이다. 그 외 새로 대전광역시 유성구와 충청남도 서북구가 20대 상위 지역으로 포함되었다.

고기술업종 사업체수에 상위 20곳 중 서울 지역은 1995년 5개에서 2014년 2개로 줄었고, 경기지역은 9개 지역이 두 기준해 모두 포함되었다(표 4-5). 그러나 경기도에서도 상위 랭크된 지역에 차이가 있는데 2014년 가장 많은 사업체가 입지한 경기도 화성시(전체 고기술업종 사업체수의 5.86%)는 1995년에는 상위 20곳에 포함되지 않았으며 반월국가산업단지가 있는 경기도 단원구도 새롭게 포함된 지역이다. 수도권을 제외하고 경상남도 김해시·성산구의창구와 부산광역시 사상구·강서구, 대구광역시 달서구·북구, 광주광역시 광산구, 경상북도 구미시가 2014년 상위 20곳에 포함되었다. 첨단기술업종과 고기술업종이 상위 랭크된 위 지역들은 서울권을 제외하고 대부분 산업단지로 지정된 지역들이다.

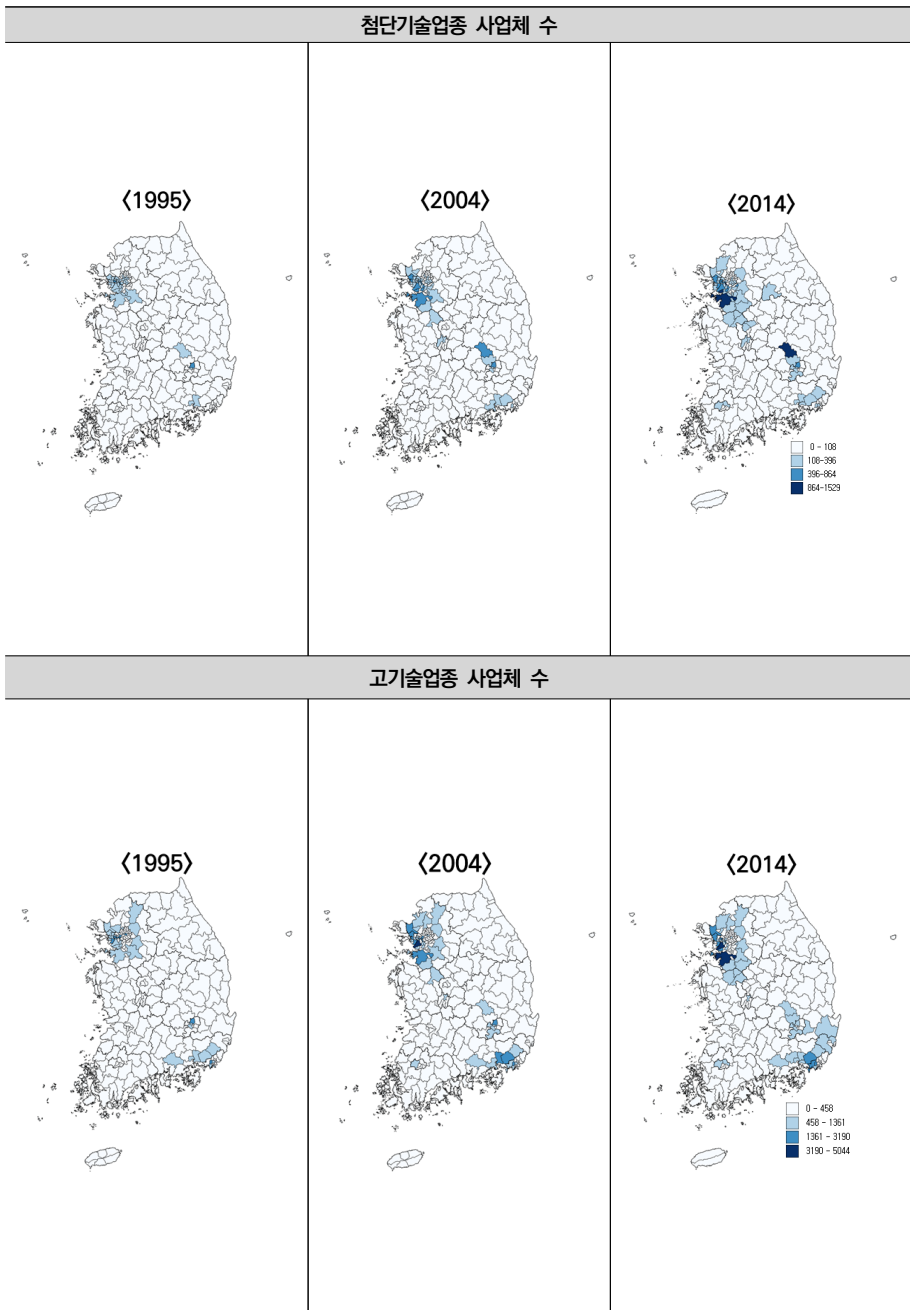
창의 및 디지털업종 사업체수 상위 20곳 중 서울 지역수는 1995년 16개에서 2014년 17개로 증가하고 2014년 경기도 파주시, 일산동구, 분당구가 상위 지역에 포함되었다(표 4-6). 1995년 상위 지역에 포함되었던 대구광역시 중구, 광주광역시 동구, 부산광역시 중구, 대전광역시 중구는 밀려나고 서울특별시 금천구·구로구·강서구·양천구가 상위 지역으로 나타났다.

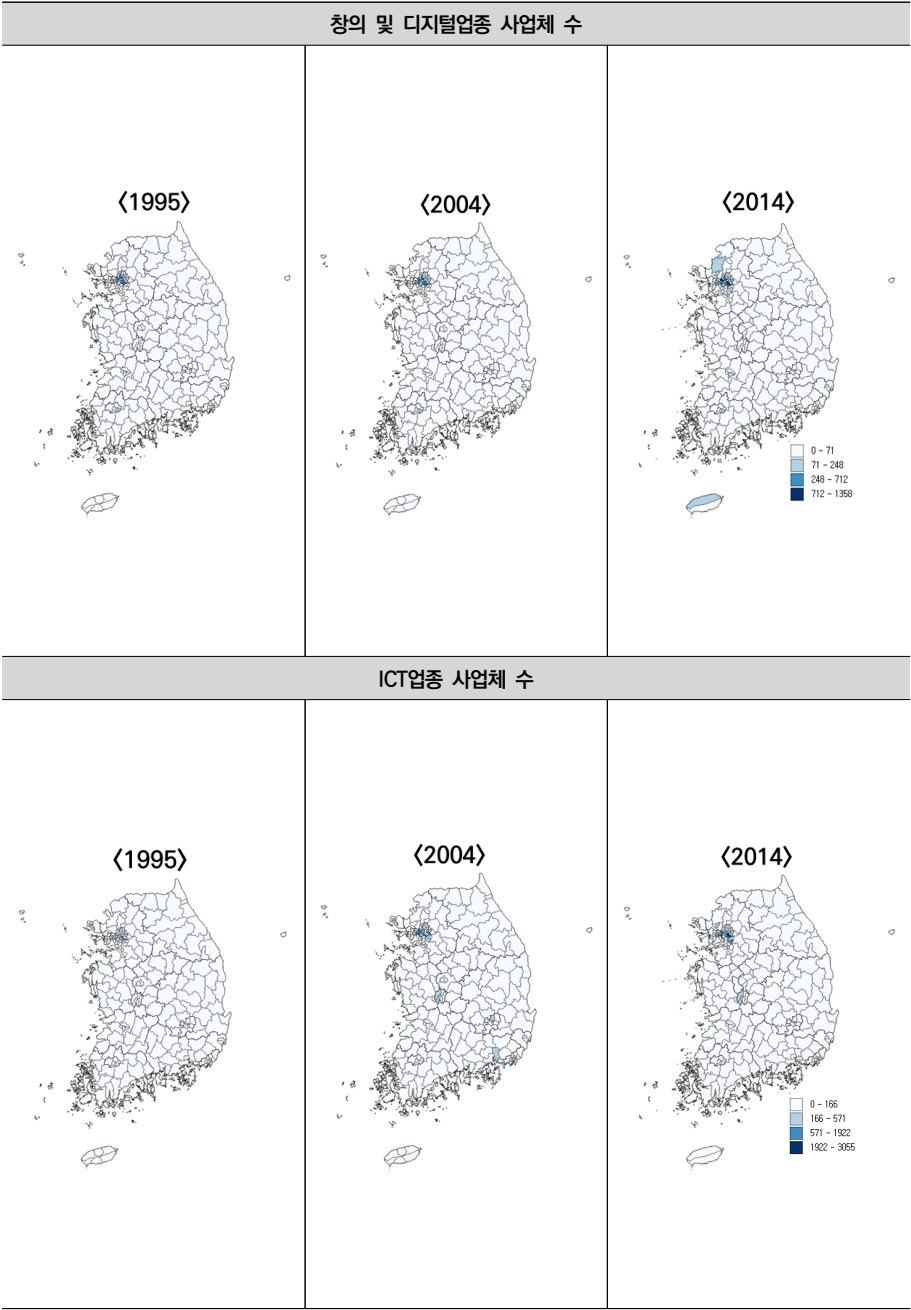
서울 중심의 발전 양상은 ICT업종에서도 나타났다. 1995년 상위 20곳 중 서울 지역은 11개였는데 2014년 13개로 증가했으며 경기도 및 인천 지역은 1개에서 4개로 증가했다(표 4-7). 특히 판교테크노벨리가 있는 경기도 분당구가 ICT 업종의 4.29%를 차지하며 상위 7위로 나타났다. 수도권 이외 지역으로는 대전광역시 유성구·서구, 부산광역시 해운대구가 2014년 상위 지역으로 포함되었다. 강남구는 세 개 분석기준년도 모두에서 사업체수가 가장 많은 지역이다.

[그림 4-2]는 분석년도의 시도군 기준 사업체수를 지도 그래프로 표현한 것이다. 각 업종별 2014년 기준 지역별 사업체수를 범주화한 후 이 기준을 2004년, 1995년에 각각 적용함으로써 사업체수 증가와 혁신공간의 수적 확대를 시각화하였다.

앞서 각 업종 사업체수 상위 20곳 <표 4-4>~<표 4-7>으로 설명한 바와 같이 제조업기반 기술업종의 경우 서울 및 경기권의 강세가 있지만 지방 산업단지 지역 중심으로 사업체 입주가 확산되어 갔음을 확인할 수 있다. 그러나 비제조업 기술업종의 경우는 서울 지역 이외의 확장이 거의 나타나지 않고 있다. 서울 및 수도권 이외 지역으로 ICT업종에서 대전 유성구가 거의 유일한 정도이다.

[그림 4-2] 1995~2014년 기술업종 공간분포

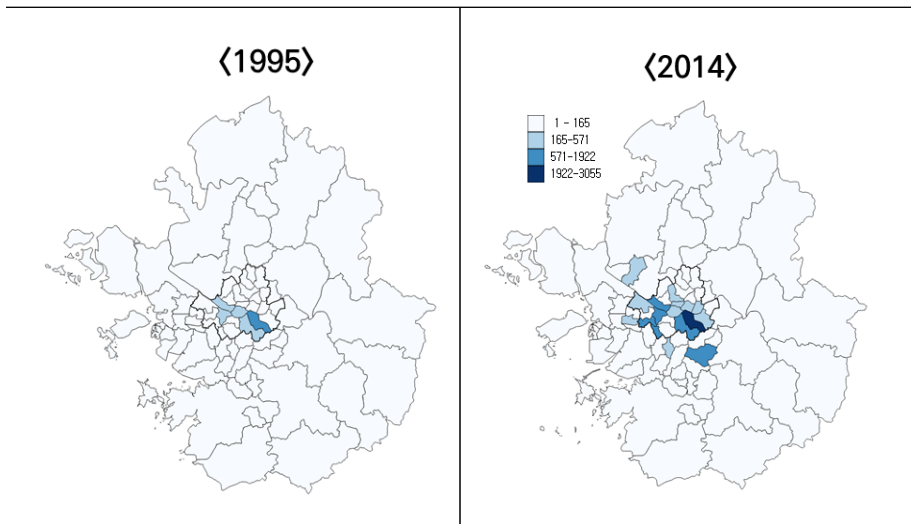




자료: 통계청, 전국사업체조사(1995, 2004, 2014).

분석대상이 된 기술업종 중 지난 20년간 가장 높은 성장률을 보인 ICT업종(〈표 4-2〉〈표 4-3〉참조)은 서울 지역 내에서 어떻게 수적 성장을 이루었을까. [그림 4-3]은 ICT업종 사업체수의 분포를 수도권 지역만 확대하여 나타낸 그림이다. ICT업종은 지난 20년간 강남지역 집적과 금천구로지역 및 판교에서 공간 확대를 통해 연평균 8.32%의 높은 증가율을 보일 수 있었다.

[그림 4-3] 1995~2014년 수도권의 ICT업종 사업체 분포



자료: 통계청, 전국사업체조사(1995, 2004, 2014).

제2절 도시형 혁신공간에 대한 수요

제조업기반 기술업종의 경우 서울, 경기 이외에 기업 집적지가 증가한 양상을 보이거나 창의 및 디지털, ICT 같은 기술서비스업종의 경우 오히려 서울 도심으로의 집중이 강해진 양상을 보인다(본 장 제1절 참조). 기술제조업종 사업체수 상위 지역이 주로 대규모 산업단지 지역임을 감안할 때 지역 균형을 고려한 산업입지 정책과 혁신클러스터 육성 정책이 적절히 작용한 것이라 짐작할 수 있다. 이에 반해 서비스기반 기술

업종은 이러한 정책 작용과는 다른 부분에서 입지 유인이 발생하는 것으로 보인다.

서비스기반 기술업종은 최근 창업기업의 주요 업종에 해당하고, 디지털전환 및 4차 산업혁명을 통한 제조업 서비스화, 1인창업 확대 등 추세 상 앞으로 지속적 성장이 예상된다(김선우 외, 2017). 3장에서 살폈듯이 이런 서비스기반 기술업종은 도시형 혁신공간에 대한 수요를 증가시키는 주요 주체이다. 본 절에서는 이러한 기술, 산업, 사회의 변화 배경에서 진행되었던 정책사업과 사회 현상을 정리하여 우리나라 도시형 혁신공간에 대한 수요를 파악하고 이어 다음 절에서 한국의 전통적 과학기술혁신공간 모델인 연구개발특구의 접근을 도시형 혁신공간 관점에서 검토할 필요성을 논하고자 한다.

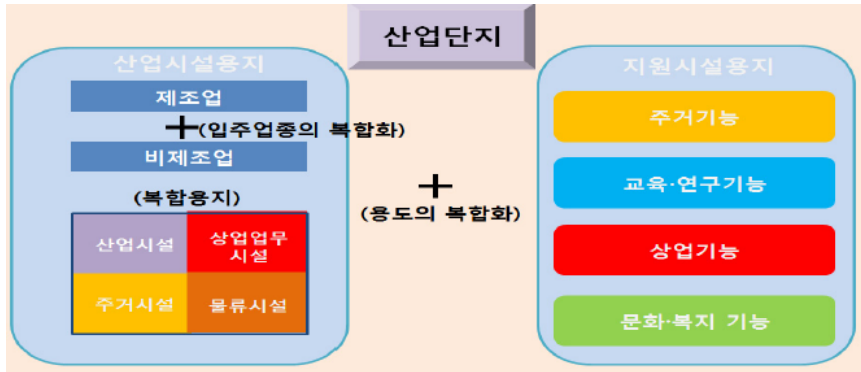
1. 산업단지의 복합화와 지식산업센터 증가

산업단지에 주거, 교육, 서비스 기능 등이 포함되는 복합화는 산업단지개발 초기부터 발달한 개념이지만 첨단 지식기반산업의 등장으로 이 복합화 개념에 변화가 나타나고 있다. 초기 산업단지 복합화는 산업단지의 종사자에게 주거 공간을 제공한다는 소극적 관점에서 추진되었다면 1990년대 지식기반산업의 성장으로 산업단지는 일하는 장소에서 나아가 창의적 사람들이 살아가고 살고 싶은 장소로서 복합화가 논의되고 있다(서연미·김광익·류승한, 2014).

이러한 배경에서 산업단지의 제도적 기반인 『산업입지 및 개발에 관한 법률』(약칭: 산업입지법)에서 1995년 이후 수차례 개정을 통해 복합화 개념이 정비되었다. 개정 이전 산업단지 개발사업의 범위로 주거지와 교육·연구시설이 포함되는 정도였는데 이후 개정을 거치며 산업단지의 정의에 주거 이외에 문화, 의료, 관광, 체육, 복지시설 등이 포함되었으며(산업입지법 제2조 7의2호, 8호), 2014년에는 하나의 용지에 상기한 기능을 위한 시설들이 설치될 수 있도록 허용하는 복합용지제도를 도입하였다(제2조 7의3호)¹⁴⁾[그림 4-4].

14) 산업입지 및 개발에 관한 법률(약칭: 산업입지법) 제2조(정의) 7의2. "산업시설용지"란 공장, 지식산업 관련 시설, 문화산업 관련 시설, 정보통신산업 관련 시설, 재활용산업 관련 시설, 자원비축시설, 물류시설, 교육·연구시설 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 시설의 용지를 말한다. 7의3. "복합용지"란 제7호의2와 제9호 나목부터 자목까지의 시설을 하나의 용지에 일부 또는 전부를 설치하기 위한 용지를 말한다.

[그림 4-4] 산업단지 복합화의 개념



자료: 서연미 외(2014, p.16)

산업단지 복합화가 산업입지 제도의 변화 추세이지만 변화된 산업 환경을 수용하기에는 한계가 많다. 특히 산업시설용지에 입지하기 위한 사업체의 최소면적이 최근 ICT업종이나 연구소가 요구하는 부지 면적보다 크기 때문에 실제 기업 입주에 제약이 많은 것으로 평가된다(서연미·김광익·류승한, 2014).

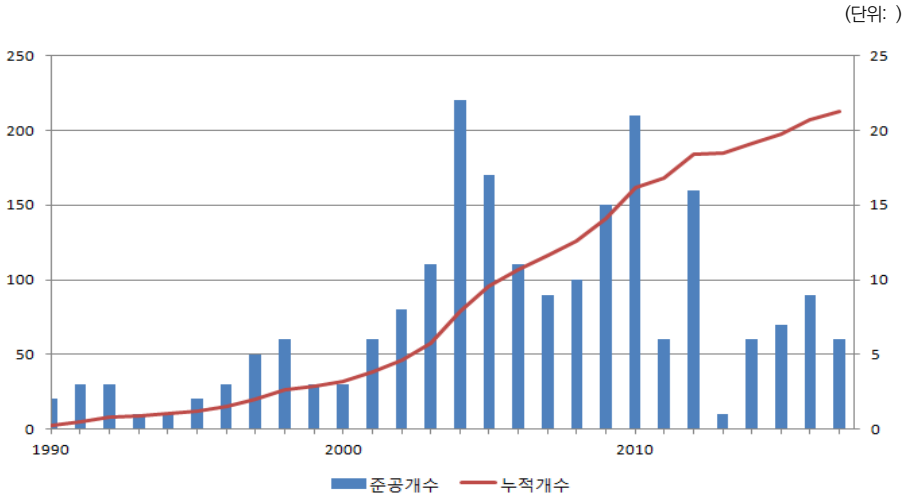
지식기반산업 소규모 기업의 대도시 입지 수요에 맞추어 산업단지관리 차원에서 진행된 복합화 방향은 아파트형공장, 즉 지식산업센터 제도로 1991년 『산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률』(약칭: 산업집적법)¹⁵⁾에서 법적 근거를 마련한 이후 몇 차례 시행령 개정을 통해 현재의 모습을 갖추었다¹⁶⁾. 지식기반산업센터는 산업단지와 달리 민간부분의 설립이 가능해서 2016년 6월 기준 서울에만 213개가 건립되어 있는 등 대도시 기업 입지 수요를 반영하여 증가하고 있다.

8. "산업단지"란 제7호의2에 따른 시설과 이와 관련된 교육·연구·업무·지원·정보처리·유통 시설 및 이들 시설의 기능 향상을 위하여 주거·문화·환경·공원녹지·의료·관광·체육·복지 시설 등을 집단적으로 설치하기 위하여 포괄적 계획에 따라 지정·개발되는 일단(一團)의 토지로서 다음 각 목의 것을 말한다.

15) 2003년 7월 『공업배치 및 공장설립에 관한 법률』에서 산업집적법으로 개정됨

16) 산업집적법 제2조(정의) 13. "지식산업센터"란 동일 건축물에 제조업, 지식산업 및 정보통신산업을 영위하는 자와 지원시설이 복합적으로 입주할 수 있는 다층형 집합건축물로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다.

[그림 4-5] 서울의 지식산업센터 현황



자료: 서울특별시¹⁷⁾

지식산업센터 제도는 과거 제조업기반의 구로공단이 디지털산업단지로 업종 고도화 하는데 크게 기여하였다. 1997년 법률 시행령 개정을 통해 대기업의 연구개발 및 시제품 생산시설과 기존 공장의 대체입주를 허용하였으며 산업단지 관리기본계획을 변경하여 컴퓨터 및 소프트웨어개발업, 연구개발업 등 지식산업과 벤처기업 등을 주요 입주대상 업종으로 정하였다(정순구·최근희, 2013). 이 과정에서 1996년 수도권 공장총량제 대상에서 지식산업센터가 제외됨으로써 첨단산업들이 상대적으로 저렴한 비용에 서울에 입지할 수 있는 공간이 마련되었다.

2. 도시첨단산업단지 개발

도시첨단산업단지는 ICT업, 지식 및 문화산업 등 첨단지식기반산업의 도시지역 소규모 복합개발방식 육성을 위해 조성된 산업단지의 한 유형으로 『산업입지법』에 제2조 8호에 지정되어 2001년 도입된 서울이외 도시지역 산업단지이다(윤정중이현주송영일, 2017).

17) 서울특별시 서울열린데이터광장, <http://bit.ly/2hmHRf1>(2017. 9. 11.)

“지식산업·문화산업·정보통신산업, 그 밖의 첨단산업의 육성과 개발 촉진을 위하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시지역에 제7조의2에 따라 지정된 산업단지” (『산업입지법』 제2조 8호)

그러나 높은 지가 등으로 활용이 저조하다가 2013년 산업단지 경쟁력 강화방안의 일환으로 도시첨단산업단지 개발계획을 발표하면서 이를 계기로 이전까지 매년 1~2개 지정되던 수준이던 도시첨단산업단지의 수가 증가하기 시작해(그림 4-6) 현재는 22개 도시첨단산업단지가 조성되어 있다(표 4-8).

2013년 이후 변화된 도시첨단산업단지 제도는 국토교통부장관이 직접 단지를 지정하여 정부 주도의 개발이 가능하게 되었고¹⁸⁾ 앞에 언급한 복합용지제도가 적용되고 관련해 용적률 상향이 가능해졌으며, 입주 업종 특성 상 공해 유발 산업시설의 차폐 목적에서 존재하던 녹지율이 완화 적용되었다(윤정중·이현주·송영일, 2017).

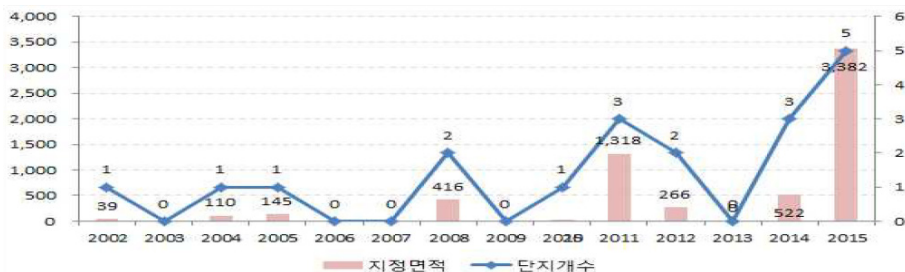
또한 다른 산업단지와 동일하게 적용받던 필지 최소면적 제한을 『산업집적법 시행규칙』 개정¹⁹⁾을 통해 기존 1,650㎡에서 900~1,650㎡로 완화하여 소규모 산업체 입지 수요에 부합하도록 하였다(조준모 외, 2014). 이러한 제도적 설계로 도시첨단산업단지 가동업체 중 23.2%가 비제조업 분야로 국가산업단지 13.5%, 일반산업단지 9.7%와 비교할 때 업종구성의 차이가 존재함을 알 수 있다(2015년 말 기준, 조혜영 외, 2017).

18) 이전에는 일반산업단지와 마찬가지로 도지사나 시장이 규정할 수 있었으나 2014년 산업입지법 개정을 통해 국가 정책적으로 필요한 경우 국토교통부장관이 직접 지정이 가능하도록 하였다(윤정중·이현주·송영일, 2017).

19) 산업집적법 시행규칙 제39조의3(산업용지의 분할기준 등) ① 3. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제7조의2에 따라 지정된 도시첨단산업단지의 산업용지: 900제곱미터 이상 1천650제곱미터 미만

[그림 4-6] 연도별 도시첨단산업단지 지정추이

(2015년 말 기준, 단위: 천㎡, 개)



자료: 한국산업단지공단, 전국산업단지현황통계, 조혜영·박종배·강혜영(2016, p.11)에서 재인용

<표 4-8> 도시첨단산업단지 현황

(2017년 1분기 기준, 단위: 개, 천㎡, %)

	시도	시군	조성상태	지정면적	관리면적	분양률	가동업체
1	부산	사상구	완료	11	11	100.0	-
2	부산	해운대구·금정구	완료	229	229	100.0	69
3	부산	강서구	미개발	660	660	-	-
4	대구	동구	완료	149	149	18.4	-
5	인천	서구	조성중	1,179	1,179	4.2	-
6	광주	남구	미개발	486	486	-	-
7	세종	금남면	조성중	751	751	63.3	-
8	경기	안양시	완료	255	255	100.0	21
9	경기	화성시	조성중	149	149	84.9	-
10	경기	성남시 수정구	조성중	431	431	-	-
11	경기	용인시	미개발	42	42	-	-
12	경기	용인시	조성중	78	99	100.0	-
13	경기	양주시	미개발	104	104	-	-
14	강원	춘천시	완료	187	187	66.0	39
15	강원	춘천시	완료	25	25	100.0	1
16	강원	춘천시	완료	100	100	100.0	1
17	충북	청주시	조성중	39	39	100.0	73
18	충북	음성군	완료	224	224	33.5	1
19	충남	태안군	완료	39	39	100.0	-
20	충남	홍성군	미개발	1,260	1,260	-	-
21	전북	전주시	완료	110	110	100.0	28
22	경남	창원시 마산합포구	완료	145	143	100.0	1

자료: 한국산업단지공단, 전국산업단지 현황통계²⁰⁾20) 한국산업단지공단 웹사이트, <http://www.kicox.or.kr> (2017. 9. 11.)

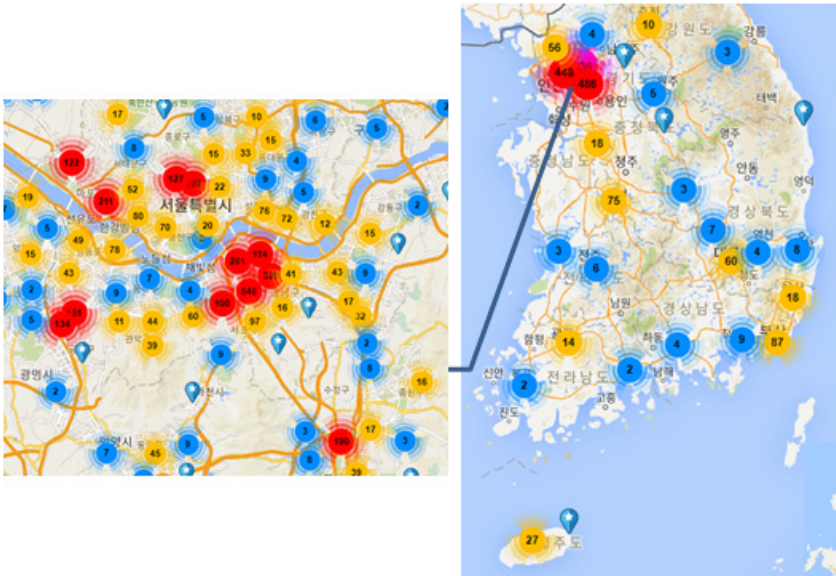
3. 도심 창업의 증가

한국에서 창업 열기가 가장 높은 곳은 서울이고 이중 강남을 손꼽을 수 있다. [그림 4-7]은 한 스타트업채용정보기업이 등록된 스타트업 현황을 지도로 표시해 제공한 것이다. 제한적 정보이긴 하지만 이 지도는 강남이 창업의 중심임을 보여준다.

강남지역은 1994년 게임업체 넥슨을 시작으로 1세대 게임·IT기업이 모여들었던 장소로 이후 높아진 임대료와 2008년 글로벌 금융위기로 이들 기업은 상암동·구로·판교 등으로 발길을 돌렸다(중앙일보, 2017. 5. 14²¹⁾). 약 10년 후 다시 강남이 디지털 감각과 참신한 아이디어의 창업기업이 몰리는 장소로 부활한 것이다.

[그림 4-7] 스타트업 현황

(단위: 개)



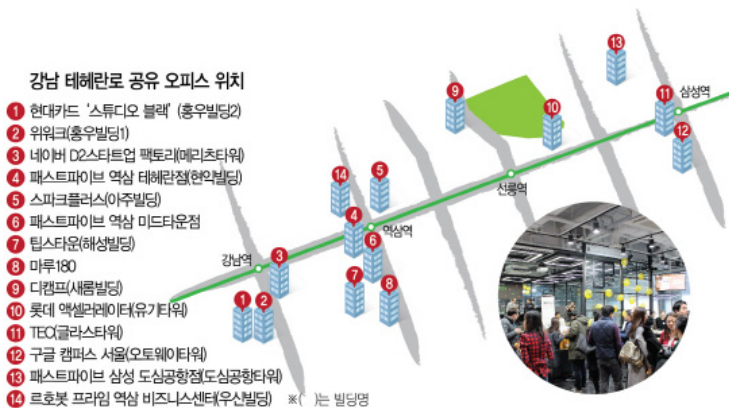
자료: 로켓펀치 (2017. 9. 12)²²⁾

21) 중앙일보(2017. 5. 14), 아이디어·인재·돈 세 박자 척척, 강남은 지금 '스타트업 스타일', <http://bit.ly/2pUAcGz>(2017. 5. 17.).

22) 로켓펀치(<https://www.rocketpunch.com/>)는 스타트업채용정보사이트로 접속당일 등록 스타트업(27,092개) 기준에서 작성하여 제공된 지도임

지하철 삼성역에서부터 선릉역·역삼역을 거쳐 강남역까지 이르는 약 3.5km의 지하철 2호선 라인에는 코워킹스페이스, 창업투자기관이 몰려 있다 (서울경제, 2016. 12. 25.).²³⁾ 강남역을 나서면 세계적인 공유 오피스 ‘위워크 강남’, 현대카드의 공유오피스 ‘스튜디오블랙’이 있다. 액셀러레이터의 창업보육공간으로 ‘네이버 D2스타트업팩토리(D2SF)’가 있고 역삼동에는 아산나눔재단 계열의 ‘마루180’, 중소벤처기업부 지원의 ‘팁스타운24)’이 위치해 있고 삼성역 부근에는 ‘구글캠퍼스 서울’이 있다(중앙일보, 2017. 5. 14).

[그림 4-8] 강남 지역의 스타트업 지원기관



자료: 서울경제(2016. 12. 25.)

테헤란로를 따라 발달한 코워킹스페이스, 창업지원기관 중심으로 연간 3,000회 이상의 스타트업 이벤트가 진행되는 등(Korean Startup Ecosystem Forum, 2016) 강남은 사람과 자본이 몰리는 도시형 혁신공간의 대표적 장소이다. 산업단지도, 신도시도 아닌 도심 공간의 혁신 장소로서의 변신은 코워킹스페이스, 메이커스페이스 등 공유공간의 증가와 함께 계속될 것으로 보인다.

23) 서울경제(2016. 12. 25.), '스타트업 1번지 테헤란로' ... 공유 오피스가 부활시켰다,

<http://bit.ly/2hFjqYK>(2017. 5. 17.).

24) 중소기업벤처부의 '민간투자주도형 기술창업지원 프로그램(TIPS: Tech Incubator Program for Start-up)'을 중심으로 운영사, 벤처캐피탈, 창업팀, 지원기관이 입주한 곳(TIPS 웹사이트, 2017. 11. 30.)

제3절 도시형 혁신공간과 연구개발특구

1. 연구개발특구의 발전과정²⁵⁾

우리나라에서 연구개발특구가 시작된 시기는 1970년대로 흥릉연구단지의 연구부지 확대 어려움으로 인해 새로운 연구단지의 필요성이 제기되고 ‘연구기관과 대학교를 분산하지 않고 일정한 장소에 결집시킨다’는 1968년 수립된 ‘과학기술개발 장기종합계획’의 방향에 따라 시작되었다. 초기 연구학원도시의 모델은 일본의 ‘쓰꾸바 연구학원도시’와 러시아의 ‘노보시비르스크 과학도시’ 등 이었는데 우리나라 상황에 맞게 핵심 연구인력은 단지 내에 거주하고 간접 인력은 인근 도시에서 통근하는 형태를 취하는 형태를 구상하였다. 후보지로는 충남 대덕군, 경기도 화성군, 충청북도 청원군, 낙동강 유역 매립지 등이 거론되었으나 국토의 중심에 위치해 전국으로 펼쳐지는 철도와 고속도로 인프라가 존재해 우수인재를 모으고 기술을 이전하는 최적지로 충남 대덕이 선정되었다. 또한 대덕은 비교적 지가가 저렴하고 평지가 많아 부지를 조성하는데 수월하고 대전시라는 대도시가 인접해 생활 편의성을 확보할 수 있다는 점이 장점으로 작용하였다(연구개발특구, 2014).

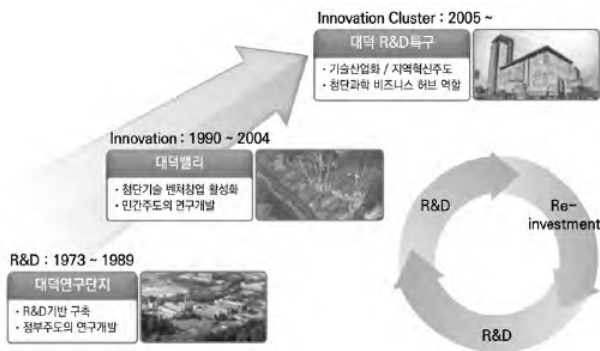
1974년부터 과학기술처 계획 중심에서 건설사업이 시작되던 중 1976년 대덕연구단지 건설 추진업무는 청와대 주관의 ‘중화학공업추진위원회’로 이관되고 토지 매입과 개발 업무의 효율적 수행을 위해 산업기지 개발구역으로 지정하여 진행되었다. 1978년 한국표준연구소의 입주를 시작으로 여러 정부출연연구소, 민간연구소가 입주하고 동시에 연구원 거주지 개발, 교통기반 마련 등이 이어졌다. 여러 연구기관이 입주하면서 과학기술처는 대덕연구단지의 효율적 지원을 위해 대덕단지관리사무소를 설립하고 단지계획부터 관리, 입주기관 육성 지원, 산연협력 촉진 및 홍보 등 업무를 담당하였다. 이 사이 대덕연구단지가 대전시로 편입되고(1983년), 입주기관 개발방식이 자체 개발방식에서 한국토지개발공사를 통한 공영개발방식으로 바뀌는(1984년) 등 제도적 변화가 있었다(연구개발특구, 2014).

25) 연구개발특구진흥재단(2014)에서 발췌·정리

1997년 외환위기로 연구기관의 인력 축소가 이루어졌고 이 때 창업으로 눈 돌린 많은 벤처기업인들이 대덕연구단지 내에 기반을 마련해나갔다. 법적으로 1999년부터 대덕연구단지관리법이 개정되면서 대덕연구단지 내 생산활동이 가능해지면서 2000년 실리콘밸리 모델로 대덕밸리 선포식이 거행되었다. 대덕밸리는 대덕연구단지 뿐 아니라 대전과학산업단지, 대전 제3,4 산업단지, 유성관광특구, 둔산행정타운을 포함해 독립된 기능을 하던 공간을 연결해 혁신 클러스터로 육성하려는 비전에 따른 변화였다(연구개발특구, 2014).

이후 2005년 『대덕연구개발특구 등의 육성에 관한 특별법』이 제정 공포되면서 연구개발특구를 기존 산업단지가 아닌 특별법 대상으로 위상을 높이고 다른 지역에서도 연구개발특구가 지정될 수 있도록 제도적 기반을 마련하였다(연구개발특구, 2014).. 현재 대덕연구개발특구는 대덕밸리보다 확대된 기존 대덕연구단지의 3배 크기로 대전시 유성구와 대덕구에 걸쳐있다(그림 4-10).

[그림 4-9] 대덕연구개발특구 발전과정



자료: 연구개발특구진흥재단(2013), 과학기술정보통신부(2017, p.312)에서 재인용

2011년 제2차 연구개발특구 육성종합계획이 수립되면서 광주특구, 대구특구가 추가 지정되고, 2012년 부산특구, 2015년 전북특구가 추가 지정되어 우리나라에는 현재 5개의 연구개발특구가 존재한다.

2. 연구개발특구의 한계와 도시형 혁신공간 관점의 필요성

가. 혁신공간의 변화를 반영하는 마스터플랜의 부재

“대덕연구학원도시 건설의 기본계획을 (KIST에서) 수립하면서 세계 각국의 대표적인 연구단지의 건설 배경, 형태 및 운영 등을 조사연구하고 이를 우리나라 여건과 비교 검토하여 참고했다. 그러나 외국의 연구단지는 그 형성 배경에서 대덕과는 많은 차이가 있다. 일본의 쓰쿠바는 수도권으로부터 인구 및 시설의 분산이 건설의 일차적인 목적이었고, 미국의 트라이앵글 연구단지는 노스캐롤라이나 주의 지역발전, 그리고 소련의 노보시비르스크는 시베리아 개발이 단지건설의 직접적인 요인이 되었다... 이에 반하여 대덕은 그 건설이념을 국가발전을 위한 과학기술의 효율적인 개발과 이의 전국적 확산에 두고 처음부터 범국가적인 차원에서 건설을 입안한 연구단지였다. 때문에 그 입지는 우리나라 산업권에 대한 전국적 지원이 용이하도록 국토의 중심부에 위치하도록 해야 했다”(최형섭, 1995, pp. 144~145).

대덕의 초기 모델은 일본의 쓰꾸바 연구학원도시와 소련의 노보시비르스크 과학도시와 같이 집적된 연구시설과 인접한 주거 지역을 포함하는 연구학원도시 모델이었다(연구개발특구진흥재단, 2014). 또한, 당시 과학기술처 장관은 North Carolina의 Research Triangle Park의 George R. Herbert 소장의 조언을 적극적으로 수용하여 연구단지를 구상했다. 그 결과, 첫째, 연구와 교육이 도시의 핵심기능을 이루고 여러 전문분야의 과학자, 기술자가 두뇌집단을 형성하여 협동연구가 가능하도록 도시공간을 구성하였고, 둘째, 자연 경관을 최대한 보존하고 건물이 여기에 조화를 이루도록 설계하여 사색하는 환경의 도시로 계획했다(최형섭, 1995). 셋째, 연구와 학문을 하는 도시로서 직장과 주거지역을 서로 인접 배치하여 연구하면서 생활하고, 생활하면서 연구하는 이른바 연구의 생활화가 이루어지는 도시의 모습을 지니도록 구상했다(최형섭, 1995).

그러나 제1차 석유파동(1973-1974)의 여파로 경제불황이 닥쳐오면서 대덕연구학원도시 건설에 계획대로 투자하는 것이 어려워졌으며, 이에 따라 1976년 제 1차 수정 기본계획을 통해 단지 내 도심지 건설계획을 일단 유보하고 도로 건설비용을 줄이기

위해 연구소들을 간선도로 중심으로 배치하는 등 Industrial Complex에 준하는 전문연구단지로 개념이 수정되었다. 그 결과 협동 연구를 위한 연구기관의 배치가 간과되었고, 연구소 입지와 연결성이 부족한 주거형태가 되었다는 비판이 있다(배진영, 2009. 9).²⁶⁾

나. 연구개발특구 공간구조 관련 거버넌스의 파편화

그러나 1990년대 중반까지 대덕은 정부출연연구기관의 단순 클러스터로서 연구개발과 생산기능 간 상호작용을 통한 부의 창출을 목표로 하는 혁신클러스터의 모습과는 거리가 있었다. 1990년대 입주한 대기업의 경우에도 순수 연구기능을 수행하는 연구소만 입주하여 혁신을 활용한 생산으로 연결되는데 한계가 있었다(이선제·정선양, 2014). 1999년에는 ‘대덕연구단지관리법’이 개정되면서 그동안 문제점으로 거론되어 왔던 ‘연구와 생산의 분리’ 문제를 해결하기 위해 대덕연구단지에 생산활동이 허용되는 근거가 마련되었고, 벤처집적시설과 벤처협동화단지 등 입주공간을 제공하기 시작하였다(대덕전문연구단지관리본부, 2003).

연구개발특구 육성에 관한 특별법에 따르면 특구 지역은 행정구역상 대전광역시이지만, 관리권자는 과학기술정보통신부 장관이며 관리기관은 연구개발특구진흥재단으로 명시돼 있다. 주무부처인 과기부는 현장과 격리돼있으며 무엇보다 과기부의 담당자가 수시로 바뀌고, 대전시 주택과 관계자는 시가 각각의 주택에 모두 관여할 수 없고, 법상으로 규정하고 있는 일정 규모 이상의 건축물에 대해서만 심의하기 때문에 법적인 문제가 없다는 입장이기 때문에 현재 특구는 미래발전 설계도가 없는 상황으로 볼 수 있다(HelloDD, 2015. 3. 10).²⁷⁾

26) 배진영(2000. 9.), 「최초 구상에서 기반시설 준공식까지 20년 걸린 大役事」, 『월간조선』, <http://bit.ly/2py9XWR>(2017. 5. 10.)

27) HelloDD(2015. 3. 15.), ‘주인없는 땅’ 대덕특구, <http://bit.ly/2pERRqi>(2017. 5. 16.)

다. 신규 연구개발특구 지정기준과 공간 구조의 괴리

연구개발 특구의 지정기준은 7개의 지정요건과 각 세부기준으로 법제화 되어 있으나 특구 지정요건의 불명확성은 문제점으로 지적받고 있다. 첫째, 신규 지정의 경우 신규특구의 지정요건에 클러스터 기능을 뒷받침하는 집적요건이 부족하여, 지자체들의 무분별한 특구 지정신청이 발생하고 있으며 또한 기존 특구 지역에서는 각 특구의 입지 구성 및 개발계획 현황에 따라 탄력적으로 특구를 확대하거나 해제할 수 있는 근거가 명확하지 않다(손수정 외, 2015).

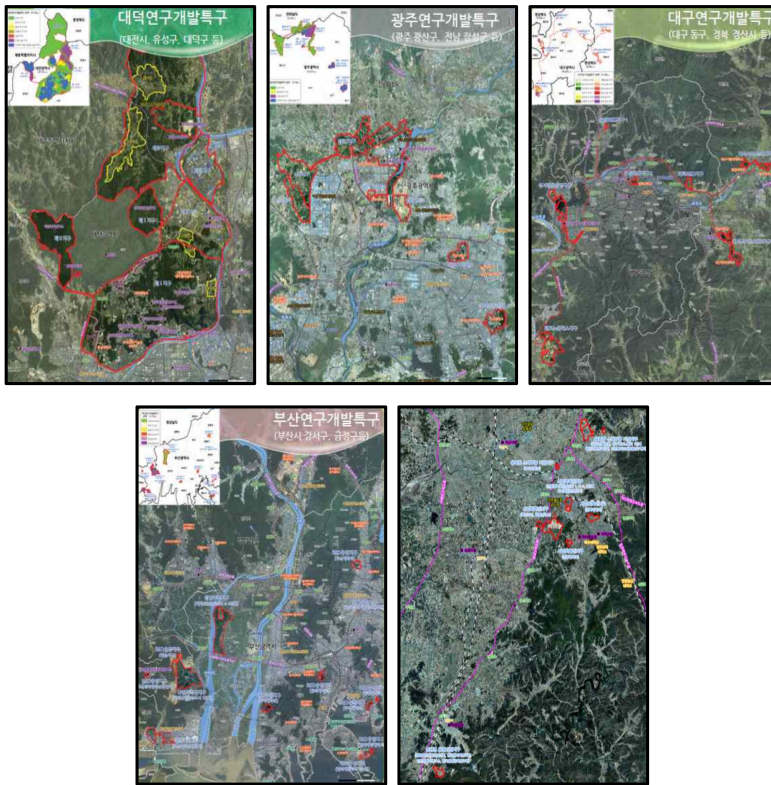
<표 4-9> 연구개발특구 지정기준

지정요건 (법 제4조)	세부 요건(시행령 제5조)
① 과학기술연구기관	㉠ 특구 안에 정부출연기관(분원 포함) 3개 이상을 포함한 과학기술 분야 연구기관 40개 이상
② 이공계 대학	㉡ 고등교육법에 따른 대학·산업대학·기술대학 및 다른 법률에 따라 설립된 학사과정의 교육기관(이공계학부를 둔 경우)이 특구 안에 3개 이상
③ 산·학·연 협력	㉢ 대학연구소기업 상호간 협의기구
④ 산업단지	㉣ 특구내 또는 인근에 대량생산을 위한 산업단지 입지
⑤ R&D 투자·특허	㉤ 연구개발투자비 및 특허등록 비중이 타 지역에 비하여 높을 것
⑥ 해외교류 협력체계	㉥ 교통통신 및 생활여건 등에서 외국과의 교류 협력이 용이할 것
⑦ 기술력	㉦ 연구기관이 국제적 경쟁력이 있는 기술력을 보유

자료: 손수정 외, 2015, p. 247

둘째, 지정기준이 과다하여 대규모 지역지정이 불가피하다. 우리나라의 산업구조 혁신과 고부가가치 제고를 위해서는 연구개발 능력이 필요한 상황이지만, 현행법령에서 제시하는 과학기술연구기관, 이공계 대학, 산업단지, 해외교류 협력체계를 충족하기 위해서는 광범위한 지역을 포함하여야 한다(손수정 외, 2015). [그림 4-11]은 연구개발특구 5개의 지도인데 한쪽 끝에서 한쪽 끝까지 자동차로 1시간 이상 이동거리가 소요되는 등 혁신클러스터로 성장하기에 구성기관 간 상호교류에 물리적 제약이 크다.

[그림 4-11] 국내 연구개발특구의 지리적 분포



자료: 미래창조과학부 보도자료(2017. 4. 25)

<표 4-10> 연구개발특구의 지구간 거리

특구명	최외곽지점	이동거리(km)	소요시간
대덕	죽동지구 - 신동지구	15.7	21분
광주	진곡산단 - 조선대	23.7	30분
대구	테크노폴리스 - 대구대	66.5	62분
전북	완주테크노밸리 - 전주대	20.2	35분
부산	부산대 - 녹산국가산단	35.7	59분

자료: 손수정 외, 2015, p. 257

라. 도시형 혁신공간 관점의 필요성

첨단 지식기반산업의 성장과 디지털화, 라이프사이클의 변화가 도시의 밀도감, 역동성, 생동감과 시너지를 이루며 도시형 혁신공간이 부상하고 있다. 도시형 혁신공간 개념은 개별 혁신 주체와 그들의 네트워크, 기반 제도를 구성요소로 설명하던 기존 지역혁신체제나 클러스터 개념과 달리 창의적 사람들이 살아가고 혁신활동을 하는 공간에 대한 논의이다.

연구개발특구는 우리나라의 대표적 과학기술혁신 모델이며 최근까지 새로운 연구개발특구가 추가 선정되는 등 여전히 지역 수요가 존재하는 모델이다. 특히 대덕연구개발특구는 정부출연연구기관이 대거 밀집되어 있는 우리나라의 핵심 지식기반으로 앞으로 다가온 4차산업혁명 시대에도 활용해야 할 자산이다. 최근 기술 기업들의 창업이나 이전이 교외 지역에 발전해온 과학단지가 아닌 도시공간을 향하는 ‘도시형 혁신공간 부상’ 현상은 대덕연구개발특구의 위기로 작용할 수 있다. 대덕연구개발특구에 오랜 기간 뿌리내린 공간구조와 자원 기반에서 도시형 혁신공간을 만들어갈 수 있는 방향과 전략의 개발이 필요하다.

| 제5장 | 도시형 혁신공간 관점에서 연구개발특구 분석

제1절 분석 개요

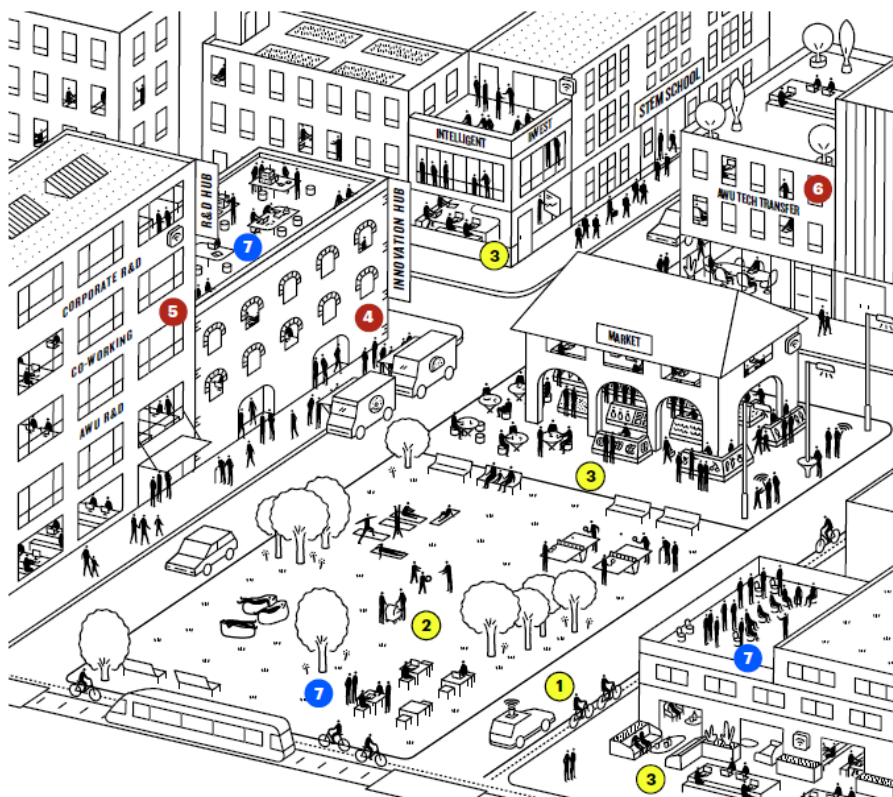
1. 도시형 혁신공간 분석 틀

도시형 혁신공간은 관련 현상의 확대와 도시계획 측면에서 이슈화되고 있는 개념 상태이기 때문에 분석을 위한 틀이 이론적으로 정립되어 있지는 않다. 본 연구에서는 도시형 혁신공간 관점으로 분석하기 위해 지식기반 또는 기술기업의 도심 집중이나 회귀에 대한 연구들을 참고하여 분석 틀을 작성한다.

도시형 혁신공간이라는 개념에서 대표적인 Katz, B. and Wagner(2014)의 연구에서 제안한 도시형 혁신공간의 구성요소는 경제적 자산, 물리적 자산, 네트워크 자산(제2장 및 [그림 5-1]참조)의 세 가지이다. 우리나라에서 도시와 혁신에 대한 연구로 대표적 키워드는 창조도시나 창조산업에 대한 연구라 할 수 있는데 이들 연구에서도 상기한 도시형 혁신공간의 구성요소를 분석하는 경향이 있으며 추가적으로 인적 재능이나 기술지식 등이 중요한 요소로 포함된다(장재홍 외, 2014; 김은란 외, 2014). 창조계급의 주창자인 Florida는 사람의 창조성을 복돋우는 도시 분위기가 인재를 유인한다고 설명하며 다양성, 개방성과 관용성을 중요한 환경 요소로 본다(Florida, R., 이원호·이중호·서민철 역, 2005).

Van Winden, W. et al.(2012)은 지식산업의 도심 현상에 대한 여러 나라 대표 사례를 비교한 연구에서 사례 지역의 생산, 혁신, 정치, 경제, 공간적 시스템이 지역 내부 동인으로 주동자나 정치입안자 또는 지역경기쇠퇴 등 지역민 공통의 이슈와 정부 정책이나 제도 등 지역 외부 동인, 그리고 실제적으로 지식산업을 작동시킬 주체들의 이해관계가 상호 작용하여 발생한다고 본다. 도시형 혁신공간이 주로 도시계획 측면에서 고려되는 경향이 있어 ‘시장’의 역할이 강조되어(Brookings, 2017) 도시형 혁신공간에서 동인을 살펴볼 필요성을 뒷받침한다.

[그림 5-1] Katz, B. and Wagner(2014)의 도시형 혁신공간 구성요소



주: 노란색 음영처리된 ①,②,③은 물리적 자산에 해당하는 각각 도보친화적 거리, 네트워킹 할 수 있는 공공 공간과 모임 공간을 나타냄. 붉은색 음영처리된 ④,⑤,⑥은 경제적 자산에 해당하며 각각 창업공간, 관련 기관, 기업 등이 복합집적한 장소, 대기업의 연구시설을 포함한 각종 개방된 연구시설, 대학 캠퍼스를 벗어난 기술이전 기관을 나타냄. 파란색 음영처리된 ⑦은 네트워킹 자산을 나타내는 것으로 네트워킹 프로그램을 통해 공적이며 사적인 관계맺음이 가능한 상황을 표현함

자료: Brookings, 2017, p.12

본 연구에서는 특정 장소를 도시형 혁신공간 관점에서 분석하기 위해 도시형 혁신공간이 혁신공간으로서 갖추어야 하는 자산을 고려하는 공간구성 측면과 자산의 기반 위에서 살아가고 일하는 사람의 사회적 특성 및 공간과 사람이 만들어내는 이미지, 그리고 도시형 혁신공간으로 공간구성과 관계형성 및 구조화를 촉진하는 내외부 동인을 고려하는 사회구조 측면을 고려할 수 있도록 틀을 작성하였다(표 5-1).

<표 5-1> 도시형 혁신공간 분석 틀

구분	항목	세부지표	출처
공간구조 측면	경제적 자산	- 기술업종 사업체수 - 관련 기관수 1) 창업관련 지원기관수 2) 대학 및 연구기관수	- 통계청 전국사업체조사 - 벤처창업입지114/자체조사
	물리적 자산	- 공간의 도보친화성 1) 용도 복합화, 거주밀도 2) 도보친화성 정도 - 모임공간: 커피숍 수	- 한국산업단지공단 산업단지현황자료/ 통계청 주민등록인구현황/ 설문조사 - 통계청 통계지리정보서비스
	네트워크 자산	- 네트워킹 프로그램 수	- 자체조사
	지식 자산	- 인적자원: 박사과정이상인구수 - 기술자산: 특허수	- 통계청 인구주택총조사 - 자체조사
사회구조 측면	촉진자	- 지역 내외부 동인	- 자체조사
	관계와 순환	- 관계맺음 가능성: 유동인구, 사회적 공간 범위	- 행정자치부, 한국도시통계/설문조사
	심리적 환경	- 공간에 대한 이미지	- 설문조사
성과 측면	혁신	- 창업기업수 - 전문화정도: 입지계수	- 통계청 전국사업체조사

자료: 저자 작성

항목별 세부지표 중 통계청 등 공공데이터 접근이 가능한 자료는 최대한 활용할 수 있도록 하고 그 외는 대상 지역에 대한 문헌, 인터뷰, 그리고 설문조사를 통해 확보한 자료로 분석을 진행한다. 설문조사는 공공데이터 접근에 한계가 있는 사회구조 측면과 실제 생활하는 사람들이 인식하는 공간의 도보친화성과 장소의 이미지를 조사하기 위해 기획되었다(부록 1 참고). 생활에서의 공간 범위를 파악하기 위한 생활기반시설의 위치를 파악하는 데에는 서연마김광익류승훈(2014)에서 산업단지 생활기반 실태와 수요를 조사하기 위해 작성한 설문조사 문항과 구조를 참고하였다.

〈표 5-2〉 도시형 혁신공간 자문회의 목록

순서	자문회의 내용
1	• 회의시간 및 날짜: 2017.01.12.(목) 11:00 ~ 2017.01.12.(목) 14:00 • 과제 자문위원 이름/소속: 황혜란(대전세종발전연구원) • 회의명: 지역혁신 활성화 과제를 위한 신년 연구진 회의
2	• 회의시간 및 날짜: 2017.01.20.(금) 11:00 ~ 2017.01.20.(금) 14:00 • 과제 자문위원 이름/소속: 이재용(국토연구원 스마트 녹색도시연구 센터장) • 회의명: 스마트 도시 전문가초청 및 연구진 간담회
3	• 회의시간 및 날짜: 2017.03.23.(금) 10:00 ~ 2017.03.23.(금) 13:30 • 과제 자문위원 이름/소속: 이정훈(경기연구원 연구기획본부장) • 회의명: 경기연구원 도시혁신 전문가 인터뷰
4	• 회의시간 및 날짜: 2017.03.29.(수) 11:00 ~ 2017.03.29.(수) 14:00 • 과제 자문위원 이름/소속: 이준석(한국국토정보공사 공간정보연구원 연구원) • 회의명:
5	• 회의시간 및 날짜: 2017.06.19.(월) 11:00 ~ 2017.06.19.(월) 14:00 • 과제 자문위원 이름/소속: 최준영(LH) • 회의명: 도시형 첨단산업단지 전문가 인터뷰
6	• 회의시간 및 날짜: 2017.06.27.(화) 16:00 ~ 2017.06.27.(화) 18:00 • 과제 자문위원 이름/소속: 김선배(산업연구원 지역산업연구실 실장) • 회의명: 스마트 전문화 - 지역 산업정책의 동향과 이슈
7	• 회의시간 및 날짜: 2017.08.29.(화) 12:00 ~ 2017.08.29.(화) 14:30 • 과제 자문위원 이름/소속: 이주한(기초과학지원 연구원), 서정균(한국기계연구원) • 회의명: 대덕특구 공간구조의 문제점과 수요 면담조사
8	• 회의시간 및 날짜: 2017.09.01.(금) 11:00 ~ 2017.09.01.(금) 12:00 • 과제 자문위원 이름/소속: 서연미(국토연구원) • 회의명: 산업단지의 발전과정과 도시첨단산업단지의 등장 배경 전화면담

자료: 저자 작성

2. 분석 대상의 개요

본 연구에서는 연구개발특구의 대표 사례로 대덕연구개발특구를 분석한다. 대덕연구개발특구가 그 전신까지 포함하면 30여년에 가까운 역사를 가지고 있는데 반해 다른 4개의 연구개발특구는 2011년 지정되기 시작해 체계를 잡아가는 중이기 때문에 우리나라의 연구개발특구 모델을 보는 데 있어 대덕연구개발특구가 가장 상징적이라 할 수 있다.

본 연구에서는 도시형 혁신공간 관점에서 대덕연구개발특구의 특징, 문제점이나 한계점, 성장 가능성을 분석하기 위해 대조군이 될 수 있는 타 지역 사례와 비교분석을 수행하고자 한다. 제4장 제1절의 우리나라 혁신지형 변화 분석 결과와 최근 기술업종의 창업 추세를 감안하여 강남과 판교테크노밸리를 비교 사례로 선정하였다. ICT업종의 서울 및 수도권 집중 성장은 도시형 혁신공간 부상과 관련된 현상인데 이 현상의 주된 지역은 서울의 강남구, 금천구, 경기도 성남시 분당구 정도이다(표 4-7)(그림 4-3). 본 연구에서는 자생적으로 성장한 대표사례로 강남테헤란밸리(제4장 제2절 참조)와 정부 주도로 조성된 혁신공간으로 판교테크노밸리를 살펴봄으로써 연구개발특구에 대한 분석을 풍부히 함과 동시에 향후 도시형 혁신공간의 다양한 모델 개발을 위한 시사점을 얻고자 한다.

본 연구에서는 <표 5-1>의 분석 틀에 따라 사례지역의 공간구성, 사회구조 측면과 성과 측면을 검토하고자 한다. 공개된 공공데이터를 활용하기 위해 지표에 따라 사례지역이 해당하는 구단위 행정구역 경계에서 집계된 통계를 활용하였다. 대덕연구개발특구의 경우 행정경계 상 유성구와 대덕구에 걸쳐 있지만 대부분의 연구 및 산업 시설이 유성구에 있어 유성구의 통계를 활용하였다. 판교테크노밸리의 경우는 경기도 성남시 분당구의 통계를 활용하였으며 강남테헤란밸리는 테헤란로를 따라 삼성역에서 강남역까지 범위에 창업지원공간과 창업기업들이 몰려있는 상황을 지칭하는 말로 자생적으로 형성된 혁신지역이기 때문에 명확한 관리조직이 없어 일괄적으로 강남구 경계 범위에서 분석하였다.

〈표 5-3〉 분석 대상

	사례지역	성격
주 대상	대덕연구개발특구 (대전광역시 유성구)	- 대표적 연구개발특구(저밀도 교외입지 과학단지 모델)
비교 사례	강남테헤란밸리 (서울특별시 강남구)	- 대도시내 자생적 스타트업 밀집지역
	판교테크노밸리 (경기도 성남시 분당구)	- 정부 및 경기도 주도로 조성된 기술기업 집적지

자료: 저자 작성

설정된 분석 범위에 따라 〈표 5-4〉은 사례지역의 면적 및 인구수, 사업체수 등 일반 현황을 정리한 표이다. 강남구의 경우 면적은 사례지역 중 면적은 제일 작지만 인구수나 사업체수, 종사자수 등 경제활동에 있어 가장 큰 규모를 나타내고 있다. 판교 테크노밸리는 대덕특구와 비교할 때 좁은 지역에 조성된 기업집적지(그림 5-2)로 대덕특구 면적의 1%도 안되지만 사업체수나 종사자수에 있어서는 과학단지 성격이 강한 대덕특구를 웃돌고 있다.

〈표 5-4〉 사례지역의 일반 현황

(단위: km², 명, 명/km², 개)

	면적	인구수	인구밀도	사업체수	종사자수
유성구	176.37	347,962	1,857.09	21,165	147,987
-대덕특구	67,809	-		1,157	27,233
강남구	39.51	562,216	14,635.37	73,590	711,278
분당구	69.35	502,567	6,877.00	30,754	269,199
-판교	661	-		1,306	74,738

자료: 통계청, 주민등록인구현황(2017. 08); 통계청, 경제총조사(2015); 한국산업단지공단, 2016 한국산업단지총람(2015년 12월 말기준); 판교테크노밸리 홈페이지(2016년 기준)²⁸⁾

28) 판교테크노밸리 웹사이트, <http://bit.ly/2zSnvVY>(2017. 9. 12.).

[그림 5-2] 판교테크노밸리 조감도



자료: 판교테크노밸리 웹사이트.

제2절 사례지역 비교분석: 대덕특구 vs. 강남, 판교

1. 공간구성 측면

가. 경제적 자산

〈표 5-5〉는 각 사례지역의 구단위 기술업종 사업체수를 타나내고 있다. 강남구의 업종 특성과 비교할 때 유성구는 제조업 기반의 특성이 더 강하게 나타나고 있다. 분당구는 강남구만큼 비제조업 특성이 강한 것은 아니지만 사업체 수로는 비제조업 기술업종의 수가 더 많다. 분당구에는 판교테크노밸리 이외 기업 집적지로 성남시장이 지정한 일반산업단지²⁹⁾가 있는데 여기 주 입주업종이 전자부품과 의료, 광학기기로 첨단기술업종에 해당하는 영역이다. 대덕연구개발특구는 7,682㎡의 산업시설구역을 보유한 국가산업단지이기 때문에 유성구와 분당구에는 제조업 기반 기술업종이 입지할 공간이 마련되어 있어 이런 기술업종 분포 특성을 나타내고 있다.

〈표 5-5〉 사례지역의 기술업종 사업체 현황

(2014년 기준, 단위: 개)

	제조업 기반		비제조업 기반		비제조업/제조업
	첨단기술	고기술	창의 및 디지털	ICT	
유성구	396	431	27	381	0.5
강남구	139	150	1,358	3,055	15.3
분당구	226	105	104	1,060	3.5

자료: 통계청, 전국사업체조사(2014)

〈표 5-6〉는 각 사례지역의 구단위 창업지원시설 현황을 나타낸 것이다. 면적이 제일 넓은 유성구의 창업지원시설 수가 제일 작으며, 강남구에는 유성구보다 약 4배가 많은 창업지원시설이 있다. [그림 5-3]에서 보듯이 강남의 창업지원시설은 테헤란로를 따라 밀도 높은 분포를 보이고 있다. 강남구에는 창업지원시설 중 창업투자회사가

29) 동원동일일반산업단지, 산업시설구역 46㎡ (통계청 통계지리정보서비스)

많은데 비해 분당구는 판교테크노밸리에 입주한 기업집적시설이 많은 편이다. 유성구는 다른 지역에 비해 창업보육센터가 많은데 대학이나 연구소가 타 지역보다 많기 때문이다<표 5-7>.

<표 5-6> 사례지역의 창업지원시설 현황

(단위: 개)

	기업집적시설	비즈니스센터	창업보육센터	창업투자회사	합계
유성구	11	2	11	0	24
강남구	5	9	3	77	94
분당구	17	3	3	8	31

자료: 통계청, 통계지리정보서비스(2017. 9. 11. 접속)

대덕특구에는 KAIST, 충남대, 한밭대 등 대학이 많이 있으며 학원도시로 출발할 만큼 우리나라 과학기술분야 정부출연연구소 대부분이 입지해 있다.

<표 5-7> 사례지역의 대학 및 연구시설 현황

(단위: 개)

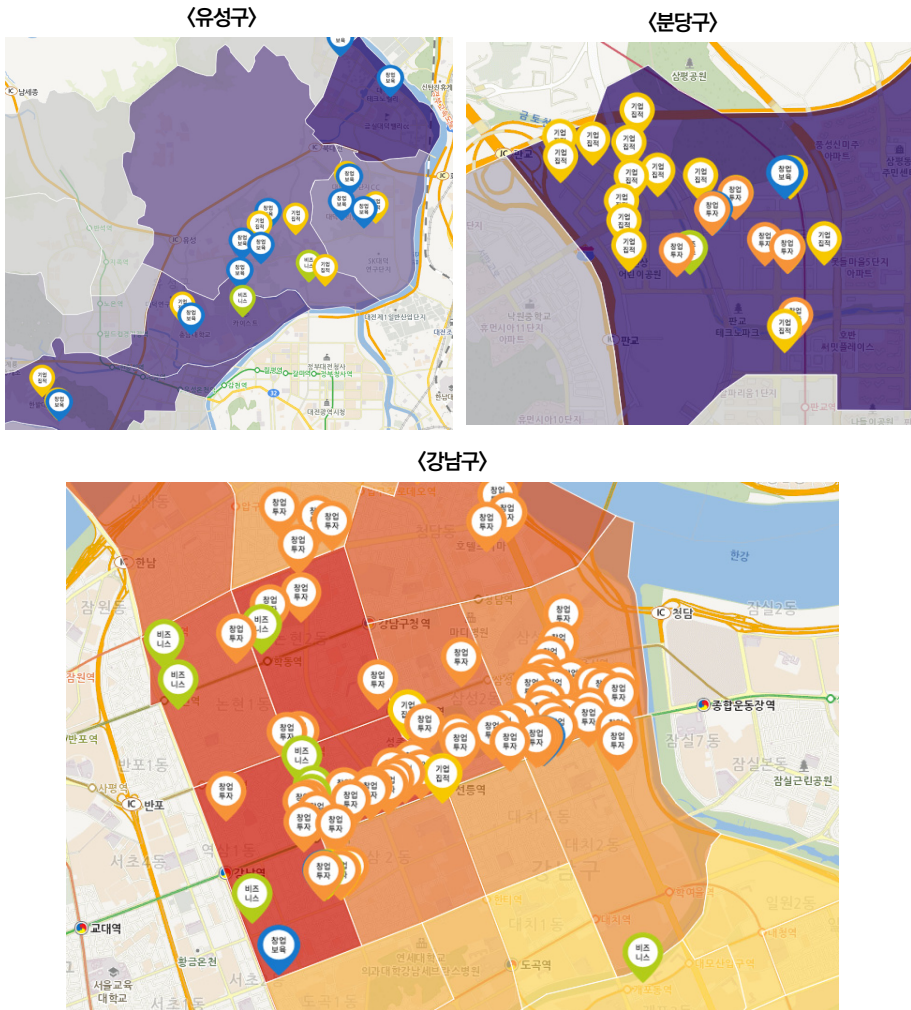
	대학	연구기관
대덕특구	7	26(정부출연연구소) 12(기타연구기관)
강남구	2	2(정부출연연구소)
판교테크노밸리	1(분당구)	1(정부출연연구소) 2(기타연구기관)

자료: 대덕특구 홈페이지, 대학알리미³⁰⁾, 국가과학기술연구회 홈페이지³¹⁾

30) 대학알리미 웹사이트, <http://www.academyinfo.go.kr/>(2017. 8. 28.).

31) 국가과학기술연구회 홈페이지, <http://www.nst.re.kr/>(2017. 8. 28.).

[그림 5-3] 사례지역의 창업지원시설 분포



자료: 통계청, 통계지리정보서비스

나. 물리적 자산

판교테크노밸리는 서울 강남권과 대중교통 및 도로 인프라를 통해 연결되어 판교밸리 자체에는 상업시설구역이나 주거지는 없고 기업이 입주할 수 있는 건물과 건물 사

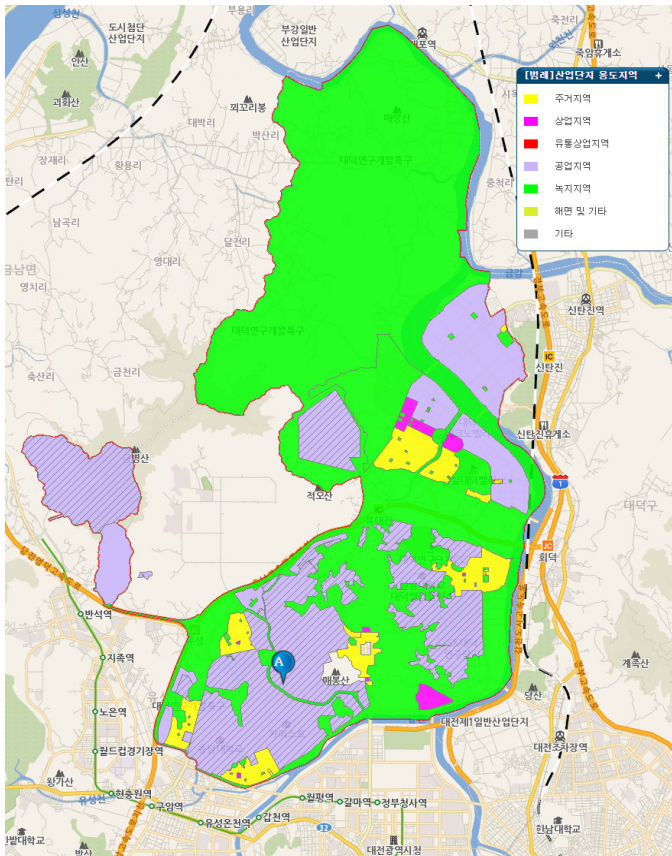
이의 도로, 주차장, 녹지공원 정도의 용도로 공간을 구획하고 있다(그림 5-4. 이에 비해 대덕연구개발특구는 연구를 위한 도시로 기획되었고 그 자체가 산업단지의 제도적 틀에 기반을 두기 때문에 그 안에 연구시설, 산업시설, 주거 및 상업시설을 위한 공간이 기획되어 있다(그림 5-5). 그러나 2014년 복합용지제도가 도입되기 이전에 기획된 곳이기 때문에 강남이나 판교신도시에서 볼 수 있는 산업과 상업시설이 함께 있는 복합시설물은 찾아볼 수 없다. 또한 넓은 부지에 대학 캠퍼스와 각 분야의 연구소가 분포해있고 단지 내 개발제한구역이 상당부분이라 도로로 여러 용무를 해결할 수 있는 구조는 아니다.

[그림 5-4] 판교테크노밸리 용도지역 구분



자료: 판교테크노밸리 홈페이지 (2017. 9. 4.)

[그림 5-5] 대덕연구개발특구 용도지역 구분



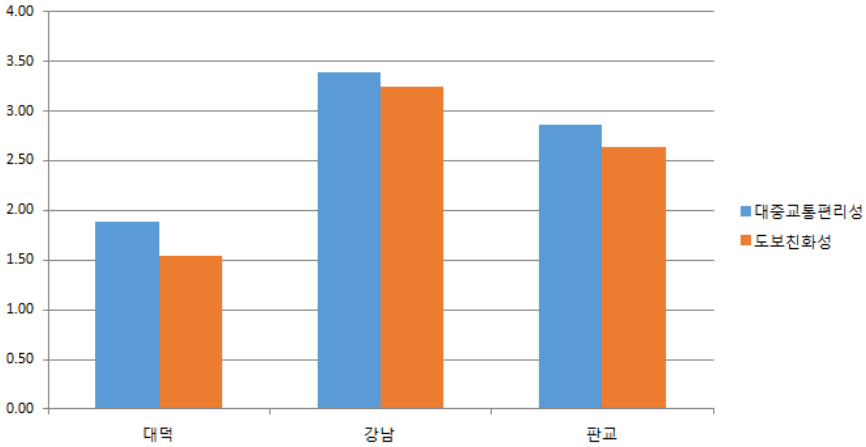
주: 용도지역 중 기타로 분류된 곳은 교육연구 및 산업화시설구역으로 대학, 연구소 등이 입지해있음
 자료: 산업입지정보시스템, www.industryland.or.kr(2017. 9. 1.).

이러한 시설분포의 특성은 인구밀도와도 연결해 볼 수 있는데 유성구는 대덕특구가 넓은 부분을 차지하고 있어 거주공간이 넓지 않아 인구밀도가 낮다(표 5-4).

[그림 5-6]은 사례지역의 도보친화성에 대해 설문한 결과이다. 전형적 도심인 강남에 비해 대덕특구 내 거리의 도보친화성과 대중교통편리성 점수는 매우 안 좋은 수준임을 알 수 있다. 관련하여 실제 이동수단은 대덕특구의 경우 자가용이 응답자의 74%로 압도적으로 높으며, 판교의 경우는 자가용과 버스가 각각 응답자의 약 30%로 비슷한 비율로 많이 이동하는 수단으로 나타났다[그림 5-7].

[그림 5-6] 사례지역의 도보친화성에 대한 인식

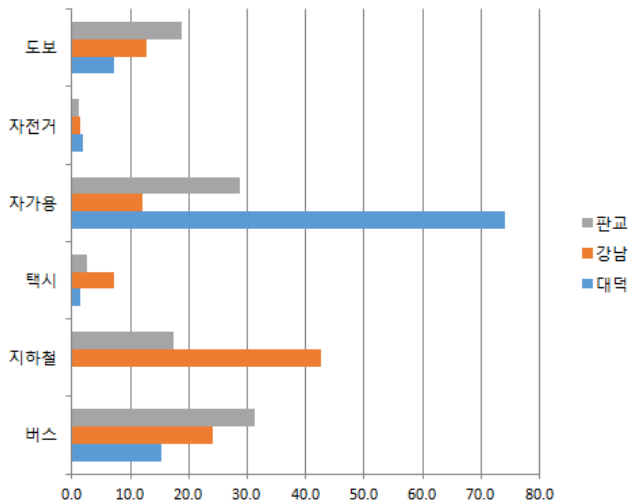
(단위: 5점 척도)



주: 대덕특구 종사자 150명, 강남구 종사자 150명, 판교테크노밸리 종사자 80명 대상 도보친화성(설문문항4)과 대중교통편리성(문항3)에 대한 리커트 5점척도 응답 결과의 평균점
 자료: 자체 설문조사결과(부록 3)

[그림 5-7] 사례지역 내 주요 이동수단

(단위: %)



자료: 자체 설문조사결과(부록 3)

도시형 혁신공간에서는 사람들이 직접 대면하여 정보와 의견을 교류할 수 있는 공공장소를 중요한 구성요소로 본다. 상기한 서술에서 볼 때 사람들이 움직이는 동선상 쉽게 만나고 교류할 수 있는 도심의 거리 형태를 대덕특구에서는 찾아보기 힘들다. <표 5-8>은 또 다른 지표로 카페 현황을 보여준다. 강남구가 거의 몇 분 거리에서 카페를 찾을 수 있는데 비해 유성구는 위치에 따라 차로 이동해야 인접 카페를 찾을 수 있는 수준으로 직접 대면할 수 있는 공간적 여건은 부족함을 알 수 있다³²⁾.

<표 5-8> 사례지역의 카페 현황

(단위: 개, 개/km²)

	카페 수	카페 밀도
유성구	476	2.70
강남구	1,629	41.23
분당구	726	10.47

자료: 통계청 전국사업체조사(2014년 기준)

다. 네트워크 자산

일반적으로 네트워킹 프로그램들은 창업지원기관에서 마련되는 경향이 있다. 강남구에는 우리나라의 창업지원기관이 몰려있는 만큼 다른 사례지역과 비교할 때 다양한 이벤트와 세미나 등이 활성화되어 있다<표 5-9>.

<표 5-9> 사례지역의 스타트업 대상 모임 수

(단위: 개, 개/km²)

	연간 모임수
유성구	4
강남구	133
분당구	20

주: 모임활동 플랫폼인 온오프믹스에 2016. 9. 1~2017. 8. 31. 의 1년간 공지된 스타트업 대상 모임 중 교육, 강연, 세미나, 컨퍼런스, 전사박람회, 이벤트·파티로 분류된 모임의 수(같은 날 개최되는 동일 행사는 한 개로 계산)
자료: 온오프믹스³³⁾

32) 유성구의 카페는 충남대나 KAIST주변, 대덕테크노밸리 근처에 대부분 있음(통계청 통계지리정보서비스)
33) 온오프믹스 웹사이트, <http://onoffmix.com>(2017. 9. 11.).

라. 지식 자산

대덕특구에는 다른 사례지역과 비교할 때 많은 대학, 특히 KAIST와 같은 연구중심 대학과 26개의 정부출연연구소 및 다양한 기업 연구소가 입지해있다. 이런 특성이 작용하여 사례지역 중 유성구의 박사과정 이상 비율이 가장 높아 다른 지역의 약 2배 가량이 되는 것을 알 수 있다<표 5-10>.

특히 현황을 살펴보면 기업이 많은 강남구의 등록특허건수가 높음을 알 수 있다<표 5-10>.

<표 5-10> 사례지역의 인적자원과 지식재산권 현황

(단위: 명, %, 개)

	인적자원		지식재산권
	박사과정 이상 가구주 수(2010) ¹⁾	총인구 중 박사과정 이상 가구주수 비율 (2010) ²⁾	국내 등록특허 ³⁾
유성구	110,120	10.2	43,661
강남구	11,930	5.9	96,799
분당구	8,013	5.1	32,497

주: 1) 일반가구 가구주의 교육정도 (재학, 중퇴 포함)

2) 일반가구 가구주 수 (유성구 99,256명, 강남구 200,965명, 분당구 155,984명) 중 비율

3) 출원인의 주소지 기준에서 국내등록특허건수를 산출

자료: 통계청 인구주택총조사(2010년 기준), 특허정보넷 KIPRIS³⁴⁾ (2017 . 9. 14.)

2. 사회구조 측면

가. 촉진자

대덕특구는 정부의 과학기술진흥 및 국토정책에 의해 만들어진 연구단지로 당시 지역 환경이나 요구 보다는 중앙정부의 계획에 의해 입지선정과 단지 개발이 추진되었다(제4장 제3절 참조). 이러한 과정에서 대전시 보다는 정부가 지정한 특구 관리기관

34) 특허정보넷 키프리스, <http://www.kipris.or.kr>(2017. 9. 11.).

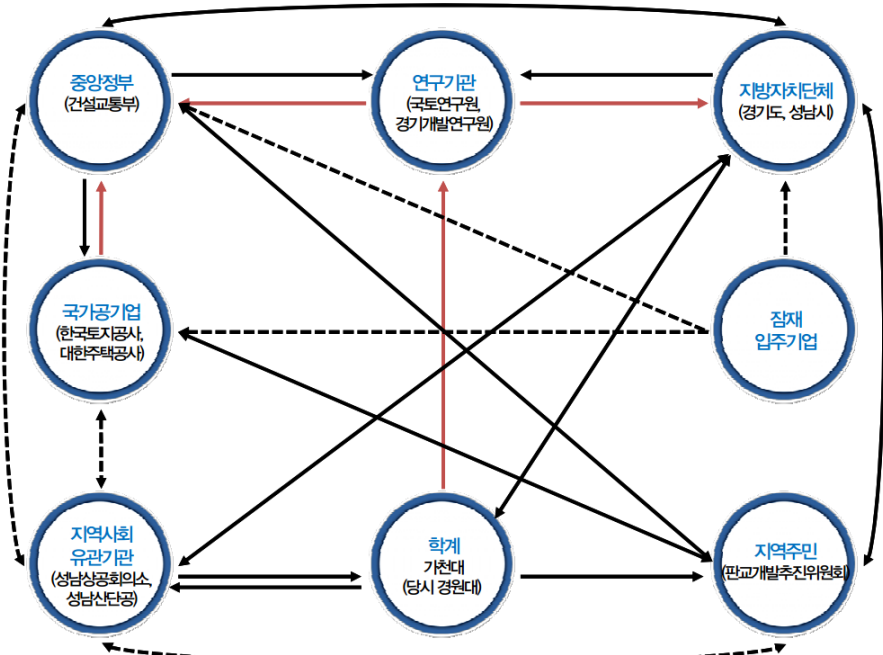
이 특구 내 생태계 조성을 위한 창업지원사업이나 기술사업화지원사업 등의 운영 주체로 활동하고 있다. 대덕특구의 주요 주체인 정부출연연구기관은 세종시 국책연구단지에 있는 국가과학기술연구회 소속으로 관련 정부부처나 국가 연구개발정책과 방향성을 맞추어 자체 연구개발 및 사업화 활동을 수행하고 있는 상황이며 대덕특구에 입주할 당시부터 지역 자생적인 성장이 아닌 서울 등에 있는 연구소가 정부 정책에 의해 이전한 경우이기 때문에 40여 년 전 연구단지로 개발을 추진한 이후 산학연복합단지의 현재 모습으로 변하기까지 지역적 리더십은 뚜렷하게 나타나지 않는다.

강남의 경우는 강남권 개발 이후 기업 본사나 정보통신기업들이 많이 존재하였고 상권과 주거가 복합적으로 발달한 전형적 도심이었는데 최근 몇 년간 스타트업과 지원기관이 집중적으로 발달하면서 자생적으로 성장하게 된 곳이다. 우리나라 창업1세대들이 벤처캐피털로 활동하며 이들이 운영하는 창업지원기관에서 다양한 네트워킹 이벤트가 지속적으로 개최되어 자연스럽게 스타트업 네트워킹이 생겨나고 있다(제4장 제2절 참조). 정부 창업정책에 따라 창업지원기관과 스타트업에 혜택이 주어지고 있지만 강남의 주요 동인은 강남 지역에서 활동하는 액셀러레이터라고 할 수 있다.

판교테크노밸리는 90년대 계획 당시 중앙정부의 수도권과밀화정책과 성남시의 베드타운화 방향, 경기도의 자족도시성장 방향 등 다른 생각을 가진 여러 이해당사자가 관련되어 있었다(소진광 외, 2015). 여기에 성남상공회의소와 산업단지관리공단 등이 의뢰한 발전방향 연구 등을 통해 학계 의견, 지역 주민 등이 참여하면서 이해조정을 통해 첨단산업단지로서 현재 테크노밸리 조성 방향이 수립되었다(그림 5-8).

이후 단지 조성과 이후 관리에서 경기도가 주도적 역할을 하고 있는데, 현재 경기도 경제과학진흥원이 판교테크노밸리 관리 주체로 판교테크노밸리 입주기관에 대한 지원 사업을 수행하고 있다.

[그림 5-8] 판교테크노밸리 조성 당시 이해당사자간 관계



주: ↔는 갈등, →는 협조, ...는 간접적 관계, —는 직접적 관계를 나타냄
 자료: 소진광 외, 2015, p.98

나. 관계와 순환

유성구는 통근통학인구를 고려해 볼 때 유성구 안에서 거주와 학업, 업무를 하고 있는 경향이 높다. 강남구의 경우 실제 거주 인구보다 다양한 용무로 낮 동안 강남구를 거치는 인구가 많아 낮에는 인구밀도가 더 높아진다. 성남시의 경우 주간인구가 거주인구보다 작아 서울 강남권의 베드타운으로서 역할을 할 것이라 유추해볼 수 있다(표 5-10). 판교밸리가 있는 판교신도시는 부동산 시세가 높고 판교테크노밸리가 생기면서 기업이 이주하여 근로자들이 서울 및 수도권 전역에 걸쳐 분포하는 경향이 있다(그림 5-9).

<표 5-11> 사례지역의 인구밀도 및 유동인구 현황

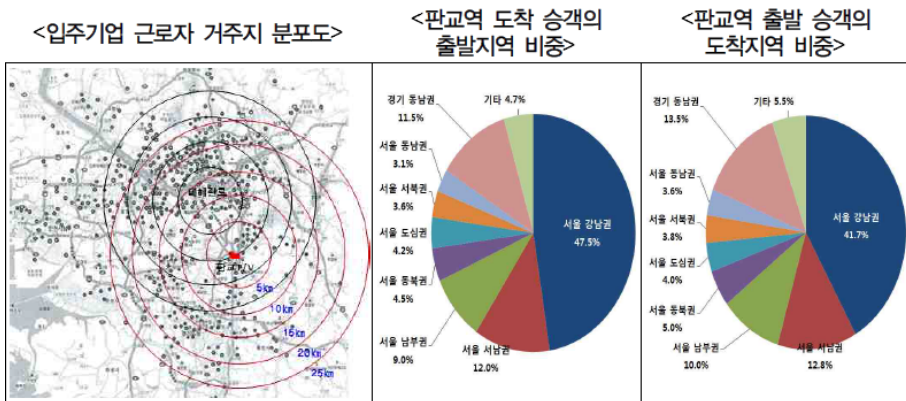
(2014년 기준, 단위: 명, %)

	상주인구	유입인구	유출인구	주간인구	주간인구비율
유성구	286,362	67,014	39,827	313,549	109.49
강남구	517,933	556,006	121,329	952,610	183.93
성남시	928,009	116,640	208,311	836,338	90.12

주: 주간인구란 해당 지역의 야간인구(상주인구)에 타 지역에서 유입된 통근·통학 인구(주간유입인구)를 더하고 타 지역으로 유출하는 통근·통학 인구(주간유출인구)를 뺀 것을 말함; 주간인구비율은 주간인구/상주인구×100(%)
분당구 통계가 발표되지 않아 성남시 통계를 활용함

자료: 행정자치부, 2015 한국도시통계(2014년 기준)

[그림 5-9] 판교테크노밸리 근로자의 거주지 분포 및 판교역 이용 승객의
출발/ 도착지 현황



자료: 송제룡, 2014; 이상훈·신기동·김태경, 2014, p.14에서 재인용

이러한 통계적 특성은 본 연구에서 수행한 설문조사 결과에도 나타나고 있다. 대덕특구 내 연구자가 대덕특구나 유성구에 거주하는 비율이 응답자의 64%로 높은 반면 판교테크노밸리 응답자의 72.5%가 성남시 이외 경기도나 서울 등에서 거주하고 있는 것으로 나타났다(부록 3 참조). 각 거주 공간에서 주 출퇴근 방식은 대덕의 경우 자가용(응답자의 65.3%), 강남의 경우 지하철(58.0%), 판교의 경우 지하철(33.8%)과 자가용(33.8%)이고 대덕이 거주지 특성 상 다른 지역보다 출퇴근 시간이 30분 이내로 짧

은 경우가 응답자의 68.0%로 많고, 판교나 강남은 30분~1시간 정도 소요인 응답자 비율이 높았다.

본 연구의 설문조사에서는 각 사례지역 종사자의 일과시간 동안 공간적 범위를 파악하고자 일련의 문항을 제작하였다. 응답결과를 정리한 그림이 [그림 5-10]이다.

[그림 5-10] 사례지역 종사자의 사회공간적 범위

(단위: %)

		대덕	강남	판교
점심식사 (1+2순위)	구내식당 등 직장 내부	82.7	34.7	73.8
	직장외부 사례지역 내 식당	42.0	-	65.0
	해당 행정구의 식당	17.3	77.3	13.8
	이외 시내 식당	1.3	11.3	0.0
	기타	2.0	4.7	3.8
점심식사 (이동수단)	대중교통	2.7	2.7	3.8
	택시	2.7	2.7	1.3
	자가용	71.3	4.7	13.8
	자전거	0.0	0.7	0.0
	도보	23.3	89.3	81.3
외부인만남	사무실이나 회사 내부	70.0	40.0	56.3
	사례지역 내 커피숍이나 음식점	11.3	43.3	28.8
	사례지역 외부의 커피숍이나 음식점	6.0	3.3	1.3
	상대방 지역	2.7	6.7	2.5
	외부인을 만날 일이 없음	9.3	6.0	10.0
	기타	0.7	0.7	1.3
생활편의시설	사례지역 내 걸어서 이동가능한 거리에 있는 시설①	24.7	77.3	78.8
	사례지역 내 차로 이동하는 거리에 있는 시설②	37.3	6.7	6.3
	사례지역 밖 시설③	24.7	12.7	8.8
	일과시간 혹은 퇴근길에 이용하지 않음④	13.3	3.3	6.3
금융운송서비스시설	①	25.3	86.0	75.0
	②	48.7	6.0	11.3
	③	17.3	4.0	3.8
	④	8.7	4.0	10.0
문화시설	①	4.7	28.7	21.3
	②	11.3	24.7	17.5
	③	58.7	40.7	35.0
	④	25.3	6.0	26.3
의료시설	①	14.7	70.7	68.8
	②	21.3	12.7	17.5
	③	55.3	15.3	8.8
	④	8.7	1.3	5.0
비즈니스활동지원상업시설	①	6.0	28.7	17.5
	②	21.3	31.3	15.0
	③	49.3	22.0	27.5
	④	23.3	18.0	40.0

자료: 자체 설문조사결과(부록 3)

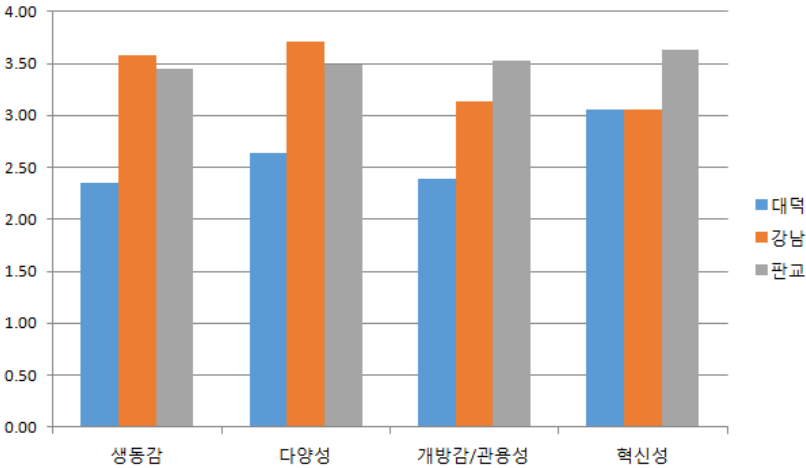
다. 심리적 환경

대덕특구와 강남, 판교테크노밸리에 대한 응답자의 이미지를 조사하였다. 생동감, 다양성, 개방감과 관용성, 혁신성이라는 측면에서 인식 정도를 설문하고 응답자의 자율기재방식으로 이미지를 설문하였다.

대덕특구가 생동감이나 다양성, 개방감과 관용성 등 Florida(2014) 연구 등을 통해 언급된 창조도시의 특성에서는 다른 지역보다 부족하게 인식되고 있음을 알 수 있다.

[그림 5-11] 사례지역의 이미지

(단위: 5점 척도)



주: 사례지역에 대한 특정 측면에서의 이미지(설문문항12)에 대한 리커트 5점척도 응답 결과의 평균점
자료: 자체 설문조사결과(부록 3)

각 사례지역의 이미지에 대한 자율기재 응답을 키워드 중심에서 분석한 결과<표 5-12> 대덕특구는 과학 및 첨단 등 연구공간으로서의 이미지가 크게 나타났고 불편하고 폐쇄적이며 낡은 이미지도 일부 응답되었다. 강남의 경우는 복잡함이나 바쁨, 세련된 이라는 도시적 이미지가 크게 나타났으며 판교테크노밸리의 경우 IT 전문 단지로서의 이미지가 크게 나타났다.

<표 5-12> 사례지역 이미지에 대한 주관식 응답 키워드 결과

	1순위	2순위	3순위	4순위	5순위	6순위
대덕특구	과학(27)	조용한(18)	불편한(17)	폐쇄적인(11)	첨단의(10)	활기가없는/ 낡은(9)
강남	복잡한(60)	바쁜/비싼 (16)	-	세련된(14)	부자의(12)	젊은/비즈니스의(9)
판교테크 노벨리	IT의(22)	복잡한 교통 (10)	첨단의/ 자유로운(9)	-	젊은(8)	깨끗한(7)

주: 각 키워드의 ()안 숫자는 응답자 숫자임
 자료: 자체 설문조사결과(부록 3)

3. 성과 측면

사례지역에서 연간 기술업종 창업수는 강남구가 타 지역의 약 4배~7배로 높고, 대부분 비제조업 기술업종의 창업이 많다. 면적이나 창업지원시설수로 평균화시켰을 때에도 강남에서 창업기업수는 세 개 사례지역 중 가장 높아 혁신공간으로서 가장 활발한 곳임을 알 수 있다. 강남지역은 입지계수 측면에서 창의 및 디지털과 ICT업종이 높게 나타나 비제조업 기술업종에서 전문화된 지역임을 보여준다.

<표 5-13> 사례지역의 연간 기술업종 창업수

(2014년 기준, 단위: 개, %)

	첨단기술	고기술	창의 및 디지털	ICT	합계 (비제조업 비중)
유성구	29	32	4	50	115 (47.0)
강남구	16	11	182	574	783 (96.6)
분당구	13	4	12	167	196 (91.3)

자료: 통계청, 전국사업체조사(2014년 기준)

<표 5-14> 사례지역의 기술업종별 입지계수

(단위: 개)

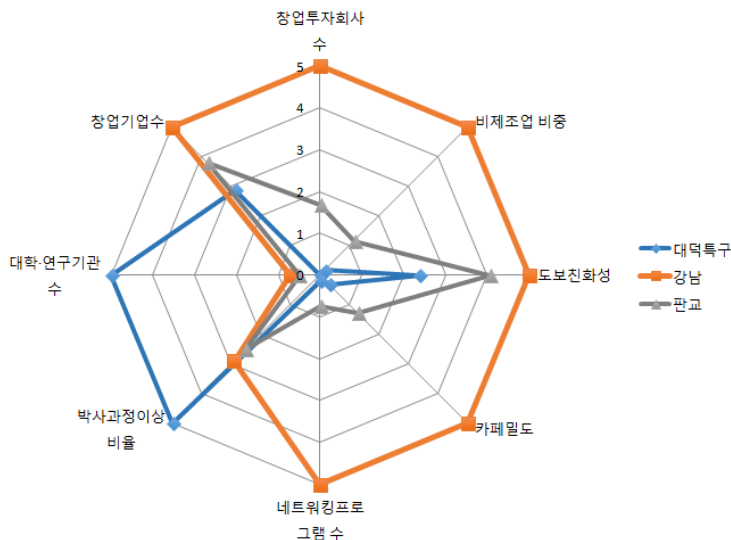
	첨단기술	고기술	창의 및 디지털	ICT
유성구	2.40	0.82	0.38	2.52
강남구	0.18	0.06	4.13	4.34
분당구	0.80	0.12	0.86	4.07

주: 입지계수(LQ)는 (사례지역 해당업종 고용자수/사례지역 전체산업 고용자수)/(전국 해당업종 고용자수/전국 전체산업 고용자수)로 계산
자료: 통계청, 전국사업체조사(2014년 기준)

제3절 연구개발특구의 특징 및 도시형 혁신공간으로서 문제점과 가능성

사례지역의 정량지표 비교를 통해 도시형 혁신공간에 가까운 강남과 다른 두 사례 지역, 특히 대덕연구개발특구가 어떠한 특성을 가지고 있는지 설명하고자 한다. [그림 5-12]는 도시형 혁신공간의 특성을 보여주는 대표적 지표에 대해 사례지역 중 가장 높은 값을 5점으로 다른 지역의 값을 비례적으로 산출하여 작성하였다. 강남이 대부분의 정량지표에서 높은 값을 차지함으로써 도시형 혁신공간의 특성을 가장 잘 반영하고 있다고 볼 수 있다. 대덕연구개발특구는 강남이나 판교에 비하면 거주자 학력이나 대학 및 연구기관 수에서만 높은 값을 나타냄으로써 전형적인 과학단지의 특성을 나타내고 있다.

[그림 5-12] 사례지역 정량지표 비교



주: 그래프로 표시하기 위해 지표별로 가장 높은 사례지역을 5점으로 하고 다른 두지역은 비례적으로 점수를 부여함.
 창업투자회사수는 사례지역 창업투자회사수/기술업종기업수로 계산, 대학연구소수는 인구당 대학연구기관 수로 계산, 창업기업수는 기술업종창업기업수/창업지원시설수를 활용하였음

자료: 저자 작성

<표 5-15> 도시형 혁신공간 관점에서 본 대덕특구의 한계점과 가능성

구분		한계점	가능성
혁신공간으로서 성과 측면		- 비제조업 기술업종 창업의 상대적 부족	- 수도권 이외 비제조업 기술업종 창업 지역
공간 구성 측면	경제적 자산	- 창업지원시설 부족, 특히 창업투자 회사가 전무	- 대학 및 연구시설이 발달되어 있음
	물리적 자산	- 도보친화적이지 않은 공간 분포 - 주거와 상권 발달 미미 - 교류를 위한 공공장소 부족	- 단지 노후화에 따른 개선 수요가 존재
	네트워크 자산	- 부족함	
	지식 자산	- 상업적 지식 보다 연구적 지식이 많음	- 고학력 인구가 많음
사회 구조 측면	촉진자	- 내부 구심점이 없음	- 지역과 연계 수요가 존재함
	관계와 순환	- 계획된 만남만이 가능함 - 생활편의기반이 부족함	- 직무공간이 일치된 편
	심리적 환경	- 생활감이나 다양성 등 창의성을 높이는 환경이 부족	- 과학기술기반에 대한 자부심이 높음

자료: 저자 작성

정량지표 이외에 각 측면의 항목을 종합해 도시형 혁신공간 관점에서 대덕특구의 특성을 정리한 결과가 <표 5-15>이다. 유성구에서는 연간 100여건의 기술업종 창업이 이루어지고 있고 그 절반 정도가 비제조 기술업종으로 강남이나 판교 창업 기술업종의 90% 이상이 비제조 기술업종인데 비하면(<표 5-13> 참조) 도시형 첨단기술업을 위한 혁신공간으로서의 역할이 저조한 편이라 볼 수 있다. 그러나 <표 4-7>에서 보았듯이 대전 유성구는 서울 및 수도권을 제외하고 시군구 단위에서 사업체수 상위를 보이는 지역으로 도시형 첨단기술업의 입지 수요나 성장 가능성을 기대할 수 있다.

공간구성 측면에서 대덕특구는 강남구의 2배 가까운 면적에 지정되어 있으면서 주거와 상권 발달은 미미하고 녹지가 많은 저밀도 지역으로 다른 사례지역에 비해 대중교통 이용이 불편하고 종사자의 70% 이상이 대덕특구 내 주요 이동수단으로 자가용을 이용하는 등 밀도와 접근성이 높은 도시적 공간 특성과는 거리가 멀다. 대학과 연구소는 많지만 창업지원시설이 적고 특히 창업투자기관은 전무하여 창업형 혁신을 지

원하기에 지역의 경제적 자산이 부족하다. 창업지원시설을 통해 혁신이나 스타트업을 위한 네트워킹 이벤트가 발생하여 창업지원시설의 부족은 네트워크 자산의 부족으로 나타나고 있다. 그럼에도 대덕특구는 26개의 정부출연연구기관이 집적해있고 과학기술 교육 및 연구의 대표적 대학인 카이스트가 위치해있어 고학력인구 비율이 높고 대덕특구가 기획된 이후 40여년이 지나 노후화된 시설이나 활용성이 떨어지는 공간에 대한 개선 수요가 존재한다는 점이 혁신공간으로서 더 나은 변화를 할 수 있는 가능성을 갖는다.

사회구조 측면에서 볼 때 대덕특구는 생성 초기부터 중앙정부 주도로 이루어지고 네트워크 확장이나 외부 자원의 동원이 이해의 주목적인 기관이 드물어 대덕특구 공동체로서 내부 구심점이 미약하다. 또한 사회관계를 맺을 수 있는 개인의 공간범위를 살펴봤을 때 대부분의 시간이 직장과 집, 그리고 자가용 안에서 이루어지고, 편의시설 등 일상이나 업무에 필요한 외부 공간도 자동차로 이동하는 거리에 존재하여 계획하지 않은 만남은 갖기 어려운 구조를 보인다. 이러한 사회구조 특성과 공간구성 특성이 상호작용하여 대덕특구의 이미지는 생동감이나 다양성, 개방감 및 관용성 등 도시적 공간의 이미지와는 더욱 거리가 먼 것으로 나타난다. 그러나 어느 지역보다 첨단과학 기술이라는 타이틀에 적합하며 대덕특구 및 인근에 거주하고 있는 종사자가 많아 살아가고 일하는 곳으로서 공간의 변화가 일상의 만족도로 이어질 수 있는 대표적인 지역이다.

제4절 한국의 도시형 혁신공간

본 도시형 혁신공간 연구에서는 연구개발특구에 초점을 맞추어 분석하였으나 연구를 정리하는 본 장에서는 그 외 혁신공간인 강남과 판교 사례를 종합하여 우리나라 도시형 혁신공간 특성을 정리하고자 한다.

우리나라의 혁신 지형의 변화 및 도시형 혁신공간에 대한 수요와 관련 제도, 사례 등을 종합할 때 우리나라의 도시형 혁신공간 유형은 ①자생적 도심창업 클러스터 유형, ②조성된 도시형 산업단지 유형, ③도시화된 기존 단지 유형으로 구분할 수 있다 <표 5-16>. 자생적 도심창업 클러스터의 사례는 서울 강남구의 테헤란밸리, 마포구의 홍합밸리³⁵⁾ 등이다. 조성된 도시형 산업단지 유형의 사례로는 판교테크노밸리와 마포구 상암동의 디지털미디어시티 등이 해당한다. 도시첨단산업단지가 활성화될 경우 이를 통해 조성된 산업단지들도 이 유형에 해당하게 된다. 마지막으로 기존 단지의 도시화 유형으로 금천구로의 서울디지털산업단지가 있으며, 본 연구에서는 기존 대덕연구개발특구의 도시형 혁신공간 측면에서 한계 및 개선 가능성을 검토하였다.

자생적 도심창업 클러스터 유형으로서 강남구의 테헤란밸리는 강남 도심 지하철역사와 도로 변을 따라 스타트업 등 기업과 벤처캐피탈 등 관련 기관이 밀집한 곳으로 인재 유인이나 고객 및 수요시장 근접에 따른 다양한 비즈니스 기회 측면에서 도시화 경쟁력이 높은 곳이다. 그러나 대도시 도심에 발달하여 도심혼잡과 높은 임대료에 따른 젠트리피케이션 문제 등 도시 고유의 문제 또한 당면하고 있어 혁신을 통한 현명한 ‘공유’의 해결책을 발전시킬 필요가 있다.³⁶⁾

35) 지하철 2호선 홍대입구역에서 합정역 주변 지역에 스타트업이 많아지면서 ‘실리콘밸리’를 비유해 이 일대를 일컫는 명칭

36) 2017년 ‘서울도시건축비엔날레’에서는 도시화와 공유를 주제로 전세계 참가자의 다양한 아이디어를 전시하였음

〈표 5-16〉 우리나라 도시형 혁신공간의 유형과 특징

	자생적 도심창업 클러스터 유형	조성된 도시형 산업단지 유형	도시화된 기존 단지 유형
사례	강남테헤란밸리, (홍합밸리)	판교테크노밸리, (상암디지털미디어시티)	(서울디지털산업단지), 대덕특구
공간구성 측면	도보친화적 고밀도 용도복합적 거리, 다양한 네트워킹 기회	유사도심	저밀도, 도보불편성, 네트워킹 기회 부족
사회구조 측면	스타트업 네트워킹	지자체 주도 단지조성 및 입주관리, 특정산업 이미지	중앙정부주도 조성개선, 단지 내 제한된 사회공간범위
사회정책 이슈	도심혼잡, 젠트리피케이션	교통불편, 도시외곽위치문제	단지 노후화, 고착된 단지 이미지

주: 각 유형별 특성은 본 연구에서 비교분석한 강남테헤란밸리, 판교테크노밸리, 대덕특구 사례 중심에서 작성
자료: 저자 작성

조성된 도시형 산업단지 유형으로 판교테크노밸리는 성남시 분당구에 경기도 주도로 조성된 정보통신 등 첨단산업을 위한 단지로 서울 강남에 인접하고 상대적으로 저렴한 임대료 등으로 인해 글로벌 수준의 기업 및 연구소를 성공적으로 유치한 것으로 평가된다. 인위적으로 조성된 도시화 단지이기 때문에 도심에 비해 공간구획이 계획적이고 신규시설로 인해 깨끗한 이미지가 있지만 주변 상업공간이 부족하고 거주공간과 분리되어 있고 교통 인프라가 충분히 발달되지 않은 점이 문제가 되고 있다.

도시화된 기존 단지 유형으로 대표적 사례는 서울디지털산업단지라 할 수 있다. 금천구와 구로구에 걸쳐 있는 서울디지털산업단지는 1960년대 우리나라 최초의 산업단지로 조성되었던 구로공단의 주력산업 고도화 배경에서 도시형 첨단산업을 지향하며 변화된 사례라 할 수 있다(정순구 최근희, 2013). 서울디지털산업단지의 변화에는 지식산업센터 제도가 크게 기여하였다(제4장 제2절 참조). 대덕연구개발특구는 우리나라 최초의 과학연구단지로 1970년대부터 조성되어 2000년대 전후로 산학연복합단지로 확대되었지만 그 사이 도시형 첨단산업이나 도시화 측면에서 획기적 공간 변화가 계획되지는 않았다. 본 연구에서는 도시형 혁신공간 측면에서 대덕특구를 검토하였고 공간구성과 사회구조측면에서 한계점과 가능성을 정리하였다(표 5-15). 대덕특구를

비롯한 우리나라의 산업 및 연구개발단지들이 중앙정부 주도로 기획되고 입지가 선정되다보니 조성부터 관리까지 지자체나 지역민들의 참여가 부족했으며 여전히 대도시 및 주변 지역과 단절된 측면이 있다. 기존 단지제도에 따라 저밀도로, 도시적 용도복합성은 결여된 채로 공간구조를 가지다보니 단지 내 개개인들의 사회공간범위가 제한적이고 상호 소통할 수 있는 기회가 부족하다. 서울디지털산업단지가 환경보건상 낙후되고 노동집약적인 구로공단 이미지를 오래 가지고 있었던 것처럼 기존 단지는 이미 자리 잡은 물리적 인프라와 더불어 그 장소에 고착된 이미지가 시대적 흐름에 따른 변화를 더디게 할 수 있다.

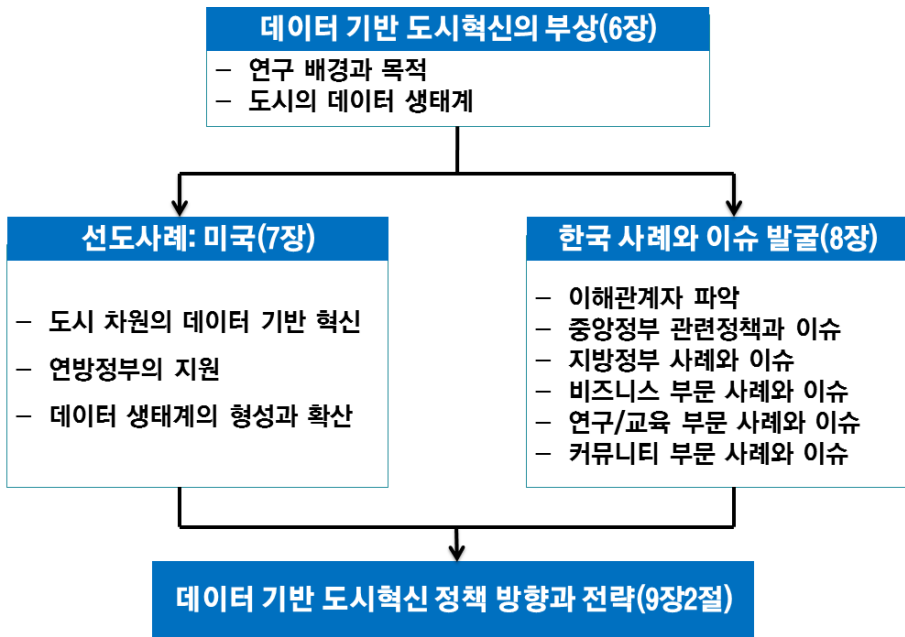
『제2부』

디지털 공간차원:

데이터 기반 도시 혁신

본 보고서의 2부에서는 디지털 공간차원에서 데이터 기반 도시혁신에 주목한다. 먼저 데이터 기반 도시 혁신이 등장한 배경과 도시의 데이터 생태계에 대해 소개하고(6장), 도시차원의 데이터 기반 혁신을 보여주는 선도사례를 미국을 중심으로 분석한다(7장). 다음으로 데이터 기반 도시 혁신 관점에서 한국의 사례와 이슈를 발굴하고(8장), 이에 기반하여 정책 방향과 전략을 제시한다(9장 2절).

[그림 II] 2부 연구의 구성



자료: 연구진 작성.

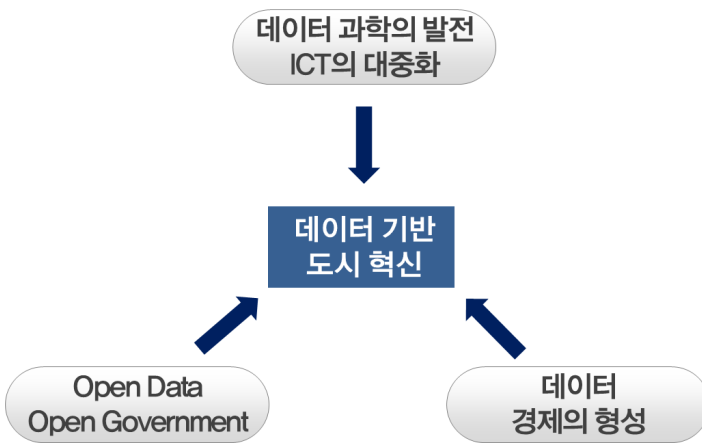
| 제6장 | 데이터 기반 도시 혁신의 부상과 배경

6장에서는 새롭게 부상하는 데이터 기반 도시 혁신의 등장 배경과 구성요소를 파악하고자 한다.

제1절 데이터 기반 도시혁신의 등장 배경

데이터 기반 도시혁신은 데이터 과학의 발전과 정보통신기술의 대중화, 새로운 형태의 자산으로서 데이터 유통에 기반한 데이터 경제의 형성, 그리고 정부의 투명성을 높이기 위한 오픈 데이터 정책의 영향으로 시작되었다(그림 6-1).

[그림 6-1] 데이터 기반 도시혁신의 배경



자료: 연구진 작성.

1. 데이터 과학과 관련 기술의 발전

데이터 기반 도시혁신을 견인하는 데이터 과학 기술의 변화는 다음과 같다. 첫째, 데이터 관리 및 저장기술의 대중화이다. 수년간 데이터 서버는 IT 예산의 상당부분을

차지해왔다. 오픈 소스 소프트웨어, 상용화된 하드웨어 및 클라우드 기반 데이터 스토리지의 증가로 인해 그 비용을 절감하게 되었고, 더 많은 사람들과 기업이 훨씬 더 많은 데이터 셋을 저장할 수 있게 되었다(UK Government, 2014).

둘째, 데이터 분석기술의 발달이다. 점점 더 많은 데이터가 만들어지고 이를 분석해야 하기 때문에 기업들은 더 강력한 분석과 애플리케이션을 개발하고 있다. 기계학습 기법과 알고리즘이 비즈니스에 활용되는 영역이 늘어나고 있으며, 이를 통해 막대한 양의 데이터를 실시간으로 파악할 수 있게 되었다(UK Government, 2014).

셋째, 센서기술의 발달이다. 복잡하고 가치 있는 데이터 수집은 경제적인 가격의 센서와 제어기, 송수신기 없이는 불가능 하며, 그 크기가 충분히 작아져야 적용할 수 있다. 최근 스마트폰과 태블릿 시장의 마이크로 칩에 대한 수요 덕분에 센서의 가격은 엄청나게 줄어들어 1달러 미만으로 센서와 블루투스 칩을 구매하는 것이 가능해졌으며 그 크기도 축소되었다(UK Government, 2014).

넷째, 통신기술의 발달이다. 폭넓은 네트워크 가용성과 용량이 증가되었고, 유무선 전화망과 와이파이, 모바일 네트워크는 전 세계 인터넷 가입자들의 수요를 충족시키기 위해 확대되었다. 무선 네트워크 기술의 발달로 인해 컴퓨터 환경에서 연결 가능한 기기에 대한 접근성이 높아졌고, 이는 다시 무선 네트워크의 이용을 증가시키고 있다(UK Government, 2014).

2. 데이터 경제의 형성

‘데이터 경제(Data Economy)’란 데이터에 접근하고 활용할 수 있도록 협업하는 과정에서 데이터 생산, 인프라 제공, 연구조사 등 서로 다른 역할을 담당하는 구성원으로 이루어진 생태계(Ecosystem)를 의미한다(European Commission, 2017; 정용찬, 2017, p.7에서 재인용).

데이터 경제 생태계에는 교통신호 관리, 원격 진료 등 일상생활을 개선하기 위한 다양한 애플리케이션 개발 등 데이터로부터 가치를 창출하기 위해 여러 유형의 시장 참여자로 구성되어 있다. 데이터 경제는 원시 데이터(Raw Data)로부터 파생되는 상품과 서비스형태의 디지털 데이터가 거래되는 데이터 시장 전체를 대상으로 하며, 디

지털 기술로 처리되는 데이터의 생성, 수집, 저장, 처리, 분배, 전달 등을 모두 포괄한다(IDC, 2014; 정용찬, 2017, p.7에서 재인용).

데이터가 화폐나 부동산, 지적재산권에 견줄만한 새로운 형태의 ‘자산’으로 주목받으면서 데이터 유통에 기반한 새로운 생태계인 ‘데이터 경제(Data Economy)’가 빠른 속도로 성장하고 있다. 이처럼 데이터가 ‘자산’으로 부각되는 이유는 스마트폰과 같은 휴대용 개인 미디어의 급속한 보급으로 길 찾기, 금융, 쇼핑 등 우리의 일상생활이 데이터로 기록되고 이러한 데이터를 매개로 한 산업이 급속하게 성장하기 때문이다(정용찬, 2017, p. 2).

2017년 3월 기준으로 세계 시가총액 2위에 알파벳(구글의 모회사), 4위에 아마존, 8위에 페이스북이 올라 고객 데이터 분석에 기반하여 새로운 수익모델을 창출한 혁신 기업의 성장세가 두드러졌다. 특히 사물인터넷(IoT) 기기로부터 발생하는 대량의 데이터는 ‘데이터 경제’를 폭발적으로 성장시킬 동력으로 작동할 전망이다. 4차 산업혁명이 표방하고 있는 스마트공장과 스마트시티도 생산기계와 가로등, 자동차 등 사물에 부착된 센서에서 양산되는 방대한 데이터에 기반하여 인공지능(AI, Artificial Intelligence)을 적용하는 데이터 분석이 핵심이 된다(정용찬, 2017, p. 2).

데이터는 성장과 변화의 원동력을 제공해주는 금세기 마지막 석유와 같다. 데이터의 흐름은 새로운 인프라, 새로운 비즈니스, 새로운 독점, 새로운 정치 및 결정적으로 새로운 경제를 창출했다. 디지털 정보는 이전의 어떤 자원과도 다르며, 다른 방식으로 추출, 정제, 가치 평가되며 판매된다. 시장에 대한 규칙을 변경하고 규제 당국으로부터 새로운 접근법을 요구한다. 따라서 누가 데이터를 소유하고 혜택을 얻는가에 대한 경쟁이 치열해질 것이다(The Economist, 2017. 5. 6).³⁷⁾

또한 데이터의 품질도 변했다. 이름과 연령, 성별 및 소득과 단순한 디지털 정보에서 나아가 구조화되지 않은 데이터를 포함한 실시간 흐름분석이 보다 중요해지고 있다. 소셜 네트워크 사용자가 생성한 사진 및 비디오 스트림, 통근자가 통근 길에서 얻은 많은 양의 정보들과 같은 데이터가 넘치고 있다(The Economist, 2017. 5. 6).

37) The Economist(2017. 5. 6), Data is giving rise to a new economy, <http://econ.st/2tRjJZz>(2017. 9. 20.).

지하철과 풍력 터빈에서 화장실 좌석, 토스터에 이르기까지 모든 종류의 장치가 데이터 원천으로 사용되고 있다. 사람들은 인터넷에 연결되어 있지 않아도 연결된 센서를 통해 어디를 가든지 디지털 흔적을 남기고 있다. 소프트웨어 제조업체 인 오라클의 데이터 전략가인 Paul Sonderregger는 “데이터는 궁극적인 외부 효과(external effect)가 될 것이다. 우리는 무엇이든 만들 수 있을 것이다”(The Economist, 2017. 5. 6).

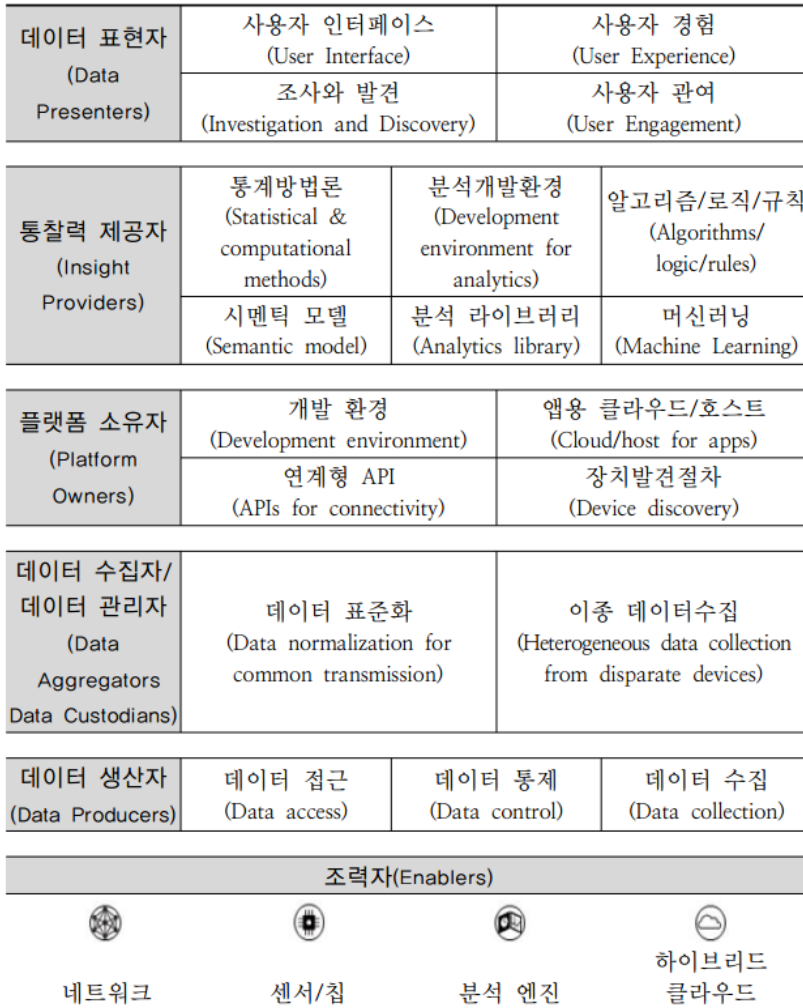
데이터 경제의 징후가 도처에 보이고, 그 모양이 드러나고 있다. “데이터 중심”의 신생 기업은 새로운 데이터 경제의 석유 채굴업자가 될 것이다. X-레이 및 CAT 스캔에서부터 현장에서 제초제를 뿌릴 위치를 결정하는 것까지 디지털 석유를 발굴하고 추출하여 영리한 신규 서비스로 전환하고 있다. 예를 들어 이스라엘 신생 업체인 넥서(Nexar)는 운전자들을 데이터 원천으로 사용하는 방법을 고안했다. 이 앱은 스마트폰을 대시 카메라로 바꾸어 정상적으로 수행하는 작업을 통해 여행 장면을 표시한다. 사람들이 길가의 같은 지점에서 브레이크를 밟으면, 이것은 도로의 구멍이나 다른 장애물을 알려줍니다. Nexar의 앱 사용에 대한 보상으로 운전자는 사고가 났을 때 자세한 보고서와 같은 무료 서비스를 받는다. Nexar의 목표는 운전자가 사고를 피하는데 도움이 되는 모든 종류의 서비스를 제공하는 것이며, 이 서비스에 필요한 비용은 보험 회사가 지불하게 된다(The Economist, 2017. 5. 6).

비 테크 기업들은 디지털 경제에서 가라앉지 않기 위해 노력하고 있다. 예를 들어 GE는 고객이 기계를 제어 할 수 있도록 Predix라고 하는 산업용 인터넷 운영 체제를 개발하였다. Predix는 데이터 수집 시스템으로 연결된 장치의 데이터를 폴링하고 다른 데이터와 혼합한 다음 발전소의 작동을 향상시키는 알고리즘, 제트엔진 고장을 사전에 유지 관리 할 수 있는 알고리즘을 교육한다(The Economist, 2017. 5. 6).

데이터 경제 체제(Data Economy Framework)는 생태계 안에서 담당하는 역할에 따라 데이터 표현자(Data Presenters), 통찰력 제공자(Insight Providers), 플랫폼 소유자(Platform Owners), 데이터 수집자/데이터 관리자(Data Aggregators /Data Custodians), 데이터 생산자(Data Producers)로 구분이 가능하다(IBM, 2016; 정용찬, 2017, p.7에서 재인용).

데이터 경제에서 데이터 원천은 사물인터넷(IoT)과 빅데이터 영역으로 양분되어 있다. 사물인터넷(IoT) 데이터 원천은 내장형 칩, 부착형 센서/웨어러블, 모바일폰, 자이로스코프(Gyroscope) 등이며, 빅데이터 원천은 소셜미디어, 웹사이트, 오픈 소스, 각종 조사(Survey), 센서스 자료, 문서들 이다. 향후 대규모로 자동 양산될 사물인터넷 데이터는 생산성 향상, 공급사슬 효율화, 안전도 개선, 제품 생산 불량률 개선, 자산의 효율적 관리 등 비용 절감과 함께 데이터 자산화, 제품과 서비스 개선, 이윤 확대 등 가치 증대에도 기여할 것이다. 데이터 경제 체계 안에서 구글, 아마존과 같은 선도 기업은 검색 자료나 구매 상품을 쉽게 찾아주는 플랫폼을 제공하고, 플랫폼 이용자 데이터를 활용하여 플랫폼을 최적화할 뿐 아니라 데이터 생산자와 통찰력 제공자와 같은 다른 부문으로 확장이 가능하다(정용찬, 2017, p.7).

[그림 6-2] 데이터 경제 체계



자료: IBM, The Rise of the Data Economy, 2016; 정용찬, 2017, p.7에서 재인용.

3. 열린정부(Open Government)

열린 정부(Open Government)는 공공부문을 효과적으로 감독하기 위해 시민들이 정부의 문서 및 진행과정에 접근할 권리를 가지도록 하는 정책 혹은 의제이다. 종종 정부의 투명성은 정부의 책임감을 유발하는 것으로 느껴진다. 이러한 투명성은 민주주의 시민들이 정부의 부패, 뇌물수수 그리고 다른 범법행위를 줄이며, 개방적이고 투명한 정부가 정보의 보급을 허용하고 이는 결국 더 많은 지식과 사회적 진보를 낳을 것이라는 주장에 기반한다(S. Federick, 2011, pp. 1346-1350).

정부의 투명성은 시민들이 입법중인 법안에 대한 의미있는 결론을 내리며, 선거에서 투표를 위한 정보제공을 확대하기 때문에 효율적인 민주주의를 형성하는데 도움이 된다(The White House, 2016. 12. 27). 개방된 정보는 정부가 국민들을 위한 직무를 수행해야 한다는 정부의 투명성에 대한 의식을 가능케 한다. 정부의 투명성 제고를 통해 시민들은 정치권에서 보다 적극적이고 효과적으로 자신의 의견을 개진할 수 있고 사회에서도 시민으로서의 본분을 다 할 수 있다(Carothers, T. and Brechenmacher, S., 2014).

2013년 오바마 정부는 정부의 신뢰를 증진하고 투명성, 공공참여, 협동을 확립하기 위해 Open Government Initiative를 추진하였다. 정부의 정보개방은 통찰력을 높이고, 입법 절차의 효율성을 향상시키며, 정치적 참여도를 높인다. 오바마 대통령의 열린정부 의제의 목적은 시민들의 이익을 위한 투명성 제고와 국민과 정부 간 소통에 대한 개방적이고 효과적인 체계를 확립하기 위한 것이다(White House, 2016. 12. 27. ; OECD Insight Blog, 2015. 5. 28.).

공공데이터 개방은 정부 내에서 데이터의 사용을 증진하고 정부 기관 내의 투명성을 제고할 수 있다. 데이터 공개를 통해 정부는 시민들이 정부 부문에 참여하는 것을 도울 수 있으며, 그 데이터에 가치를 더할 수 있다(Robinson, D. G. et al., 2009). 공공 데이터 개방에서 시작된 데이터 기반 혁신은 기존 정보를 보다 쉽게 분석, 처리하며 공공의 목적을 위한 강력한 힘으로 작용할 것이다(Yu, H. and Robinson, D. G., 2011).

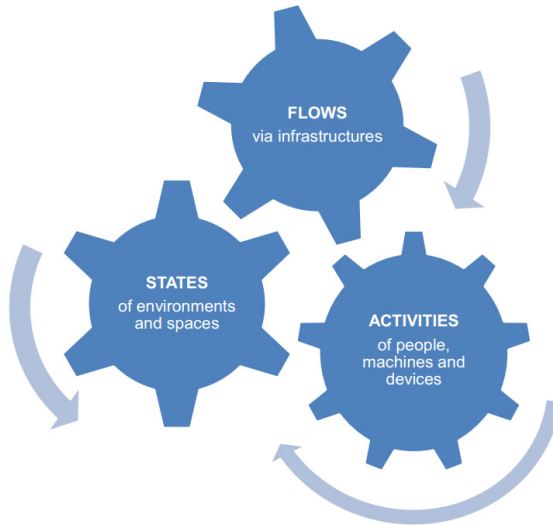
제2절 데이터 기반 도시혁신의 구성

1. 도시의 데이터 생태계

가. 도시의 데이터 생성과 주요 행위자

도시에서 생성되는 데이터는 크게 3가지 범주로 나뉘며, 각각 데이터 흐름, 상태, 활동으로 구분할 수 있다(그림 6-3).

[그림 6-3] Urban data categories



자료: OECD(2015), p. 380.

데이터의 흐름(Flows)은 다양한 유형의 인프라(e.g. ICT 기술, 교통, 수자원, 에너지, 폐기물 처리망)에 의해 확산되며, 이러한 흐름은 자원, 제품, 인력, 정보를 도시 전체에 걸쳐 이동하는 것을 촉진시킨다. 도시기반 시설에 설치된 센서들은 점차적으로 데이터의 흐름을 디지털화/데이터화 한다. 도시의 움직임 중 일부는 연결된 센서, 스캐너, RFID 등이 장착된 출입문 등과 같은 게이트웨이에 의해 제어된다(OECD,

2015, p. 380).

데이터의 상태(States)는 도시 내의 공간과 외부 환경에 의해 인위적 변화가 나타나게 된다. 도시공간과 환경의 특정한 상태는 사람의 밀도, 공기의 온도와 질, 빛, 소리 등을 나타내는데, 이러한 환경의 상태는 카메라를 비롯한 센서에 의해 모니터링 되며, 인공위성을 통해 지속적으로 관찰되고 있다. 이러한 데이터는 오디오 파일, 영상, 적외선 및 고해상도 영상 또는 레이더를 비롯한 다양한 형태로 포맷되고 디지털화된다(OECD, 2015, p. 381).

데이터의 활동(Activities)은 도시의 개인 및 전문가 활동에 사용되는 연결된 기계와 장치를 통해 거래, 소비 및 통신 패턴을 기반으로 측정된다. 이러한 패턴에는 특히 사람들의 커뮤니케이션, 사람들 간의 상호작용, 통신 및 인공지능 기기들의 상호작용이 포함된다. 또한 공공기관의 상호작용 및 기업의 상호작용과 거래나(예: 세금기록, 토지이용, 영업, 재고, 공공보건, 범죄기록, 학교성적 등) 개인(예: 사회적 네트워크)의 도시활동에 대한 추적 데이터를 생성한다(OECD, 2015, p. 381).

나. 공공데이터의 범위와 생태계

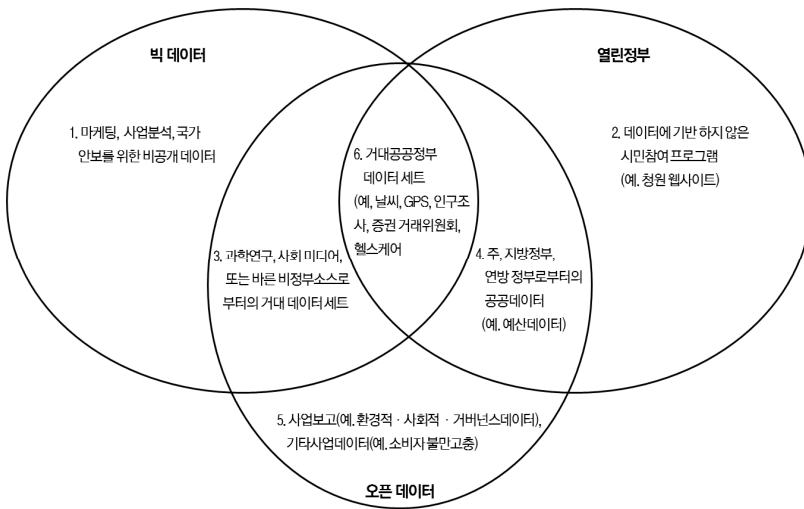
빅데이터, 열린정부, 오픈 데이터는 밀접하게 연관되어 있다. 빅데이터는 본질적으로 매우 거대한 데이터셋을 기술하지만 이것은 다소 주관적 기준이며 데이터를 분석하는 기술에 달려있다. 왜냐하면 오늘날의 빅 데이터는 데이터분석과 컴퓨팅 기술이 개선될 몇 년 후에는 크게 보이지 않을 수 있기 때문이다. 열린정부는 여러 가지 아이디어들이 결합된 것으로 정부 지출 데이터 같이 정부가 공개하는 데이터와 헬스, 환경, 산업분야와 같이 공동 관심사에 대한 이슈를 수집하는 정부공개 데이터 등 시민을 정부에 참여시키기 위한 협업적 전략을 포함된다(Joel Gurin, 양정식 외 역, 2016, pp. 318~319).

오픈 데이터는 사람들, 기업, 조직이 새로운 사업을 시작하고 패턴과 트렌드를 분석하며 데이터 중심 결정을 내리고 복잡한 문제를 해결하기 위해 사용할 수 있는 접근 가능한 공공 데이터이다. 오픈 데이터는 누구나 사용할 수 있도록 반드시 공개적으로 사용 가능해야만 하며 재사용을 허용하는 방식으로 라이선스 되어야 한다. 그리고 상

대적으로 사용하고 분석하기 쉽게 만든 형태이어야만 한다. 그리고 오픈 데이터 사용료는 무료 혹은 최소한 비용이어야 한다는 일반적 합의가 존재한다(Joel Gurin, 양정식 외 역, 2016, p. 319).

[그림 6-4]의 데이터 카테고리 정의는 빅 데이터, 열린 정부, 오픈데이터의 교집합에 의해 6가지로 나누어 볼 수 있다. 첫째, 오픈데이터가 포함되지 않은 빅 데이터에는 상업적 가치를 가지고 있는 빅 데이터가 속하는 부분이며, 그 예로는 소비자의 구매습관, 병원진료데이터, 신용카드 및 은행 데이터 등이 있다. 둘째, 오픈 데이터를 제외한 열린 정부 부문이다. 미국 백악관의 'We the People'과 같은 청원 웹사이트의 데이터들로 이들 데이터가 반드시 공개가 되는 것은 아니다. 셋째, 빅 데이터와 오픈 데이터 그리고 비 정부적 데이터로 구성되는 데이터 유형이다. 과학연구에서 얻는 빅 데이터들이 대표적인 그 사례이며, 이런 데이터는 정부에 의해 소유·관리·분석되지 않기에 정부데이터는 아니지만 공공성을 가지고 있으며, 트위터 등의 소셜미디어 데이터도 여기에 해당된다. 넷째, 빅 데이터가 아닌 열린 정부 데이터 유형이다. 정부의 데이터가 반드시 빅 데이터가 되는 것은 아니며, 크기가 크지 않지만 영향력이 있는 정부 데이터를 공개하고 있다. 예산 데이터 뿐 만 아니라 대중교통 서비스, 건강 클리닉 등 도시서비스를 위한 앱에 사용되는 데이터들이 이에 해당한다. 다섯째, 오픈 데이터도 아니고 빅 데이터도 아닌 유형이다. 기업들이 내부 목적에서 생성하는 민간 부문 데이터가 이에 해당하며, 소비자 불만, 평판 데이터 등이 이에 해당한다. 여섯째, 빅 데이터, 오픈 데이터 및 열린 정부 모두가 포함되는 유형이다. 이 유형의 경우 다른 유형들에 비해 가장 높은 영향력을 가지고 있는 데이터 유형으로 정부기관의 거대한 양의 데이터를 수집할 수 있는 능력과 자금으로 만들어지며, 공개할 경우 경제적 이익이 큰 데이터 유형이다. 날씨 데이터와 GPS 데이터, 인구조사 데이터, 증권거래 데이터 등이 이에 해당한다(Joel Gurin, 양정식 외 역, 2016, pp. 319~321).

[그림 6-4] 데이터 카테고리 정의



자료: Joel Gurin, 2014, p. 254.

데이터 생태계에서 데이터 수집과 사용에 많은 행위자들이 관여하고 있다. 시민과 소비자, 혁신가와 기업가, 도시정부와 공공시설, 데이터 브로커와 플랫폼, 시스템 운영자와 제공자 각각은 서로다른 디지털 계층과 다양한 조합을 통해 서로 연결되어 있으며, 데이터 수집과 사용 모두에 있어서 다른 시각과 기능을 가지게 된다(OECD, 2015, p. 381).

공공데이터는 공공부문과 민간에서 수집된 데이터가 공공기관을 거쳐 생성된다. 데이터 공급자는 이런 공공데이터를 데이터를 개발하는 제3자에게 공급하는 역할을 수행하고, 데이터 수집·가공자는 공공데이터를 좀 더 가치있는 데이터로 재가공하는 과정을 거쳐 민간기업 또는 공공기관에 다시 판매한다. 데이터 공유자, 비즈니스 창출자, 비즈니스 확장자, 데이터 분석자는 각각 데이터를 공공기관과 데이터 공급자로부터 공공데이터를 공급받고, 데이터 수집·가공자로부터 더 세분화된 가치가 부가된 데이터를 제공받아 이를 이용자가 이용하기 쉽게 개발하여 상품으로 제공한다. 인프라 조력자는 정부 및 공공기관을 비롯하여, 데이터 공급자, 데이터 수집·가공자, 데이터 공유자, 비즈니스 창출자, 비즈니스 확장자, 데이터 분석자 유형의 기업들이 더 효율적으로 기능할 수 있도록 하부 구조적 기술을 제공한다(김상겸 외, 2016, p. 76).

2. Urban Informatics

도시에서 생성되는 데이터가 증가하고 공공데이터 개방으로 활용할 수 있는 데이터의 범위가 크게 확대되면서 Urban Informatics라는 새로운 학문분야가 부상하고 있다. 이는 Urban Computing, 특히 Urban Sensing 분야의 발전과 밀접한 관련이 있다. Urban Computing은 도시에서 컴퓨팅 기술을 연구하고 이를 도시에 적용하는 학제 간 학문 분야이다. 도심은 인구 밀집지역이며, 이 지역의 질적 개선을 위해 무선네트워크, 센서 및 데이터의 적용이 필요하다. 다시 말하자면, Urban Computing은 무선, 네트워크, 데이터 과학, 인간-컴퓨터 사이의 상호작용의 영역을 활용하고 있다. 도시의 영향을 받는 사람들의 삶의 질을 향상시키는데 도움이 되는 도시 환경에 관한 데이터를 수집하기 위해 다양한 센서 및 장치들이 사용되는 점을 고려하면 유비쿼터스 패러다임으로 볼 수 있다. Urban Computing을 기존의 원격 감지 네트워크와 차별화시키는 요소는 다양한 장치, 입출력 및 이에 관련된 인간의 상호작용이며, 센서들은 온도, 소음, 빛과 같은 특정 현상을 모니터링하기 위해 의도적으로 제작되고 배포된다. 또한 Urban Computing은 토목공학, 인류학, 공공사, 건강관리, 도시 계획 및 에너지 분야까지 포함하는 응용분야이다(Akyildiz et al, 2002; Kukka, H. et al, 2014),

Urban Informatics는 1987년 Mark E. Hepworth에 의해 처음 언급되었으나 2006년까지 주목할 만한 연구 분야는 아니었다(Hepworth, M. E., 1987). 하지만 유비쿼터스 컴퓨팅, 개방형데이터, 대용량 데이터 분석뿐만 아니라 스마트 도시가 출현하고 각광받으면서 Urban Informatics의 가능성과 기회에 대한 관심이 증가하게 되었다.

Urban Informatics가 등장한 배경에는 세계적인 도시화와 디지털 전환이 있다. 2050년까지 세계인구의 절반이상이 도시에 거주하면서 도심에 대한 관심이 증가하고 있다. 또한 개인용 컴퓨터의 개발, 인터넷의 부상, 스마트폰의 보급은 전 세계의 인구 대부분을 개별 데이터 공장으로 변화시켰고, 디지털 기술의 확산이 가속화되면서 도

사에서 생성된 데이터의 분석과 활용이 보다 중요해지고 있다(NYU CUSP 웹사이트).³⁸⁾

Urban Informatics는 도시 환경의 맥락에서 정보 및 통신 기술을 활용하여 데이터를 만들어내고, 적용하며 사용하는 것을 의미한다. Urban Informatics를 정의하는 다양한 기준이 있지만, Foth(2011)는 Urban Informatics를 사람, 장소 및 기술이라는 세 가지 광범위한 영역을 대상으로 하는 통합적인 연구 및 실습으로 정의하며, 시민과 도시를 위해 유비쿼터스 컴퓨팅을 통해 인한 행정과 도시의 물리적 측면과 디지털 측면을 융합하는 것을 그 목적으로 하고 설명하고 있다(Foth. et al., 2011).

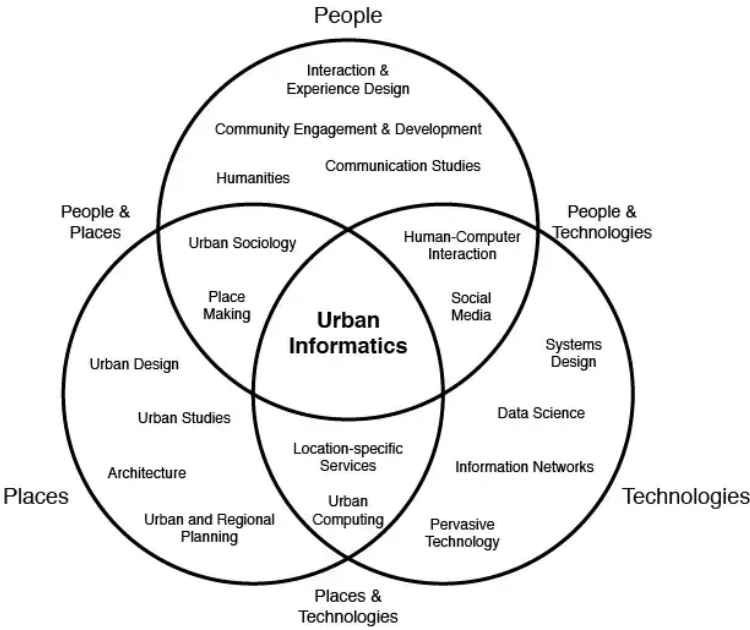
Urban Informatics는 지리데이터, 공간데이터 외에도 정부 데이터 (센서스 데이터, 공개 데이터 등), 개인 데이터 (소셜 미디어, 정량화 된 자체 데이터 등), 센서 데이터(수송, 감시, CCTV, 사물의 인터넷 장치 등)등 3가지 범주로 나눌 수 있다(Kitchin, R., and Dodge, M., 2011; Robinson R. et al., 2012).

Urban Informatics의 연구분야는 공공참여, 지속가능한 환경, 식량 및 도시농업, 협업 공간, 도시 설계 및 안전, 교통 및 이동성과 같은 다양한 관심사, 도시이슈, 응용 분야를 그 대상으로 한다(Wikipedia)³⁹⁾. Urban Informatics를 연구하는 다양한 연구자들, 그룹 및 조직들은 사회과학, 인문학, 예술, 디자인, 건축, 도시계획(GIS포함)등 다양한 방법론을 차용하고 컴퓨터 과학, 퍼베이시브(Pervasive) 컴퓨팅, 유비쿼터스와 같은 기술을 사용한다.

38) NYU CUSP 웹사이트, <http://cusp.nyu.edu/>(2017. 5. 20.).

39) Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Urban_informatics(2017. 5. 22.).

[그림 6-5] Urban Informatics의 구성



자료: Urban Informatics 웹사이트, <http://www.urbaninformatics.net/>(2017. 8. 21.).

| 제7장 | 데이터 기반 도시혁신의 선도사례: 미국 도시와 연방정부 정책을 중심으로

7장에서는 데이터 기반 도시혁신의 선도사례로 미국의 도시와 연방정부의 정책을 살펴보고자 한다. 미국은 데이터 기반 혁신에서 앞서가는 사례로 최근에는 공개된 정부데이터를 활용한 데이터 비즈니스가 빠르게 발전하고 있다.

예를 들어 미국 주택 데이터베이스를 활용한 Zillow는 시가총액이 30억 달러에 달하며, 미국 정부의 작물재배 현황과 날씨 정보, 토양 데이터를 활용하여 농부들에게 정보를 제공한 Climate Corp은 다국적 농업생물공학 기업인 몬산토가 2013년 9억 3천만 달러에 인수하였다(The World Bank, 2014; 정용찬, 2017, p. 3에서 재인용).

본 장에서는 미국 도시들 중 선구적인 데이터 기반 혁신을 추구한 뉴욕시와 시카고시의 사례를 분석하고, 이와 관련된 연방정부의 의제와 정책을 소개한다.

제1절 뉴욕시의 데이터 기반 도시혁신

1. 데이터 기반의 시정: 중심인물과 추진배경

가. 중심 인물

1) 마이클 블룸버그(Michael Bloomberg)

마이클 블룸버그는 2002년부터 2013년까지 뉴욕시의 108~110대 시장직을 수행하였다. 대표적인 정책으로는 뉴욕시를 기술 중심지로 변화시키기 위한 Technology Plan과 뉴욕시 데이터를 공개하는 Open Data 정책이 있다.

마이클 블룸버그는 1942년 보스턴의 유대인 가정에서 태어났다. 1964년 전기공학 학사 학위를 받고 존스홉킨스 대학을 졸업한 그는 하버드 대학에서 MBA 과정을 밟았으며, 1966년부터 당시 미국의 4대 투자 은행이었던 살로몬 브라더스에서 일하기 시작한다. 블룸버그는 그 능력을 인정받아 1973년 주식 거래 및 세일즈 부문의 파트너

로 승진을 하지만 불같은 성격으로 좌천되어 회사의 정보시스템 구축과 관리 업무를 맡게 된다. 금융/투자업에서 컴퓨터를 비롯한 정보기술이 차지하는 중요성이 오늘날에 비하면 매우 미미했던 시절이었다(Impact Business Review, 2014. 8. 13.).⁴⁰⁾

블룸버그는 살로몬 브라더스에서의 경험을 통해, 당시 빠르게 발전하고 있었던 정보 기술을 접목시켜 기업 재무 및 경제 정보를 높은 수준으로 가공하여 제공한다면 월스트리트의 투자자들이 이에 대해 충분한 가격을 지불할 것으로 판단했다. 이러한 시장환경의 변화에서 방대한 데이터에 기반한 빠르고 활용이 쉬운 정보 솔루션이 필수적이었다. 블룸버그는 살로몬 브라더스에서 퇴사 후 자신과 같이 회사를 그만두게 된 직장동료들과 함께 Innovative Market Systems라는 회사를 설립한다(Impact Business Review, 2014. 8. 13.).

성공적인 회사 경영을 하던 블룸버그는 2001년 뉴욕시장 선거에 출마를 결심하였으나, 낮은 지지도로 인해 어려움을 겪었고, 민주당 당내 경선의 후보들이 많이 몰려 선거를 몇 달 앞두고 공화당으로 당적을 옮겼다. 2001년 9월 11일 뉴욕 월드트레이드 센터 테러 이후 혼란에 빠진 뉴욕을 재정비할 수 있는 안정적이고 성숙한 기업인의 이미지를 내세워 뉴욕시장이 되었고, 그 이후 12년 동안 뉴욕시장을 역임하였다(Impact Business Review, 2014. 8. 13.).

2) 마이크 플라워스(Mike Flowers)

마이크 플라워스는 뉴욕시 최초의 Chief Analytics Officer로서 2011년부터 2014년까지 뉴욕시의 데이터 분석 팀을 이끌었으며, 공공안전, 재난대응, 지속가능성, 공공보건, 재정, 경제발전 등 광범위한 도시 운영을 변화시켰다.

필라델피아에서 성장기를 보낸 마이크는 법률을 공부했고 1990년대에는 맨해튼 검찰청의 검사로 재직했다. 이후 Washington D.C.에서 변호사로 재직하다가 진로를 바꿔 미군이 이라크를 장악한 지 1년 뒤 이라크 주재 미군 소속의 정부 검사로 근무하기 시작했다. 그는 사담 후세인 정권에서 일했던 관리들을 재판에 회부하는 일을 담당

40) Impact Business Review(2014. 8. 13.), 수트를 벗은 노년의 아이언맨 : 실패하지 않을 그의 행보, 마이클 블룸버그(Michael Bloomberg), <http://ibr.kr/3466>(2017. 10. 15.).

했다. 그가 맡은 첫 번째 임무는 바그다드 전역의 증인들을 군사지역 내의 법정으로 안전하게 데려와서 후세인에 대한 반대 증언을 하도록 만드는 것이었다. 차량 폭파나 도로 봉쇄로 인해 바그다드의 교통이 마비되는 일이 흔했기 때문에 증인을 무사히 재판에 참석시키고 안전하게 돌려보내는 것이 매우 어려웠다(Gillian Tett, 신예경 역, 2016, pp. 15~40).

처음엔 상황을 예측할 수 없는 것이 당연하다고 생각하다가 우연히 미군 산하의 '급조 폭발물 합동 무력화 기구(JIEDDO)'라는 연구작업에 대해 알게 되었다. 교통 흐름에 대한 데이터를 수집해서 이를 폭발물 사고 지역과의 연관성을 분석하는 프로젝트였다. 이 데이터 결합 작업으로 차량 폭파 사건이 발생하기 직전에 그 지역의 교통량이 줄어든다는 사실을 알아냈다. 마이크는 이를 이용해서 교통량이 줄어들면 증인을 이동시키는 것을 피했고 증인들을 안전하게 보호할 수 있었으며, 서로 관계없어 보이는 정보들을 연결하면 큰 이익이 생길 수 있다는 사실을 깨달았다(Gillian Tett, 2015, pp. 15~40).

2009년 Washington D.C.로 돌아온 플라워스는 상원 산하 팀에 합류해서 2008년 금융위기를 조사했으며, 이후 뉴욕 시로부터 금융 사기를 조사하는 일자리를 제안 받았다. 플라워스는 이라크에서 경험한 데이터 처리 기술을 업무에 활용하겠다고 제안했으며, 뉴욕 시청 내부 데이터를 수집하고 분석하여 금융 사기뿐만 아니라 다른 문제에도 적용하겠다고 했다(Gillian Tett, 신예경 역, 2016, pp. 15~40).

마침 당시 시장은 금융 데이터 서비스 회사를 창업한 블룸버그였으며, 그는 2001년 시장 취임 후 뉴욕 시청의 정보 흐름을 관리하고 내부의 칸막이를 무너뜨리는데 힘을 쏟고 있었다. 이런 상황에서 플라워스는 2010년 뉴욕 시청에 합류하게 되었다(Gillian Tett, 신예경 역, 2016, pp. 15~40).

3) 스티븐 쿠닌(Steven E. Koonin)

스티븐 쿠닌은 이론 물리학자이자 선도적인 Urban Informatics 프로그램인 뉴욕 대학교의 Center for Urban Science and Progress(CUSP)의 디렉터로 2012년부터 활동 중이다. 쿠닌은 이론 물리학을 전공했으며, 1975년 캘리포니아 공대

(Caltech)의 교수가 되었다. 2004년부터는 BP사에서 과학 기술전략 수석으로 일하였고, 특히 재생에너지 부문에서 회사의 장기적인 기술전략을 수립하였다. 2009년 5월부터 2011년 11월까지 미국 에너지부(DoE)의 과학 담당 차관을 역임하였고, 2011년 11월부터 국방 분석연구소에서 일했다. 그는 국립과학재단(NSF), 국방부(DoD), 에너지부(DoE)등 여러 국립연구소의 자문기구에서 일하였고, 그의 주요 연구 관심분야는 핵, 핵 천체 물리학, 지구환경과학 등이다. 2012년 4월에 뉴욕시의 CUSP으로 임명되었다(CUSP 홈페이지).

4) 노엘 히달고(Noel Hidalgo)

노엘 히달고는 뉴욕시 테크 커뮤니티(Tech Community)의 대표적인 인물이다. 그는 기술, 정부, 사회가 상호작용하는 영역에 관심을 가지고, 참여 공동체의 힘과 기술을 사용하여 사람들의 삶을 개선하고자 노력해왔다(BetaNYC 웹사이트).⁴¹⁾

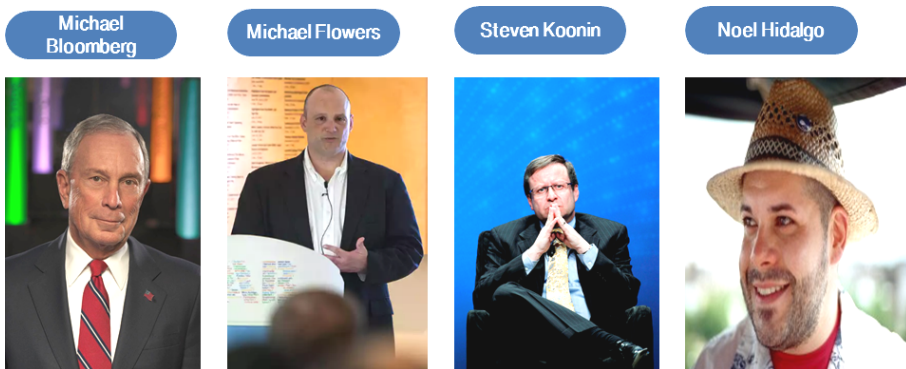
2009년부터 히달고는 뉴욕시의 기술을 향상시키고 데이터를 공유하기 위한 견인차 역할을 하기 위해 비영리 단체인 BetaNYC를 조직하였다. BetaNYC의 3,800명이 넘는 회원들이 도시의 혁신적인 개방형 데이터 법과 도시 기록 온라인법을 비롯한 7가지의 정부 투명성 법들의 통과를 지지하였다. BetaNYC는 맨해튼 Borough와 공동으로 뉴욕시 시민 혁신 펠로우(Civic Innovation Fellows) 프로그램을 운영하고 NYC School of Data 커뮤니티 컨퍼런스를 관리감독하고 있다(BetaNYC 웹사이트).

또한 히달고는 NYC의 Drupal 커뮤니티, #BikeNYC 해시태그 및 StreetsPAC의 공동창립자로 유명하며, '세계를 걸을 수 있는 유능한 조직'의 저자로도 잘 알려져 있다. 현재, 그는 하버드 케네디 스쿨의 민주정부와 혁신을 위한 Ash센터를 통해서도 그의 경험을 나누고 있다(Github 웹사이트).⁴²⁾

41) BetaNYC 웹사이트, <https://beta.nyc/about/leadership/>(2017. 10. 15.).

42) GitHub 웹사이트. <http://bit.ly/2gzXyIC>(2017. 10. 15.).

[그림 7-1] 뉴욕시의 데이터 기반 혁신 중심인물



자료: 구글 이미지 검색, <https://www.google.com/imghp?hl=ko>(2017. 10. 22.)

나. 대표적인 프로젝트 사례

1) 주택 화재 사건

플라워스는 뉴욕 시청에 데이터 분석팀을 만들기 위해서 온라인 광고 및 중개 사이트인 크레이그리스트(Craigslist)를 통해 데이터 처리 능력이 뛰어난 젊은 직원을 구했다. Ben Dean, Catherine Kwan, Chris Corcoran, Lauren Talbot 등 대학을 갓 졸업한 사람들이 데이터 분석팀에 합류하게 되었다(Gillian Tett, 신예경 역, 2016, pp. 15~40).

2011년 4월 25일 뉴욕시 브롱스의 빈민 지역에 화재가 발생하여 일가족이 사망한 사건이 플라워스와 데이터 팀의 첫 번째 프로젝트가 되었다. 화재 발생 건물은 여러 차례 불법 개조되었으며, 등가상 소유주는 대출금을 갚지 못하여 지역 전기회사에서 전기 공급을 중단된 상태였다. 뉴욕시에서는 이와 같은 주택 화재가 빈번히 일어났으며, 2011년 이전 10년 동안 해마다 약 2만 7000건의 건물 화재가 발생했고, 연평균 약 85명이 사망했다. 화재가 주로 발생하는 지역은 빈민가 건물을 불법 개조한 쪽방이나 가난한 이민자들이 모여 사는 장소였다. 뉴욕 시청에 이런 화재 위험 방지 임무를 맡은 조사팀이 있었지만 약 200명 뿐이었고, 이들이 100만 채의 건물의 400만 개의

거주지를 감독해야 했다. 따라서 조사관들이 화재 발생 시 탈출이 어려운 건물을 제대로 파악하기 힘들었고, 위험한 주거시설로 인해 민원 접수된 건물을 조사한다 해도 실제로 적발되는 건수는 재해 위험 주택의 13%에 불과했다(Gillian Tett, 신예경 역, 2016, pp. 15~40).

플라워스와 팀은 우선 뉴욕 시 소방국이 모아둔 주민 민원 창구인 311번으로 접수된 불법 개조 건물에 관한 정보와 이전의 화재 사건들에 관한 광범위한 정보를 검토했다. 그 결과, 이상하게도 불법 개조에 관한 신고 전화 대부분이 화재나 불법 개조가 많고 가난한 이민자들이 모여사는 브롱스와 퀸스 지역과 관련이 없는 로어 맨해튼 지역에서 걸려온 것을 발견했다. 그들은 경찰국, 소방국, 주택보존개발국, 건축국의 조사관들과 화재 사고 현장에 동행하여 얻은 정보를 바탕으로 '화재 위험이 높은 건물 대부분은 뉴욕 시의 건축 법규가 강화되기 이전에 지어졌고 대체로 빈민 지역에 위치하며, 소유주가 대출금을 체납한 경우가 많으며, 이전에 해충 문제 등으로 신고된 건수가 많았다'는 가설을 만들었으며, 이와 관련된 새로운 데이터를 찾아다녔다. 40여 개에 이르는 시청 직속 산하 기관들이 광범위한 활동 기록을 오랫동안 수집해 왔으나, 서로 분리된 기관들이 보유한 수십 개의 분리된 데이터베이스에서 관련 데이터를 모으는 일은 매우 어려운 작업이었다(Gillian Tett, 신예경 역, 2016, pp. 15~40).

플라워스와 팀은 건축법 위반, 건물의 나이, 주택담보대출 체납, 지역 빈곤 지표 등에 관한 개별 데이터를 통합했다. 우선 PLUTO(주 토지 사용세 부과지 산출)라는 부동산 데이터베이스를 사용해서 뉴욕시의 64만 가옥의 하위집합을 분리했다. 뉴욕시 소방법에 따르면 소방국 조사 관할 지역은 이중 절반 정도에 지나지 않았고 나머지는 건축국 소관이었다. 그들은 소방국과 건축국의 개별 기록을 모두 추적해서 주택 화재와 불법 개조 신고에 관한 데이터를 수집했으며, 세금과 금융 사기 문제를 다루는 재무국과 조사국을 통해 세금 체납과 주택담보대출 체납 정보를 알아냈고, 건축국 자료에서 1938년 이전에 지어진 부동산 목록을 수집했다. 이 모든 데이터를 하나의 통계 모형으로 결합하자 화재 발생 패턴이 드러났다. 소방국, 건축국, 재무국, 조사국에서 조사한 위험 요인이 어떤 주소지에 모두 해당할 때 주택 화재와 불법 개조 발생률이 현저하게 증가했던 것이다. 건축국 조사관들이 이 새로운 방법을 이용하자 조사 대상

의 13%에 불과했던 문제 발견 비율이 70%로 높아졌다. 추가 비용이 전혀 들지 않았는데도 새로운 화재 예측 시스템은 예전보다 네 배 이상의 효과를 거두었다(Gillian Tett, 신예경 역, 2016, pp. 15~40).

2) 폐식용유 불법 투기 단속

플라워스와 팀은 식당들이 폐식용유를 불법으로 버리는 문제에도 데이터 분석을 적용했다. 뉴욕 시에는 약 2만 4000개의 식당이 있고 대부분 튀긴 음식을 조리한다. 뉴욕 시의 법에 따르면 식당은 폐기물 처리 회사와 계약을 맺고 폐식용유를 처분해야 하지만, 대부분 몰래 기름을 맨홀에 부어 하수도로 흘려보냈다. 플라워스와 팀은 폐식용유 오염에 대한 환경국의 보고서를 취합한 뒤 사업 허가증과 소득 신고, 주방 화재에 관한 개별적인 데이터와 비교했다. 그들은 폐기물 처리 허가를 신청하지 않은 식당들을 추려내어 폐식용유 무단 투기 가능성이 높은 식당의 목록을 작성했다. 이를 바탕으로 바이오디젤 재활용을 권장하는 시청 부서들은 보건 안전 조서관 및 소방관들과 협력하여 식당들을 단속하고 벌금을 부과하기보다 폐식용유를 재활용 기업에 판매하도록 설득했다. 이런 조치는 뉴욕시의 폐식용유 무단 투기를 크게 감소시켰다(Gillian Tett, 신예경 역, 2016, pp. 15~40).

2. 데이터 생태계 형성

뉴욕시의 데이터 생태계는 뉴욕시청, 연구/교육기관, 커뮤니티, 스타트업, 자선재단 등으로 구성된다. 이 부분에서는 연구/교육기관과 커뮤니티, 스타트업을 중심으로 뉴욕시의 데이터 생태계를 살펴보고자 한다.⁴³⁾

43) 뉴욕시청의 데이터 핵심의 주요인물들은 이전 부분(7장 1절 1.)에서 설명했으며, 자선재단의 역할은 7장 4절에 설명했다.

가. 연구/교육기관

1) NYU의 Center for Science and Progress

CUSP(Center for Urban Science and Progress)는 NYC의 실험실이자 교실로서 NYC가 직면한 문제들을 함께 해결하고자 설립되었다. CUSP는 “도시를 위한 과학(the science of cities)” 분야 연구를 지향한다. CUSP는 블룸버그 시장이 뉴욕시를 테크 중심지로 발전시키기 위해서 추진한 Applied Sciences NYC initiative는 과학 기술과 엔지니어링 분야 인재와 기관을 유치하는 정책으로 이어졌고, CUSP는 데이터 기반 도시혁신 분야 연구센터로 2010년 12월 설립되었다. CUSP는 고등교육기관, 기술산업 분야와 공공서비스 분야의 리더들을 이끌어가는 컨소시엄으로부터 그 연구역량을 이끌어 내고 있다. CUSP는 IBM, Xerox, Microsoft 등의 기업들과 뉴욕시의 정부를 포함하는 다양한 파트너들로부터 하드웨어, 소프트웨어 능력, 인적자원과 재정 및 데이터 자원을 지원받고 있다. CUSP는 단순한 교육 및 연구기관이 아니라 새로운 도구와 솔루션을 제공하는 실증연구를 지향하고 있으며, 2017년 현재 21명의 교수진을 담당하고 있다(CUSP, 2013; CUSP 웹사이트).⁴⁴⁾

CUSP는 도시에서 생성되는 데이터에 중점을 두고 있으며, CUSP가 데이터에 집중하는 이유는 다음과 같다. 첫째, 데이터는 도시문제에 대한 해결책을 뒷받침하는 근거가 될 수 있다. 도시 개선을 위해 효율성을 판단하기 위해서는 잘 정의된 매트릭스와 기준이 필요하며, 혁신에 대한 수요 또한 데이터에 의해 파악되어야 한다. 둘째, 데이터는 사회과학과 공학 및 과학기술을 연결하는 매개체로서 다양한 분야의 전문기술을 통합할 수 있다. 셋째, 정보학(Informatics)은 기술분야에서 가장 빠르게 발전하고 있는 분야이다. 넷째, 데이터는 도시연구에 대한 기초 분야이자 응용할 영역이 확장되고 있다(CUSP, 2013).

CUSP는 도시환경에서 다양한 시냅틱 센싱 기술의 시범 및 개발을 위한 플랫폼을 개발하고 있다. 다양한 도시모습과 활동에 접근하기 위해 다양한 센서방식을 사용하여, 건물의 에너지 효율을 높이고, 유해물질 방출을 탐지하며, 오염물을 추적하고, 정

44) NYU CUSP 웹사이트, <http://cusp.nyu.edu>(2017. 8. 20.).

전시에 전력 복원을 지원한다. CUSP의 데이터는 CUSP 뿐만 아니라 다른 연구자들이 분석할 수 있도록 제공될 예정이며, 추가적인 센서 제안은 기존 시스템과 통합되는 형태로 적용될 것이다(CUSP, 2013).

CUSP의 도심관측에 사용되는 센서들은 광학 이미지들을 사용한다. 적외선을 감지하는 광대역 IR영상, 미량 기체를 감지하는 초분광(Hyperspectral) 영상, 건물 움직임 및 공해를 감지하는 LIDAR, 건물 및 거리 진동, 건물 움직임, 교통흐름 등을 감지한 Radar로 구성된다.

CUSP에서 고려하는 도시데이터 모델은 기상데이터(기온, 바람, 가시성), 기하학 데이터(장소, 방향, 도로구조), 건축 데이터(토지용데이터, 건물특성, 부동산 평가 데이터), 오염원 데이터(오염원의 위치와 성질), 교통 데이터(차량 및 보행자 교통 정보), 인구통계 데이터와 경제데이터를 포함한다(CUSP, 2013).

이러한 데이터와 센서기술을 바탕으로 CUSP는 다양한 프로젝트를 진행하고 있다. 먼저, NYC 311 통화 중 가장 큰 부분이자 도시 생활의 괴로운 부분 중 하나인 소음 문제는 기존에 거의 다뤄지지 않았지만, 311 통화분석과 이동 현장 감지 기능을 함께 사용하여 이를 분석하기 위한 데이터를 수집하게 되고, 이에 대한 결과는 부동산, 공중보건 및 법 집행에 사용될 수 있다. 또한, 건물효율(Building Efficiency)을 측정하기 위해 시립틱 센싱 및 상관분석 데이터를 비교분석하여 부동산, 공공시설, 금융 및 환경 공동체 측면에서 이를 정량화하는데 도움이 될 것이다. 그리고 건물의 석유난방의 경우 대기오염의 주요원인인데, 현장 감지를 통해 얻은 데이터를 오염원의 실시간 추적과 함께 건물별로 디스플레이하여 공공 데이터로 개방한다면 오염원 감소를 촉진할 수 있다(CUSP, 2013).

CUSP는 현재 2개의 석사학위 과정을 운영 중이다. 첫 번째 학위인 Master of Science in Applied Urban Science and Informatics는 30학점으로 Full-time(1년)과 Part-Time(2년)이며, 두 번째는 Advanced Certificate in Applied Urban Science and Informatics 과정으로 1년 과정(12학점)을 거치게 된다. 특히 대학원 과정에서 필수적으로 USI(The Urban Science Intensive) 프로젝트에 참여해야하도록 하여 실제 도시 문제 해결을 위해 데이터를 수집하고 분석하는 경험을 강조하고

있다. 이는 6개월 동안 4~6명의 학생과 CUSP 교수 및 스폰서가 한 팀이 되어, 도시 문제를 해결하는 프로젝트로, 문제의 식별과 범위 지정, 데이터 수집 및 분석, 시각화 기술을 통해 실제 문제를 접근하고, 분석하면서 데이터 분석 기술을 습득하는 과정이다(NYU CUSP 웹사이트).

2) Governance Lab at NYU

Governance Lab(GovLab) NYU은 뉴욕 대학교의 Tandon School에 기반을 두고 있는 연구기관으로 데이터, 기술 및 클라우드 소싱을 활용하여 보다 개방적이고 효과적인 네트워크 거버넌스를 촉진하려는 목적으로 2012년 Beth Simone Noveck 과 Stefaan Verhulst에 의해 설립되었다. 현재 GovLab NYU은 오픈 거버넌스 연구를 위한 맥아더 재단 네트워크의 의장기구이다.⁴⁵⁾

GovLab은 특히 데이터를 이용하여 공공의 문제를 해결하려는 기업가들(Entrepreneurs)을 훈련하는 교육 프로그램과 워크숍을 운영하고 있으며, 도시정부의 데이터 기반 혁신을 지원하고 있다(GovLab 웹사이트).⁴⁶⁾

나. 커뮤니티

1) Data & Society

뉴욕시에 위치한 Data & Society는 데이터 과학기술의 발전과 함께 발생하는 사회 및 문화적 문제를 다루고 있는 비영리 연구소이다. Data & Society는 증가하고 있는 사회문제를 해결하는데 도움이 되는 프레임워크를 제공하기 위해 기술과 사회의 교차로에서 쟁점이 되는 문제를 파악하고, 이를 예측하고 새로운 방향을 제시할 수 있는 연구자와 실무자간의 네트워크 구축하는데 집중하고 있다. 이를 위해 Data & Society는 서로 다른 시각, 연구방법과 추진전략을 가지고 있는 연구원, 기업가, 활동가, 정책입안자, 저널리스트 및 대중지식인들이 상호작용하는 네트워크를 지원하고 있

45) Wikipedia, [https://en.wikipedia.org/wiki/The_GovLab#cite_note-7\(2017. 8. 23.\)](https://en.wikipedia.org/wiki/The_GovLab#cite_note-7(2017. 8. 23.)).

46) GovLab 웹사이트. [http://www.thegovlab.org/\(2017. 8. 22.\)](http://www.thegovlab.org/(2017. 8. 22.)).

으며, 이를 데이터와 사회문제 연구에 결합시키려는 시도를 하고 있다(Data & Society 웹사이트).⁴⁷⁾

2) Civic Hall Labs

비영리 단체인 Civic Hall의 R&D 부서인 Civic Hall Labs는 시민참여 및 시민기술(civic tech) 운동을 확대하고 공익을 위한 기술설계 및 구축에 대해 다각적인 접근을 하고 있다. 사법정의, 건강, 도시 인프라, 교육, 시민자유 및 경제발전과 같은 도시의 공공재 개선을 위한 시민참여를 근간으로 디지털 도구를 적용하는 것이 연구소의 목적이다. Civic Hall Labs의 프로그램 중 하나인 Delta. NYC는 기술과 공공부문간의 디지털 격차를 해소하기 위한 프로보노(probono) 활동을 수행하고 있다. 2016년에는 프로보노 기술 프로그램의 연구, 설계, 실행 및 평가를 확인하는 과정을 두 차례 추진하였고, 그 결과 60명의 디지털 전문가들이 293,000달러 이상의 서비스 가치를 제공하는 12개의 비영리 프로젝트를 완료하였다(Civic Hall Labs 웹사이트).⁴⁸⁾

3) Beta NYC

BetaNYC는 시민 주도의 디자인, 기술, 데이터를 통해 뉴욕의 삶을 개선하기 위한 시민단체이며, 시민기술(Civic Technology)와 데이터를 활용하여 정부에게 책임을 부여하고, 시민들의 경제적 기회를 개선하기 위한 정보들을 제공하고 있다(BetaNYC 웹사이트).⁴⁹⁾

2008년 뉴욕에서 열린정부(Open Government)를 논의하는 과정에서 설립되었으며, 시민기술, 공공데이터, 열린정부 부문에서 핵심적인 지역사회 리더 역할을 맡고 있다. BetaNYC는 정부가 시민들에게 정직하고 포괄적인 서비스를 제공할 수 있도록 지원해왔다. 그 결과 BetaNYC는 2013년에 제정된 Digital New York City의 People's Roadmap을 작성하여, 다수의 법률을 제정하는데 핵심적인 역할을 했다(BetaNYC 웹사이트).

47) Data & Society 웹사이트, <https://datasociety.net> (2017. 8. 23.).

48) Civic Hall Labs 웹사이트, <https://www.civichalllabs.org/>(2017. 8. 23.).

49) BetaNYC 웹사이트, <https://beta.nyc/>(2017. 10. 18.).

다. 스타트업

뉴욕시에 데이터 생태계가 형성되면서 데이터 비즈니스 부문에서 새로운 스타트업들이 나타나고 있다. 여기서는 뉴욕시를 기반으로 한 데이터 기반 스타트업들의 대표적인 사례를 소개하고자 한다.

1) Carto

Carto는 위치데이터를 기반으로 시각화, 분석, 툴, 플랫폼 등을 제공하는 기업이며, 주요 상품으로는 휴대폰 위치 데이터를 활용한 솔루션(Mobile SDK), 데이터 공간분석, 분석엔진(Carto Engine) 및 빌더 등이 있다. 금융/보험업, 부동산부터 교육산업에 이르기까지 다양한 업종을 대상으로 공간분석 및 마케팅 전략을 수립하고 영역분석을 제공하고 있다(Carto 웹사이트).⁵⁰⁾

Carto 플랫폼은 공공부문과 비즈니스 영역에서 널리 사용되고 있다. 도시는 교통 흐름이나 신규 건설 프로젝트 동향을 보여주기 위해 Carto 플랫폼을 사용하고, 금융기관은 특정 이벤트 중에 주요 거래 위치를 분석하고 비교하는데 사용한다. 2016년 기준 Carto는 20만 명의 사용자를 확보하고, 중소기업에서부터 포춘 500대 기업인 BBVA, Twitter, Vodafone에 이르기까지 다양한 고객층이 사용하고 있다(Venturebeat 웹사이트).⁵¹⁾ 뉴욕시는 Carto 플랫폼을 이용하여 세금과 토지이용 등의 데이터를 담은 PLUTO 데이터 셋을 공개했다.

2) ARGO(Advanced Research in Government Operations)

ARGO는 CUSP의 실습과정 중 하나인 Urban Science Intensive(USI)⁵²⁾ 프로젝트를 함께한 졸업생들이 주축이 되어 창업한 소셜벤처이다. ARGO는 공공데이터를

50) Carto 웹사이트, <https://carto.com/>(2017. 10. 19.).

51) Venturebeat 웹사이트, <http://bit.ly/2iD6KGW>(2017. 10. 19.).

52) CUSP의 대학원생 과정 4~6명이 팀을 이뤄 물리 및 자연과학에서부터 사회과학에 이르기까지 다양한 분야를 연구하는 프로젝트과정으로 학생들이 도시문제 해결을 위한 솔루션을 개발하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 대학에서는 프로젝트를 지원할 스폰서 및 교수진을 학생들과 연결을 지원한다(CUSP 웹사이트).

통합하여 공공문제를 해결하는데 도움이 되는 분석을 제공하는 비영리 스타트업이며, 도시의 스마트 서비스를 개발하고, 데이터에 기반한 도시 정부 서비스 개선을 목표로 한다.

예를 들어 ARGO는 자사의 공용 데이터 인프라인 “Kraken”을 캘리포니아 주의 물관리에 적용하였다. 캘리포니아주의 주요 물 소매업체 410곳의 물 사용정보를 통합하였고, 이를 바탕으로 주 예산의 4%에 해당하는 수자원 효율성 부문에 활용하였다. 또한 이러한 분석을 바탕으로 기존 수도시설에 적용하여 주 예산 2,000만 달러 이상을 절약할 수 있었다. Kraken은 지방정부의 수자원 파트너들과 1년 동안 반복하여 개발되었으며, 공개 데이터로써 도시 공무원들과 학술 연구자들 간 연결고리가 되고 있다. ARGO는 Kraken의 캘리포니아 주 물관리 사례처럼 성공적인 데이터 공유 프로젝트를 전 세계적으로 확산하려는 노력을 기울이고 있다(Patrick Atwater, 2017. 5. 27.).⁵³⁾

3) Enigma

Enigma는 정부의 오픈 데이터를 광범위하게 중개해 주는 벤처기업이다.⁵⁴⁾ 에니그마의 설립자 히삼 우드리기(Hicham Oudghiri)는 뉴욕의 외환딜러였고 마크 다코스타(Marc DaCosta)는 암스테르담에서 기후 문제를 연구하던 연구원이었다. 친구였던 그들은 서로 다른 분야에서 일했지만 데이터와 관련하여 동일한 문제에 직면해 있다는 것을 알게 되었다. 두 사람은 모두 오픈 데이터로 작업을 하고 있었는데, 접근과 사용이 용이하지 않아 어려움을 겪고 있었다. 2011년 두 사람은 하던 일을 그만두고 이 문제를 해결하기 위해 공동작업을 시작했으며, 금융분야에서 일하다가 에너지 탐사 회사를 설립한 제레미 브론프만(Jeremy Bronfman)을 영입하면서 본격적으로 오픈 데이터를 사업화하기 시작하였다(Joel Gurin, 양정식 외 역, 2016, p. 97~100).

53) Patrick Atwater(2017. 5. 27.), Introducing ARGO, the world's first public data utility, <http://bit.ly/2w3LQ9h>(2017. 8. 17.).

54) 데이터마켓(DataMarket)과 임포트(Import.io) 등 여러 기업이 데이터 중개 분야에 참여하고 있다.

회사 이름을 “에니그마, 즉 수수께끼”라고 한 이유는 제2차 세계대전 중에 암호를 풀 수 있는 기계를 만든 컴퓨터 개척자인 알렌 튜링(Alan Turing)을 기리기 위한 목적도 있었지만 너무나 많은 오픈 데이터가 수수께끼 같이 얽혀 있었기 때문이다. 에니그마 창업자들은 오픈 데이터를 인터넷처럼 접근하기 쉽고 사용하기 쉬운 것으로 만들고자 했다(Joel Gurin, 양정식 외 역, 2016, p. 97~100).

2013년 5월 에니그마는 30개 회사가 참여한 TechCrunch Disrupt NY의 창업 컨테스트에서 우승하여 5만 달러의 상금을 받게 되었고, 이를 계기로 지명도가 급상승했다. 에니그마는 기업뿐 아니라 공공데이터와 관련하여 도움을 받고자 하는 정부기관으로부터 많은 요청을 받기 시작했다.

에니그마의 전략은 기업이나 경제 활동과 관련 있는 데이터를 시작으로 가치 있는 공공 데이터를 찾아 훨씬 더 사용이 편리하도록 만드는 것이다. 오픈 데이터는 이론적으로 원하는 사람은 누구나 사용할 수 있지만, 찾고 활용하는 것이 어렵거나 비용이 발생할 수 있다. 오픈 데이터는 정부 데이터뿐만 아니라 공공성을 가진 민간기업의 데이터도 포함하며, 따라서 이런 다양한 종류의 데이터를 포함하는 오픈 데이터를 쉽게 접근하여 조회할 수 있는 시스템이 필요하다. 에니그마는 두가지 차원에서 오픈 데이터 이용과 활용을 활성화하고자 했다. 첫째, 사용자가 찾고 있는 데이터가 무엇인지는 알지만 그것을 사용 가능한 형태로 얻기 힘들 수 있다. 에니그마는 이런 사용자가 데이터에 쉽게 접근할 수 있도록 도와준다. 둘째, 관심있는 주제에 관해 검색하여 필요성을 전혀 인식하지 못했던 데이터를 찾아내는 작업을 한다. 이를 ‘데이터 발견’이라고 지칭한다. 예를 들어 새로운 맥도널드 점포가 오픈 되었는지 알고자 하는 고객에게 에니그마는 패스트푸드 사업에서 연방정부 통신위원회의 승인 내역이 유용하다는 것을 알려주고 이를 제공하는 역할을 한다. 에니그마는 우편으로 전달되는 CD로 된 데이터부터 기업의 웹사이트에 제공된 데이터까지 모든 가능한 종류의 데이터를 쉽게 사용이 가능한 형태로 만들기 위해 연구해왔다. 동시에 메타데이터만을 통한 검색이 아니라 전체 데이터셋을 신속하게 검색할 수 있도록 했다(Joel Gurin, 양정식 외 역, 2016, p. 97~100). 에니그마의 데이터 웨어하우스는 정부 기관, 조직들, 비즈니스 등 1,000개 이상의 다양한 출처에서 수집한 10만개 이상의 데이터셋을 포함하

고 있다(Wikipedia).⁵⁵⁾

현재 에니그마는 헤지펀드와 같은 민간기업에는 상당한 금액의 데이터 이용 수수료를 받지만, 학교, 비영리단체, 정부 등에게는 저렴하게 받는 차등제 요금을 적용하고 있다. 향후에는 무상으로 데이터를 제공하고 데이터 분석과 다른 프리미엄 서비스에 수익을 창출할 예정이다(Joel Gurin, 양정식 외 역, 2016, p. 97~100).

에니그마는 앞으로 오픈 데이터 활용의 지평을 넓히기 위해 다음과 같은 일들이 가능하도록 노력을 기울이고 있다. 첫째, 고객 명단과 같은 고객의 독점 데이터를 방화벽이 있는 에니그마의 공공 데이터와 융합하여 활용할 수 있다. 둘째, 새로운 데이터로 예상되는 사건에 대한 경보를 제공할 수 있다. 셋째, 에니그마가 제공하는 새로운 지역구분에 따라 분석할 수 있다. 넷째, 정부 예산 삭감이 어떤 영향을 미치는가를 알기 위해 특정 기업 등의 정부 계약 상황을 분석할 수 있다. 다섯째, 뉴스에 나오는 기업에 대한 정보를 에니그마를 통해 조회하여 로비나 선거지원 등 기업활동을 파악할 수 있다(Joel Gurin, 양정식 외 역, 2016, p. 97~100).

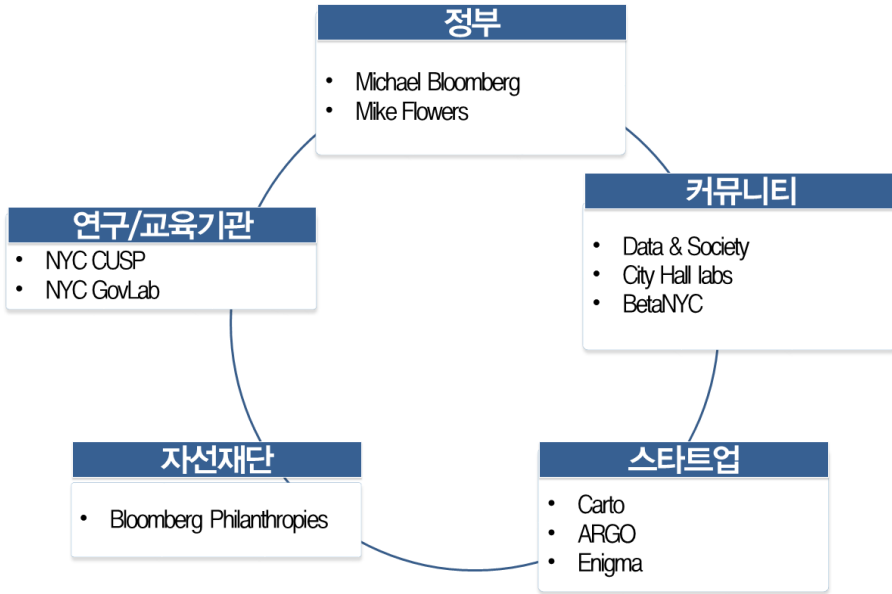
한편, 에니그마는 2014년 9월 뉴욕시의 Chief Analytic Officer를 역임한 마이크 플라워스(Mike Flowers)를 영입하였다. 마이크 플라워스는 에니그마에서 데이터 분석을 통해 뉴욕시 운영의 효율성을 높이고 보다 합리적인 정책적 의사결정을 내린 경험을 살려, 기업들의 내부 데이터를 분석하는 플랫폼 개발을 선도하고, 기업 내부의 데이터 사일로를 분석하는 도구하는 개발 역할을 담당하고 있다(Enigma 웹사이트).⁵⁶⁾

[그림 7-2]는 뉴욕시에 형성된 데이터 생태계를 구성하는 주요 주체들을 보여준다. 뉴욕시 정부뿐만 아니라 앞부분에서 소개한 대표적인 기업과 기관들을 포함하고 있다.

55) Wikipedia, [https://en.wikipedia.org/wiki/Enigma_\(Company\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Enigma_(Company))(2017. 10. 28.).

56) Enigma 웹사이트, <https://www.enigma.com/>(2017. 10. 30.).

[그림 7-2] 뉴욕시의 데이터 생태계



자료: 연구진 작성

3. 새로운 데이터 흐름으로서 스마트시티

뉴욕시에서 스마트시티 관련 프로젝트들은 사물인터넷(IoT) 기술을 이용하여 새로운 데이터를 실시간 생성하고 활용하는 계기를 제공하고 있다. 새로운 데이터 흐름으로서 역할을 하는 뉴욕시 스마트시티 프로젝트의 대표적인 사례는 다음과 같다.

가. NYU CUSP's Urban Observatory

뉴욕대학교 CUSP(Center for Urban Science and Progress)의 도시 관측(Urban Observatory)은 교통흐름, 에너지 사용, 통신, 경제 등을 중심으로 뉴욕시를 지속적으로 감시하고 분석하는 프로젝트이다. 도시 관측소에서 센서를 통해 수집된 자료들은 에너지 효율성, 유해물질 탐지, 오염물질 추적, 정전을 대비한 전기 저장소

등의 도시 생활의 다양한 측면을 개선하는데 사용된다(Metro Lab Network 웹사이트).⁵⁷⁾

나. Neighborhood Lab Initiative

뉴욕시의 5개 자치구에 설치된 지역 혁신 연구소는 새로운 스마트 시티 기술의 테스트 및 배포하는 역할을 맡고 있다. 뉴욕대학교의 CUSP와 뉴욕시 경제개발국이 공동으로 설립한 혁신 연구소는 먼저 시민들과 중소기업을 위한 일상생활을 개선하는데 도움이 되는 인터넷 연결성과 사물인터넷을 활용하여 도시 전역에 무료 공용 Wi-Fi 네트워크를 확장하는 플랜을 진행 중이다(Metro Lab Network 웹사이트).

다. Stop Trash Where it Starts

Stop Trash Where it Starts 프로젝트는 뉴욕시 환경보호국(Department of Environmental Protection)과 컬럼비아 대학교가 함께 참여하고 있다. 이 프로젝트는 거리에서 쓰레기를 발생시키는 주요요인을 파악하는 것으로, 기존의 인력조사(manpower surveys)가 아닌 데이터 기반 예측을 통해 이를 파악하고자 한다. 또한 뉴욕시 환경국은 쓰레기들이 뉴욕의 상하수도 및 하천으로 유입되는 것을 막기 위한 프로젝트도 함께 진행하고 있다(Metro Lab Network 웹사이트).

라. First Quantified Community

뉴욕대학교의 CUSP는 Oxford Properties Group과 파트너를 맺고 미국 최초의 'Quantified Community(정량화된 공동체)'를 창출하여 허드슨 강 주변에 대한 물리적·환경적 측면을 분석하고 있다. Quantified Community는 맨해튼 웨스트사이드에 건설되고 있는 28에이커 규모의 복합용도 지역에 대한 양방향 데이터 기반 서비스를 제공할 것이다. 주요 서비스로 첫째, 교통량 및 소매공간을 분석하여 보행자 흐름

57) Metro Lab Network 홈페이지, <http://metrolab.heinz.cmu.edu/>(2017. 5. 11.).

을 측정 및 모델링한다. 둘째, 건물 내 외부 공간에 대한 대기 질 측정을 실시한다. 셋째, 지역주민들에게 맞춤형 모바일 앱으로 건강 및 활동수준을 측정한다. 넷째, 재 활용 및 폐기물의 회수를 높이기 위해 고체형 쓰레기에 대한 측정 및 벤치마킹을 실시한다. 다섯째, 에너지 생산과 사용량 측정을 위한 모델링을 실시한다(NYU CUSP 웹사이트).

제2절 시카고의 데이터 기반 도시혁신

1. 데이터 기반의 시정: 중심인물과 추진배경

이 부분에서는 시카고시의 데이터 기반 혁신을 주도한 중심 인물과 추진배경, 그리고 대표적인 프로젝트들을 소개하고자 한다.

가. 중심 인물

1) 람 이매뉴얼(Rahm Emanuel)

람 이매뉴얼은 2011년 시카고 시장에 당선된 이후 2015년에 재선에 성공하였다. 이매뉴얼 시장은 2013년에 시카고 종합 기술 계획을 수립하여 정부서비스를 개선하고 시민 주도 혁신을 지원하며, 도시문제를 사전에 예측하고 분석하는 데이터 분석시스템을 시카고에 도입하였다.

람 이매뉴얼은 일리노이 주 시카고 출신으로 노스웨스턴 대학교를 졸업하였다. 민주당 선거위원회 직원으로 정치와 인연을 맺기 시작하였고, 1992년 대통령 선거에서 빌 클린턴 후보의 선거운동본부 재정담당을 맡은 후 백악관 정책보좌관을 역임하였다. 1999년부터는 시카고의 투자은행에서 일했으며, 2002년 시카고 북부에서 하원의원으로 당선되었다. 시카고를 지역기반으로 하던 버락 오바마가 상원의원으로 당선된 이후 가까워졌고, 버락 오바마가 대통령 당선 이후 백악관 비서실장으로 이매뉴얼을 지명되었다. 오바마 대통령의 최측근으로 백악관에서 활발히 활동하던 이매뉴얼은 2011년 2월 시카고 시장 선거에 출마하여 당선되었다(Wikipedia).⁵⁸⁾

2) 브렛 골드스타인(Brett Goldstein)

1990년대 골드스타인은 인기 있는 식당들의 온라인 예약 서비스를 제공하는 오픈 테이블이라는 스타트업에서 일하고 있었다. 1999년 공항에서 비행기 탑승하다가 세

58) Wikipedia, <https://en.wikipedia.org/>(2017. 10. 16.).

계무역센터 테러 사건소식을 접한 이후 평안하고 잘나가던 IT 사업가로서의 자신의 삶에 대한 의문이 생겼고, 더불어 의미 있는 일을 해야겠다는 생각을 하게 되었다. 골드스타인은 자신의 IT 기술을 활용하기 위해 시카고의 경찰이 되기로 마음먹었다. 시카고는 미국에서 범죄율이 가장 높은 도시 중 하나였고, 당시 시카고 경찰국에는 부패가 만연해 있었다(Gillian Tett, 신예경 역, 2016, pp. 199~202).

골드스타인이 시카고 경찰국에 입사한 시기에 시카고 경찰국에 FBI 출신인 조디 위스(Jody Weis)가 경찰국장에 임명되면서 시카고 시와 시카고 경찰국의 변화가 시작되었다(Gillian Tett, 신예경 역, 2016, pp. 205~206).

브렛 골드스타인은 IT 사업가로 시작하여 경찰로 재직하던 중 2011년 람 이매뉴얼 시장이 시카고 시의 첫 번째 Chief Data Officer로 지명하였고, 그 이후 2012년에는 Chief Information Officer 역할도 맡으면서, 시카고 시청의 기술혁신 부서를 이끌었다. 현재는 시카고 대학의 Harris Public Policy에서 도시 과학 자문 및 선임연구원으로 활동하고 있다.

3) 찰리 카트렛(Charlie Catlett)

찰리 카트렛은 Argonne 국립 연구소의 수석 컴퓨터 공학자로 2007년부터 2011년까지 최고 정보 책임자(CIO)를 역임하고 현재는 시카고 대학의 UCCD(Urban Center for Computation and Data)의 디렉터로 활동하고 있다. 카트렛의 연구분야는 도시 데이터 과학, 사이버 보안, 모바일 기기, 소셜 네트워크 및 임베디드 컴퓨팅을 사용한 지능형 인프라 구축이다. 카트렛은 1999년 오픈 그리드 포럼을 공동 설립하였고, 2004년까지 의장직을 맡았다. 그 이후 2004년부터 2007년까지 NSF의 TeraGrid 이니셔티브 책임자를 역임하였다(시카고 대학 웹사이트).⁵⁹⁾

59) 시카고 대학 웹사이트, <https://www.ci.uchicago.edu/profile/165>(2017. 10. 16.).

4) 데릭 에더(Derek Eder)

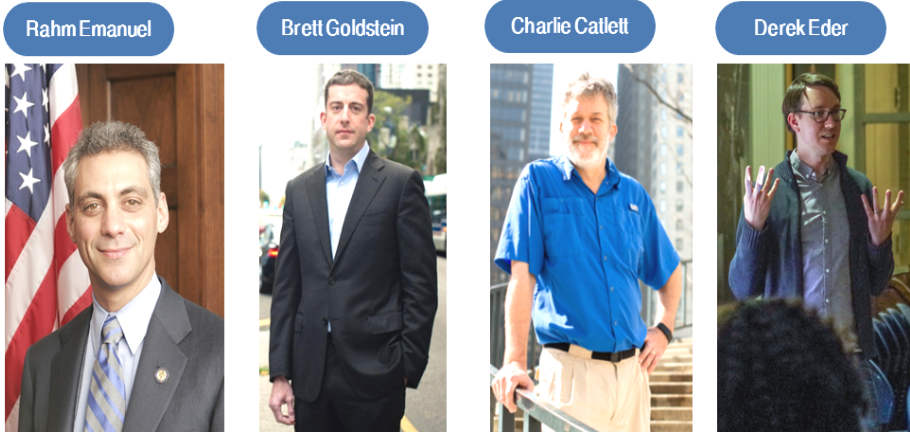
데릭 에더는 기업가이자 개발자이며 시카고의 시민기술 공동체의 지도자 중 한명이기도 하다. 그는 데이터에 대한 데이터를 만드는 DataMade의 설립자이자 파트너이며, 데이터를 통해 도시이야기를 풀어내는 OpenCity의 공동창립자이다. 동시에 시민들이 정부의 투명성과 이해를 증진시키고 시민기술을 공유하기 위한 Chi Hack Night를 주최하고 있다. 에더는 ClearStreets, 2nd City Zoning, Chicago Lobbyists, Chicago's Million Dollar Blocks, Councilmatic와 Ddupe와 같은 수십 개의 도시 데이터 애플리케이션을 만들고 협업을 진행해왔다(데릭 에더 홈페이지).⁶⁰⁾

2011년 람 이매뉴얼이 시장으로 선출된 후 시카고시의 정부 데이터를 공개하기 시작했고 당시에 에더는 웹디자이너로 일하고 있고 있었다. 그는 데이터를 사용하여 지역사회 구성원이 도시 정부와 새로운 방식으로 협력할 수 있는 방식을 제공하기로 하였다. 에더는 동료 직원들과 함께 시민을 위한 Chicago Lobbyist라는 앱을 개발하였고, 정부에 로비하는 사람을 페이스북과 같은 형태로 묘사하여 일반 시민들이 쉽게 이해하도록 구성하였다. 그 이후 시민들을 위한 앱을 만드는 일에 빠져들었고, 버려진 건물을 추적하는 ChicagoBuildings.org, 예산을 조사하기 위한 시각화 툴인 Look at Look, 폭설 시에 제설차가 가야할 곳을 추적하는 ClearStreet 등의 앱을 개발했다(데릭 에더 홈페이지).

그 이후 공개된 정부 데이터로 앱을 만들고, 이를 통해 정부의 투명성과 이해를 향상시키는 공동의 목표를 추구하는 봉사자, 개발자, 디자이너, 정책 당직자가 포함된 Open City 포럼을 발족하였고, 그 이후 Open Gov Hack Night(현재의 Chi Hack Night)를 개최하여 누구나 참석하여 시민 기술에 대한 이야기와 아이디어를 공유할 수 있도록 하였다(데릭 에더 홈페이지).

60) 데릭 에더 홈페이지, <http://derekeder.com/about/>(2017. 10. 16.).

[그림 7-3] 시카고의 데이터 기반 혁신 중심인물



자료: 구글 이미지 검색, <https://www.google.com/imghp?hl=ko>(2017. 10. 22.)

나. 대표적인 프로젝트 사례

1) 범죄 발생 기상도

시카고는 미국에서 범죄율이 가장 높은 도시중 하나이며, 시카고의 일부지역은 1인당 사망확률이 전쟁 지역만큼 높아 ‘살인의 수도’라는 오명을 얻기도 했다. IT사업가에서 경찰이 된 골드스타인은 새로운 시카고 경찰의 수장인 조디 위스와 함께 2009년 살인율을 낮추기 위한 컴퓨터 모형 개발을 시작하였다. 살인사건과 연관이 있다고 사람들이 생각해온 태음주기, 날씨, 바람의 세기 등 다양한 요인을 분석한 결과 가장 중요한 요소는 갱들의 움직임이었다. 골드스타인은 갱단의 움직임에 관한 보고서를 모두 수집한 다음 ‘지리공간 및 시간 리포팅(Geospatial and Temporal Reporting)’이라는 기법을 이용하여 범죄발생 기상도를 개발하였다. 이 범죄발생 기상도는 일반적인 범죄 발생가능 지역에 대한 중장기 예측을 잘 제시했을 뿐만 아니라 때로는 단기 예측에도 뛰어난 면모를 보였다. 그 결과 시카고의 2010년 살인율은 1960년대 이후로 가장 낮아졌다. 그 뒤, 로스앤젤레스 경찰국, 테네시 주의 멤피스 경찰도 동일한 예측 분석모형을 개발하여 갱단에 대응하였고, 2014년에 골드스타인과 위스는 다수

의 경찰국으로부터 아이디어를 공유해달라는 요청을 받았다(Gillian Tett, 신예경 역, 2016, pp. 199~230).

2) Lakesim

시카고 도심 남쪽에서 10마일 떨어진 곳에 위치한 미시건 호는 이전까지는 US Steel의 거대한 공장이 있던 곳이었는데, 1990년대 이후 미국 철강 산업이 붕괴되면서 공장도 문을 닫았고, 주변 지역은 침체되었다. 최근 이 지역을 개발하기 위해 부동산 개발업체인 McCaffery Interests와 건축업체인 Skidmore, Owen&Met, Clean Energy Trust등이 공동 작업을 하고 있다. 뿐만 아니라 Tolva, Goldstein, 시카고 대학의 UCCD 디렉터인 Catlett과 함께 이 지역을 레이크사이드(Lakeside) 프로젝트로 명명하고 디지털 커뮤니티로 만들고 있다(Goldsmith, S. and Crawford, S., 2014).

이 프로젝트는 지역 주민들이 더 나은 삶을 영위하기 위해 데이터 과학을 이용한 도시계획을 추진하고 있으며, 프로젝트 완성단계에 이르면 이 지역은 대표적인 스마트 커뮤니티(Smart Community)가 될 것이다(Goldsmith, S. and Crawford, S., 2014).

도시계획가와 개발자들은 의사결정의 상당 부분을 직관에 의존해왔으나. 최근에는 수백 개의 건물과 이들 간 연결된 서비스를 포함하는 대규모 개발을 위해 데이터 기반 예측 모델의 활용이 강화되고 있다. 하나의 건물을 건설하는데 있어서도, 개발자들은 에너지 개발자, 경제 분석가, 운송계획 등의 다양한 데이터 분석을 바탕으로 결정을 내리는 작업이 필요하다. 이에 미국의 Argonne국립 연구소와 시카고 대학교의 연구진들은 도시의 대규모 개발과 관련된 의사 결정 과정을 개선하기 위해 도시 디자인과 과학적 분석을 결합하는 도구를 개발하고 있다(Argonne National Laboratory 웹사이트).⁶¹⁾

LakeSim이라고 불리는 도구는 시카고를 기반으로 하는 건축공학 설계 회사인 Skidmore, Owen&Met, Clean Energy Trust 및 지역 개발업체인 McCaffery

61) Argonne National Laboratory 웹사이트, <http://www.anl.gov/>(2017. 7. 20.).

Interests와 파트너십을 맺고 소비자 주도형 에너지 및 운송 수요에 초점을 맞춰 개발했다. 매우 복잡한 변수를 가진 대규모 계획의 불확실성을 해결하기 위해 Lakesim의 개발자는 기후변화, 건물의 효율 개선 및 재생에너지의 증가, 마이크로 그리드의 활용과 같은 미래 시나리오를 예상하면서 새로운 유형의 플랫폼을 구축하였다(Argonne National Laboratory 웹사이트).

2. 데이터 생태계 형성

이 부분에서는 앞에서 살펴본 시카고 시정부 이외에 시카고의 데이터 생태계를 구성하는 주요 주체들, 즉 시카고 정부(주요 인물포함), 연구/교육기관, 커뮤니티, 스타트업, 자선재단 등의 대표적 사례를 소개하고자 한다.

가. 연구/교육기관

1) Argonne National Laboratory

Argonne 국립연구소는 1946년 미국 중부 일리노이주 Argonne에 설립되었다. 특히 미국 최초의 국가 연구소(National Laboratory)로 지정되었고, 초기에는 핵 물리학에 초점을 맞췄으나, 핵개발 이후 에너지 및 재생 가능 에너지, 환경 지속가능성 등을 주로 연구하고 있다. 특히 Argonne 국립연구소는 시카고 정부, 시카고 대학과 함께 Array of Things 프로젝트에 참여하고 있으며, 암호화된 데이터베이스 운영 및 Waggle(무선 센서 플랫폼)의 디자인, 개발 및 배치와 자금지원의 역할을 맡고 있다(Wikipedia).⁶²⁾

2) School of the Art Institute of Chicago

시카고 예술대학(School of the Art Institute of Chicago)은 시카고의 도시혁신 프로젝트인 Array of Things(AoT)에 참여하는 교육기관 중 하나로 AoT 센서 노드

62)Argonne National Laboratory 웹사이트, <https://www.anl.gov/about-argonne>(2017. 10. 8.).

의 디자인을 개발하는데 기여하고 있다. Douglas Pancoast와 Satya Mark Basu가 주도적으로 참여하고 있으며, AoT 센서 노트가 기술적으로 업데이트 가능하고 시민들의 거부감을 최소화하도록 디자인하는데 중점을 두고 있다.

3) Urban Center for Computation and Data(Urban CCD)

Urban CCD는 증가하는 도시문제 해결을 위해 시카고 대학의 사회과학, 경제 및 정책분야 전문성과 Argonne National Laboratory의 물리학과 공학분야의 장점을 결합하기 위해 2012년 설립되었다. 비슷한 유형의 도시문제 해결을 위한 연구기관인 NYC의 CUSP가 풍부한 교수진과 연구진이 강점이라면, Urban CCD는 데이터 분석 도구를 만들 뿐만 아니라 도시를 이해하고 개선하기 위해 연구자, 정부기관, 건축회사, 민간기업 및 시민들이 참여하는 통합적인 이니셔티브에 보다 초점을 기울이고 있다 (Urban CCD 웹사이트: Medium, 2014. 11. 14.).⁶³⁾

이를 위해 Urban CCD는 모바일과 센서들을 포함하는 다양한 데이터를 수집하고, 정부, 시민, 학계와의 협력을 통한 앱을 구축하는 도구 및 방법을 함께 모색한다. 이에 전문지식과 자원을 적용하는 모델링을 이용하여 기존의 경험적 방법과 직관에 기반한 정책을 넘어서는 증거 기반의 적극적인 도시 운영계획을 가능하게 한다(Urban CCD 웹사이트).

4) Lane Tech High school

Lane Tech High School는 시카고의 Array of Things에 참여하고 있는 시카고의 공립 고등학교이다. Lane of Things라고 명명된 프로젝트에 모토로라 재단이 재정지원을 하고 Urban CCD와 시카고 예술대학(SAIC)이 주관하며, Lane Tech High School 학생들이 참여하고 있다. Lane of Things는 Lane Tech 학생들이 제작한 40개 이상의 AoT 노드를 지칭하는 것으로, 고등학생들이 프로그래밍, 데이터과학, 디지털 센서제작 등 사물인터넷과 도시 감지 플랫폼 기술과 원리를 배우도록 하고 있다.

63) Medium(2014. 11. 14.), Two Approaches to Urban Sensing — Ground Truth, <http://bit.ly/2zZ4fmA>(2017. 10. 11.).

이를 통해 시카고 시민들의 Array of Things 프로젝트에 대한 이해도를 높이고, Digital Literacy 교육의 저변을 넓히고 있다(Lane Tech 웹사이트).⁶⁴⁾

나. 커뮤니티

1) Smart Chicago Collaborative

2011년 설립된 Smart Chicago Collaborative는 기술을 통해 시카고의 삶을 개선하기 위한 시민단체이자 비영리 조직으로, 인터넷 이용률을 높이고, 인터넷 사용기술을 바탕으로 시민들의 삶의 질을 개선할 수 있는 의미 있는 서비스를 개발하고 있다. Smart Chicago Collaborative는 시카고 정부와 John D. and Catherine T. MacArthur Foundation 및 시카고 시민단체들이 함께 설립하였다. 주요 참여분야로 건강, 교육, 정의, 생태계 부문과 Connect Chicago 등의 이니셔티브를 주도하고 있다(스마트시카고 이니셔티브 웹사이트).⁶⁵⁾

2) Chi Hack Night

2012년 4월 처음 개최된 Chi Hack Night는 데이터 시민 활동가인 Derek Eder가 조직한 공공데이터 공유 및 지원, 봉사를 위한 커뮤니티이다. 매주 화요일 저녁 6시부터 약 4시간 동안 진행되며, 간단한 식사 이후 전문가 프레젠테이션 및 Q&A, 자유 토론으로 구성되어 있고, 2017년 10월까지 227번째 모임을 개최할 만큼 꾸준히 진행되고 있다. Chi Hack Night에는 수천명의 디자이너, 연구자, 데이터 저널리스트, 공무원, 웹 개발자 등 공공부문에 관심이 많은 시민들이 참여하여 데이터, 디자인 및 기술을 통해 시카고를 보다 공평하고 투명하게 만드는 것을 목표로 한다(Chi Hack Night 웹사이트).⁶⁶⁾

64) Lane Tech 웹사이트, www.lanetech.org/(2017. 10. 11.).

65) 스마트시카고 이니셔티브 웹사이트, <http://www.smartchicagocollaborative.org/>(2017. 10. 11.).

66) Chi Hack Night 웹사이트, <https://chihacknight.org/>(2017. 10. 11.).

3) Open City

Open City는 Derek Eder, Juan-Pablo Velez, Forest Gregg이 2011년 1월 공동 설립한 비영리 봉사단체로, 시카고의 정부 투명성과 이해도를 높이기 위해 개방형 데이터를 활용하여 시민들이 사용할 수 있는 앱을 만들고 있다. 대중교통 예측, 지역의 범죄 추세 분석, 버려진 건물 찾기, 지역경제지표 시각화 등의 앱과 플랫폼을 제시하였다. 현재는 앱 출시보다는 Chi Hack Knight 참여하는 파트너로 활동하고 있다(Open City 웹사이트).⁶⁷⁾

4) Code for America

2009년 Jennifer Pahlka이 설립한 Code for America는 기술 및 디자인을 효과적으로 사용하는데 있어 공공부문과 민간 부문 간의 격차를 해소하기 위한 커뮤니티이며, 정부와 함께 지역사회 문제 해결에 참여하고 있다. Code for America는 오픈소스 앱과 정부의 개방성과 참여를 촉진시키기 위하여 미국 도시에 기술 및 디자인 전문가들로부터 시작되었다(Wikipedia; Code for America 웹사이트).⁶⁸⁾

Code for America는 데이터 기반 기술을 통해 공공부문을 개선하기 위해 다음과 같은 프로그램을 운영 중이다. 첫째, 지방 자치단체의 기술, 디자인 및 공공데이터를 지원하기 위해 시민 해커 및 지역사회의 봉사자들이 참여하는 ‘Code of America Brigade’이다. 둘째, 일 년 동안 오픈소스 앱과 공공데이터에 대한 인식 확산을 위한 소규모의 개발자 및 디자이너 팀을 주 정부 또는 카운티에 파견하는 ‘Fellowship 프로그램’(시카고의 경우 2012년 Fellowship 프로그램을 통해 Fellow 지원을 받았다)이 있다. 셋째, 시민기술을 활용하는 스타트업을 대상으로 한 시드머니 펀딩, 사무공간 제공 및 멘토링을 지원한다. 넷째, 지역 정부의 혁신가들을 위한 ‘Peer Network’를 운영한다. 다섯째, 미국 이외 지역에 Brigade 및 Fellowship을 확산하기 위한 전 세계적인 ‘Code for All’ 조직하고 있다(Wikipedia).⁶⁹⁾

67) Open City 웹사이트, <http://opencityapps.org>(2017. 10. 11.).

68) Code for America 웹사이트, <https://www.codeforamerica.org/>(2017. 10. 28.).

69) Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Code_for_America(2017. 10. 22.).

다. 스타트업

시카고의 데이터 기반 스타트업의 대표적인 사례로 DataMade를 들 수 있다. 2012년 7월 설립된 Data Made는 Derek Eder와 Forest Gregg이 Open City의 자원봉사자로서 시민기술에 대한 작업을 시작하면서 기업으로 발전하게 되었다. DataMade는 오픈데이터를 사용한 언론인, 연구자, 정부 및 옹호단체의 역량을 강화할 위해 오픈소스 기술을 구축하고 있다. 현재 Data Made는 유사한 데이터를 정리하는 'Deupe.io'와 지역의회 정보를 연결하는 'Councilmatic', 예산 편성 및 비교 플랫폼인 'Budget Breakdown' 서비스를 공급하고 있다(Data Made 웹사이트).⁷⁰⁾

라. 자선재단

Motorola Solutions Foundation은 시카고에서 시민주도 기술혁신과 관련 교육 프로그램을 지원하고 있다. 미국의 보험회사 소유주이자 자산가였던 John Donald MacArthur와 그의 부인 Catherine T. MacArthur이 1970년에 설립한 John D. and Catherine T. MacArthur Foundation(이하 맥아더 재단)은 미국에서 10번째로 큰 사설 자선재단으로, 시카고를 본사로 50여 개국의 비영리 단체에 지원을 하고 있다. 맥아더 재단은 Smart Chicago Collaborative의 자문위원회 일원으로 #CivicSummer 및 Chicago School of Data, Connect Chicago 등의 프로그램을 기획하고 기금을 제공해 왔다(스마트시카고 이니셔티브 웹사이트; 맥아더 재단 웹사이트).⁷¹⁾

교육지원사업의 시범사례로 Lane Tech High School에서 300명이 넘는 학생들과 2년간의 Lane of Things 워크숍을 지원해왔으며, 2018년부터는 시카고 공립 고등학교 전체 커리큘럼에 시카고시의 Array of Things 프로젝트를 포함하는 프로젝트를 지원하고 있다(모토로라 솔루션 재단 웹사이트).⁷²⁾

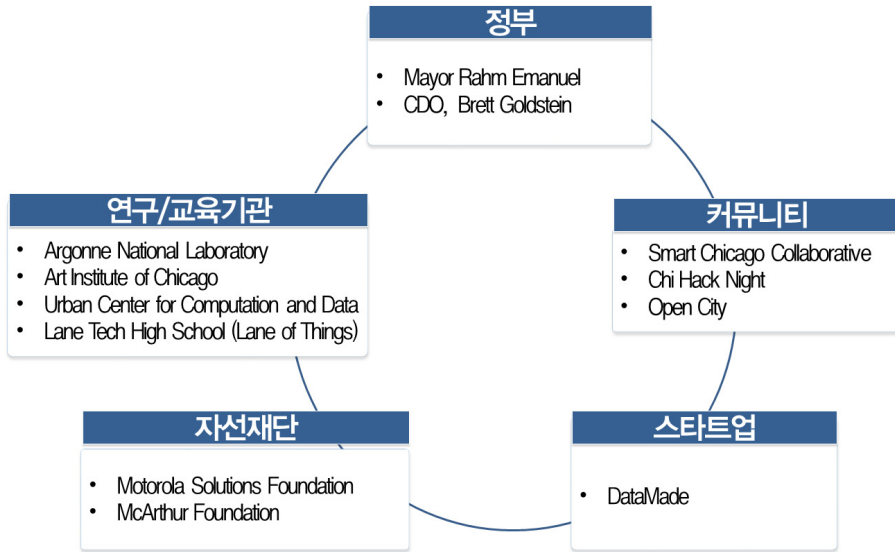
70) Data Made 웹사이트, <https://datamade.us/>(2017. 10. 11.).

71) 맥아더 재단 웹사이트, <https://www.macfound.org/>(2017. 10. 3.).

72) 모토로라 솔루션 재단 웹사이트, <https://www.motorolasolutions.com/>(2017. 10. 11.).

[그림 7-4]는 앞에서 소개한 시카고의 데이터 생태계를 주요 주체별 대표적인 사례를 포함하여 요약한 것이다.

[그림 7-4] 시카고의 데이터 생태계



자료: 연구진 작성

3. 새로운 데이터 흐름으로서 스마트시티

시카고시는 Array of Things 라고 불리는 스마트시티 프로젝트를 선도적으로 추진하고 있으며, 이를 통해 생성된 데이터를 새로운 공공 데이터 흐름으로서 도시문제 해결에 활용하기 위한 인프라와 제도를 구축하고 있다.

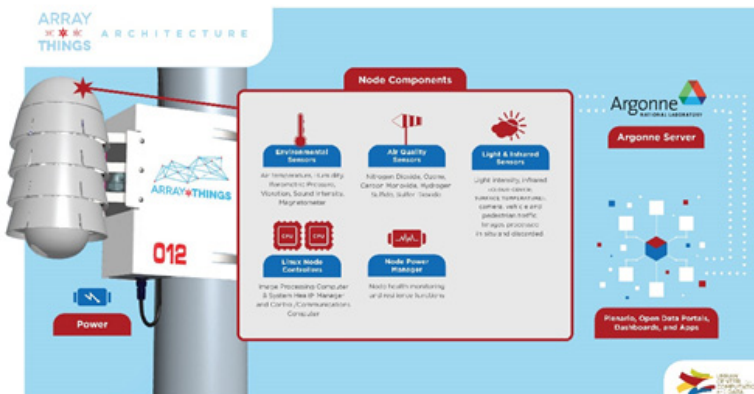
가) Array of Things 개요

Array of Things(이하 AoT) 프로그램의 목적은 도시 범위에서 500여개의 인터넷으로 연결된 노드들의 네트워크를 구성하고, 각각의 노드들에 다양한 환경 및 대기센서를 설치하여 실시간 데이터를 생성하여 이를 도시문제 해결을 위한 분석에 사용하는

것이다. AoT는 미국에서 첫 번째로 설치된 공공 센서 유틸리티로서 연구, 개발, 교육, 프로토타입의 시연을 지원하는 도시형 센서 측정 소스이며, 12개의 센서를 통해 습도, 대기 질, 빛, 기온, 소음강도, 일산화탄소/이산화탄소, 보행자 정보 등을 체크하고, 이를 시카고시의 오픈 데이터 포털을 통해 분단위로 공유하고 있다(Chicago Tech Plan 블로그).⁷³⁾ 각각의 시범센서 노드는 2014년 7월부터 2015년 6월에 시카고대학교, Argonne 국립연구소, Depaul 대학의 캠퍼스에 설치되었다(AoT 웹사이트).

2016년 여름부터 시카고의 두 번째 AoT노드를 신호등 기둥, 외부 건물 벽에 설치하고, 2018년까지 약 500개의 노드로 확장할 예정이다. AoT 프로젝트는 이후 매년 평가하고 검토결과를 대중에게 공개할 예정이며, 수집된 데이터는 공공데이터로 개방하는 것을 원칙으로 한다. 즉, 일단 평가에 따라 센서가 정확하고 신뢰할 수 있는 데이터를 산출하고 보정하여 AoT 개인정보보호정책을 준수하는 데이터 포털을 통해 공개적으로 제공되며, 이 데이터를 사용하는 앱 개발과 데이터 분석을 지원할 예정이다. AoT는 도시공간에 대한 센서 데이터 수집 및 공개, 감지 및 정보, 통신기술분야의 연구 및 소프트웨어·서비스 연구를 지원하도록 설계되어 있다(AoT 웹사이트).

[그림 7-5] Array of Things 센서와 노드의 구성



자료: AoT 홈페이지, <https://arrayofthings.github.io/>(2017. 5. 22.)

73) Chicago Tech Plan 블로그, <http://techplan.cityofchicago.org/>(2017. 5. 15.).

나) 거버넌스

시카고시는 Array of Things 홈페이지를 통해 프로젝트 추진과정을 공개하는 한편, Array of Things 운영정책을 수립하고 거버넌스 구성에 대한 지침과 개인정보 보호에 대한 내용을 포함하는 정책문서를 2016년 8월 공개했다.

1) Program Operator

시카고 대학과 Argonne 국립연구소는 시카고 시와 협력하여 AoT 프로그램을 관리하고 운영한다. 프로그램 운영자는 데이터 수집, 처리 및 저장을 가능하게 하는 노드 및 기술 인프라의 설계, 개발, 수리, 교체 및 지원을 담당하고, 노드에 적용할 수 있는 오픈 소스 도구 및 프레임워크 가용성을 증가시키기 위해 외부 기관과 전략적 제휴를 활용할 수 있다. 시카고 시에서는 프로그램 감독, 설치 및 유지보수 지원, 데이터에 공개적 접근에 대한 기술지원을 제공한다(AoT 웹사이트).

2) Executive Oversight Council

Executive Oversight Council은 AoT 프로그램을 감독하고 시스템 운영, 구성 및 기능, 데이터 및 기타 자원에 대한 접근, 시카고시와 커뮤니티 간 의사 소통 및 상호 작용과 관련된 정책 수립 및 프로세스 및 정립에 대한 책임과 권한을 가지는 협의체이다. 공동의장은 시카고의 Department of Innovation and Technology, 시카고 대학의 UCCD 디렉터, Argonne 국립연구소가 맡고 학계, 기술자, 비영리 단체 및 지역 사회가 이사회에 참여한다(AoT 웹사이트).

3) Technical Security and Privacy Group

TSPC(Technical Security and Privacy Group)은 보안 및 개인정보 보호와 관련하여 AoT 관련 기술을 검토한 후 이를 EOC에 권고하는 역할을 맡고 있다. TSPC는 인디애나 대학의 응용 사이버 보안연구 센터 책임자, 시카고의 정보보안 책임자

및 관련 전문가들로 구성되어 있다(AoT 웹사이트).

4) Scientific Review Group

SRG(Scientific Review Group)은 외부의 파트너들이 AoT 노드의 하드웨어 및 소프트웨어의 변경 또는 추가를 제안할 경우 이를 평가하는 역할을 맡고 있다. SRG는 이런 제안을 평가한 후 보고서를 EOC에 제공한다. SRG의 구성은 시카고 대학, Argonne 국립연구소 UCCD의 수석 기술책임자, 과학 커뮤니티의 수석대표가 참여하고 있다(AoT 웹사이트).

다. 시민 참여

1) 노드 설치 관련

AoT 노드의 위치는 주민 및 기업과 관련된 중요한 데이터를 얻을 수 있는 위치, 데이터 수집이 용이한 위치, 과학적 분석을 바탕으로 둔 최적지를 고려하여 선정되며, 밀도, 지리적 영역 내의 파트너 기관의 위치, 노드를 고정하는데 필요한 구조물의 가용성 등을 고려한다. 노드의 설치 위치를 선정한 이후 이를 프로그램 운영진에서 판단하고 그 이후 EOC에 의해 승인되는 절차를 거치게 된다(AoT 웹사이트).

2) 교육 프로그램

AoT 교육을 위한 워크숍은 AoT 파트너사들과 시카고 대학에서 제공한다. 2014년과 2015년에 시카고 고등학생을 위한 파일럿 워크숍을 개최했으며, 2014년 Lane Technical High School에서 150명의 고등학생을 대상으로 8주간의 커리큘럼을 진행하였다. 이러한 워크숍과 커리큘럼은 환경과학, 전자회로 설계, 데이터 분석, 시민공동체에 이르는 개념을 소개하고 관련 과학기술에 대한 교육을 제공한다(AoT 웹사이트).

라. 개인정보보호(Privacy)

AoT 프로젝트 노드에서 수집되는 다양한 개인식별정보, 얼굴을 포함하는 생체 인식 데이터 등, 개인정보를 보호하기 위해 설계되고 운영된다. 민감하지 않은 정보들인 거리 이미지, 홍수, 교통흐름, 폭풍의 상태 등의 데이터는 공개가 가능하다. 개인정보 보호를 위한 기술개발을 위해 개발자들을 대상으로 원시 데이터(raw data)에 대한 접근을 허용하고 있다(AoT 웹사이트).

제3절 연방정부의 데이터 기반 도시혁신 의제와 법 제도

뉴욕시나 시카고와 같이 선도적인 대도시에서 시작된 데이터 기반 혁신을 확산시키기 위해 미국 연방정부는 관련 의제를 발표하고 법을 제정하는 등 제도를 마련하고 있다. 본 절에서는 미국 연방정부의 데이터 기반 도시혁신 의제와 법 제도를 소개하고자 한다.

1. Open Government Initiative

대통령실 관리예산처(OMB)에 통계 수석(Chief Statistician of the United States)을 두고 정부 통계의 생산과 관리에 관한 총괄 조정 업무를 강화하고 있는 미국은 2015년에 대통령실 과학기술정책국(OSTP) 소속으로 수석 데이터과학자(Chief Data Scientist)를 임명하는 등 데이터 주도시대에 즉각적으로 대처하고 있으며, 데이터 산업에 대한 투명성 강화에 주력하고 있다(정용찬, 2017, p. 11).

가. 오픈데이터정책(Open Data Policy-Managing Information as an Asset), 2013

오바마 정부는 2013년 오픈데이터 의제를 발표했다(The White House 웹사이트).⁷⁴⁾ 이에 따르면, 오픈데이터란 최종사용자가 완전한 형태로 입수·이용 가능한 공개데이터로 정의되며, 오픈데이터의 구성 요소는 공공성(Public), 접근성(Accessible-Open Format), 충분한 정보(Sufficient Information), 재사용 가능성(Reusable), 완전성(Complete), 적시성(Timely)으로 규정할 수 있다. 오픈데이터 정책은 정보의 생애주기 단계별로 상호 운용성(Interoperability)과 개방성(Openness)을 촉진하기 위한 오바마 정부의 정보관리 원칙을 천명한 것이다(정용찬, 2017, p. 12).

74) The White House, Obama Administration Releases Historic Open Data Rules to Enhance Government Efficiency and Fuel Economic Growth, <http://bit.ly/2yXF43S>(2017. 9. 15.).

오픈데이터 정책의 주요 내용으로는 정보 수집과 생산은 기계판독이 가능한 (Machine-readable) 오픈 포맷(Open Format)을 사용하고 데이터 표준(Data Standards)과 메타데이터 표준(Meta-Sata Standards)을 준수해야 하며, 상호 운용성(Interoperability)과 정보접근성(Information Accessibility)이 지원되는 정보시스템을 구축해야 한다는 것이다. 또한 데이터 관리와 개방 강화(데이터 저장소 구축, 공개 목록 작성, 사용자 친화적 API 방식 적용 등), 개인정보(Confidentiality)를 완전히 보장하며, 기관별 정보 자원 관리(Information Resource Management, IRM) 전략을 수립하는 것을 포함한다(정용찬, 2017, p. 12).

나. 데이터법(Data Act-Digital Accountability and Transparency Act of 2014)

연방 기금의 책임성과 투명성 보장법(Federal Funding Accountability and Transparency Act of 2006)을 보완한 이 법은 일명 데이터법(Data Act)으로 불리며, 재무데이터에 관한 정부 표준을 확립하였다. 데이터 법에 의거하여 연방 정부의 재무데이터를 공개하는 웹사이트(USA Spending.gov)를 개설하여, 향후 연방 정부의 모든 지출이 추적 가능해졌고, 이 시스템은 오픈소스로 설계되어 데이터를 분석하거나 이를 이용한 앱 개발이 가능하여 정부 지출 데이터의 활용 촉진에 기대된다(정용찬, 2017, pp. 12~13).

다. 빅데이터, 기회 포착과 가치 보호(Big Data: Seizing Opportunities, Preserving Values), 2014

빅데이터, 기회 포착과 가치 보호 보고서는 데이터 개방에 따른 개인정보의 접근 방향과 공공 부문과 민간 부문의 데이터 관리, 빅데이터 정책 프레임워크를 제시하였다. 정부가 즉각적으로 관심을 기울이고 정책을 개발해야 할 분야로 소비자 프라이버시 권리장전(Consumer Privacy Bill of Rights)의 진전, 데이터 침해법(National Data Breach Legislation)의 통과, 비 시민권자에 대한 프라이버시 보호 확대, 수집

된 학생 데이터의 교육 목적 한정 활용, 빅데이터 환경에서 파생되는 차별 해소 위한 기술과 전문지식의 확대, 디지털 콘텐츠 보호에 대한 기준을 현실에 부합하도록 전자 커뮤니케이션 프라이버시법(ECPA, Electronic Communications Privacy Act)의 개정 권고를 제시해 두었다(정용찬, 2017, p. 13).

라. 알고리즘과 인권 보호(Big Data: A report on Algorithmic System, Opportunity, and Civil Right, 2016)

알고리즘과 인권 보호 보고서는 데이터 분석 과정에서 산출되는 알고리즘(Algorithm) 기법에 의한 특정 계층의 부당한 인권 침해를 방지하기 위해 신용, 고용, 교육, 법률 분야의 사례를 소개하였다. 빅데이터 알고리즘과 머신러닝(Machine Learning) 기법이 의사결정 과정에서 사람의 판단을 배제하기 때문에 저소득층의 차별을 줄일 수 있는 대안으로 부각되고 있지만, 이 역시 데이터 오류나 알고리즘 상의 차별이 발생할 수 있음을 강조하고 이의 해결을 위한 알고리즘 시스템의 투명성과 책임성 강화, 관련 연구개발 지원, 민간 부문과 정부의 공동 노력을 제안하였다(정용찬, 2017, p. 14).

미국의 열린정부의제(Open Government Initiative)는 정부의 투명성과 관련하여 오바마 대통령이 취임 첫날인 2009년 1월 21일 각 정부기관의 장들에게 전달한 ‘투명성과 열린정부(Transparency and Open Government)’와 2009년 12월 8일 대통령실 관리예산처(OMB: Office of Management and Budget)에서 발표한 ‘열린정부 지침(Open Government Directive)’을 골자로 한다(우윤석, 2013, p. 2).

우선 오바마 정부의 투명하고 열린정부 보고서는 개방성 향상을 위한 기본 3원칙으로 투명성, 공공참여, 협력을 제시하였다. 투명성(Transparency)은 정부가 하는 일에 대한 정보를 국민들에게 제공함을 의미하고, 정부는 국민들이 법령 및 정책정보를 정확하고 손쉽게 확인할 수 있는 수단을 제공해야 하는 책임이 있다는 의미이다. 공공참여(Public Participation)는 기존의 정책 의사결정에 정부만 참여하는 것이 아니라 민간부문의 지식을 포함하는 것을 의미하며, 정부기관이 국민들의 정책개입의 기회를

보장해야 한다는 것이다. 협력(Collaboration)은 정부활동에 대한 국민의 참여가 비영리단체, 기업 및 지역 주민 등 다양한 유형의 이해당사자와 협력할 수 있도록 시스템을 갖추는 것을 의미한다(The White House 웹사이트).

오바마 정부의 열린정부 지침은 투명하고 열린정부를 위한 기본 3원칙의 세부방안이다. 첫째, 공공정보의 온라인 공개와 관련하여 이전에 공개되지 않았던 고품질 데이터(High-Value Datasets)에 대한 접근을 허용하도록 하였고, 이를 위해 별도의 웹공간(Open Government Web)을 마련하고 정보자유법에 의해 요청된 정보공개 요구 중 공개되지 않은 정보를 연간 10%씩 줄여나가도록 하였다. 둘째, 정부 데이터의 품질을 향상시키기 위해 고위급 공무원(High-Level Senior Official)을 책임자로 임명하여 공공데이터의 품질을 관리하도록 하고 연방정부 예산 집행의 투명성을 높이기 위해 정보공개방안을 강구하도록 하였다. 셋째, 데이터 공개 문화를 확산시키기 위해 정부기관 들의 열린 정부 활동을 국민들이 온라인으로 확인할 수 있는 열린 정부 게시판(Open Government Dashboard)을 개설하고 공공정보의 개방을 위한 새로운 접근방법을 장려할 수 있는 성과보상 제도를 마련하도록 하였다. 아울러 각 정부기관들로 하여금 구체적인 열린 정부 시행계획(Open Government Plan)을 수립하여 공개하도록 하였다. 마지막으로 열린 정부 정책을 실현하거나 새로운 기술을 도입하는데 장애가 되는 요인을 제거하기 위해 관리예산처 산하의 정보 및 규제실(Office of Information and Regulatory Affairs)로 하여금 기존의 제도와 법령에 대한 검토를 시행하도록 했다(우윤석, 2013, p. 4).

오바마 정부의 Open Government Initiative와 관련된 정보를 제공하던 White House의 Open.gov 웹사이트는 트럼프 정부가 들어선 이후 폐쇄되었고, 이와 함께 미국 연방정부의 Open Government 정책이 흔들리고 있다(Engadget 웹사이트).⁷⁵⁾

한편, 연방정부의 오픈데이터 정책에 의해 공개된 수많은 데이터는 데이터 비즈니스가 성장하는 새로운 기회가 되었다. 현재 100여개 이상의 연방 기관들이 데이터를 공개하고 있으며, 주정부와 지방정부까지 포함하면 그 범위는 더욱 넓어진다. 이렇게 공개된 다양한 데이터가 대부분 그대로 활용되기 어렵고 관리가 필요하기 때문에 데

75) Engadget 웹사이트, <http://engt.co/2pfCNyl1>(2017. 10. 15.).

이터 관리 서비스를 제공하는 스타트업들이 탄생하게 되었다. 또한, 미국 연방정부는 2013년 새로운 조달시스템 RFP-EZ를 만들어 IT와 데이터 관리 서비스를 제공하는 스타트업들이 정부기관에 서비스를 제공할 수 있도록 지원했다. REP-EZ는 15만 달러 이하의 계약에만 적용되고 있지만 데이터 스타트업들이 과거보다 계약입찰에 참여하는 것이 더 용이하며 성공 확률도 높다(Joel Gurin, 양정식 외 역, 2016, p. 101~103).

2. 스마트시티 의제(Smart Cities Initiative)

미국 대도시들은 최고 데이터책임자(CTO, Chief Technology Officers) 주도로 건강, 운송, 위생, 공공안전, 경제개발, 지속가능성, 정비사업 및 복원력과 같은 도시 문제를 해결하기 위해 데이터 분석 결과를 활용하고 있으며, 연방정부의 스마트시티 의제는 이런 데이터 기반 혁신을 확산하려는 연방 정부의 정책을 보여주고 있다. 예를 들어 로스앤젤레스(City of Los Angeles)시는 도로 주행의 개선, 혼잡감소, 안정성 향상을 위해 도로 폐쇄 및 안전과 관련된 데이터를 'Waze'와 같은 앱 제공업체와 공유하고 기업들은 이 데이터를 바탕으로 사용자들을 통해 얻은 실시간 클라우드 소싱 보고서를 도시 정부와 공유한다. 또 다른 사례로 시카고(City of Chicago)시는 아르곤 국립연구소(Argonne National Laboratory)와 시카고 대학(University of Chicago)과 협력하여 대기 질(Air Quality) 측정을 위한 500개의 가로등 장착형 센서를 도시 전체의 네트워크에 배치하였다. 이를 통해 천식 발병률, 해충 발생과 같은 환경문제를 파악한다. 한편, 뉴욕시의 소방국(Fire Department)은 데이터 마이닝과 예측분석을 통해 뉴욕시의 대형건물 100만개 중에서 화재 가능성이 높은 건물을 추출하여 화재를 예방하고 있다. 뉴욕시 소방국은 현재 17개 도시의 데이터를 통해 화재발생 요인 7,500개를 조사하고 인공지능을 사용하여 도시 전체를 추적하고 있다 (President Council of Advisors on Science and Technology, 2016).⁷⁶⁾

76) President Council of Advisors on Science and Technology(2016. 2.), Technology and the Future of Cities, <http://bit.ly/1Lg6XaY>(2017. 5. 11).

가. 연방정부의 스마트 시티 의제의 의의

2015년 미국 백악관은 도시인구의 증가로 인해 발생하는 각종 문제들을 해결하기 위한 스마트 시티 의제(Smart Cities Initiative)를 발표하였다. 스마트시티는 도시의 문제를 해결하고 자산 및 자원을 효율적으로 관리하기 위해 다양한 유형의 전자 데이터를 수집하고 사용하며 분석하는 인프라를 지속적으로 개선하는 커뮤니티를 의미한다(ComputerWorld, 2015. 10. 1).⁷⁷⁾ 국립과학재단(National Science Foundation)과 국립표준기술연구소(NIST)는 스마트 시티를 위한 연구기반 시설을 구축하기 위해 3,500만 달러 이상의 교부금과 1,000만 달러의 투자계획을 발표하였다. 이는 에너지, 도로, 시설, 서비스 등 도시의 비효율성을 개선하고, 동시에 지역발전을 위한 대책으로 도시 관련 연구·개발·실증(Research, Development and Deployment: RD&D)을 추진하며, 그동안 지역 참여가 저조했던 대학들이 스마트 시티 의제를 통해서 도시 관련 기술을 연구하고 지역사회 발전에 핵심적 역할을 수행하도록 하는 내용을 포함한다. 2016년 8월 기준으로 37개 지방정부와 44개 대학 간 협력 파트너들이 지역 커뮤니티의 인프라와 서비스 효율성을 높이기 위한 수십 개의 스마트시티 프로젝트를 진행하고 있다. 연방정부는 스마트시티와 같은 복잡한 분야에 서 진취적인 지원 프로그램을 추진 하는데 적절하며, 그 역할은 많은 기술지원과 더불어 이해관계자 및 기관의 임무를 조정하는 것, 시범 프로젝트의 지원과 활성화, 부처 간 또는 공공과 민간의 R&D 투자의 조정, 새로운 표준 제시, 인력개발, 주정부 및 도시정부와의 협력 등을 포함한다(President Council of Advisors on Science and Technology, 2016).

미국 행정부의 스마트도시 의제 달성을 위한 핵심 전략은 Internet of Things (IoT) 응용프로그램을 위한 테스트 베드 형성과 다분야 협업 모델개발을 중심으로 한다. 기술의 발전과 더불어 IT 인프라 비용이 감소함에 따라 유비쿼터스 네트워크 연결 장치인 IoT의 잠재력이 커졌으며, IoT 부문에서 경쟁력을 향상시키기 위해 도시들이 IoT 응용프로그램의 개발과 배포를 위해 잠재적 테스트 베드 역할을 한다(The Whitehouse, 2015. 9. 14).⁷⁸⁾

77) ComputerWorld(2015. 10. 1.), Just What is a Smart City?, <http://bit.ly/2y3HElb>(2017. 10. 15.).

78) The Whitehouse(2015. 9. 14), 「FACT SHEET: Administration Announces New "Smart Cities" Initiative

시민기술 운동(Civic Tech Movement)과 함께 지역문제를 해결하기 위해 도시정부와 직접 협력하는 IT기술에 관심 있는 개인, 기업, 비영리 단체들이 점점 늘어나고 있으며, 이들의 노력은 도시의 데이터를 활용하여 문제를 새로운 기술을 발전시키는 데 도움이 될 것이다. 연방정부에서는 센서 네트워크, 사이버보안, 광대역 인프라 및 지능형 교통시스템에 대한 투자를 진행해왔고, 기존 연방정부의 자원을 활용한다면 스마트 시티 발전을 위한 강력한 기반을 제공할 수 있다(The Whitehouse, 2015. 9. 14).

나. 각 부처/기관별 지원

1) NSF (National Science Foundation)

미국 국가과학재단(NSF)은 2016년에 스마트시티 관련 부문에 6,000만 달러 이상을 지원하겠다는 계획을 발표한 후 2017년에도 신규투자를 증가시켰다. 세부 프로그램으로는 스마트 & 커넥티드 커뮤니티 프로그램⁷⁹⁾(2,400만 달러), 차세대 인터넷 어플리케이션 프로토타입 개발⁸⁰⁾(1,000만 달러), 혁신역량 구축⁸¹⁾(700만 달러), Cyber-Physical System Program⁸²⁾(400만 달러), 빅데이터 지역혁신 허브(200만 달러)⁸³⁾, 빅데이터 연구(140만 달러)⁸⁴⁾, 스마트 커넥티드 헬스 연구⁸⁵⁾(150만 달러),

to Help Communities Tackle Local Challenges and Improve City Services», <http://bit.ly/2j0VovY>(2017. 5. 11).

79) 새로운 기초연구자, 접근법 및 커뮤니티 연구자들을 재정자원을 주 목적으로 함(NSF 웹사이트, <http://bit.ly/2pYTnyX>, 2017. 9. 20.).

80) 기가바이트 인터넷 네트워크 구축 및 서비스 개선을 주 목적으로 함(NSF 웹사이트, <http://bit.ly/2qvBjAe>).

81) 스마트 빌딩에서부터 운송 효율성을 향상시키는 센서 네트워크에 이르는 다양한 부분에서 혁신역량을 지원하기 위한 학계와 산업계 협력프로그램(NSF 웹사이트, <http://bit.ly/2mdGqAD>, 2017. 9. 20.).

82) 전산 알고리즘과 물리적 시스템 연결을 지원함(NSF 웹사이트, <http://bit.ly/2ha0pQm>, 2017. 9. 20.).

83) 2015년 NSF의 CISE(Computer and Information Science and Engineering) 이사회에서는 Big Data Regional Innovation Hubs (BD Hubs) 프로그램의 국가 네트워크를 시작하였다. 중서부, 북동부, 남부, 서부 4개의 BD허브는 학계, 산업계, 정부 간의 광범위한 범위에서 빅데이터 관계자를 모아 조정하는 역할을 수행(NSF 웹사이트, <http://bit.ly/2razXrK>, 2017. 9. 20.).

84) 빅데이터 프로그램에 사용될 컴퓨터공학, 통계학, 계산과학, 수학을 포함하는 새로운 접근법 및 행동과학, 교육, 생물학, 물리학 및 공학 분야를 지원함(NSF 웹사이트, <http://bit.ly/2mQy81g>, 2017. 9. 20.).

85) 차세대 헬스케어 연구를 위한 센서기술, 데이터와 머신러닝 기술을 지원(NSF 웹사이트, <http://bit.ly/2pz5Mmk>, 2017. 9. 20.).

NIST의 Global City Teams Challenge 지원⁸⁶⁾(100만 달러)등이 있다(The Whitehouse, 2015. 9. 14; The Whitehouse, 2015. 9. 26).⁸⁷⁾

2) DOE (Department of Energy)

미국 에너지부(DOE)는 깨끗하고 스마트한 지역사회를 건설하기 위해 에너지 효율이 높은 도시 교통시스템 지원과 청정 에너지원 확보를 위해 1,500만 달러 이상을 지원한다. 제로 에너지 구역을 개발하기 위한 Better Building Accelerator와 Better Building Initiative, 에너지 효율적 교통시스템 출현을 지원하는 Smart Mobility Consortium, 에너지 효율 개선과 탄소 배출량을 줄이기 위한 DOE의 Technologist in Cities, 커넥티드 및 자율주행차, 의사결정 과학, 멀티 모달 시스템 개발하는 DOE의 National Laboratories 지원, 스마트 그리드 지원을 위한 모델링 개발 계획을 갖고 있다(The Whitehouse, 2015. 9. 14; The Whitehouse, 2015. 9. 26)

3) NIST (National Institute of Standards and Technology)

2016년부터 미국 국립표준기술연구소(NIST)는 500만 달러 이상의 스마트시티 투자계획과 글로벌 시티 팀 챌린지(GCTC: Global City Teams Challenge)를 추진하고 있다. 미국 국립표준기술연구소는 사물인터넷(Internet of Things) 사용 가능한 국제적인 스마트 시티 프레임워크를 계획하여, 미국뿐만 아니라 한국, 이탈리아, EU 국가들과 연계 중이다. 글로벌 시티 팀 챌린지(GCTC)는 단일 도시에서 해결할 수 없는 과제를 수행할 도시간 슈퍼 클러스터를 수립하여, 어느 도시에서나 적용할 수 있는 지능형 교통시스템, 대기 질 개선, 대규모 자연재해에 대한 복원력 등을 연구목표로 한다. 예를 들어 미국의 벨뷰, 워싱턴, 몽고메리, 메릴랜드 등의 11개 도시와 지역사회

86) 전세계의 지방정부, 비영리단체, 학계, 기술자 및 민간 부문을 포함하는 프로젝트 팀을 통해 IoT기술이 스마트 도시 활용방법을 연구함(NIST 웹사이트, <http://bit.ly/2pWkkEi>, 2017. 9. 20.).

87) The White house(2016. 9. 26), 「FACT SHEET: Announcing Over \$80 million in New Federal Investment and a Doubling of Participating Communities in the White House Smart Cities Initiative」, <http://bit.ly/2q4zwjB>(2017. 5. 11).

가 혁신적인 스마트 시티 솔루션을 공동 개발할 수 있도록 35만 달러의 지원을 지원하고 있다(The Whitehouse, 2015. 9. 14; The Whitehouse, 2015. 9. 26)

4) DOC (Department of Commerce)

미국 상무부(DOC) 내의 미국 통신정보관리청(NTIA)은 지역사회와 민간 부문의 자원과 지식을 활용한 스마트 도시 발전 툴킷(Toolkit)을 공개하였다. 스마트 도시 발전 툴킷(Toolkit)은 스마트 도시 솔루션을 구현할 경우 커뮤니티가 직면하는 기술개발과 배포 과정에서 나타나는 전문지식과 자원 부족을 해결하는데 도움을 줄 것이다(The Whitehouse, 2015. 9. 14; The Whitehouse, 2015. 9. 26).

5) DHS (Department of Homeland Security)

미국 국토안전부(DHS)는 Flood Apex 프로그램을 통해 저비용 센서 기술 개발에 약 350만 달러를 투자하고 있다. Flood Apex는 IoT 기반 접근법을 적용하여 재해 대응능력을 촉진시켜 인명 및 인프라를 보호하며, 올바른 예방과 투자를 가능하게 한다(The Whitehouse, 2015. 9. 14; The Whitehouse, 2015. 9. 26).

6) DOT (Department of Transportation)

미국 운수부(DOT)는 스마트 시티를 위한 첨단 교통시설에 4,000만 달러 이상을 투자하고 있다. 지원금은 Connected Vehicle, Automated Vehicle, 통합적인 교통 데이터 수집 등에 이용된다(The Whitehouse, 2015. 9. 14; The Whitehouse, 2015. 9. 26).

3. Presidential Innovation Fellows(PIF) program

미국 대통령 혁신 펠로우(PIF, Presidential Innovation Fellows) 프로그램은 오바마 정부에서 데이터 부문 민간 전문가들을 정부에 파견하여 공공부문의 문제를 단

기간에 해결하기 위해 시작되었다(PIF 웹사이트).⁸⁸⁾ PIF 프로그램은 OSTP (White House Office of Science and Technology Policy)와 GSA (General Service Administration)이 공동으로 운영하며, 개별 프로젝트는 인명보호, 예산절감, 일자리 창출 등의 측면에서 잠재적 영향력을 고려하여 선정하였다. PIF 프로그램은 개별 프로젝트 선정을 공표하고 이에 따라 민간 전문가들을 선발한 이후 해당 부처의 담당 고위 공무원과 함께 프로젝트를 진행하게 된다. 각 프로젝트의 예산은 별도로 지급되지 않고 해당 부처의 예산을 사용하게 되며, 선발된 민간전문가들은 GSA에 채용되는 구조로 일반 공무원 수준의 임금을 제공받게 된다(PIF 웹사이트; Techcrunch, 2015. 6. 9.).⁸⁹⁾

PIF는 수많은 데이터 기반 공공부문 혁신 사례를 창출하는 기반을 제공했다(표 7-1). 예를 들어 Project RFP-EZ 는 입찰계약을 개선하는 프로그램으로 30%의 비용 절감 효과가 입증하였고, Project Blue Button은 미국 국민들이 자신의 개인건강, 에너지 및 교육데이터에 안전하게 접근을 돕는 프로토콜을 개발하고, Blue Button + 라는 오픈 포맷을 만들어 해당 프로젝트의 표준화와 상업화는 성과를 이뤄냈다. (PIF 웹사이트; Techcrunch, 2015. 6. 9.).

〈표 7-1〉 미국 대통령 혁신 펠로우 프로그램

구분	프로그램
2012년	MyUSA/MyGov, Open Data Initiatives, Blue Button for America and MyData Initiatives, RFP-EZ and Innovative Contracting Tools, Better Than Cash (5개)
2013년	MyUSA/MyGov, Open Data Initiatives, Blue Button for America and MyData Initiatives, RFP-EZ and Innovative Contracting Tools, Smart America Challenge, Disaster Response & Recovery, Cyber-Physical Systems, Innovation Toolkit, 21st Century Financial Systems, Development Innovation Ventures, VA Modernization Team (11개)
2014년	Smart America Challenge (1개)
2016년	Code.gov (1개)

자료: Wikipedia에서 연구진 재작성.

88) PIF 웹사이트, <https://presidentialinnovationfellows.gov/>(2017. 10. 30.).

89) TechCrunch(2015. 6. 9.), "The Push To Bring Tech Efficiencies To Government Bureaucracies", <http://tcn.ch/2h1INtT>(2017. 10. 15.).

제4절 데이터 기반 도시혁신의 확산

미국의 데이터 기반 도시혁신은 도시간 협력 네트워크가 형성되면서 전국으로 확산되는 중이다. 특히 미국의 자선재단은 이런 데이터 기반 도시혁신의 초기 시범 프로젝트와 협력 네트워크를 지원하는 핵심적인 역할을 하고 있다.

1. 도시간 협력 네트워크

가. Metrolab Network

2015년 백악관의 스마트 도시 의제의 일환으로 시작된 MetroLab Network는 2018년 2월 현재 41개 도시, 4개 카운티, 55개 대학이 참여하는 도시정부의 데이터, 분석 및 혁신에 초점을 맞춘 도시-대학 간 파트너십으로 이루어져 있다. MetroLab Network의 목적은 대학 연구자들과 도시 행정가들이 공동으로 인프라, 공공서비스 및 환경 지속가능성을 개선하는 데이터 기반 도시혁신 연구개발 및 적용을 위한 프로젝트를 수행하는데 있다(Metro Lab Network 홈페이지).⁹⁰⁾

MetroLab Network는 도시에서 지역 커뮤니티의 인프라와 서비스 효율성을 높이기 위한 스마트시티 프로젝트 지원 조직이며, 맥아더(MacArthur) 재단이 지원하고 있다. 이 네트워크는 도시혁신 분야 연구와 정책 모델을 확산시키고 의견을 공유하며 도시와 대학 간 협력의 새로운 성공 모델을 발굴하는 장을 제공하고 있다(Metro Lab Network 홈페이지; 김형주 외 2016에서 재인용).

나. Civic Analytics Network

하버드 케네디 스쿨의 Ash Center for Democratic Governance and Innovation는 수석 데이터 책임자들(CDOs)의 전국적인 네트워크를 구축하고 지원하기 위해

90) Metro Lab Network 홈페이지, <https://metrolabnetwork.org/>(2018. 2. 19.).

Laura and John Arnold 재단으로부터 2년간 후원을 받고 있다. 이를 통해 설립된 Civic Analytics Network는 빈곤 감소와 사회적 문제 등의 중요한 도시문제를 해결하기 위해 각 도시의 데이터 책임자들이 모여 데이터 시각화 기술과 예측 모형에 대해 논의하고 정보를 공유한다. 본 네트워크를 통해 새로운 기술과 공동체에 대한 접근법을 개선하고, 협력적 해법을 통해 데이터 기반 도시 서비스를 개선하고 도시정책을 수립하려는 노력을 전국적으로 확산하고 있다(Civic Analytics Network 웹사이트).⁹¹⁾

2. 자선재단의 데이터 기반 도시혁신 지원

데이터 기반 도시혁신을 지원하는 대표적인 자선재단으로 Sunlight Foundation을 살펴보고자 한다. 먼저 전 뉴욕시장인 Michael Bloomberg가 설립한 블룸버그 재단(Bloomberg Philanthropies)은 환경, 공공보건, 교육, 예술, 정부혁신 등 다양한 부문에서 지원활동을 하고 있다. 특히 도시혁신 부문에서 ‘What Works Cities’, ‘Mayors Challenge’, ‘City Lab’ 등의 프로젝트를 지원해오고 있다(블룸버그 재단 웹사이트).⁹²⁾ ‘What Works Cities’ 프로그램에 대한 전반적인 감독은 하버드 대학 케네디 스쿨의 Ash Center for Democratic Governance and Innovation과 존스 홉킨스 대학의 Center for Government Excellence Foundation이 맡고 있다(블룸버그 재단 웹사이트).

대다수 미국 도시에서 시장들(Mayors)이 공공부문 혁신을 위한 데이터와 분석 툴이 부족한 현실에서, ‘What Works Cities’ 프로그램은 도시정부에 기술을 지원하고, 전문 지식인과 연결 할 수 있도록 돕는 한편 학습기회를 제공한다. ‘What Works Cities’ 프로그램의 목표는 미국의 100여 개의 중소도시를 대상으로 데이터 개방, 예산, 정책 결정에 데이터 통합 평가 시스템 도입에 대한 자금을 조달하고, 도시들의 데이터 관행을 모니터링하며, 우수사례를 벤치마킹 할 수 있도록 인증 프로그램을 실행하는 것이다(블룸버그 재단 웹사이트).

91) Civic Analytics Network 웹사이트, <http://bit.ly/2vfjNDf>(2017. 10. 11.).

92) 블룸버그 재단 웹사이트, <https://www.bloomberg.org>(2017. 10. 8.).

2013년부터 시작한 ‘Mayors Challenge’ 프로그램은 전 세계의 시장들⁹³⁾을 대상으로 한 정책 콘테스트이며, 최종 당선된 35개 도시들에는 약 10만 달러, 4개의 도시에는 100만 달러, 대상 도시에는 500만 달러 총액 2억 달러 규모의 상금을 수여한다. 각 도시가 직면한 가장 중요한 문제를 해결하는데 있어 창의적인 아이디어(Vision), 시민의 삶을 향상시킬 수 있는 잠재력(Impact), 아이디어의 실천방안과 가능성(Implementation), 정책의 전파가능성(Transgerability)등을 기준으로 심사를 한다. 2013년에는 로드아일랜드주의 프로비던스, 필라델피아, 휴스턴, 산타모니카, 시카고 등이 선정되었다(블룸버그 재단 웹사이트).

또한, 블룸버그 재단은 하버드 경영대학의 케네디 스쿨과 함께 시장들을 위한 1년짜리 프로그램인 ‘Bloomberg-Harvard City Leadership Initiative’를 운영하고 있다. 블룸버그 재단과 케네디 스쿨은 3,200만 달러 규모의 프로젝트를 통해 시장들의 지도력 및 관리 혁신에 중점을 둔 맞춤형 경영 교육을 제공한다. 하버드 케네디 스쿨의 공공부문 혁신 전문성과 하버드 비즈니스 스쿨의 경영 전문지식을 블룸버그 재단의 글로벌 네트워크를 통해 200개 이상의 도시에서 얻은 경험과 결합할 것이다. 이 프로그램은 하버드 대학의 가상수업과 모범 사례 공유 및 타 도시의 시장들과 연계하는 온-디맨드 시스템, 시장들이 요구하는 기술적 전문성을 갖춘 학생 인턴십 제공, 새롭게 가입한 도시 및 시장을 위한 경영코치 파견 등을 포함하고 있다(블룸버그 재단 웹사이트; The Economist, 2017. 7. 20.).

또한, 블룸버그 재단의 ‘CityLab’은 도시가 직면한 주요 과제에 대한 솔루션 창출을 위해 도시계획, 경제, 교육, 예술, 건축, 공공부문 혁신, 지역사회 개발 및 비즈니스 분야에서 세계 도시들의 시장들이 만나는 컨퍼런스이다. 과거 CityLab은 뉴욕, 로스앤젤레스, 런던, 마이애미, 파리에서 개최되었고, 2018년에는 디트로이트에서 열릴 예정이다. 2017년 CityLab 컨퍼런스는 테러 및 난민 위기, 경제적 포용과 사회적 결속, 대중교통 문제, 지속가능한 발전 등을 주제로 진행되었다(블룸버그 재단 웹사이트).

한편, Sunlight Foundation은 민간기술, 개방형 데이터, 정책 분석을 통해 모든

93) 2013년은 미국, 2014년은 유럽, 2016년은 중남미와 남미, 2017년은 미국의 도시를 대상으로 프로그램을 진행하고 있다(블룸버그 재단 웹사이트).

사람들에게 정부와 정치를 책임있고 투명하게 만들기 위해 설립된 재단이다. Sunlight Foundation은 모든 정부 정보에 대해 실시간으로 온라인 투명성을 요구하는 법률을 개정하고자 노력하고 있으며, 2006년 미국 의회를 시작으로 Open Government 운동을 국제적 수준에서 진행하고 있다. 한편, Bloomberg 재단의 지원을 통한 Sunlight Open Cities 팀을 구성하여 What Works Cities Initiative에 참가하는 미국의 중소규모 도시에 기술지원을 하고 있다(Sunlight Foundation 웹사이트).⁹⁴⁾

94) Sunlight Foundation 웹사이트, <https://sunlightfoundation.com>(2017. 10. 17.).

| 제8장 | 한국의 데이터 기반 도시혁신: 가능성과 한계

본 장은 데이터 기반 도시혁신 관점에서 한국의 현실을 이해하기 위해 공공데이터 생태계를 구성하는 주요 부문을 파악하고, 데이터 기반 도시혁신의 가능성을 보여주는 사례와 이슈를 발굴하고자 한다. 특히 국내에서 데이터 기반 혁신이 중앙정부 주도로 추진되어 왔으며 공공데이터 생태계가 형성되는 초기단계임을 감안하여 관련 정책의 배경과 역사적 맥락을 우선 검토했으며, 현재 공공데이터 생태계의 주요 부문에서 가능성을 보여주는 맵아로서 사례를 발굴하고 여기서 제기된 한계와 이슈들을 분석했다.

이를 위해 공공데이터 생태계의 주요 부문별로 관계자를 대상으로 구조화된 면담조사(Structured Interview)를 수행하고, ‘데이터 기반 도시혁신 포럼’을 개최하여 전문가들의 의견을 반영했으며, 관련 보고서와 정부자료, 언론기사 등 이차자료를 이용하여 이를 보완했다.

제1절 중앙 정부의 데이터 기반 도시혁신 관련 정책과 이슈

1. 정책 추진배경과 역사적 맥락

가. 공공데이터 정책

1) 전자정부와 정부 3.0

한국 전자정부 정책의 기원을 살펴보면, 1967년부터 정부부처에 컴퓨터의 보급을 시작으로 1970년대 충북도청의 행정전산화 시범사업을 거쳐, 1980년대부터 1990년대 후반까지 ‘국가기간전산망 계획’을 수립하고 추진하였다. 그 이후 전자정부 구축의 기반이 되는 「전산망 보급 확장과 이용촉진에 관한 법률」(‘86), 「정보화촉진기본법」(‘95), 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」(‘96) 등이 제정되었다(행정안전부, 2017).

1997년 말 IMF 외환위기를 맞으면서 새롭게 출범한 김대중 정부는 경제위기를 극

복하기 위한 정책 중 하나⁹⁵⁾로 전자정부 11대과제(‘01), 전자정부지원사업(‘01), 정보화마을 조성사업(‘01)을 추진하고⁹⁶⁾, 이후 노무현 정부에서는 ‘일하는 방식 혁신’, ‘대국민 서비스 혁신’, ‘정보자원 관리 혁신’, ‘법제 정비’ 등 4대 분야 전자정부 로드맵 31대 과제를 선정·추진하였다. 전자정부지원사업(‘01), 정보화마을 조성사업(‘01), 초고속정보통신망 구축(‘05), 정부통합전산센터(‘05) 등의 사업을 통해 공무원의 일하는 방식 혁신을 통한 투명한 행정, 정보자원관리 혁신을 통한 효율적 행정, 정부 서비스 혁신을 통한 참여행정을 추구함으로써 선진 행정을 구현하는 데 초점을 맞추었다(행정안전부, 2017).

이명박·박근혜 정부를 거치면서 정보의 ‘개방·공유·소통·협력’을 바탕으로 공공정보를 국민에게 개방·공유하는 투명한 정부, 부처 간 협력과 소통을 통해 일하는 방식을 혁신하는 유능한 정부, 국민에게 맞춤형 서비스를 확대·제공하는 서비스 정부를 구현하는 방향으로 전환되었다. 최근에는 모바일 전자정부, 빅데이터 기반조성, 클라우드 서비스 등 차세대 기술 적용을 확산하는 한편, 전자정부 2020 기본계획(‘16~‘20) 및 실행계획을 수립하였다(행정안전부, 2017).

〈표 8-1〉 전자정부사업 추진경과

구분	시기	주요내용
국민의 정부	2001~2002	- 전자정부 11대 과제 추진 - 정부업무와 대민서비스의 전자적 처리
참여정부	2003~2007	- 전자정부 로드맵 31대 과제 추진 - 다수 부처 서비스 연계 및 전자적 국민참여 확대
이명박 정부	2008~2012	- 일 잘하는 지식정부 - 행정서비스 연계·통합
박근혜 정부	2013~2017	정부 3.0 구현을 위한 전자정부 사업

자료: 한국정보화진흥원 웹사이트, <https://egov.nia.or.kr/EgovBizIntro.do>(2017. 10. 17.)

95) 중앙정부의 공공정보 전산화를 2001년부터 시작했다.

96) 전자정부(KMS, 지식관리시스템)를 구축하고 정부통합머 전산센터를 설립하는 등 세계 최초의 선도적인 실험들을 시도했으며, 이에 따라 공공데이터와 관련된 초기 인프라와 제도가 구축되었다. 그러나 이를 확산하고 활용하는 측면에서는 한계가 있었다(서울대 김동욱 교수 면담조사, 2017. 10. 11.).

2013년부터 추진한 정부 3.0의 목적은 정부 중심의 일방향(1.0)을 넘어 국민 중심의 쌍방향 정부(2.0)를 구현하고 이를 바탕으로 국민 개인별 맞춤형 정보와 서비스를 제공하는 것이다. 이는 정책 환경의 변화와 문제의 복잡성 증가에 직면하여 사회수요와 기술변화에 맞춰 정부의 운영시스템을 탈바꿈하려는 시도이다(방민석, 2013, p. 141).

정부 3.0⁹⁷⁾은 공공정보를 적극적으로 개방·공유하고 부처 간 칸막이를 없애 소통·협력함으로써 국정과제에 대한 추진동력을 확보하고 국민에게 맞춤형 서비스를 제공하는 동시에 일자리 창출과 창조경제를 지원 하는 것을 주요 내용으로 한다. 공공정보에 민간의 창의성과 아이디어를 결합하여 새로운 비즈니스와 일자리를 창출하하려는 시도라 할 수 있다(송효진·황성수, 2014, p. 2).

정부는 2013년 10월 31일부터 '공공데이터 제공 및 이용활성화에 관한 법률(이하 공공데이터법)'을 시행하면서 정부 및 공공기관이 생성 또는 보유하는 거의 모든 정보를 기계 판독이 가능한(Machine-Readable) 형태로 제공하기로 했다. 이와 함께 국민들의 데이터 활용에 걸림돌로 작용했던 규제들도 단계적으로 발굴해 개선하고 기 상법이나 통계법, 공간산업 진흥법, 저작권법, 발명진흥법 등 6개 법률과 하위 법령 개정도 추진하였다(송효진·황성수, 2014, p. 2).

2) 공공데이터 관련 제도와 조직

기존에 국가정보화기본법이나 전자정부법, 기상산업진흥법, 공간정보산업진흥법, 통계 법, 발명진흥법 등에서 기상정보나 공간정보, 통계정보, 특허정보 등의 민간 제

97) 2013년 6월 19일 정부는 '정부3.0 비전선포식, 국민과의 약속, 정부3.0'을 발표하면서, '국민 모두가 행복한 대한민국'이라는 비전, '수요자 맞춤형 서비스 제공' 및 '일자리·신성장 동력 창출'이라는 목표, 그리고 목표달성 위해 '소통하는 투명한 정부', '일 잘하는 유능한 정부', '국민 중심의 서비스 정부' 등 3대 전략과 10대 중점추진과제를 제시하였다. 이 가운데 '일 잘하는 유능한 정부' 전략의 중점추진과제 중 하나가 빅데이터를 활용한 과학적 행정의 구현이었다.

3대 전략에 따른 중점추진과제는 다음과 같다. (1) 소통하는 투명한 정부: ① 공공정보 적극 공개로 국민의 알권리 충족, ② 공공데이터의 민간활용 활성화, ③ 민관협치 강화; (2) 일 잘하는 유능한 정부: ④ 정부 내 칸막이 해소, ⑤ 협업·소통 지원을 위한 정부운영 시스템 개선, ⑥ 빅데이터를 활용한 과학적 행정 구현; (3) 국민중심의 서비스 정부: ⑦ 수요자 맞춤형 서비스 통합 제공, ⑧ 창업 및 기업활동 원스톱 지원 강화, ⑨ 정보 취약계층의 서비스 접근성 제고, ⑩ 새로운 정보기술을 활용한 맞춤형 서비스 창출 (최승범, 2016, pp. 177~178).

공에 관한 내용을 규정하고는 있으나 이들이 선언적 내용에 그치거나 제한적이어서 실질적인 공공데이터 개방을 지원하기에 한계가 있었다(배성훈 외, 2012). 이에 새로운 법률의 제정이 요구되었고, 2013년 7월 30일 공공데이터법이 제정, 10월 30일에는 동법 시행령이 제정·공표되어 모든 정부 및 공공기관은 공공데이터 개방의 근거로 마련했다(송효진·황성수, 2014, p. 5). 공공데이터 법은 공공데이터의 제공 및 이용범위, 절차, 방법 및 실행기관을 명시함으로써 그 동안 공공데이터 활용의 제약요소였던 법제도를 확립하고 정책적 당위성을 확보하였다는데 그 의의가 있다.

그러나 공공데이터의 범위 설정이 모호하고, 실무 차원의 공공데이터 개방 및 활용에 대한 가이드가 제시되지 못하며, 개별법상 이해상충의 문제, 지역사회 및 지역정부의 개별 특성에 대해 고려하지 못한다는 한계가 있다(송효진·황성수, 2014, pp. 5~8).

중앙정부의 공공데이터 개방 정책과 관련 추진과 함께 공공데이터 포털(공공데이터 무료제공), OpenSquare-D(공공데이터 활용기업 창업지원 목적), K-ICT 빅데이터 센터(빅데이터 활용과 관련된 법률적·기술적 자문 및 상담) 등이 구축되고, 공공데이터 전략위원회(공공데이터 개방 및 이용활성화 전략수립)와 공공데이터제공 분쟁조정위원회(공공데이터 활용과 관련된 분쟁조정 기능)가 구성되었다(〈표 8-2〉 참조).

공공데이터포털은 사용하기 복잡하고 다원화된 데이터 제공 창구를 통합하기 위해 만들어졌으며, 2017년 9월 현재 파일데이터 20,749건, 오픈 API 2,402개, 표준데이터 57건, 국가중점데이터 35개 분야를 제공하고 있다. 또한 2017년 8월부터 “데이터 1번가” 게시판을 신설하여 민간에서 필요한 공공데이터를 자유롭게 신청할 수 있는 데이터 소통창구로 사용하고 있다(공공데이터 포털).⁹⁸⁾

K-ICT 빅데이터 센터는 2014년 한국정보화진흥원(NIA) 출범 이후 설립되었으며, 빅데이터 산업의 활성화를 위해 다음과 같은 역할을 하고 있다. 첫째, 빅데이터를 활용하는 인프라를 제공하고 빅데이터 관련 산업 시장 창출과 확대를 지원한다. 둘째,

98) 2017년 9월까지 약 100여개의 질문이 올라왔고, 공공데이터 활용지원센터에서 이를 관리하고 답변하고 있다. 대부분의 질문내용은 데이터의 유무에 관한 것이며, 신청자가 요구하는 데이터 혹은 유사 데이터를 안내하고 데이터로 공개할 수 없거나 존재하지 않는 데이터의 경우 해당 사유를 명확하게 밝히고 있다.

공공데이터 포털, <https://www.data.go.kr/>(2017. 9. 22.)

사용자 친화적인 데이터를 개방하고 유통하여 지속적으로 발전가능한 빅데이터 산업의 생태계를 조성한다. 셋째, 빅데이터 관련 핵심 원천기술을 확보하고 국제적인 데이터 표준화를 주도하며, 데이터 전문인력 양성과 일자리 연계와 같은 산업육성 기반을 형성한다(K-ICT 빅데이터센터 웹사이트).⁹⁹⁾

공공데이터 전략위원회(이하 전략위원회)는 국민의 공공데이터에 대한 이용권을 보장하고, 공공데이터의 민간 활용을 통한 삶의 질 향상과 국민경제 발전에 이바지하기 위해서 공공데이터 관련 정책을 심의·조정하고 그 추진사항을 점검하는 공공데이터 개방·이용의 컨트롤 타워 역할을 한다. 전략위원회는 공동 위원장으로 국무총리가 참여하고 주요 부처 장관 등 공공기관장과 데이터 분야 전문가로 구성된 국무총리실 소속 기관으로 「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률(이하, 공공데이터법)」 제5조에 의거하여 2013년에 설립되었다(공공데이터전략위원회 웹사이트¹⁰⁰⁾; 행정안전부 보도자료, 2013. 10. 31).

공공데이터제공 분쟁조정위원회는 2013년 10월부터 「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률」 제29조에 따라, 공공기관의 공공데이터 제공 거부 및 제공중단에 관한 분쟁을 조정하기 위해 만들어진 기구이다. 공공데이터 분쟁위원회는 위원장 1명, 상임위원 1명을 포함한 25명 이내의 교수, 법조인, 시민사회단체, 공공기관 등 공공데이터의 제공 및 이용 등에 관한 다양한 분야의 전문가로 구성되어 있다. 2015년 이후부터 현재(2017. 9.)까지 총 67건의 사건이 조정되었다(공공데이터제공 분쟁조정위원회 웹사이트¹⁰¹⁾; 행정안전부 보도자료, 2013. 10. 31.). 공공데이터 개방과 활용 활성화를 위해 만들어진 오픈데이터 포럼은 공공데이터와 관련한 다자간 소통채널을 일원화하고, 데이터에 기반한 사회적 가치 창출을 목적으로 하는 ‘민·관 협력 데이터 활용 소통 협의체’이다.

99) K-ICT 빅데이터센터 웹사이트, <https://kbig.kr/>(2017. 9. 22.).

100) 공공데이터전략위원회 웹사이트, <http://www.odsc.go.kr/>(2017. 9. 22.).

101) 공공데이터제공 분쟁조정위원회 웹사이트, <http://www.odmc.or.kr/>(2017. 9. 22.).

<표 8-2> 중앙정부의 공공데이터 관련기관의 역할과 현황

기관(설립연도)	역할	현황
공공데이터 포털 (2011)	- 복잡하고 다원화된 데이터 제공창구를 통합제공 - 공공데이터 신청 및 활용사례 등 공공 데이터 관련 정보 공유	- 파일데이터 20,749건, 오픈 API 2,402개, 표준데이터 57건, 국가중점 데이터¹⁰²⁾ 35개 분야를 제공
K-ICT 빅데이터센터 (2014)	- 빅데이터 산업의 활성화 목적 - 빅데이터 관련산업의 시장 창출, 생태계 조성, 전문인력의 양성과 일자리 연계	- 92건의 빅데이터 셋 제공 - 빅데이터 컨설팅 및 관련 소프트웨어 제공 - 빅데이터 시각화와 소셜분석 제공
공공데이터 전략위원회 (2013)	- 공공데이터 관련 정책의 심의·조정하고 그 추진사항을 점검하는 공공데이터 개방·이용의 컨트롤 타워	- 2013년 12월 이후 현재(2017. 9.)까지 총 9회의 회의가 진행됨
공공데이터제공 분쟁조정위원회 (2013)	- 공공기관의 공공데이터 제공거부 및 제공 중단에 관한 분쟁을 조정	- 2015년 이후부터 현재(2017. 9.)까지 총 67건의 사건이 조정

자료: 각 기관의 홈페이지를 중심으로 연구진 작성.

나. 스마트시티 정책

1) 유비쿼터스 시티(U-City) 이전

도시 공간에 정보통신 기술을 적용하여 도시의 관리 및 운영 효율화를 지원하는 도시정보화 정책은 이미 1990년대 초중반부터 시작되었다. 국가지리정보체계 구축사업으로 도시기반시설 중 지하시설물들에 대한 정보를 구축하고 구축된 정보를 기반으로 시스템적으로 관리하는 도시정보시스템 구축사업들을 추진했다. 또한 2000년대 초반 ITS389 전략을 수립하여 국내 스마트시티의 시초라고 할 수 있는 유비쿼터스 시티(U-City) 개념들을 구체적으로 도입하게 된다(이재용, 2017, p. 9).

2000년대 초반은 초고속 정보통신망 2단계 사업이 완료(2001)되어 초고속 인터넷 보급이 가능해진 시기였으며, 동시에 화성 동탄을 시작으로 성남 판교, 파주 운정, 수원 광교, 김포 한강 신도시 등 수도권을 중심으로 인구 과밀해소와 주거안정 기여를 목표로 제 2기 신도시들이 구축되기 시작한 시기이기도 하였다. 또한 앞서 언급한 것

102) 국가중점데이터는 건축, 상권 등 개방이 시급한 분야를 민관합동 태스크포스(TF)가 검토하여 35개 분야를 선정하였고, 기존의 주제별/기관별로 개방해오던 방식을 분야별 대용량 데이터 방식으로 제공한다(공공데이터포털).

처럼 도시정보시스템을 통한 도시관리에 대해 관심이 매우 높아진 시기이기도 했다. 이러한 시기적 상황으로 인해 제 2기 신도시는 유비쿼터스 개념을 도입하여 관련 기반시설을 갖추고 서비스를 제공했다(이재용, 2017, p. 10).

2) 유비쿼터스 시티(U-City) 정책

2008년 「유비쿼터스 도시의 건설 등에 관한 법률(이하 ‘U-City법」)」을 제정하여 U-City 계획·건설·운영을 위한 제도적 기반을 마련했고, 이 법을 근거로 본격적인 U-City 구축이 추진된다. 기존에 추진 중인 U-City 사업 추진 동력 확보를 위한 법적 근거 마련의 필요성 증대됨에 따라 2008년 유비쿼터스 도시의 건설 등에 관한 법률(U-City법)이 만들어 졌다. U-City의 개념, 계획·건설·운영, 사업절차 등 U-City의 전반적인 사항을 포괄하는 내용을 기존의 개별법에 규정하기에 어려움이 있었고, U-City는 도시계획 및 도시개발과 IT가 융·복합되어 추진되어야하기 때문에 정부는 하나의 법령에서 계획과 개발 및 관리·운영을 일관되게 규정할 필요가 있었다(이재용 외, 2016, pp. 15~16). 특히, 「U-City법」을 근거로 신도시 구축 시 기반시설 조성비를 투자하여 도시통합운영센터, 자가통신망, 지능화된 시설 등 스마트시티 기반시설의 구축이 가능하게 되어 중앙정부 혹은 지방정부의 직접적 예산투입 없이 스마트 시티 기반시설의 구축이 확산될 수 있는 원동력이 되었다(이재용, 2017, p. 10).

하지만 2010년 이후 신도시 구축이 주춤하면서 기존의 신도시 중심 U-City 구축 모델은 한계에 도달하게 되었고 그 이후 정책 방향은 도시통합 운영센터를 중심으로 시스템 및 서비스를 연계·통합하는 방향으로 추진되었다(이재용, 2017, p. 10).

또한, 기존 U-City법이 신도시 지역의 U-City 구축을 지원하고 확산하는 역할을 수행하였지만 글로벌 스마트도시 트렌드 반영 및 산업지원에는 한계가 있었다. 절차 법적 성격의 현행 U-City법은 기성시가지 현안을 해결하는데 한계가 있고 변화된 도시정책에 적극적으로 대처하지 못하였고, U-기반시설 역시, 신도시 지역의 신규구축에만 집중할 뿐, U-기반시설의 효율적 관리운영에 관한 사항은 법적 근거가 미흡하였다. 또한 U-City 사업적 측면에서도 공공과 민간을 지원하고 U-City 산업을 활성화하기 위한 법적 근거가 부족하였다(이재용 외, 2016, p. 16).

<표 8-3> 유비쿼터스 시티 관련 정책

구분	추진배경	주요내용
국가지리 정보체계 구축사업 (1995~)	1994년 서울 아현동 지하철 공사장 도시 가스 폭발사고와 1995년 대구지하철 공사장 가스폭발사고 등 일련의 지하 시설물 관련 사고를 겪으면서 국가적으로 지리정보 기반 조성의 필요성 증대	공간정보의 유통 및 활용에 중점을 두었고 이시기 각 지자체별로 공간정보 DB가 구축되었으며 이를 관리하기 위한 DB관리 시스템 역시 구축이 이루어져 지자체 관련 업무에 활용
도시정보 시스템 구축사업 (2000~)	도시에 존재하는 전기, 가스, 통신 등 지하시설물의 위치 파악 및 효율적 관리에 대한 수요 증대	지하시설물에 대한 종합적인 공간정보체계를 구축하여 정확한 위치 파악 및 관리와 배관 파손 등으로 인한 화재, 폭발, 가스누출 등의 사고를 미연에 예방하는 것을 목적으로 함
ITS839 전략 (2004)	유비쿼터스 도시의 개념들이 점차 도입됨에 따라 이를 보다 구체적으로 실현하기 위한 전략이 필요성 증대	IT가 일상생활에 스며들어 사회를 변화시키고 새로운 부가가치 창출하겠다는 국가 차원의 IT 미래비전
U-City법 (2008)	U-City 구축을 위한 종합계획의 수립, 지자체 유비쿼터스 도시 계획의 수립 및 승인, 시범도시의 지정 등 U-City 구축을 위한 제도적 기반 마련	- U-City법에 의거한 기반시설 구축 - U-City 기반시설은 통신망, 지능화된 기반시설, 도시통합운영 센터로 법에 규정

자료: 이현숙, 2017. 8., p. 7

2. 정책현황과 이슈

가. 정책 동향

1) 공공데이터 정책(2017~)

공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률 개정(제 13723호, 2016. 4. 7. 시행)은 기존의 공공데이터법에서 4개 부문의 수정이 이뤄졌다. 첫째, 공공데이터의 범위를 보다 명확히 하였다. 개정된 공공데이터법에서 공공데이터 대상 중에 '대통령령으로 정하는 전자기록물'을 포함하여 전자문서, 웹 기록물, 행정정보 데이터셋 등의 기록정보 자료로 전자기록물을 구체화하였다. 둘째, 민간 유사·중복서비스 개발 금지

세부규정을 신설하였다. 개정된 공공데이터법에서 민간과 유사한 공공서비스에 대한 실태조사 방법 및 시정권고에 필요한 구체적인 사항을 위임함에 따라, 매년 정기적으로 실태조사를 실시하며 관련 자료의 요구 및 이행을 점검하고 점검 결과를 공공데이터전략위원회에 보고하는 등의 내용을 규정하였다. 셋째, 공공데이터 창업 활성화 지원 세부 규정을 신설하였다. 개정된 공공데이터법에서 공공데이터 이용 활성화를 촉진하기 위해 정부는 창업자에게 필요한 지원을 할 수 있으며, 이에 대한 구체적인 사항을 위임함에 따라 대상과 방법, 절차 등을 규정하였다. 넷째, 공공데이터의 품질 진단 및 관리에 대한 내용을 개선하였다. 공공데이터 품질을 제고하기 위해 공공데이터 수준평가제 시행과 관련된 필요한 사항을 규정하고 공공데이터 내역 관리를 최소화하는 한편, 공공기관에게 공공데이터 관리에 대한 노력 의무를 부과하도록했다(행정안전부, 2016).

2017년 9월에는 공공데이터의 제공 및 이용활성화에 관한 법률 제23조(공공데이터의 표준화), 전자정부법 제50조(표준화) 및 전자정부법 시행령 제59조(표준화)에 따라 「공공데이터 개방 표준」을 개정하였다. 그 목적은 공공데이터 제공 및 이용을 활성화하고 효율적 관리를 위해 공공기관에서 데이터 개방 시 공통으로 적용할 표준 기준을 마련하고 민간활용을 촉진하기 위함이며, 최초 제정(2014. 10. 10) 이후 이번 5차 개정¹⁰³⁾으로 14개 분야가 추가되었다(공공데이터 포털 웹사이트).

공공데이터 기반 창업공간인 OpenSquare-D는 2016년 1월 행정안전부가 총괄하여 서울에 처음 개소했다. OpenSquare-D는 공공데이터를 사용한 벤처 창업자를 발굴·지원하기 위한 공공데이터 창업 원스톱 지원시설이다. 현재 OpenSquare-D는 서울(숙명여대 창업보육센터 4F/5F) 이외에도 부산에 개소하였고, 서울지역은 한국정보화진흥원(NIA)이 운영을 담당하고, 2017년 4월에 개소한 부산 OpenSquare-D는 부산 테크노파크가 담당하고 있다.

현재까지 OpenSquare-D에 총 16개 기업이 입주하였고, 이 중 6개 기업이 퇴소하여 지금은 10개 기업이 남아 있다. 창업기업 뿐만 아니라 OpenSquare-D는 일반인들을

103) 추가 제정된 14개 분야는 보행자 전용도로, 육교 정보, 도로터널 정보, 휴게소 정보, 렌트카업체 정보, 지반침하 정보, 지진·해일대피소, 생활 쓰레기 배출 정보, 음식물 쓰레기 납부필증 가격정보, 종량제 봉투 가격, 야생동물 구조센터 정보, 동물보호센터 정보, 로컬푸드 인증정보, 시티투어 정보이다(공공데이터 포털 웹사이트).

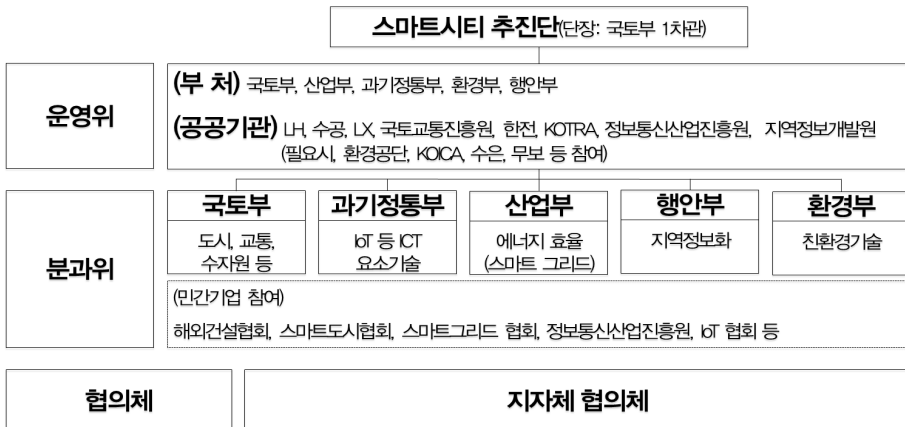
위한 공공데이터 무료 교육 및 대학생과 직장인의 창업지망자들은 위한 마케팅 교육도 실시하고 있다(OpenSquare-D 웹사이트; 관계자 면담조사, 2017.9.5).¹⁰⁴⁾

2) 스마트시티 정책(2017~)

문재인 정부는 스마트시티를 신성장 동력 핵심 플랫폼으로서 국가적 시범 사업으로 추진하고 있다. 특히 기존도시에 활력을 불어넣을 스마트 도시재생과 미래 성장동력 이자 해외 수출의 모범사례가 될 새로운 스마트시티 조성의 두 가지로 정책 방향을 잡았다(디지털타임스, 2017. 9. 8.).¹⁰⁵⁾

또한 국내외 스마트시티 정책에 대한 개별 부처, 공기업, 민간 사업자들의 유기적인 연계·협력을 위해 ‘스마트시티 추진단’을 운영하고(그림 8-2 참조), 지역 현장 애로를 해소하고 정보를 공유하기 위해 지자체 협의체¹⁰⁶⁾도 운영하고 있다(관계기관 합동, 2017. 9. 7.).

[그림 8-1] 스마트시티 추진단 조직도



자료: 관계기관 합동, 2017. 9. 7., p. 8.

104) OpenSquare-D 웹사이트, <http://www.opensquared.org/>(2017. 9. 8.).

105) 디지털 타임스(2017. 9. 6.), 범부처·지자체 ‘스마트시티 사업’ 협업 강화, <http://bit.ly/2eQxkIP>(2017. 9. 8.).

106) 2017년 9월까지 광역자치단체 17곳, 기초자치단체 63곳 등 80여개의 지자체가 가입되어 있다(관계기관 합동, 2017. 9. 7.).

<표 8-4> U-City와 스마트시티의 차이

구 분	U-City	스마트시티
근거 법률	U-City 건설법('08 ~ '17)	스마트시티 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률('17. 9 시행예정)
해결 방식	도시문제 해결을 위해 신규 인프라 확대(예: 교통체증 → 도로건설)	기존 인프라를 효율적으로 활용 (교통체증 → 신호시스템 조정)
추진 주체	- 중앙정부, 공기업 위주의 Top-Down 방식 사업 진행 - 정보는 소수에 집중, 시민·기업은 도시 정보 배제	- 중앙정부, 공기업 외 민간이 참여하는 Bottom-up 방식 - 정보공개·공유, 시민들도 도시운영에 적극 참여
적용/ 운영	- 통신, 방범, 방재 등 기본인프라를 신도시에 투입 - 도시내에서 기능별로 분절적 운영, 도시데이터 공유 불가, 시민이 도시운영체계에 적응	- 행정, 교통, 에너지, 물관리, 복지, 환경 등 다양한 기능을 신도시 외 기존도시에도 적용 - 도시전체가 플랫폼으로 연결, 도시데이터 공유로 단절없는 시민 맞춤형 서비스 제공

자료: 관계기관 합동, 2017. 9. 7., p. 9.

가) 국토교통부

국토교통부는 '7대 신(新)산업' 중 하나로 스마트시티를 포함하였으며, 현행 U-City법을 스마트도시법으로 확대 개편하는 스마트시티 추진 필요성을 제기하고 스마트도시법으로 개정('17년 3월)했다. 그 내용으로는 유비쿼터스 도시의 유형을 정의하고, 사업면적 완화 및 적용대상사업 신설, U-City 정보센터 정의, 정보시스템 연계 통합, U-기반시설 관리/운영 강화, 사업계획/실시계획 통합, 타 계획 간 중복성 해소, 지원기관 기능 확대를 주요 내용으로 담고 있다(이재용 외, 2016, p. 16). 특히, 건설에만 국한된 법 제명을 '조성(건설+운영)과 산업진흥'을 포함하도록 변경하여 「스마트 도시의 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률」로 명명하였다(관계기관 합동, 2017. 9. 7.).

U-City와 스마트 시티는 '도시에 ICT 신기술 인프라를 적용' 한다는 점에서 유사할 수 있으나, 그 특성 및 운영방식에 차이가 있다. 먼저 U-City가 대규모 신도시(50만평 이상)를 대상으로 통신·방범·방재 등 기본 인프라를 신규 건설하는 것에 중점을 두었다면, 스마트시티는 신규건설 없이도 기존 자원을 효율적으로 활용해 도시문제를

해결하며, 신도시 외 기존도시에도 적용 가능한 방식, 건설뿐만 아니라 도시운영·관리, 산업육성 등을 포함한다. 다음으로 U-City가 공급자(정부·공기업) 위주의 Top-Down 방식이라면, 스마트시티는 민간기업·시민이 참여하는 Bottom-Up 방식을 지향한다. 또한, 사업 시행자에 중앙정부, 지자체, 공사 외에 건설업체, 정보통신업체 등 민간사업자를 추가했다. 마지막으로 U-City에서는 생성된 도시데이터 활용이 매우 제한적이었으나, 스마트시티는 각종 데이터가 원활히 생산·공유·활용되는 플랫폼 생태계 조성이 가능하다(관계기관 합동, 2017. 9. 7.).

스마트 도시법은 도시 정보의 연계와 통합을 촉진하기 위해서 스마트 도시 통합운영센터를 중심으로 도시 내 각종 정보시스템을 연계·통합하고, 이에 대한 예산을 지원할 수 있는 근거와 스마트도시 산업 육성을 위해 개별 지자체 및 서비스 등에 대한 법제 신설, 특화단지 지정, 주택도시기금 융자, 보증 우대, 해외수출, R&D 등 지원 근거를 제공하고 있다(관계기관 합동, 2017. 9. 7.).

나) 과학기술정보통신부

스마트시티 실증단지(2015년 시작) 사업에서 교통·안전(부산) 및 환경(고양) 분야 등 스마트 시티 서비스를 시민이 직접 체험·검증하고 2017년까지 총 33개의 서비스 상용화를 통해 타 지자체로 사업의 성과를 확산할 계획이다(관계기관 합동, 2017. 9. 7.).

부산 강서구의 경우, IoT 기반의 스마트 환경 모니터링 실증사업(17. 7.~12.)을 추진하고 있다. IoT 플랫폼-스마트시티 센터를 연계하여 악취발생 현황 등 센서 데이터를 유관기관(경찰, 소방 등)에 전파하여 24시간 실시간 대응 시스템을 시험하고 있다(관계기관 합동, 2017. 9. 7.).

또한, 데이터 활용을 촉진하기 위해 실증단지에서 그간 축적된 데이터를 공개하여, 중소기업·예비창업자의 창의적 서비스 및 아이디어 공모를 추진하였고 이중 10개 과제를 선정하여 지원하고 있다. 새로운 서비스 제공을 통해 축적된 데이터를 개방하고, 민간기업에서 이를 활용한 새로운 서비스를 개발하는 스마트시티 선순환 생태계 조성을 기대하고 있다(관계기관 합동, 2017. 9. 7.).

다) 행정안전부

행정안전부는 새로운 행정서비스 모델을 발굴하고 인구감소지역 맞춤형 서비스 제공을 위해 ICBM, 인공지능 등 첨단 ICT 기술을 적용한 시범사업 확산을 추진한다.¹⁰⁷⁾ 2017년에는 지자체에 CCTV 통합관제센터(‘17년 17개소) 구축 지원, 범죄·재난예방, 교통문제 해결 등 스마트시티 서비스 제공을 위한 기반을 구축하고, 2018년에는 224개 지자체 CCTV 통합관제센터를 구축하고 지능형 스마트 관제시스템을 도입하여 육안 관제가 불가능하거나 인력이 부족한 문제를 해소하기 위한 시범사업을 추진한다. 한편, 자치단체별 지역정보서비스 수준 진단을 위한 ‘지역정보화 수준 진단 모델’을 지자체를 대상으로 확산하고 있다(관계기관 합동, 2017. 9. 7.).

행정안전부는 데이터기반 행정체제와 공공데이터 관리체계를 구축하기 위해 ‘데이터기반 행정 활성화에 관한 법률’을 제정하기 위해 의견을 수렴하고 있다(2017. 5. 8.). “데이터 기반 행정 활용분야를 선정하였는데, 첫 번째로는 주요 정책이나 사회현안 등 국민 의견 및 반응을 심층적으로 파악해 의사결정 과정에 반영할 필요가 있는 분야, 두 번째로 사회갈등이나 집단 민원 등 국민의 새로운 요구를 조기에 인지해 대책을 마련할 필요가 있는 분야, 세 번째로 특정 계층 및 지역의 비교 분석을 통해 차별화된 대책을 마련하거나 맞춤형 서비스가 필요한 분야, 넷째, 위험시설물, 범죄 및 화재 등 안전사고 및 각종 질병의 위험요소를 사전 예측해 대응체계를 구축할 필요가 있는 분야, 다섯째, 각종 영향 평가, 타당성 분석 등 신규 사업 또는 입지 선정과 관련하여 미래 수요에 대한 심층적인 분석 및 예측이 필요한 분야 등으로 구체화 했다(행안부 보도자료, 2017. 5. 18).¹⁰⁸⁾

107) AI기반의 지능형상담(챗봇), 서비스(대구시), AI 기반의 대형폐기물처리 서비스(은평구), 소외계층에 대한 관용차량 카셰어링 서비스(경기도), 드론 활용 현장행정 서비스(제주도)(관계기관 합동, 2017. 9. 7.).

108) 행자부(2017. 5. 18.), ‘데이터 기반 행정 활성화법’ 제정안 입법예고, <http://bit.ly/2yd6Mb6>(2017. 6. 11.).

라) 산업통상자원부

산업통상자원부는 2017년 신재생 설비의 구축, ICT 기반 수요관리 기술 접목 등과 관련한 스마트 에너지시티 시범사업 추진을 검토¹⁰⁹⁾했다. 또한, 나주 혁신도시 빛가람 스마트시티 조성 시범사업을 지난 2016년부터 시작하여, 한전·나주 혁신도시 대상으로 친환경에너지 자립도시 시스템 구축을 위한 실증 연구·개발 및 시범사업을 추진하고 있다(관계기관 합동, 2017. 9. 7.).

〈표 8-5〉 정부 부처별 스마트시티 정책 관련 주요 내용 및 사업추진 범위

구분	주요 내용	사업추진 범위
국토부	2008년 유비쿼터스 도시 - 제2차 유비쿼터스도시 종합계획(2014-2018) - U-City 기술개발, 인력양성, 시범도시 지원 등 - 도시통합관제센터에 U-City 통합플랫폼 보급사업 실시 - 리빙랩 과제기획(2016) - 도시경제과(스마트시티) 신설	인프라, 교통 통합관리센터 실증도시 모델설계
과학기술정 보통신부	- 글로벌 스마트시티 실증단지 조성사업 추진(2015-2017) - 실증단지로 부산시(2015-2017) 및 고양시(2016-2017)가 선정되어 서비스 구축 및 실증 - 개방형 홈 IoT 표준 플랫폼 구축 추진(2017)	서비스솔루션 개발 통합플랫폼 아키텍처 ICBM 소프트웨어
산자부	- 스마트그리드 실증사업 및 보급지원 사업추진(2009-2016) - 스마트그리드 확산사업(2016-2018) - KEPCO 빅데이터 통합플랫폼 구축 추진	스마트디바이스 에너지그리드 산업표준
행자부	- U-서비스 지원 사업(340억원) 및 CCTV통합관제센터 지원 사업(1,045억원) 등을 통해 도시정보화 지원 - 스마트시티 서비스 정책지원 방향성 수립(2016) - 데이터기반 행정 활성화에 관한 법률(2017.5) - 한국지역정보개발원은 '스마트시티기획부'를 신설	스마트시티 정책부분 스마트시티 서비스 모델 개발

자료: 신우재 외(2017)을 참고하여 재구성

109) 스마트 에너지시티의 범위, 실제 구축을 위한 과제발굴, 기술개발·실증 및 에너지 인프라(신재생설비, EMS, ESS 등) 구축 추진체계를 논의한다(관계기관 합동, 2017. 9. 7.).

나. 정책 이슈: 가능성과 한계

국내에서는 중앙정부 주도로 정부 데이터를 관리하는 인프라를 구축하고 공공데이터의 개방과 이용을 활성화하려는 노력을 기울여 왔다. 중앙정부가 ICT 인프라 구축과 전자정부, 그리고 공공데이터 개방 정책을 선도적으로 주도해 왔으며, 관련된 제도적 기반을 마련했다. 한국 정부는 2013년 공공데이터법을 제정하고 공공데이터 개방을 확대해 왔으며, OECD가 발표한 '2017년 정부백서(Government at a Glance 2017)'에서 회원국 중 공공데이터 개방지수에서 1위를 기록하는 등 공공데이터 개방을 적극적으로 추진하고 있다. 또한, 세계 최초로 제정했던 U-city법을 스마트도시법으로 개정(2017)하여 인프라 건설 위주에서 관련 서비스 제공을 포함하는 개념으로 확장했다. 이런 중앙정부의 공공데이터 관련 정책과 스마트시티정책은 관련 법의 제정과 다양한 제도 구축으로 이어졌다(행정안전부, 2017.7.13. 보도자료).

그러나, 공공데이터의 활용 측면에서는 상대적으로 성과가 미흡한 것으로 나타나며, 실제 활용하는 단계에서 데이터 품질 개선에 대한 필요성이 지적되는 등 한계를 보이고 있다. 또한, 법과 제도 측면에서 전자정부법, 국가정보화기본법, 공공데이터법은 공공데이터 전체의 그림보다 정보통신망 인프라 구축이나 국민과 소통하는 정부 등 각기 다른 배경과 추진 주체를 반영하여 파편화 되어있다. 그 결과 공공데이터에 대한 일관된 기준을 제시하지 못하여 공공재로서 데이터에 대한 사회적 합의를 도출하기 어려운 실정이며, 실무 차원에서도 중앙정부나 지방정부의 데이터 기반 혁신을 지원하는 인력이나 조직이 파편화되는 결과를 초래하여 혼선을 초래하고 있다(전문가 면담조사, 2017.10.11, 데이터 기반 도시혁신 포럼, 2017.10.17).

한편, 전자정부 정책에서 시작한 공공데이터 정책과 신도시 인프라 건설 위주의 유시티(U-City) 정책에서 발전한 스마트시티 정책은 그 목적이 상이하고 주무 부처가 다르기 때문에 이제까지 상호 연계가 미흡한 상태로 추진되어 왔다. 행정안전부가 주도한 전자정부 정책은 정부 3.0 정책의 일환으로 공공데이터 개방을 추진하고 관련법과 제도를 마련해 온 반면, 국토부는 신도시를 대상으로 통신망과 인프라를 구축하는 유시티 사업을 추진했다.

두 정책 모두 도시 차원에서 데이터 기반 혁신을 추진하기 위한 핵심적인 토대를 제공함에도 불구하고, 데이터 측면의 총괄적인 관점이 부재한 상태에서 서로 다른 중앙부처별로 추진되어 왔기 때문에 지방 정부 입장에서 ‘도시 차원의 공공데이터’ 기반을 구축하고 활용할 역량을 키우기에 역부족이었다. 실제로 스마트도시 관련 인프라에서 수집된 데이터는 사업별로 분산되어 있으며, 지방정부의 행정 데이터와 연계없이 관리되어 왔다. 최근에는 유시티법을 스마트도시법으로 개정하고 통합운영센터를 중심으로 도시 정보를 연계·통합한다는 내용을 명시했으나, 여전히 기반 시설 구축을 우선 과제로 설정하고 있어서 도시혁신을 위한 공공데이터의 새로운 흐름으로서 스마트시티를 구현하기에 한계가 있다(전문가 면담조사, 2017.10.11, 데이터 기반 도시혁신 포럼, 2017.10.17).

제2절 지방정부의 데이터 기반 도시혁신 사례와 이슈

중앙정부가 주도하는 공공데이터와 스마트시티 관련 정책을 통해 데이터 기반 도시혁신을 위한 제도적 기반이 마련되었음에도 불구하고, 지방정부 차원에서 데이터 기반 혁신은 그동안 관심의 대상에서 벗어나 있었으며 충분한 조사와 연구가 이루어지지 못하고 있다. 공공데이터의 개방에 대한 인식과 태도는 여전히 중앙정부보다 지방정부가 낮은 수준이다. 그러나, 공공데이터의 제공과 활용 활성화로 혁신을 창출하는 것은 중앙정부의 노력만으로는 힘들며, 실제 공공데이터의 상당수는 지방정부에서 생산하고 보유하고 있다(송효진·황성수, 2014, p. 2). 최근, 지방분권이 지속적으로 확대됨에 따라 지자체장의 정책적 의사 결정이 어느 때 보다도 중요해지면서, 지역의 다양한 현안들을 해결하기 위해 데이터 중심의 다각적 분석을 통해 정책을 수립하고 추진하는 실험들이 일부 시작되고 있다(지역정보화 이슈리포트, 2016). 본 절에서는 지방정부 차원의 전략과 노력을 보여주는 맥아로서 데이터 기반 도시혁신 사례를 발굴하여 소개하고, 현재 지방정부가 데이터 기반 도시혁신을 추구하면서 직면하는 이슈들을 정리하고자 한다.

1. 지방정부의 공공데이터 추진 현황

지방 분권화가 어느 정도 성숙되면서 최근에는 고용, 관광, 개발, 복지, 보건 등 지역 현안이 과거에 비해 주목을 받고 있다. 이런 상황에서 지역 내 이슈가 증가하면서 생성되는 공공데이터의 양이 증가하고 있다. 이렇게 주체적이고 다양한 현안과 관련된 데이터가 생성됨에 따라 중앙정부가 인지하지 못하는 지역 내 현황을 다루고 있는 새로운 공공데이터에 대한 발굴 노력이 이어질 필요가 있다. 시민들이 가장 가깝게 느끼고 생활에 밀접한 영향을 미치는 것은 중앙정부보다 지방정부의 업무이기 때문에 지역민과 연관된 공공데이터에 대한 발굴 및 제공에 대한 지방정부의 책임이 지속적으로 커지고 있다(서형준·명승환, 2015, p. 22).

그러나, 지방정부의 공공데이터 개방현황을 보여주는 포털사이트 대부분은 중앙정

부에서 운영하는 공공데이터포털(data.go.kr)의 콘텐츠를 그대로 활용하는 것에 가까워 자체 포털사이트로 보기에는 한계가 있는 현실이다. 이제까지 다수의 지자체가 공공데이터 개방에서 주도적인 역할을 하기 보다 중앙정부의 정책에 대응하는 방식으로 진행되었다고 할 수 있다(서형준·명승환, 2015, p. 16).

지방정부가 인식하는 공공데이터에 대한 의견을 취합해보면 아래의 <표 8-6>과 같다. 데이터 개방의 경우 공공데이터의 목록이 증가하여 양적인 증가는 나타나지만 민간에서 요구하는 데이터와는 질적 차이가 있어 대부분 활용으로 이어지기 힘든 실정이다. 또한, 지자체 입장에서는 중앙정부가 지정한 표준데이터 이외의 데이터에 대한 개방의 필요성과 의식이 아직 부족하다는 지적도 있다. 데이터 관리/조직 측면에서는 공공데이터에 대한 업무를 담당하는 별도의 조직이 없는 경우가 많으며, 이에 따라 해당 업무에 대한 전문성과 관리의 한계가 나타나고 있다. 즉, 데이터가 분산되어 있거나 부서진 칸막기에 의해서 중복 관리되는 문제점이 나타났다.

데이터의 품질 측면에서는 공공데이터의 형식이 각각 달라 데이터의 재가공이 필요하며, 데이터의 접근성 문제로 인해 최신 데이터를 제공하지 못하는 한계와 지자체의 공공데이터 규모의 한계도 나타났다. 데이터 활용 측면에서는 일부를 제외한 공공데이터의 활용이 매우 제한적이고, 낮은 품질과 데이터 정제 비용 및 시간으로 인해 활용에 제약이 있다는 문제점이 지적되었다.

<표 8-6> 지방정부의 공공데이터 보완/개선사항

구분	의견내용	해당 시/도
데이터 개방	공공데이터포털(data.go.kr)에 공공데이터 688개 목록을 개방하여 2015년 524건과 비교하여 양적으로 크게 증가하였으나, 민간에서 요구하는 고수요·고품질의 공공데이터 개방은 아직 미흡함	충청북도, 제주도, 전라북도
	공공데이터 개방에 대한 부서의 관심이 부족하여 표준데이터 이외의 개방데이터 발굴 실적이 미흡함	전라북도, 강원도, 부산광역시
	분야별 개방 데이터를 활용 성과가 다소 미흡하여 공공데이터 개방 필요성에 대한 인식이 부족함	강원도

구분	의견내용	해당 시/도
데이터 관리	지방정부에서 독자적으로 추진 할 수 있는 공공데이터가 소량의 파일데이터로 공공데이터 활용에 한계가 있음	경상남도
	공공데이터 개방에 대한 업무 담당자의 지정·관리 및 상시관리 체계의 한계	대구광역시
	부서에서 기 개방중인 목록 및 데이터에 대해 양적·질적 현행화가 되도록 생산기간에 맞추어 공공데이터포털 정비 및 주기적 갱신이 필요함	광주광역시
	공공데이터 포털(data.go.kr)과 별개로 시/도, 시/군에서 자체 공공데이터 포털이 구축되어 데이터 등록 자료가 분산되어 있고, 이중으로 등록이나 관리를 하여야 함	경상북도
	공공데이터포털 데이터 등록 및 갱신시 심의과정이 장기간 소요됨 (1~2개월 소요)	경상남도
데이터 조직/인력	공공데이터 개방 업무를 추진함에 있어 전담조직 및 인력 부족으로 데이터 발굴, 부서 간 협업 등 추진 동력이 미약함	대전광역시, 광주광역시, 인천광역시, 경상북도, 전라남도, 충청북도
	데이터 개방에 대한 기관 차원의 관리 체계가 마련되지 않아 부서 간, 산하 공공기관과의 협업 등이 잘 이루어지지 않는 등 추진 동력이 미약함	경기도
	파일데이터 개방을 위해 수작업이 필요하여 업무부담이 가중됨	경상남도
데이터 품질	각 기관(시 및 구군, 공사·공단)에서 보유하거나 제공하는 공공데이터의 형식(포맷)이 다르거나, 내용 누락이 많아 양질의 데이터 제공을 위한 품질 개선이 필요함. 표준서식에 맞춰 데이터를 재작성(재가공)하는 작업이 별도로 필요하여 부담이 가중됨	부산광역시, 울산광역시, 전라북도
	지자체 실/별로 게시 또는 제공하는 데이터가 최신데이터로 현행화가 이루어지지 않아 제공데이터의 품질 저하가 우려됨	경상북도
데이터 활용	일부 활용도가 높은 교통관련 데이터를 제외하고 다른 분야의 민간 활용도는 저조함(버스, 지하철, 대기환경에 편중됨)	서울특별시, 대전광역시, 대구광역시
	고품질 공공데이터 개방 및 기존 데이터 정제, 신규 데이터 발굴 및 활용 비율은 전체적으로 낮고, 민간 활용도도 저조한 편	대구광역시, 광주광역시
	앱 개발에 활용하기 쉬운 오픈 API 제공 비율이 낮아, 민간 활용도가 저조한 편으로 오픈 API 확대 개발 등 다양한 지원이 필요함	인천광역시, 전라북도

자료: 공공데이터 전략위원회 웹사이트, 2017년 시도 공공데이터 시행계획을 기반으로 연구진 작성.

2. 지방정부 사례

이 부분에서는 지역에서 데이터 기반의 혁신과 정책 추진을 시도하고 있는 지방정부의 선도적인 실험들을 소개하고자 한다. 중앙정부에 비해 지방정부의 공공데이터 및 스마트시티 추진은 아직 미흡한 실정이지만, 지역 현안을 반영하여 지방정부 차원의 전략과 노력을 보여주는 시도들이 최근 나타나기 시작했다. 이런 맥락으로서 광역시 차원의 부산시 사례와 기초자치단체 차원의 남양주시 사례를 다음과 같이 소개하고자 한다.

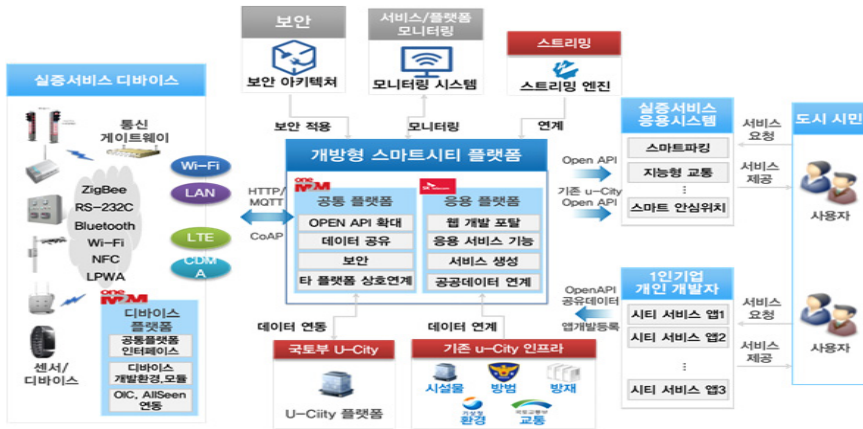
가. 부산시 사례

부산시의 경우 특히 스마트시티 사업을 적극적으로 추진하고 있으며, 이를 위한 조직과 거버넌스를 정비하는 등 선도적인 노력을 기울이고 있다.

부산시는 과기정통부의 ‘글로벌 스마트시티 실증단지’ 사업을 통해 ‘개방형 스마트 시티 플랫폼’을 구축하고 현재 실증 중에 있다. ‘개방형 스마트 시티 플랫폼’은 IoT 기술의 국제표준중 하나인 one M2M 기반의 개방형 IoT 플랫폼으로 센서 디바이스와 게이트웨이의 데이터를 수집하고 이와 관련 데이터 서비스를 Open API 기반으로 제공하여 개발자들이 보다 쉽게 스마트 시티 서비스를 구축할 수 있도록 지원하고 있다.

하지만 스마트 시티 실증 범위가 소규모이고 대상지역도 한정되어 있다 보니 아직 수집된 데이터의 양과 질이 데이터 서비스를 할 수 있을 정도로 축적되어 있지 않은 상황이다. 그리고, 보안 이슈, 망 이중화 문제, 데이터 인터페이스 문제 등으로 스마트 시티 플랫폼과 기존 Legacy System과 연동하는 문제가 앞으로 해결해야 할 과제로 논의되고 있다(관계자 면담조사, 2017.7.12, 부산정보산업진흥원 내부자료).

[그림 8-2] 개방형 스마트시티 플랫폼 구조



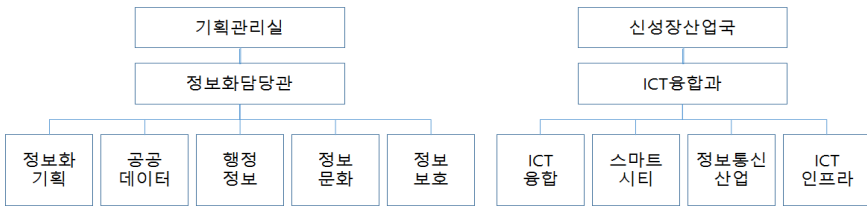
자료: 부산정보산업진흥원 내부자료.

스마트시티 사업은 교통, 행정, 환경, 안전, 에너지, 관광 등 거의 모든 도시 서비스 영역을 포괄하고 있어 부산시 내 다양한 조직이 관련된 사업으로 부서간 효율적 의견 조율, 통합 및 실행을 위한 전부서수준의 스마트 시티 거버넌스 체계 정립이 필요하다.

현재 부산시의 스마트 시티 사업의 정보화조직은 정보화담당관과 ICT융합과로 구성되어 있다. 정보화 담당관은 정보화기획, 공공데이터, 정보문화, 정보보호, 행정정보를 담당하고, ICT융합과는 ICT융합, 스마트시티, 정보통신산업, ICT인프라를 담당하고 있다. 과거 ‘유비쿼터스 도시’사업은 정보화담당관에서 담당했으나 현재 추진중인 ‘스마트시티’는 ICT융합과에서 담당하고 있다(그림 8-3).

그러나, 스마트시티 사업에서 데이터의 중요성이 높아지면서 공공데이터의 관점에서 사물인터넷으로 생성된 데이터에 접근하고, 부산시의 데이터 기반 혁신의 총괄적인 전략이 필요하다는 의견이 나오고 있다. 이런 측면에서 부산시 정보화 담당관과 ICT융합과, 특히 스마트시티 담당부서를 통합하는 조직 구성이 필요하다는 의견도 제기되고 있다(관계자 면담조사, 2017.7.12.).

[그림 8-3] 부산시 정보화 담당 부서 조직도



자료: 부산정보산업진흥원 내부자료.

한편, 부산시는 ‘글로벌 스마트시티 실증단지’ 사업을 추진하면서 스마트시티의 다양한 적용 분야와 업무를 고려하여 스마트시티 주관 부서뿐만 아니라 수많은 유관부서와 외부 기관(해운대구청, 부산시설공단, 부산지방경찰청, 부산교통정보서비스센터 등)과 지속적인 업무협의 및 상호협력 체제를 유지하고 있다(표 8-7).

부산시 스마트시티 사업이 실증단계를 넘어 확산단계로 도약하기 위해서 이들 유관부서와 외부 기관들의 적극적인 협조가 반드시 필요하고, 데이터 관점에서 효율적인 스마트시티 운영을 위해 어떤 형태로 부산시 조직 구성을 할 것인지에 대해 심도 있는 논의가 필요한 상황이다(관계자 면담조사, 2017.7.12, 부산정보산업진흥원 내부자료).

<표 8-7> 부산시 스마트시티 관련 유관부서 및 조직

구분	조직	주요역할
스마트시티 (총괄)	ICT융합과	· IoT 융합 도시기반 서비스 사업 및 스마트시티 업무 총괄, 부산정보고속도로 운영관리 및 고도화 추진
스마트 안전	재난예방과	· 시민안전 정책업무
	원자력안전과	· 통합 방사능 감시체계 구축
	재난상황관리과	· U-방재시스템 유지관리, 방범용 CCTV 구축, CCTV 통합관제 센터 구축·운영
	소방안전본부	· 119안전센터, 구조대 등 운영
	경찰청	· 교통, 범죄예방
스마트 교통	교통운영과	· 대중교통중심도시, 교통수요관리시책 개발
	대중교통과	· 교통체계개선 종합기획, 신개념 대중교통수단 도입· 운영
	교통관리과	· 중장기 주차종합계획 수립 추진
	부산시설관리공단	· 공영주차장 관리·운영
	교통정보서비스센터	· 교통정보시스템, 버스정보시스템 등 관리·운영

구분	조직	주요역할
스마트 환경 스마트 워터	기후대기과	· 대기관리, 미세먼지·오존(O ₃)·황사 예·경보
	환경관리과	· 수질보전
	낙동강관리본부	· 낙동강생태공원 관리
	상수도본부	· 수도물 안정적 공급과 급수서비스
스마트 에너지	에너지산업과	· 스마트그리드, ESS 통합서비스, 가스안전관리
스마트 헬스 스마트 의료	건강증진과	· 건강도시 업무
	의료산업과	· 진료정보교류 사업, 메디컬 ICT융합센터 지원, 스마트헬스서비스
스마트 복지	노인복지과	· 노인복지시설 장비유지(U-Health) 관리, 시립노인 건강센터운영, 차세대 재활복지의료기기산업육성 사업
	장애인복지과	· 장애인 편의증진
스마트 관광	관광진흥과	· 관광객 동향분석 및 통계관리, 관광서비스개선, 관광 안내정보시스템 구축 및 운영
스마트 행정	정보화담당관	· 공공데이터개방, 포털운영
스마트 도시재생	사상스마트시티 추진과	· 사상공업지역 재생사업
	도시재생과	· 예술상상마을총괄, 산복도로르네상스, 부산역광장 지식혁신플랫폼
스마트 신도시	산업입지과	· 센텀2지구도시첨단산업단지조성
기타	구·군청	

자료: 부산정보산업진흥원 내부자료.

현재 부산시 ‘스마트시티’ 사업은 ICT융합과를 중심으로 부산정보산업진흥원, 부산과학기술기획평가원, 부산창조경제혁신센터 등 부산시 산하기관과 SK텔레콤, 시스코, IBM, 포스트미디어 등 민간기업 그리고 부산대, 경성대, KAIST 등 대학이 함께 참여하고 있으며 이들의 주요 역할은 <표 8-8>과 같다. 최근 도시 전체의 효율적인 스마트 시티 추진을 위해 심의, 조정, 통합 기능을 담당할 위원회를 구성하는 방안 등이 논의되고 있다(관계자 면담조사, 2017.7.12, 부산정보산업진흥원 내부자료).

<표 8-8> 현 부산시 스마트시티 추진 조직 및 역할

구분		조직	주요역할
부산시	총괄	ICT융합과 (스마트시티팀)	· 스마트시티 업무 총괄
부산시 산하 기관	사업 기획	부산과학기술기획평가원	· 스마트시티 마스터 플랜 수립 · 세계선도형 스마트시티 연구개발 사업 기획
		부산발전연구원	· 부산발전2030 비전과 전략 수립 · 부산스마트시티 비전과 전략 제시
	사업 실행	부산정보산업진흥원	· 글로벌 스마트시티 실증단지 사업 담당 · ICT융합실증확산지원사업 주관
		부산창조경제혁신센터 (롯데그룹)	· IoT 창업생태계 조성 및 IoT 서비스실증 사업 담당
민간 기업	해외	시스코, IBM	· 민관협력 사업모델 발굴, 스마트시티 자문
	국내	SK텔레콤 등	· 민관협력 사업모델 발굴, 스마트시티 자문 · 글로벌 스마트시티 실증단지 사업 주관 및 참여
	지역	포스트미디어 등	· 글로벌 스마트시티 실증단지 사업 참여
대학		부산대, 경성대, KAIST 등	· 스마트시티 기술(보안, 플랫폼 연동) 연구 · 시민참여형 스마트 시티 모델 연구

자료: 부산정보산업진흥원 내부자료.

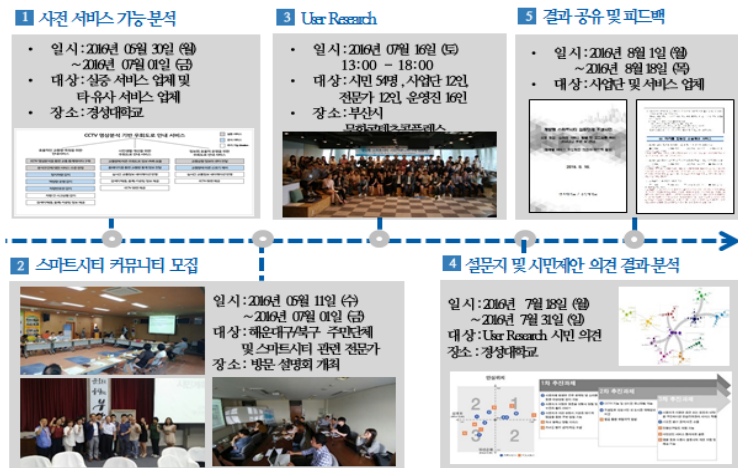
한편, 스마트 시티 사업이 성공하기 위해선 더 많은 시민들이 스마트시티에 관심을 갖고 참여하도록 유도할 필요가 있다. 시민 참여를 통해 스마트시티 서비스의 목적을 분명히 하고, 사회·경제적 계층별 맞춤형 서비스를 발굴하여 시민들의 만족도를 높일 수 있다.

부산시는 현재 ‘글로벌 스마트시티 실증단지’ 사업을 통해 시범적으로 ‘스마트시티 커뮤니티’를 모집하고 이를 통한 스마트시티 서비스에 ‘User Research’를 실행하고 있다. 또한 전국 최초로 민간주도형 ‘부산 스마트시티 포럼’이 2017년 3월 결성돼 매월 세미나를 개최하는 등 활발한 활동 중이다. ‘부산 스마트시티 포럼’은 공공 정보 개방과 시민 참여를 촉진하고 부산의 미래 스마트시티 비전을 찾고자 하는 산·학·관·연의 참여 플랫폼을 표방한다(그림 8-4).

그러나, 아직 시민참여형 커뮤니티가 체계적으로 조직화되어 있지 않고 시민참여

범위도 제한적인 편이다. 이에 향후 민간주도형 ‘부산 스마트시티 포럼’ 등과 연계해 ‘스마트시티 커뮤니티’를 공식화, 조직화, 체계화 할 필요가 있으며, 유럽 등에서 활용되고 있는 ‘시민참여 크라우드 펀딩’ 제도도 검토할 필요가 있다는 의견이 제기되고 있다(관계자 면담조사, 2017.7.12, 부산정보산업진흥원 내부자료).

[그림 8-4] 글로벌 스마트시티 실증단지 시민커뮤니티 활동



자료: 부산정보산업진흥원 내부자료.

나. 경기도 남양주 사례

경기도 남양주시는 기초자치단체 중 데이터 기반 혁신을 추구하는 선도적인 사례라고 할 수 있다. 이 부분에서는 이를 추진한 배경과 과정, 그리고 대표적인 프로젝트를 살펴보고자 한다.

1) 추진 배경

경기도 남양주 시의 데이터 기반 혁신은 남양주 시장¹¹⁰⁾과 데이터 전문가가 중심

110) 2006년 남양주 시장으로 선출되어 2017년 현재까지 재직하고 있는 이석우 시장은 '지능형 도시 남양주 4.0'을

이 되어 데이터 기반 구축과 활용 사례를 만들면서 시작되었다. 남양주 시장은 남양주시의 정보관련 업무 용역업체에 근무하던 데이터 설계 전문가를 2015년 영입하여 남양주시의 데이터 기반 구축을 담당하도록 했다. 대부분의 지자체에서 데이터 관련 부서는 과거 IT 부서에서 출발한 경우가 많기 때문에 기술직이 대부분이고 데이터 기반 시정을 위한 설계를 하는 컨설턴트는 부재한 실정이었다(관계자 인터뷰, 2017. 9. 14.).

남양주시는 데이터 설계가 가능한 전문가를 전문관 신분¹¹¹⁾으로 채용했다. 데이터 전문관은 민간기업에서 쌓았던 전문지식을 활용하여 디지털화가 되지 않았거나 파편화된 남양주시의 공공데이터를 데이터베이스화 하는 작업을 시작했다(관계자 인터뷰, 2017. 9. 14.).

2) 데이터 기반 구축 과정

데이터 전문관이 일하기 시작한 해에 남양주시는 데이터 사업에 자체 예산으로 적지 않은 금액을 투자하는 등 시장이 강한 의지를 보였으며, 사업 기획을 전문관에게 위임하고 시장이 직접 보고를 받는 등 신속한 의사 결정으로 사업을 빠르게 추진했다. 첫 해는 자체 예산으로 충당하고, 이듬해부터 중앙정부 예산을 지원받고 있다. 2017년 현재 남양주시는 자체예산과 함께 행안부 빅데이터 기반의 공공서비스 품질진단 사업에 선정되었다(관계자 인터뷰, 2017. 9. 14.).

현재 남양주 시청의 데이터 조직은 행정안전실 참여소통과 빅데이터팀이 맡고 있으며, 6급 행정직 1명(행정 업무)과 7급 전산직 1명(시스템 분야 업무)이고, 해당 팀에서 데이터 관련 업무 설계하여 이를 외부 업체에서 작업하는 방식으로 진행되고 있다(관계자 인터뷰, 2017. 9. 14.).

비전으로 삼고 이를 정착시키기 위해 노력하고 있다. 경기도 미금시 부시장으로 공직을 시작하였고, 경기도청과 기초자치단체를 두루거치면서 경력을 쌓았다.

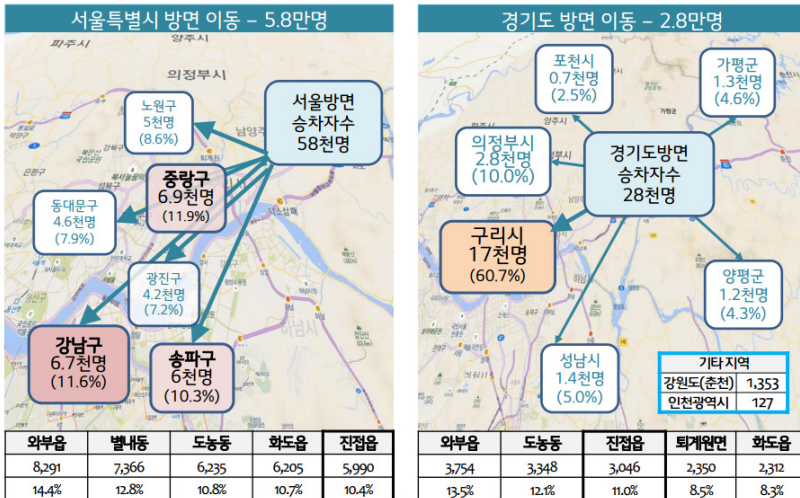
111) 전문관 제도는 가나다라마 5개 직급으로 나뉘며 지방정부에서 변호사, 회계사, 도서관 전문사서 등이 전문관 제도를 통해 고용된다(변호사, 회계사 등은 대부분 가급). 현재 남양주시에 25명의 전문관이 재직하고 있으며, 남양주시는 이 제도를 활용하여 특정 분야의 지식과 경험을 보유한 외부 전문가들을 영입할 수 있었다

3) 대표적인 프로젝트 사례

가) 버스노선 개편

남양주시의 지역특성상 시외 지역으로 대중교통을 이용하는 시민들이 많기 때문에 데이터 분석을 통해 시민들의 대중교통 이용 특성을 분석했다. 그 결과, 서울방면으로는 5.8만 명이 이동하고, 경기도 방면으로는 2.8만 명이 이동하고 있으며, 읍면동 별 목적지 기준으로는 별내동에서 노원구 방면이 가장 높은 이용률이 나타났으며, 주로 출퇴근 시간에 성인들이 이용하는 것으로 나타났다. 빅데이터 분석을 사용할 경우 블록단위에서 드러나는 대중교통의 수요를 파악할 수 있기 때문에 시민들의 삶에 체감할 수 있는 교통계획을 수립할 수 있다(데이터 기반 도시혁신 포럼, 2017, 10. 17.).

[그림 8-5] 남양주시 대중교통 분석



자료: STEPI 내부세미나(2017. 8. 24.), 지자체 과학행정 사례, p. 13.

나) 취업실업 현황 분석

남양주시의 고용복지 지원 강화를 위해 국민건강보험 직장가입 및 상실자를 읍면동, 연령대, 성별로 구분하여 지원 우선순위를 작성하고 지도로 시각화 하였다. 또한

직장의 위치와 업종을 분석하여 종사업종, 임금, 사업장 위치 특성을 확인한 후 이를 바탕으로 고용복지센터 운영 데이터와 함께 성과집계를 보완, 실업 시민의 고용복지센터 활용도를 분석하였다(데이터 기반 도시혁신 포럼, 2017, 10. 17.)

이와 같은 데이터를 기반으로 남양주시 취업지원의 미스매치 사례를 파악하여 고용복지센터의 데이터와 다른 현실의 실업실태를 반영하고, 직종(업종)에 맞는 직업훈련 계획의 수립, 주요 실업 지역을 대상으로 블록단위로 상세분석을 실시하였다. 그 결과 남양주시의 고용복지센터의 구직 신청자 수가 전년 동기 대비 19.3% 증가하는 성과가 나타났다(데이터 기반 도시혁신 포럼, 2017, 10. 17.).

다) 보건소 해충 민원 사례

남양주시 보건소의 가장 큰 민원 중 하나는 모기를 포함한 해충을 퇴치해 달라는 요구였다. 보건소에서는 모기나 해충이 주로 알을 낳는다고 알려진 개천이나 물웅덩이, 축사 부근을 중심으로 방역 작업을 진행해왔으나 민원을 줄이는데 큰 효과를 보지 못하였다. 그러나, 남양주시 빅데이터팀이 민원 위치 발생지 데이터를 정리하여 GIS를 이용해서 지도화한 결과 연립주택이나 원룸 등 저소득층 밀집지에서 대부분의 모기 민원이 발생한 것으로 나타났다. 이 분석 결과를 반영하여 방역 집중 작업 지역에 민원 발생이 집중된 구역을 포함시켰다. 동시에 방역업체의 작업 위치를 보다 정확하게 모니터링하기 위해 GIS를 활용하기 시작하였다. 기존에는 방역업체가 작업 후 찍은 사진을 모니터링 했지만, 사진만으로 작업 위치 식별이 어려웠다. 그래서 11개 방역업체에 GPS를 연결해서 사진을 보내도록 지시했고, 이를 GIS 지도의 좌표에 연결하여 작업위치를 보다 정확히 모니터링 하도록 했다. 그 결과 해충 관련 민원, 특히 모기 퇴치 민원이 감소하여 주민들의 생활 편의 증진에 기여한 사례가 되었다(관계자 인터뷰, 2017. 9. 14.; 데이터 기반 도시혁신 포럼, 2017, 10. 17.).

4) 데이터 관점에서 공공데이터 사업과 사물인터넷 사업 포괄

현재 남양주시는 공공데이터를 사용하는 5개 과제와 사물인터넷(IoT) 센서에서 수

집된 데이터를 사용하는 5개 과제로 구성된 10대 우선 추진 과제를 선정하여 시정 활동 개선을 위한 데이터 분석을 시도하고 있다. 선정된 과제들은 시민들의 삶에 밀접한 관계가 있는 교통, 건강, 안전 부문에 집중하고 있으며, 데이터 분석결과를 시정에 반영하고 있다(데이터 기반 도시혁신 포럼, 2017, 10. 17.).

〈표 8-9〉 남양주 빅데이터 분석 10대 우선추진과제

구분	빅데이터 시스템 구축과제 개요
빅데이터 시스템 구축과제	1. 시민이 편리한 대중교통 정책 수립 및 교통관리 체계구축 - 빅데이터를 활용한 버스노선, 배차간격 조정 등 시민이 편리한 대중교통 정책수립(대중교통과), 다양한 교통정보(정체 및 위험구간 등)를 활용한 교통관리체계 구축(교통계획과)
	2. 건강120세 시대를 위한 건강지표 개발 및 플랫폼 구축 - 시민의 생애주기별 건강지표와 암·치매·결핵 등 주요 질환별 빅데이터 구축(보건정책과)
	3. 공동주택 관리비 비리예방 시스템 구축 - 공동주택 관리비 비리예방을 위해 인건비·전기비 등 주요항목 빅데이터 분석(주택과)
	4. 희망케어 데이터 분석을 통한 맞춤형 복지전달 체계구축 - 희망축 (복지총괄과)
	5. 행정복지센터 중심의 행복텐미닛 플랫폼 구축 - 행정복지센터 시민 체감도와 성과 및 개선점 등 분석(참여소통과)
IoT 등 ICT 접목 과제	6. 음식물 쓰레기 배출 감량 종량제기기(RFID) 구축사업 - RFID를 공동주택 중심으로 설치, 배출량 빅데이터를 비교·분석하여 음식물쓰레기 감량(자원순환과)
	7. 센서를 활용한 독거 노인 응급안전알림 및 장애인 전용 주차장 불법 주차 예방 - 독거노인 가스·화재사고 등 고독사와 장애인 전용 주차장 불법주차 예방을 위해 감지센서 설치(노인장애인과)
	8. 스마트-팜(Smart Farm) 운영 - 채소·화훼작물 재배시설 등에 기상·토양센서 등을 설치하여 재배환경 자동제어시스템 구축(기술보급과)
	9. 센서를 활용한 수도 및 하수도 데이터 공유시스템 구축 - 상수도 유수율 향상 및 효율적인 하수처리장 운영과 안정적인 수질 확보(수도과, 하수처리과)
	10. 전국 최초로 개발한 스마트내비게이션 기능 고도화 - 기능 고도화로 신속·균일한 인허가 처리(참여소통과)

자료: STEPI 세미나(2017. 8. 24.), 지자체 과학행정 사례

5) 공무원 데이터 교육훈련

남양주시 공무원들의 데이터에 대한 인식을 변화시키기 위해, 남양주시 각 부서의 6-7급 공무원들을 대상으로 1일 교육훈련 프로그램을 운영하고 있다. 데이터에 대한 이론 수업과 실습으로 구성되며, 각 부서의 해결 과제를 발굴하고 이를 실습하는 방식으로 진행되고 있다. 이 과정을 통해 각 분야 담당 공무원들이 데이터와 관련하여 다음과 같은 문제 인식을 가지도록 교육하고 있다. 첫째, 문제 해결에 데이터가 어떻게 이용될 수 있는가? 둘째, 문제를 해결하려면 어떤 데이터가 필요한가? 셋째, 데이터를 어떻게 만들어야 하는가? 넷째, 데이터를 이용하면 어떤 문제들을 해결하는 것이 가능한가? (관계자 인터뷰, 2017. 9. 14.)

교육훈련 후 참가자들은 각 부서의 실무와 관련하여 데이터를 이용하여 분석할 수 있는 문제들을 발굴하고 전문관에게 문의하기 시작했고, 전문관이 수요 부서의 데이터 구성방법과 분석을 도와주고 나아가 새로운 프로젝트를 기획하도록 가이드하고 있다. 이런 경험을 한 공무원들이 늘어남에 따라 남양주에서 데이터 활용에 대한 인식이 개선되고 확산되어 가고 있는 추세이다(관계자 인터뷰, 2017. 9. 14.).

다. 지방정부의 이슈

공공데이터 정책과 스마트시티 정책 모두 도시 차원에서 데이터 기반 혁신을 추진하기 위한 핵심적인 토대를 제공함에도 불구하고, 데이터 측면의 총괄적인 관점이 부재한 상태에서 개별 중앙부처 중심으로 추진되어 왔기 때문에 지방 정부 입장에서 ‘도시 차원의 공공데이터’ 기반을 구축하고 활용할 역량을 키우기에 역부족이었다(관계자 인터뷰, 2017. 9. 14.; 데이터 기반 도시혁신 포럼, 2017. 10. 17.). 실제로 스마트도시 관련 인프라에서 수집된 데이터는 사업별로 분산되어 있으며, 지방정부의 행정 데이터와 연계 없이 관리되어 왔다. 최근에는 유시티법을 스마트도시법으로 개정하고 통합운영센터를 중심으로 도시 정보를 연계·통합한다는 내용을 명시했으나, 여전히 기반 시설 구축을 우선 과제로 설정하고 있어서 도시혁신을 위한 공공데이터의 새로운 흐름으로서 스마트시티를 구현하기에 한계가 있다(데이터 기반 도시혁신 포럼, 2017. 10. 17.).

정부가 단순한 공공데이터 공급자가 아니라 프로슈머(prosumer)로서 데이터 기반 도시혁신을 추진하기 위해서는 지자체 장 등 리더의 역할과 함께 직접 실행을 이끌 데이터 전문가가 필수적이다. 지방정부는 구체적인 현장에서 광범위한 영역에 적용할 수 있는 데이터 역량을 가진 전문가가 필요하며, 이런 인력을 내부에서 길러내기는 한계가 있는 실정이다(데이터 기반 도시혁신 포럼, 2017. 10. 17.).

현재 남양주시 등 일부 지방정부는 전문관 제도를 이용하여 데이터 분야 등 외부 전문가를 유치하고 있다. 전문관 제도는 공무원의 순환보직으로 전문성 확보가 어려운 문제를 극복하고자 전문 지식이 필요한 업무에서 장기간 전문성을 쌓을 수 있도록 한 것이다. 2015년 개정된 지방공무원 임용령에 따라 각 지방정부에서 '전문직위'를 지정하여 시행할 수 있게 되었으나(경향신문, 2017. 7. 12.)¹¹²⁾, 일반 공무원들 사이에 장기간 동일 업무에 대한 선호도가 낮았고 이로 인해 최근까지 지방정부에서 전문관 제도가 널리 활용되지 못했다. 최근 데이터 전문가 채용의 통로로 활용된 전문관 제도를 광역 및 기초 지자체 전체로 확산하여 데이터 기반 도시혁신을 주도한 인재를 확보하는 전략이 필요하다(관계자 면담조사, 2017. 10. 11.; 데이터 기반 도시혁신 포럼, 2017. 10. 17.).

한편, 데이터 기반의 혁신은 조직 내 특정인이나 한 부서가 담당할 수 있는 것이 아니라 전체적인 업무 방식이나 의사결정에 변화가 생김을 의미하기 때문에(Harvard Business Review 2017. 7. 13.)¹¹³⁾ 공공기관 재직자들의 데이터 리터러시(data literacy)를 전반적으로 높이는 작업이 선행되어야 한다. 특히 지방정부는 중앙정부에 비해 실제 구체적인 현장에서 광범위한 영역에 적용되는 데이터 역량이 필요한 반면, 중앙정부에 비해 데이터 전문가가 턱없이 부족하고 데이터 역량을 키울 수 있는 교육 프로그램도 제한적인 실정이다(관계자 인터뷰, 2017. 9. 14.). 남양주시에서 각 부서 실무자들을 대상으로 자체적으로 교육 프로그램을 운영하는 사례 등을 참고하여 타 지방정부로 확산할 필요가 있다(관계자 인터뷰, 2017. 9. 14.; 관계자 면담조사, 2017. 10. 11.).

112) 경향신문(2017. 7. 12.), '업무 익숙해질 쯤 인사이동'... '전문관' 확대로 공무원 전문성 높인다.

<http://bit.ly/2ykpX4>(2017. 10. 28.).

113) Harvard Business Review(2017. 7. 13.), The Board Directors You Need for a Digital Transformation, <http://bit.ly/2udDc7j>(2017. 10. 28.).

제3절 데이터 기반 도시혁신 관점에서 비즈니스 부문 사례와 이슈

공공데이터 관련법에서 공공데이터 개방의 목적은 정부의 투명성을 제고하기 위한 것뿐만 아니라 이를 활용한 창업이나 비즈니스 지원을 포함하고 있다. 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률¹¹⁴⁾ 제13조 5항 “공공데이터 이용 홍보 및 창업지원”, 제14조 3항 “정부는 공공데이터 이용 활성화를 촉진하기 위하여 공공데이터를 활용한 창업을 촉진하고 창업자의 성장·발전을 위하여 필요한 지원을 할 수 있다” 등에서 공공데이터의 창업 및 비즈니스 활용을 뒷받침하고 있다.

개방된 국내 공공데이터는 종류가 많고 범위가 넓은 편이며, 이에 따라 공공데이터에 기반한 서비스를 개발할 수 있는 기회가 많은 것으로 판단된다. 공공데이터 포털을 기준으로 살펴보면, 국가중점데이터 33개(11개 부처, 9개 공공기관), 16개 데이터 카테고리 구성되어 있으며, 개별파일데이터 20,788건, 오픈API 2,385, 표준데이터 46건을 포함하여 총 23,219건의 데이터 셋을 제공하고 있다. 공공데이터 포털에서는 데이터셋 뿐만 아니라 데이터 제공신청부터 기업지원, 개발자 네트워크 등을 지원하고 있다(공공데이터포털 웹사이트, 2017. 9. 11).¹¹⁵⁾

한국은 공공데이터 개방 측면에서 세계적인 수준이나 이의 활용 측면에서는 여전히 미흡한 실정이다. 월드와이드웹 재단이 지난해 발표한 주요 국가별 데이터 개방 순위(Open Data Barometer, ODB)¹¹⁶⁾에 따르면 우리나라는 전년보다 9계단 순위가 상승해 8위에 올랐지만 개방성에 비해 활용 용이성은 개선이 필요하다고 평가됐다. 정부 지원의 정책적 연속성(readiness) 면에서 높은 점수를 받았지만 충분한 데이터가 적시에 제공되는지(implementation), 실제로 활용되고 있는지(impacts)에 관해선 낮은 점수를 받은 것이다. 특히, 한국 정부가 제공하는 데이터는 2차적인 가공을 상당

114) 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률(약칭: 공공데이터법), 법률 제14839호(2017. 7. 26.).

115) 공공데이터포털 웹사이트, <https://www.data.go.kr>(2017. 9. 11.).

116) 영국의 Open Data Institute는 영국 정부 지원으로 설립돼 월드와이드웹(WWW) 창시자인 팀 버너스리가 대표를 맡고 있는 국제기관으로, 오픈데이터 활성화를 위한 다양한 사업을 추진 중에 있다. 특히 오픈데이터를 개발하는 스타트업을 육성하고 코칭하기 위한 프로그램을 운영 중에 있으며, ODI 서울을 포함해 아시아 태평양 지역에도 노드를 설립했다.

부분 필요로 하기 때문에 활용성이 떨어진다고 평가된다(투이컨설팅 웹사이트).¹¹⁷⁾

본 절에서는 도시의 데이터 생태계, 특히 데이터 활용 부문에서 중요한 역할을 하는 데이터 비즈니스 부문을 살펴보고자 한다. 특히 정부 정책이 직접적으로 영향을 줄 수 있는 공공데이터에 초점을 맞춰 최근 형성되기 시작한 공공데이터 기반 비즈니스 부문의 국내 현황을 파악하고 사례를 발굴하여 관련 정책 이슈를 도출하고자 한다.

1. 공공데이터 활용 비즈니스 개요

한국정보화진흥원(2015)에 의하면, 한국의 공공데이터 활용 기업들의 설립은 2000년대 초반 급상승했다가 이내 주춤했으나, 2010년 전후부터 최근까지 증가하고 있다. 공공데이터 활용 기업들은 사원수가 1~10명 내외의 소규모 회사들이 대부분을 차지하며, 16개 시·도 중에서 '서울시'(68%)에 절반 이상이 집중되어 있다. 다음으로 경기도에 16%가 입지하고 있으며, 부산시, 대구시, 대전시에 각각 3%씩 입지한 것으로 나타난다. 이런 결과는 지자체의 공공데이터 개방 현황과 상관이 있는 것으로 추측된다. 2015년 11월까지 데이터 셋을 기준으로 서울시의 공공데이터 개방 건수는 약 4,000건, 경기도 약 400건, 부산시 약 1,000건 등으로 나타난다. 공공데이터를 활용한 산업을 육성하기 위해서는 국가 단위의 데이터 개방과 더불어 지자체 차원의 데이터 개방이 이루어져야 다양한 비즈니스 창출로 이어질 수 있음을 뒷받침하고 있다(한국정보화진흥원, 2015, pp. 29~31).

공공데이터를 활용한 기업들의 비즈니스 모델을 살펴보면, 'B2B', 'B2C', 또는 두 가지 모델을 함께 사용하는 'B2B' & 'B2C' 비즈니스 모델이 모두 나타나고 있다. 'B2G' 모델은 단독으로 사용되기 보다는 'B2B' 모델 또는 'B2C'와 함께 활용되고 있어 상대적으로 정부를 대상으로 하는 비즈니스는 활발하지 않은 것으로 파악된다(한국정보화진흥원, 2015, p. 32).

공공데이터를 활용한 기업들이 사용하는 공공데이터의 유형은 '관광/축제' 데이터의 활용도가 가장 높고 다음으로 '공간지리', '기상', '특허', '농축산 관련 데이터' 순이었다.

117) 투이컨설팅 웹사이트, <http://bit.ly/2ymR2U8>(2017. 10. 11).

기관별로 활용도를 살펴보면, ‘국토교통부’, ‘한국관광공사’, ‘기상청’, ‘특허청’, ‘한국감정원’, ‘한국토지주택공사’ 등의 데이터 활용도가 높았다(한국정보화진흥원, 2015, pp. 33~35).

한국정보화진흥원의 ‘공공데이터 활용서비스 분류체계에 관한 연구(2016)’는 한국의 공공데이터 활용 기업들을 7개 유형으로 분류한다. 이는 데이터 공급자, 데이터수집·가공자, 데이터 공유자, 비즈니스 창출자, 비즈니스 확장자, 데이터 분석자, 인프라 조력자로 구분된다. [그림 8-7]은 이들 7개 유형을 World Bank의 5개 유형과 비교하여 보여준다.

첫째, 데이터 공급자 유형에 속하는 기업은 자신이 보유한 데이터를 오픈데이터로 개방하는 특징을 지니고 있다. 데이터 공급자 유형의 기업은 정부 및 공공기관에서 개방한 공공데이터들을 데이터 이용자가 더 쉽게 검색하여 공공데이터를 더 많이 활용하게끔 공급하는 역할을 하고 있다. 이들 유형의 기업은 데이터의 지속적 개방을 위해 접근성 향상과 데이터 품질 향상에 노력을 기울이고 있다. 데이터 공급자 유형의 대표적 기업은 네이버와 카카오 등을 예로 들 수 있다.

둘째, 데이터 수집·가공자 유형의 기업은 공공기관으로부터 공공데이터를 제공받아 더 가치 있는 데이터로 가공하기 위하여 민간데이터 등을 포함하여 각종 데이터를 수집 및 취합한다. 이런 활동으로 공공데이터에 가치를 더하여 더 유용한 데이터를 생산하고, 고품질의 데이터를 필요로 하는 기업 또는 공공기관에 다시 판매한다.

셋째, 데이터 공유자 유형은 공공데이터를 활용하여 웹사이트 또는 스마트폰 애플리케이션을 개발하여 이용자에게 서비스를 제공하는 기업 유형을 의미한다. 이들 유형의 상당수가 지도와 지하철 및 버스 노선 등의 교통 스마트폰 애플리케이션을 개발하여 제공하는 것이 특징이다. 이용자는 이들이 제공하는 웹 또는 스마트폰 애플리케이션을 통해서 쓸모 있는 정보를 얻고 공유한다. 데이터 공유자 유형의 기업은 1인 창업이 가능하고 진입 장벽이 낮아 기업 수는 많지만, 개발된 웹 또는 스마트폰 애플리케이션이 활용도가 낮아 이용자가 적으면 기업이 성장하지 못하고 바로 사라지는 것이 특징이다. 이들 유형의 기업이 제공하는 서비스 이용자가 많아지면 광고 등 마케팅에 활용되어 수익을 창출하고 이를 기반으로 기업의 매출이 증가하고 성장하는 경

우가 대부분이다.

넷째, 비즈니스 창출자 유형의 특징은 온라인 고객과 오프라인 소상공기업을 연결하는 서비스를 통해 효율적인 비즈니스 영역을 창출한 것이다. 이용자의 소비 분야에 유용한 정보를 제공하고 이를 소상공기업 등과 연계하여 고객이 해당 서비스에 가입하거나, 제품 등을 구매하도록 함으로써 사업을 성장시킨다. 한국에서는 부동산 분야와 배달서비스 분야에서 두드러지게 성장하고 있다.

다섯째, 비즈니스 확장자 유형은 기존의 자사 서비스 및 제품을 더 편리하거나 효율적인 방법으로 고객에게 제공하기 위해 공공데이터를 활용하는 기업이다. 예를 들면 전자제품 기업과 제과 회사가 기상 정보를 활용하여 적극적으로 날씨 마케팅을 하는 사례이다. 이들 기업 유형은 공공데이터를 활용하여 자신의 서비스 또는 제품 판매를 촉진한다.

여섯째, 데이터 분석자 유형 기업들의 특징은 특정 분야의 지식에 정통해 자신의 전문 분야에 데이터를 활용하거나, 빅데이터 분석 기법 활용, 특정 분야에 대한 시장 조사 등을 통하여 내부 데이터와 공공데이터를 연계, 활용, 분석하함으로써 고객들의 의사결정에 도움을 주는 역할을 한다.

일곱째, 인프라 조력자 유형은 다른 기업 또는 개인에게 오픈 플랫폼과 기술 등을 제공하는 기업 유형으로 7가지 유형 중 데이터 산업 생태계 내에서 필수적인 역할을 하고 있다(한국정보화진흥원, 2016).

[그림 8-7] World Bank의 유형 분류와 한국정보화진흥원의 유형 분류



자료: 한국정보화진흥원, 2016. p. 62

2. 공공데이터를 활용한 비즈니스 부문 사례와 이슈

이 부분에서는 공공데이터를 활용한 비즈니스 중에서 관심과 활용도가 높은 헬스케어와 부동산 부문의 사례를 소개하고 관련 이슈를 도출하고자 한다.

가. 비즈니스 부문 사례

1) 굿닥

병원·약국 검색 앱 ‘굿닥’(사업 대표 박경득)의 경우 2016년 정부 3.0 국민체험마당에 참가하여 의료 분야의 대표적인 공공데이터 활용 창업 성공 사례로 소개된 스타트업이다. 정부3.0 국민체험마당은 정부에서 중점적으로 추진 중인 공공데이터 개방 사업 ‘정부3.0’ 정책에 대한 성과 및 가치를 공유하고, 국민들이 직접 체험할 수 있도록 대규모로 개최되었다. 굿닥은 건강보험심사평가원에서 제공하는 공공데이터를 활용해 사용자의 위치를 기반으로 언제, 어디서든 영업 중인 병원과 약국을 쉽게 찾아주는 앱이다. 굿닥 서비스는 지난 2012년 처음 선보였으며, 이용자들 중 특히 어린 자녀가 있는 부모들 사이에서 좋은 반응을 얻고 있다(Platum 웹사이트).¹¹⁸⁾

2012년 굿닥 창업 초기에는 병원과 약국 정보를 파악 할 수 있는 전국적 데이터를 구할 수 없어서 많은 비용과 노력에도 불구하고 서비스 지역을 확대하는데 어려움을 겪었다. 하지만 정부3.0 시행과 공공데이터 개방이 이루어지면서 병원과 약국 관련 데이터도 개방되었으며, 이에 기반하여 전국 병원과 약국 정보를 하나의 앱으로 서비스할 수 있게 되었다(Platum 웹사이트). 굿닥 서비스는 건강보험심사평가원의 전국 병원과 약국 데이터의 오픈 API를 이용한 것이다. 굿닥 앱을 통해서 2017년 기준 전국 60,540개의 병원과 21,482개의 약국의 위치와 평점, 그리고 후기 검색이 가능하다. 특히 주변 의료시설을 파악하기 어려운 직장인이나, 아이 때문에 휴일이나 야간에 병원을 찾는 일이 종종 있는 부모들이 이 서비스를 많이 이용한다(메디컬투데이, 2017. 4. 7.).¹¹⁹⁾

118) Platum 웹사이트(2016. 6. 24.), 『굿닥, 정부 3.0 국민체험마당에서 성공사례로 소개』, <http://bit.ly/2wUMBj0>(2017. 9. 11.).

119) 메디컬투데이(2017. 9. 4.), 병원갈뎀? 굿닥 박경득 대표 인터뷰, <http://bit.ly/2xg63K5>(2017. 9. 8.).

병원이나 약국에 대한 정보를 제공하는 굿닥의 경우 주로 야간이나 연휴 등에 굿닥 서비스를 찾는 경우가 많기 때문에 정보의 정확성이 매우 중시된다. 응급상황이 발생했을 때 찾은 정보에 오류가 있다면 서비스 이용자의 불만이 심하고 이는 서비스 자체의 신뢰도에 치명적인 영향을 미치기 때문에 데이터의 정확도를 높이는 것이 굿닥 서비스의 핵심이다(굿닥 팀장 면담조사, 2017. 9. 6.).

그러나, 공개된 병원과 약국 데이터 상당 부분은 정확하지 않기 때문에 이 데이터를 바로 이용하기에는 한계가 있었다. 데이터 정확도를 높이기 위해 굿닥은 자체적으로 데이터 오류를 수정하는 작업에 인력과 시간, 비용을 많이 투자하고 있다. 직원들이 일일이 병원에 전화해서 영업시간을 확인하고, 의료진, 병원 소개 등의 입력해야만 했다. 전국에 6만 개 넘는 병원이 있다 보니, 지금도 5명의 직원이 매일 전화를 돌리고 병원과 약국을 찾으며 데이터를 업데이트하고 있다(메디컬투데이, 2017. 4. 7.).¹²⁰⁾ 굿닥 서비스의 품질을 유지하기 위해 핵심적인 데이터의 품질을 유지하기 데이터 재가공 작업이 지속적으로 필요하다(굿닥 팀장 면담조사, 2017. 9. 6.).

굿닥은 일본에 진출하면서 데이터 품질을 높이기 위해 병원 데이터베이스를 가공하는 전문 회사에서 데이터를 구매해 활용하고 있다.¹²¹⁾ 굿닥에 따르면 한국에서도 병원 데이터 등 활용도 높은 공공데이터를 가공하여 품질을 향상시키고 이를 판매하는 데이터 (재)가공 전문기업이 필요한 실정이다(굿닥 팀장 면담조사, 2017. 9. 6.).

2) 로빅

부동산 데이터 앱인 ‘로빅’은 2015년 5월에 창업했는데, 그 당시 부동산 한 건당 가치 평가를 위한 모든 데이터를 수작업으로 확인하는데 2시간 이상이 소모되었다. 하지만 국토부의 건축물대장 데이터를 개방한 이후 공공 데이터 API를 이용하여 이를 15초로 단축시켜 전국 단위의 서비스가 가능해졌다(OpenSquare-D 제6회 데이터 커넥션 데이, 2017. 8. 25.).

120) 메디컬투데이(2017. 9. 4.), 병원갈때? 굿닥 박경득 대표 인터뷰, <http://bit.ly/2xg63K5>(2017. 9. 8.).

121) Platum 웹사이트(2015. 6. 3.), 『건강한 세상만들기가 비전... 굿다가 박경득 대표』, <http://bit.ly/1MsslG5>(2017. 9. 11.).

로빅에 따르면 부처별로 건축물 데이터를 개방하려는 취지가 다르기 때문에 활용할 수 있는 데이터를 만들기 위해 정제하는 비용과 시간이 상당히 요구된다. 특히 전자정부 이전의 건축물 데이터의 경우에는 행정처리상 오류인 결측치와 오류치가 전체 데이터의 약 10~20%를 차지하여 데이터 품질 관리가 공공데이터 활용 활성화를 위해 매우 필요한 실정이다(OpenSquare-D 제6회 데이터 커넥션 데이, 2017. 8. 25.).

3. 비즈니스 부문의 공공데이터 활용 이슈

공공데이터 이용자로서 비즈니스 종사자들이 제시한 공공데이터 활용 이슈들은 다음과 같다.

가. 열악한 검색엔진과 형식이 없는 데이터 파일

공공데이터 포털에서 제공하고 있는 검색창에 특정 키워드를 입력하여 데이터를 검색할 경우, 일정한 규칙성이 없이 제공하여 원하는 데이터를 찾는 것이 어렵다. 예를 들어 지역 단위 관점에서도 전국 단위 데이터와 지자체 단위 데이터가 섞여서 검색되며, 유사 키워드에 대한 지원이 없어 공공데이터 포털의 분류를 사용자가 정확히 인식하고 검색하는데 어려움이 있다(관계자 면담조사, 2017. 8. 16.; 데이터 기반 도시혁신 포럼, 2017. 10. 17.).

공공데이터는 행정표준용어¹²²⁾와 공공데이터 개방표준¹²³⁾에서 정의한 어휘를 2017년부터 적용하기 시작하였다. 그러나 데이터셋에서 표준용어와 개방표준 대한 적용은 CSV는 6.3%와 2.4%, API는 3.7%와 3.3%로 매우 낮으며, Standard의 경우 표준용어는 7.4%이지만 개방표준은 95% 이상으로 높게 나타나고 있다.¹²⁴⁾

122) 행정표준용어는 각급 행정기관에서 업무적으로 사용되는 명사형 어휘에 대해 행정정보 데이터베이스 시스템 구축 및 운용시 사용되도록 사전화한 단어들의 집합으로 14, 11건이 정의되어 있다(Brunch, 2017. 8. 22.).

123) 공공데이터 개방표준은 공공데이터 제공 및 이용을 활성화 하기 위해 공공데이터 개방 시 적용하기 위한 공통 개방 기준과 데이터 셋 분야별 개방기준(제공항목, 속성정보, 제공형식 등) 및 기타 데이터 개방 표준을 정의한다. 현재 79개 데이터셋이 공개표준으로 제정되었고, 전체 데이터 항목은 927건이다(Brunch, 2017. 8. 22.).

124) 김학래 (2017. 8. 22.), 공공데이터포털 분석-공공데이터 및 메타데이터품질(3), <http://bit.ly/2AmQ8Yw>(2017. 10. 28.).

또한, 파일명은 공공데이터를 활용하는 사람들이 가장 우선적으로 접하는 진입점이기 때문에 파일을 판독하기 용이하고 데이터 사용자의 편의를 고려한 데이터 양식이 필요하다. 공공데이터의 파일명은 기계가 파일명을 읽고 처리하기 쉽게 정리될 필요가 있다. 대부분의 파일명은 목록에 대한 주제어와 설명을 결합하는 방식으로 구성되는데, 파일명의 대부분이 단어 연결을 위해 '-', '+', '_'와 같은 특수문자를 사용하고 연도를 표기한 숫자의 조합 형태로 이루어져 있어 프로그래밍 언어를 사용할 때 처리하기 까다롭다. 특히, CSV 포맷의 경우 전체 파일명에서 특수문자를 포함하는 비율이 97%로 매우 높고, 평균 22자로 매우 길다. 공공데이터 개방표준 정비 가이드에서는 데이터파일 명명규칙을 “제공기관명_데이터셋명_기준일자.파일형식”으로 정의해 놓고 있지만, 실제 공공데이터 중에서 이를 따르지 않는 데이터들이 상당수 존재한다(Brunch, 2017. 8. 22.).

나. 데이터의 품질

데이터는 신뢰도가 생명이며, 데이터의 품질을 유지하기 위해서는 지속적인 피드백과 수정이 필요하다. 하지만 공공기관에서 이러한 피드백과 수정 작업이 공공데이터 이용자들의 요구를 따라가지 못하는 사례도 있다(관계자 면담조사, 2017. 9. 12.; 데이터 기반 도시혁신 포럼, 2017. 10. 17.).

좋은 데이터는 쓸모 있고, 쓸 수 있는 것이다. 먼저 쓸모 있는 것은 사용자가 원하는 목적에 부합되는 것이다. 아무리 많은 데이터가 있어도 사용자가 필요로 하는 것이 없다면 쓸모없는 데이터이다. 소프트웨어와 프로그래밍 언어로 처리하기 힘든 것은 쓰지 못하는 데이터이며, 이런 관점에서 쓸모 있는 데이터는 적절한 시점에 데이터가 공개되고 존재하며, 데이터를 활용 할 수 있는 수준의 품질을 갖춰야 한다(Brunch, 2017. 8. 22.).

또한, 데이터의 명칭은 같은데 분류는 서로 상이한 경우가 있다. 데이터를 개방하고 공표하는 관리주체가 다른 경우 상이한 분류 기준을 사용하기 때문인 경우가 대부분이다(데이터 기반 도시혁신 포럼, 2017. 10. 17.).

제4절 데이터 기반 도시혁신 관점에서 연구 및 교육 부문 사례와 이슈

본 절에서는 연구 및 교육 부문에서 데이터 기반 도시혁신 사례와 관련 이슈를 발굴하고자 한다. 국내에서 데이터와 도시를 키워드로 대학에서 운영되고 있는 프로그램들을 소개했으며, 정부 사업으로 추진되고 있는 관련 인력양성 사업은 제외했다.¹²⁵⁾

1. 연구 및 교육 부문 사례

가. Center for Fair Development and Shared Value (서울대학교 공정개발공유가치 연구소)

공정개발공유가치 연구소(Center for Fair Development and Shared Value)는 서울대학교 환경대학원에 기반을 두고 있으며, 국내 Urban Computing 분야의 개척자라고 할 수 있는 사례이다.

‘Urban Computing’은 도시 공간의 객체(objects), 활동(activities), 특성(characteristics) 등을 컴퓨터 기술을 이용하여 분석하는 분야로 정의된다. 공정개발공유가치 연구소에서는 컴퓨터 테크놀로지에 대한 이해와 이를 도시에 적용하여 결과물을 만들어내는 방법을 강의하며, 이를 통해 도시에 대한 이해와 도시를 분석하는 능력을 키운다.¹²⁶⁾

125) 데이터 부문 인력양성사업을 대표적으로 추진하고 있는 사례로 한국데이터진흥원을 들 수 있다. 전 산업분야에서 증가하고 있는 수요를 부응하기 위해 빅데이터 기술 및 분석분야 전문가를 양성하기 위해 2013년 ‘빅데이터 아카데미’를 설립하였다. 2013년 202명을 시작으로 2014년 201명, 2015년 214명의 전문가를 양성하였고, 빅데이터 기획·기술·분석 전문가로 세분화되어 있다(한국데이터 진흥원, 2016, pp. 326~330).

또한, 한국데이터진흥원은 국내 데이터산업 재직근로자들의 체계적인 경력관리를 지원하고 교육체계를 마련하기 위해 데이터 직무능력 개발 프로그램을 운영하고 있다. 특히 고용노동부 등 중앙부처와의 연계를 통해 중소기업 재직근로자들의 교육 격차를 해소하기 위해 데이터 특화 국비지원 교육을 운영하였다. 2015년의 경우 중소기업핵심직무능력향상 지원사업은 교육기간 30회 동안 676명의 인원을 배출하였다(한국데이터 진흥원, 2016, p. 331). 데이터 자격검정은 기업의 모든 구조를 데이터화하고 설계하는 데이터 아키텍처 자격검정과 DB개발을 위한 SQL 자격검정, 데이터 활용을 통한 의사결정을 평가하는 데이터 분석 자격검정으로 나누어 시행되고 있으며, 3종류의 데이터 자격검정은 모두 국가공인자격으로 승격(아키텍처 2008년, SQL 2012년, 데이터 분석 2016년)되어 운영되고 있다(한국데이터진흥원, 2016, pp. 331~334).

126) <http://cfs.snu.ac.kr/>

공정개발공유가치 연구소는 실제 도시 데이터 분석을 통해 도시에 대한 이해를 높이는 작업을 하고 있다. 일례로 언론사와 함께 부동산 데이터를 분석하여 강남과 해방촌의 집값에 영향을 미치는 요인을 분석했다. 강남의 경우에는 비강남 지역에 비해 교육 환경이 집값을 결정하는 강력한 요인이었다. 비강남 지역에서는 새 아파트일수록 가격이 높은 반면, 강남 3구에서는 오래된 아파트일수록 오히려 집값이 높다는 분석 결과를 나왔다. 공정개발공유가치 연구소는 “강남 3구의 집값을 교육이라는 실수요가 상당 부분 떠받친다고 볼 수 있다”고 분석했다(중앙일보, 2017. 9. 21).¹²⁷⁾

공정개발공유가치 연구소의 Urban Computing 작업들은 기존의 도시 연구와 데이터 과학을 접목한 새로운 분야를 개척하는 시도라고 할 수 있다.

나. 서울대학교 빅데이터 연구원, 도시 데이터사이언스 연구소

서울대학교는 2014년 4월 빅데이터를 기반으로 기존의 낡은 틀을 부수고 파괴적 혁신을 이끌어내기 위해 빅데이터 연구원을 출범시켰다. 서울대 빅데이터 연구원은 빅데이터 관련 초학제적 연구 기관으로, 기존의 파편화된 빅데이터 연구의 한계를 넘어 빅데이터 처리를 위한 고도화된 플랫폼 기술, 예측과 시뮬레이션을 지원하는 복합적 분석기술, 그리고 다양한 응용 분야에 대한 깊이 있는 통찰력을 바탕으로 사회 문제 해결에 대한 객관적이고 신뢰성 있는 해법을 제시하고, 사회와 삶의 혁신을 위한 지속 가능한 가치를 창출을 목적으로 한다(서울대 빅데이터 연구원 웹사이트).¹²⁸⁾

서울대 빅데이터 연구원은 2016년 빅데이터 아카데미를 통해 빅데이터 현장 인력의 양성을 위해 각 분야 최고 교수진들이 직접 커리큘럼을 개발하고 강의하였고, 또한 2015년부터 Big Camp 프로그램(현재 3기까지 운영)을 통해 대학원생을 대상으로 학내 초학제적 연구 역량을 강화하고, 데이터 사이언스 전문가들을 배출을 목표로 운영하고 있다. 한편, 2014년 신한카드와 빅데이터 콜라보 프로그램을 시작으로 산학 연계프로그램을 통해 기업들이 경쟁력 있는 빅데이터 인재를 확보할 수 있도록 협력

127) 중앙일보(2017. 9. 21.), 당신의 집은 안녕하십니까 - 부동산의 나라 대한민국 리포트, <http://bit.ly/2z7xrYP>(2017. 10. 21.).

128) 서울대 빅데이터 연구원 웹사이트, <http://bdi.snu.ac.kr/>(2017. 10. 28.).

하고 기업 수요를 반영한 공동 교육 과정을 산업계와 공동으로 개설했다. 또한, 서울대 빅데이터 연구원은 TV조선, 매일경제, JTBC, 조선일보 등 언론과 함께 데이터 저널리즘에 참여하여 사회·정치적 문제에 대한 설문조사 및 빅데이터 분석에 지속적으로 참여하고 있다(서울대 빅데이터 연구원 웹사이트).

서울대학교 도시데이터사이언스 연구소는 서울시 지원을 받아 서울대학교 빅데이터 연구원이 서울 도심에 설립한 연구소로 빅데이터 기반으로 다양한 도시 문제에 대한 최적의 해결 방안을 도출하고, 서울 시민이 직접 참여할 수 있는 혁신적 교육과 연구 공간이다. 데이터 사이언스 이노베이션, 열린 어반 데이터 사이언스 등의 교육프로그램과 도시환경 연구, 도시개발 연구, 도시교통 연구 등을 진행하는 어반 데이터 사이언스 랩을 운영하고 있다(서울대 도시 데이터사이언스 연구소 웹사이트).¹²⁹⁾

2. 연구 및 교육 부문 정책 이슈

지속적으로 발전하는 데이터 생태계에서 관련 연구부문은 데이터 수집과 관리, 분석, 활용 등 전 과정에서 필수적이다. 데이터 주도 혁신의 실험실로서 도시의 역할이 강조되고 있지만, 국내에서 기존 연구개발 투자는 빅데이터, 사물인터넷 등 기술분야 별로 추진되어 왔다. 또한, 공공데이터 정책은 데이터 개방에 초점을 맞춰 데이터 분야 연구개발과 연계가 미흡한 상황이며, 스마트시티 분야의 경우 유시티 정책 추진 과정에서 통신망과 사물인터넷 관련 인프라 분야를 중심으로 연구개발 투자가 이루어졌다. 다양한 데이터가 집적되는 도시 차원의 연구개발에 대한 투자는 데이터과학과 기술의 발전에 기여할 뿐만 아니라 도시가 직면한 문제를 해결할 수 있는 경제·사회적인 파급효과 측면에서 중요하다. 기존의 기술 분야별 연구개발과 차별화되는 도시 차원의 문제 해결형 데이터 융합분야 연구개발 투자 지원이 필요하다(관계자 면담조사, ; 2017. 10. 11; 데이터 기반 도시혁신 포럼, 2017. 10. 17.).

국내에서도 교통이나 도시계획 등의 분야에서 데이터과학을 이용해서 도시문제에 접근하는 연구자들이 증가하고 있으나, 도시문제 연구와 데이터 과학을 융합한 신규

129) 서울대 도시 데이터사이언스 연구소 웹사이트, <http://bigdata.snu.ac.kr/udsl/sub01.php>(2017. 10. 28.).

분야에 대한 지원은 매우 제한적이다(관계자 면담조사, 2017. 9. 28.). 한국연구재단이 2016년부터 지원하고 있는 과학기술·인문사회융합연구사업¹³⁰⁾의 경우 거의 유일하게 Urban Informatics 관련 연구가 포함되어 있으나, 2017년 현재 총 지원 과제가 14개에 불과하고 지원하는 분야가 매우 광범위하여 Urban Informatics 분야 연구분야를 지원하고 연구자를 키우기에는 역부족이라고 판단된다.

130) 과학기술·인문사회융합연구사업은 미래사회 패러다임 대응을 위해 기존 '기술중심' 융합을 넘어서는 인문·사회·심리(예술)·과학을 포함하는 융합의 가능성과 성과에 주목하여, 과학기술로만 해결할 수 없는 사회의 주요 문제를 과학기술과 인문·사회·예술의 융합을 통한 새로운 접근과 방법으로 종합적인 해결을 제시하고자 한다. 2016년에는 4개분야(주거환경·인간친화·생활안전·생태복지, 심리장애 회복, Edu-Tech·여가향상, 사회적 배려) 25개 수행과제가 진행되었다(한국연구재단, 2017. 4.).

제5절 데이터 기반 도시혁신 관점에서 커뮤니티 사례와 이슈

본 절에서는 데이터 기반 도시혁신과 관련된 커뮤니티 사례를 소개하고 관련 이슈를 발굴하고자 한다. 국내에서 아직 초기 단계이나 데이터 혁신을 목적으로 하는 커뮤니티들이 최근 형성되고 있다.

1. 데이터 관련 커뮤니티 사례

가. 코드나무: 데이터 커뮤니티

2010년 설립된 코드나무는 시민들이 원하는 방향으로 공공데이터를 개방하고 데이터 혁신을 위한 시민들의 참여를 이끌어 내는 플랫폼을 제공하기 위해 구성된 자발적인 민간 커뮤니티이다. 즉, 시민 스스로 문제를 해결하기 위해 코드로 보다 나은 세상을 만들기 위한 모임이다.

코드나무는 해외 사례와 관련 책자를 번역하여 정부 부처에 소개하고, 공공정보 개방을 위한 공공기관 컨설팅 등의 프로젝트를 진행하고 있다. 또한, 개방된 공공정보를 활용해서 새로운 부가가치 만들기 위해 매년 코드나무 해커톤을 개최하고 있다.¹³¹⁾

코드포서울은 기술을 통해 사회적 문제 해결을 위한 코드나무의 프로젝트이다. 개발자와 디자이너를 중심으로 시민들이 모여 서울에서 발생하는 사회적 문제를 고민하고 IT기술로 해결할 수 있는 방법을 모색한다. 그리고 시민들이 가진 기술과 능력으로 직접 사회적 문제를 해결하기 위한 결과물을 만들어가고 있다. 2014년 코드나무는 해외 조직 및 기관들과의 협력을 강화하기 위해 코드포아메리카와 교류를 시작하여, 코드포아메리카 브리게이드 네트워크에 코드포서울 커뮤니티를 조직하여 참여하게 되었다. 코드포서울은 매주 월요일마다 오프라인에서 의견을 주고 받는 ‘핵나잇’과 온라인에서 소통하는 ‘슬랙’ 등의 프로그램을 운영중에 있다.¹³²⁾

131) 코드나무 웹사이트, <http://codenamu.org/about/codenamu/>(2017. 10. 15.).

132) 코드포서울 웹사이트, <http://codenamu.org/projects/codeforseoul/>(2017. 10. 15.).

코드포인천은 대한민국을 포함하여 미국, 독일, 일본 등 약 11개국의 80여 도시들이 Code for All이라는 이름으로 네트워킹 및 협력을 하는 커뮤니티 중 하나로 인천의 지역사회 발전을 위해 모인 시민들의 커뮤니티이다. 소프트웨어 개발자와 디자이너, 기획자들이 주 활동가로 있으며 오픈 데이터, 오픈 소스 프로젝트를 활발하게 진행하고 있다(acrofan, 2016. 5. 2.).¹³³⁾

나. 공공의 창: 데이터 저널리즘

2016년 9월 출범한 공공의 창은 리얼미터·리서치뷰·우리리서치·인텔리서치·조원씨앤아이·코리아스픽스·타임리서치·휴먼리서치·한국사회여론연구소(KSOI)·피플네트웍스·서든포스트·지방자치데이터연구소 등 12개 중소여론조사기관이 모여 정치사회여론조사와 빅데이터 분석을 실시해온 비영리 공공조사 네트워크로, 정부나 기업의 의뢰를 받지 않고 비용은 자체 조달하며, 공공성이 높은 조사를 실시한다. 참여 기관들이 돌아가며 매달 1회 ‘의뢰자 없는’ 공공조사를 실시해 발표하고, 조사 방법과 결과는 누구든 이용할 수 있도록 공개하고 있다(한겨레, 2016. 10. 19.).¹³⁴⁾

공공의 창은 2017년 9월 인구와 지리정보, 과거 자살자 통계를 이용하여 자살 위기가 많이 사는 지역을 파악하였다. 분석 결과 주요 변수는 주거환경으로 나타났으며, 지역과 관계없이 20평 이하, 월세로 사는 이들 중에서 자살을 생각해본 적이 있는 자살 위기가 가장 많았다. 이런 데이터 분석을 통해 자살의 원인을 심리적 문제뿐만 아니라 사회·경제적 요인을 고려해야 한다는 결론을 제시한다(경향신문, 2017. 9. 10.).¹³⁵⁾

다. ODI Seoul

ODI(Open Data Institute)는 영국 정부 지원으로 설립되고 월드와이드웹(WWW)

133) Acrofan(2016. 5. 2.), 시빅해킹 해카톤 ‘Blackout City-도시 대정전’ 최종 발표회 개최, <http://bit.ly/2yMyP5R>(2017. 10. 11.).

134) 한겨레(2016. 10. 19.), ‘착한 여론조사’ 꿈꾸며 뭉친 사람들, <http://bit.ly/2zRug7k>(2016. 10. 11.).

135) 경향신문(2017. 9. 10.), 1인가구·20평 이하·월세...자살 위험군에 드러난 ‘계급’, <http://bit.ly/2wXRKFW>(2017. 10. 11.).

의 창시자인 팀 버너스리가 대표를 맡고 있으며 오픈데이터 확산운동을 주도하고 있는 국제기관이다. ODI는 오픈 데이터 확산을 위해 세계적 전문가들의 네트워킹을 주도하고 관련 업계의 스타트업 육성 및 기술 전파 및 교육 등 다양한 활동을 시도한다. 또한 노드(Node) 설립을 통해 이러한 활동을 세계적으로 확산하고 있으며, 국가노드(미국, 캐나다 등)와 지역 및 도시 노드(파리, 맨체스터 등) 2014년 9월까지 17개 노드를 구축하였다(ODI 서울 웹사이트).¹³⁶⁾

한국에서는 2013년 11월에 한국정보화진흥원(NIA)과 공동연구 및 인력교류를 위한 업무협약(MOU)을 체결하였다. ODI의 서울지부인 ODI Node Seoul은 2014년 2월부터 시맨틱 빅데이터 기술 전문 기업 솔트룩스를 지정하여 활동하고 있으며, ODI의 오픈 데이터 인증 시스템 한국 버전과 오픈데이터 확산 및 교육활동을 진행하고, 국내 오픈데이터 전문가 및 유관 기관들의 세계적 네트워킹을 위한 교두보 역할을 수행하고 있다(ODI 서울 웹사이트).

라. 정보인권 연구소

2015년 설립된 정보인권 연구소는 정보통신 기술의 급속한 발전과 새로운 서비스의 도입, 이에 따른 사회관계의 변화 속에서 공공성과 인권을 보호하기 위한 법 제도와 거버넌스의 구성을 연구하고 있다. 정보인권연구소는 인터넷에서의 표현의 자유와 프라이버시의 보호, 디지털 환경에서의 정보문화 향유권과 정보 접근권, 망 중립성 보호를 통한 자유롭고 동등한 인터넷, 민주적인 인터넷 거버넌스의 가치를 지지한다. 또한, 기존의 인권적 가치들이 디지털 네트워크 환경에서 보호받을 뿐만 아니라, 새로운 환경에 맞게 그 내용이 확장, 심화될 수 있도록 노력하고 있다. 정보인권 연구소의 주요 활동으로 인터넷/디지털 기술에 대한 포럼·토론회·전문가 회의·공개강좌를 진행하고 있다(정보인권 연구소 웹사이트).¹³⁷⁾

136) ODI 서울 웹사이트, <http://seoul.theodi.org/about-odi-nodes/>(2017. 10. 22).

137) 정보인권 연구소 웹사이트, <http://idr.jinbo.net/>(2017. 10. 22.).

마. 데이터 저널리즘 코리아

데이터 저널리즘 코리아는 2016년 11월 뉴스타파 데이터저널리즘연구소¹³⁸⁾의 권혜진 소장이 데이터 저널리즘 보도를 공유하고, 서로의 작업을 소개하는 공간으로 페이스북에 ‘데이터저널리즘 코리아’를 만들었다. 현재 참여 멤버 220명 규모이며, 주로 데이터저널리즘 교육 및 회의 개최, 데이터 공유, 데이터 저널리즘 기사 공유가 이뤄지고 있다(데이터 저널리즘 코리아 페이스북).¹³⁹⁾

2. 커뮤니티 부문 이슈

공공데이터 생태계를 구성하는 다양한 부문 중에 데이터 커뮤니티는 공공데이터 생태계의 저변을 확대하고 서로 다른 주체들을 연결하는 중요한 역할을 한다.

국내 공공데이터 관련 커뮤니티는 아직 형성 초기 단계로 코드나무 등 개발자 커뮤니티와 데이터 저널리즘 관련 커뮤니티들이 활동하고 있으나, 아직 소규모이며 수도권을 제외한 지방에서는 거의 전무한 현실이다.¹⁴⁰⁾ 중앙정부는 부처·기관별로 공공데이터 활용 아이디어 공모전과 오픈데이터 해커톤, 데이터 스타트업 지원사업¹⁴¹⁾ 등을 실시하고 있으나 일회성 이벤트 성격이 강해 지속적인 교류가 어렵고, 서울시 등 일부를 제외한 지방정부는 이런 데이터 커뮤니티와 교류하거나 협력할 기회가 매우 제한적이다.

138) 최근에는 구글의 뉴스랩 혁신포럼과 데이터저널리즘 코리아 컨퍼런스가 2017년 11월 15~16일 양일 간 대치동 구글 캠퍼스에서 개최되며, 미디어오늘, 데이터저널리즘코리아, 로이터저널리즘 연구소, 블룸버그 그래픽팀, 구글 뉴스랩 등이 참석해 디지털 시대의 저널리즘에 대한 다양한 이야기를 나눌 예정이다(이데일리, 2017. 11. 1.).

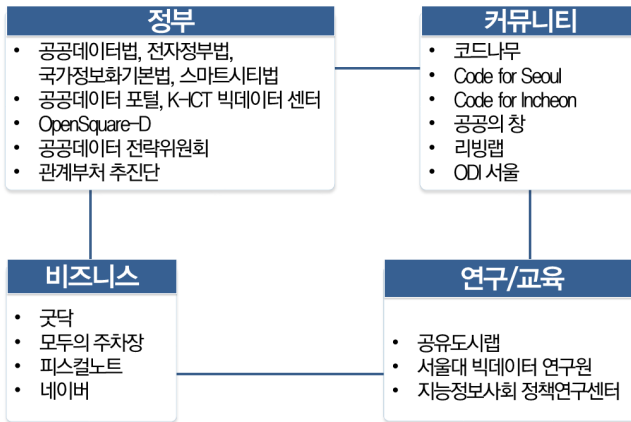
139) 데이터 저널리즘 코리아 페이스북, <http://bit.ly/2AaV0yU>(2017. 11. 1.).

140) 도시 차원에서 형성된 데이터 커뮤니티는 현재 코덱서울과 코덱인천이 전부이며, 코덱인천의 경우 2016년 설립되어 활동을 막 시작한 상태이다(관계자 면담조사, 2017. 10. 17.).

141) 일례로 과학기술정보통신부는 2015년부터 K-Global DB-Stars 사업을 통해 각종 공공·민간 DB를 포함한 데이터를 이용한 새로운 비즈니스를 지원하고 있으며, 2017년에는 12개 팀을 선정하여 4개월간 사업비(3,000만원)와 멘토링, 교육, 컨설팅을 제공하고 이중 우수한 4개 팀은 추가로 상금을 지원했다(Venture Square 웹사이트.).

본 장에서 살펴본 한국의 공공데이터 생태계는 [그림 8-8]과 같이 부문별로 구성되어 있으며, 데이터 기반 도시혁신 관점에서 개별 부문의 가능성과 한계는 <표 8-10>과 같이 요약된다.

[그림 8-8] 한국의 공공데이터 생태계



자료: 연구진 작성

<표 8-10> 데이터 기반 도시혁신 관점에서 가능성과 한계

		가능성	한계
정부 부문	중앙 정부	- 공공데이터 개발 관련 정부의 적극적, 선도적 정책 추진으로 제도적 기반 마련 - U시티법은 스마트도시법으로 개정 (2017)하여 인프라 건설 위주에서 서비스 제공 포함하는 개념으로 진화	- 여전히 공급자 관점의 개념 - 스마트 도시 정책과 전자정부/공공 데이터 정책의 분리 - 시민참여 확대를 위한 유연한 지원 부족
	지방 정부	- 남양주시 등 도시 운영 효율화를 위해 데이터 기반구축과 정책 활용을 시도하는 사례 등장 - 부산시 등 스마트도시 추진과 공공데이터/행정정보의 연계 필요성에 대한 현장의 수요를 인식하기 시작함	- 지방정부 차원의 추진 동력 낮음 - 데이터 전략을 설계할 전문인력 부족 혹은 활용체계 미약, 내부 이해와 협조 어려움 - 시민참여 확대와 기여 활성화를 위한 기반 부족 - 공공데이터로서 스마트 시티 관련 데이터에 대한 인식과 전략 부족
민간 부문	대학/ 정부 출연 연	- 도시문제 관련 데이터 분석 자체 시도 사례 - 관련 분야 인력 수요 증가 전망 - ICT의 확장과 적용에 대한 프로젝트 자체기획	- Urban Informatics 관련 융합분야에 대한 정부 연구지원 부족 - 통신인프라 구축 위주의 스마트도시 정책에서 정부출연연 역할 제한적
	커뮤 니티	- Civic Innovation의 맹아 등장 - 공공데이터에 대한 젊은 세대의 관심 증가	- 아직 소규모 - 서울에 집중 - 정부주도의 일회성 시민참여 행사 위주
	비즈 니스	- 공공데이터 활용 서비스 개발 시도 증가	- 소규모 기업 대다수 - 서울에 집중 - 데이터 가공/활용 수준 상대적으로 낮은 기업이 대부분

| 제9장 | 도시혁신 정책의 방향과 전략: 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신

제1절 도시형 혁신공간 정책방향과 전략

디지털 기술은 산업과 사회를 혁명적으로 변화시키고 있으며 혁신공간의 위치도 변화시키고 있다. 기술의 변화와 세계적 산업공간의 변화, 국내 혁신활동의 추이를 통해 우리나라에서 앞으로 도시형 혁신공간의 수요는 증가할 것으로 보인다. 제1부에서 다룬 도시형 혁신공간에서는 창의적 사람과 기업이 소규모 자기 공간과 밀집된 공유 공간 속에서 생활과 혁신, 기업 활동을 벌이는 현상에 대해 개념을 정리하고 국내외 사례를 살펴보았다. 3장에서는 도시형 혁신공간이 부상하는 현상을 관련 개념과 해외 사례를 통해 소개하고 디지털 전환과 라이프사이클의 변화, 도시의 경제적 의의 등 도시형 혁신공간 이 부상하는 원인을 살펴보았다. 4장에서는 도시형 혁신공간 현상을 둘러싼 기술, 산업, 사회의 세계 흐름 속에서 우리나라의 혁신지형이 어떻게 변화하는지 살펴보고 우리나라에서 도시형 혁신공간에 대한 수요와 그 정책적 반응에 대해 정리하였다. 5장에서는 도시형 혁신공간 관점에서의 분석 틀을 정립하여 우리나라 대표적 혁신공간인 대덕연구개발특구와 강남, 판교테크노밸리를 비교하였다.

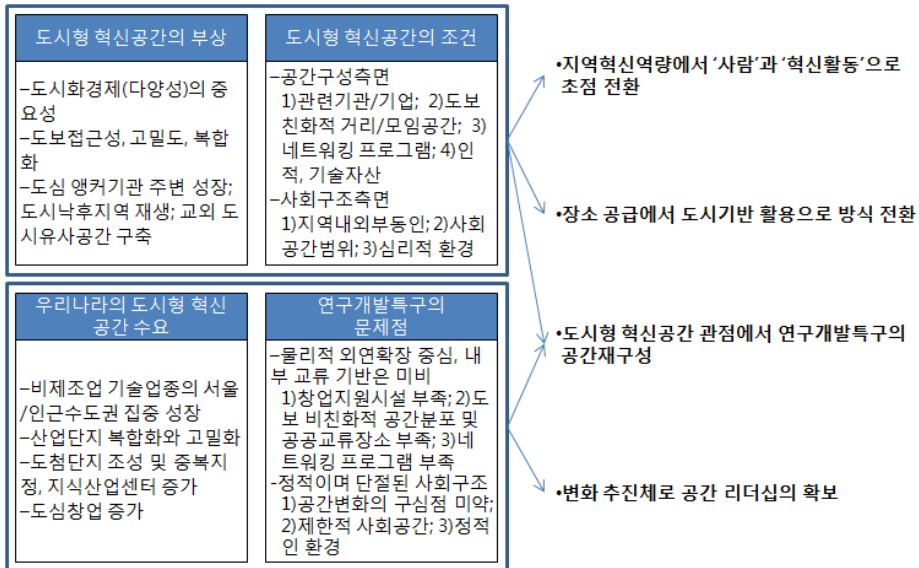
본 절에서는 국내외 도시형 혁신공간 부상 현상과 제도적 대응 및 변화, 그리고 혁신공간 분석틀에 따른 사례조사 결과로부터 도시형 혁신공간에 대한 정책 방향에 대한 시사점을 정리하고 이러한 방향에서 향후 정책적으로 검토가 필요한 전략을 도출한다.

[정책 방향]

우선 기존 지역혁신정책의 방향과 다른 도시형 혁신공간의 기본 방향은 ‘사람’의 ‘혁신활동’에 초점을 두는 관점의 전환에 있다. 기존의 지역혁신정책은 국토균형발전의 맥락에서 지역기업이나 대학의 혁신역량 및 지역시스템을 확충하는 데 초점을 두

어 왔다. 이런 관점에서 연구개발시설이나 연구비지원, 혁신지원기관이나 기업입주공간을 마련하는 형태로 정책지원이 이루어졌다. 도시형 혁신공간 분석틀에서 본다면 경제적 자산에 대한 지원이 중심이 된 것이다. 경제적 자산 외 혁신공간의 주요 요소들인 물리적 자산, 네트워크 자산, 또 사회구조적 요소의 핵심은 경제적 자산을 만들어내고 활용하는 사람들의 활동 및 관계 그 자체이자 기반이라는 점이다. 사람의 활동과 사회적 교류, 상호작용이 혁신의 핵심이기 때문에 상호작용과 교류가 쉬운 환경에 주목하게 되고 다양한 생각의 교류를 통해 사업아이디어, 혁신의 가능성이 나오기 때문에 다양한 배경의 사람이 많이 모이고 오가는 공간에 주목한다. 이러한 맥락에서 정책 방향은 혁신형 기업이 입주할 장소나 지원시설을 공급하는 데에서 사람이 모이는 장소 또는 사람이 모일 수 있는 장소에서 혁신활동을 촉진하는 방식, 즉 도시기반을 활용하는 방식으로 전환될 필요가 있다.

[그림 9-1] 연구요점과 도시형 혁신공간 정책 방향



도시형 혁신공간 현상에 대응해 연구개발특구의 발전 방향은 공간 재구성, 공간 리더십 측면에서 살펴볼 수 있다. 연구개발특구는 26개 정부출연연구소가 위치해 있고

인근에 기업들이 입지할 수 있는 산업단지를 포함하여 분당구 전체 면적에 필적하는 넓은 단지로 조성 당시 교외형 전원 풍경의 연구환경을 지향하며 개발된 곳이다. 그러나 산업 변화와 신규 세대교체 등 도시형 혁신공간의 수요 증가가 예상되는 상황에서 특구 용지 내 또는 인근에 도시형 혁신공간이 마련될 필요가 있다.

도시형 혁신공간은 다양한 지식과 아이디어를 교류하기에 근접한 곳에 다양한 사람과 기업, 기관이 밀집해 있는 영역으로 선도 사례를 통해 파악되는 공간 범위는 몇 개 블록¹⁴²⁾ 넓이로 나타나고 있다. 창업을 위한 정보와 비즈니스 아이디어, 기술 및 사업 솔루션이 교류되는 네트워크가 소통의 근접성 효과와 대면 효과에 의해 물리적으로 구현된 공간 범위라 할 수 있으며(제3장 제2절 참조) 실제 사회에서 밀집의 비효율과 소통 근접성 효과의 균형을 이룬 공간 범위가 블록 정도로 나타나는 것으로 보인다.

연구개발특구나 기존 산업단지는 평균적으로 도시형 혁신공간 기준에서 볼 때 상당히 넓은 지역에 분포해있다. 도시형 혁신공간 관점에서 기존 단지의 공간을 재구성하는 데 있어 전체 단지 보다는 사람들의 교류와 집중에 용이한 위치에 한 개 블록 정도 범위에서 도시형 혁신공간을 조성할 수 있는 방향이 필요하다.

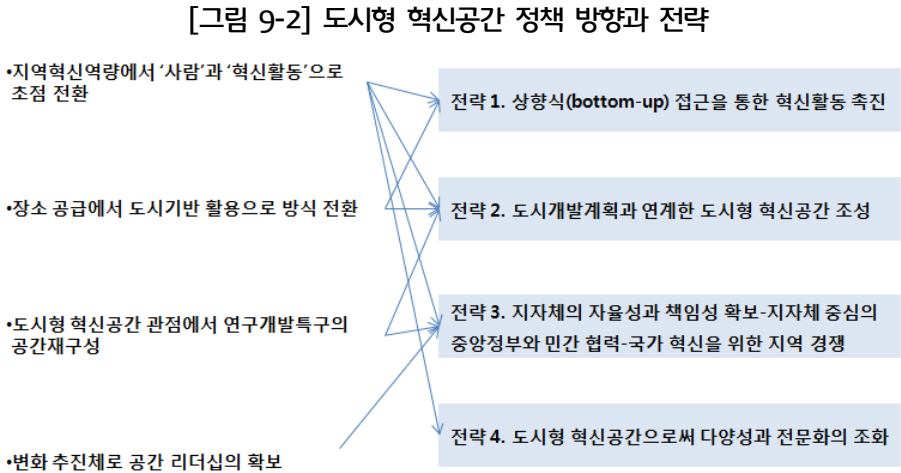
공간의 변화가 일어나는 곳은 단지 내 일부이나 관련 기관, 사람들의 동선을 고려해 도시적 환경 조성이 수월한 지점이 선정되어야 한다. 위치 선정 시 사람들의 활동성과 편의를 높이기 위해 대중교통망이 잘 조성되어 있거나 지역의 대중교통 인프라 계획 등이 고려될 필요가 있으며 내부 교통망 뿐 아니라 인근 대도시권과의 연결성이 고려되어야 한다.

또한 실제적으로 공간의 변화를 이끌어내기 위한 추진체가 필요하다. 법제도 변화나 정부 예산 허용 등 지역 외부 정책적 추진도 필요하지만 물리적 공간의 변화를 이끌고 혁신 네트워크를 발전시켜 혁신공간으로서 사회구조를 공고히 할 수 있는 내부 추진체가 필요하다. 강남테헤란밸리 등 도시형 혁신공간의 자생적 성장사례를 살펴볼 때 공공보다는 민간이 공간 리더십의 주체가 될 수 있도록 혁신공간에서 가치를 창출해낼 수 있는 창업투자기관이나 대표기업을 유치하는 것도 한 방안이 될 수 있다. 지역 내 공간의 변화이기 때문에 개별 건물 및 토지소유자와 현 입주자 등 여러 이해당

142) 블록(block)은 도로에 의해 구획되는 토지단위의 하나(김철수, 2014)

사자가 얹혀있다. 공간 가치 제고의 방향에서 이해에 합의를 통해 단계적이고 점진적으로 접근해야 하며 따라서 실제 그 장소에 대한 맥락과 공간 변화 가능성을 예상하고 공간 가치를 공유할 수 있는 지역 내 주체가 구심점으로 적합하다.

[그림 9-2]는 앞서 도출한 도시형 혁신공간의 방향에서 정책 접근을 위해 논의되어야 할 정책 전략을 정리한 것이다.



전략 1

상향식 입지제도를 활용해 혁신활동을 촉진한다

우리나라에는 다양한 혁신관련 입지제도가 과학기술정보통신부, 중소벤처기업부, 산업통상자원부 등 여러 부처의 정책 목적에서 마련되어 왔다. <표 9-1>은 지역, 산업, 과학기술 등의 혁신기반으로 활용되는 입지유형을 추진방식과 규모 기준에서 구분하여 정리한 표이다.

<표 9-1> 우리나라 혁신관련 입지유형

추진방식 ¹⁾ \ 규모 ²⁾	대규모	소규모
하향식 (Top-down)	과학연구단지(과기부), SW진흥단지(과기부), 문화산업단지(문체부), 연구개발특구(과기부), 테크노파크(산업부→중기부), 첨단의료복합단지(보건부), 국가 ³⁾ /도시첨단산업단지(국토부/산업부), 혁신도시(국토부)	창조경제혁신센터 (미래부→중기부)
상향식 (Bottom-up)	벤처기업육성특정지구(중기부), 지식기반형 기업도시(국토부), 지역특화발전특구 ⁴⁾ (중기부)	지식산업센터(산업부), 신기술창업집적지역(중기부), 벤처기업집적시설(중기부), 창업보육센터(중기부)

주: 1) 제도를 통한 건물이나 시설 인프라 마련 이전에 해당 장소에서 지원하는 활동이나 기업, 기관의 집적이 선행하는 경우는 상향식, 제도를 통해 입지 선정 등 장소가 공급된 경우는 하향식으로 구분, 단 민간기업이나 대학 등 민간이 거대자본을 투자하거나 개발주체인 사업의 경우 상향식으로 구분

2) 단일 건물이나 시설 면적에서 지원이 이루어질 경우 소규모, 그 외 건물집단 등 단지 규모 지원은 대규모로 구분

3) 국토부에서 개발하고 산업부에서 관리하는 국가산업단지의 경우 혁신클러스터사업이나 지식기반산업 집적지구 지정 등을 통해 혁신 인프라로 적용

4) 지역특화발전특구는 지역특성에 맞게 선택적으로 규제특례를 적용할 수 있는 구역으로 민간기업, 법인 등이 특구계획을 관할 자치단체장에게 제안할 수 있어 다양한 성격의 특구가 존재하나 지역혁신거점 측면에서 조성된 특구 사례가 있음

자료: 이미순 외(2017), p.31에서 정리한 입지제도를 중심으로 제도를 추가하여 본 연구 기준에서 분류

최근까지 우리나라 혁신 지형에 영향을 미친 제도는 연구개발특구, 테크노파크, 산업단지 혁신클러스터 등 하향식 대규모 입지제도이다. 이 제도들은 건축비 지원, 임대료 혜택, 세제지원 혜택을 통해 경제 기반이 낙후된 지역에 연구개발활동이나 기업활동을 위한 장소를 공급하는 정책이다. 하지만 정부 주도의 대규모 토지개발 방식으로 진행되다보니 도심이나 거주지에서는 먼 곳에 주로 개발이 되어 도로를 비롯해 생활 편의 등 각종 인프라를 갖추는 데 수익성 측면에서 한계가 있었다. 비교적 지정 면적이 넓지 않고 도시형산업을 추구하는 도시첨단산업단지의 경우에도 오히려 교외 지역에 개발되는 아이러니한 상황이다(박정일, 2015).

도시형 혁신공간은 사람이 모이는 곳에서 혁신활동을 촉진하고 이를 통해 기업과 사람이 모이는 선순환 구조를 꾀할 수 있도록 도시기반에서 사람들의 만남과 순환이 활발한 지점을 중심으로 혁신공간을 조성해나가는 상향식 접근이 필요하다.

전략 2

도시개발계획과 연계를 통해 도시형 혁신공간을 조성한다

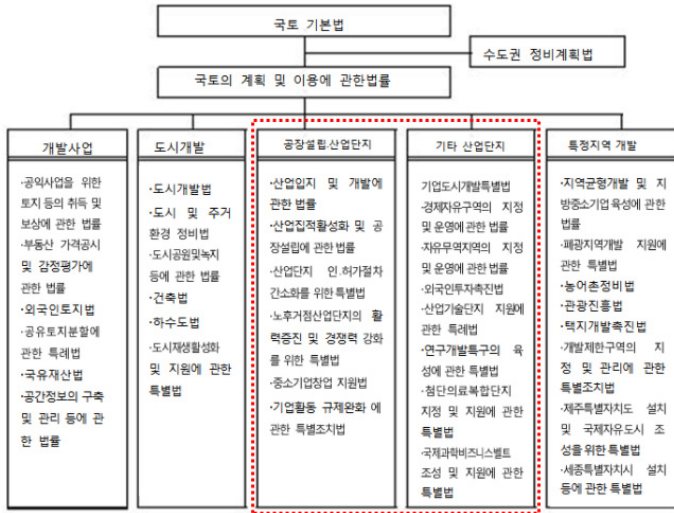
상향식 접근을 하게 될 경우 국가단위 계획에 따른 하향식 접근에 비해 지역 여건이나 혁신공간 수요에 대해 보다 탄력적으로 대응할 수 있고 특히 소규모 개별입지 형태로 접근할 경우 이미 도로, 거주공간, 편의시설 등 도시기반이 갖추어져있는 환경에 장소를 마련할 수 있다. 하지만 혁신클러스터 개발이라는 목적에서 도입된 상향식 제도에 의해 건축물이나 특정 구역으로 지정 받은 이후 지정 목적에 맞는 운영이나 성과 등이 미흡하여 지정이 취소되고 개발사업자의 경제적 부담이 과중되거나 세금혜택을 악용하여 정부의 재정 부담으로 작용하는 경우가 문제로 지적되고 있다.

소규모 상향식 접근은 도시나 대규모 단지 개발과 비교할 때 개별적 건축행위로 나타나 사적이고 개별적인 가치를 추구하며 일시적으로 완결하는 형태이기 때문에(김철수, 2014) 건축 이후에 그 주변과 상호작용하며 발생하는 집단적 가치나 공간의 누적적 상황에 대한 고려가 부족하다. 따라서 혁신공간은 기존 산업단지제도 보다는 도시개발제도를 그 제도적 플랫폼으로 삼을 것을 제안한다.

[그림 9-3]은 산업입지와 관련한 법체계를 보여주고 있다. 우리나라 장소기반 혁신정책에서주로 활용한 제도는 『산업입지법』과 『산업집적법』이 중심이 된 산업단지 개발과 관리 절차였다. 연구개발특구 등도 개별법을 가지고 있지만 독자적으로 지정되더라도 개발과 이용, 관리에 있어서는 상기한 법을 표준으로 적용하는 것이 일반적이다(한국산업단지 종합정보센터, 2017. 10. 30). 창업보육센터 등 상향식 개별입지 형태의 혁신공간도 『산업집적법』의 공장 설립 기준을 준용한다. 산업단지제도 중심의 입지정책에 대해 도시내 산업공간 관리와 산업단지의 고용접근성 측면에서 산업입지계획과 도시개발계획의 연계 필요성이 제기된 바 있다(박정일, 2015).

도시개발계획을 통해 건축물 및 그 용도, 공공시설, 공개 공간 등에 대한 집단적 관점에서 ‘혁신을 위한 공간’을 지향하고 장기적 시각에서 다양한 상향식 입지유형을 단계적으로 활용해나가며 이와 더불어 전문적 설계와 관리가 체계적으로 이루어진다면 도시형 혁신공간을 조성해나가는 적합한 제도 기반으로 작동할 수 있다.

[그림 9-3] 산업입지 관련법과 체계



주: 붉은 점선 안에 법률은 대부분 <표 10-1>의 하향식 대규모 입지유형임

자료: 한국산업단지 종합정보센터, <http://www.sandan114.com>(2017. 10. 30)143)

지구단위계획이란 “도시·군계획 수립 대상지역의 일부에 대하여 토지 이용을 합리화하고 그 기능을 증진시키며 미관을 개선하고 양호한 환경을 확보하며, 그 지역을 체계적·계획적으로 관리하기 위하여 수립하는 도시·군관리계획”(『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』 제5항 2)을 말한다. 김철수(2014)에서는 지구단위계획을 “도시계획과 건축계획의 중간단계 계획으로 개별 건축이 이를 수 없는 바람직한 지구 전체의 수준 높은 환경을 조성하고 도시 전체에 대한 개략적인 도시계획을 지구특성에 맞게 구체화하기 위한 도시설계의 제도적 실현장치의 하나”로 설명한다. 『지구단위계획수립지침』에서는 지구단위계획의 중점은 평면적 토지이용계획과 입체적 시설계획의 조화로 보고 있으며 개별 개발수요를 집산화하고 기반시설을 충분히 설치해 해당 개발지역을 체계적으로 개발·관리하는 계획으로 설명한다. 이러한 목적에서 지구단위계획은 향후 10년 내외 해당 시·군·구의 여건 변화와 향후 5년 내외 해당 개발지역의 미래 모습을 고려해 수립하도록 하고 있다(『지구단위계획수립지침』).

143) 한국산업단지 종합정보센터 (<http://www.sandan114.com>)에서 제공하는 “산업입지별 개발 업무편람”에서 제공

지구단위계획을 통해 건축물 및 그 용도, 공공시설, 공개 공간 등에 대한 집단적 관리가 가능하며 ‘혁신을 위한 공간’을 지향하며 장기적 시각에서 다양한 상향식 입지 유형을 단계적으로 활용해나가고 이와 더불어 전문적 설계와 관리가 체계적으로 이루어진다면 도시형 혁신공간을 조성해나가는 데 적합한 제도로 자리 잡을 수 있다. 현재 지구단위계획을 통해 혁신을 테마로 개발되고 있는 몇몇 사례들이 알려지고 있으며¹⁴⁴⁾ 이러한 사례들에 대한 비판적 검토를 통해 혁신공간 조성을 위한 제도로 발전시킬 필요가 있다.

전략 3

자율성과 책임성을 확보한 지자체가 중심이 되어 중앙정부, 민간과 협력하고 국가 전체적으로 ‘혁신’을 위해 지역간 경쟁한다

개별 시설이나 건축물, 그리고 그 사이의 사적이고 공적인 공간들은 지역 또는 도시 환경에 누적되어 장소적 이미지, 집단적 가치를 만들어낸다. 이러한 전체 변화와 가치를 총괄하여 좋은 변화로 이끄는, 그 장소에 있는 사람들의 혁신활동을 촉진하거나 긍정적 영향을 미치는 환경을 조성하는 데 중심적인 역할은 그 지역 또는 도시의 자치 단체가 되어야 한다.

우리나라의 대표적 도시형 혁신공간인 강남테헤란밸리 사례나 3장 3절에서 소개한 해외의 선도 사례들을 살펴볼 때 도시형 혁신공간은 건물 내외부 공간의 변화와 더불어 혁신활동에 관련된 사람들의 네트워크의 생성과 확대를 통해 발생한다. 공간이 가지고 있는 경제, 물리, 네트워크, 지식 자산은 더 많은 사람들을 집중시키고 사람들이 만들어낸 관계는 지식과 아이디어의 흐름, 그리고 공간의 정체성을 만들어내며 이 과정에서 발생하는 활동과 성과는 다시 공간의 자산으로 축적된다. 자산의 가치화를 이끌어내는 과정은 경제적 인간과 기업이 영리를 추구하는 과정으로 공간에 분산된 사람과 가치를 연결하는 중개자 또는 구조적 추진자가 있다면 이 가치 네트워크는 확대

144) 혁신도시 계획 시 지구단위계획이 포함되어야 하며(『공공기관 지방이전에 따른 혁신도시 건설 및 지원에 관한 특별법』), 그 외 다른 사례로 서울의 상암 DMC, 은평구 서울혁신파크 조성 부지에 대한 지구단위계획 수립 사례가 알려져 있음

되고 네트워크에서 발생하는 가치는 더욱 커질 것이다. 이러한 가치 네트워크를 생태계라 볼 수 있으며 강남의 경우에는 창업투자기관들이 생태계 형성의 중심에 있고 선도 사례에서는 대학이나 병원 등 지식창출이나 시장 수요에서의 앵커기관, 부동산업자, 단지 재단 등 토지 소유의 주체가 될 수 있다. 중요한 사항은 그 공간에서 네트워크의 생성과 확대가 가치의 생산으로 이어지고 그 가치가 네트워크 참여자에게 환원되어야 한다는 것이다. 공간 리더십은 이러한 가치 네트워크 성장이 필요하며 그 공간에서 가능성을 조망한 주체에게 존재한다.

지역의 집단적 가치를 추구하는 대표적 주체인 지자체가 중심이 되어 민간과 중앙정부의 협력을 이끌어내는 방식이 도시형 혁신공간의 리더십을 갖추는 데 적합하다. 지자체 중심의 공간 리더십 획득을 위해 지역특별회계에서 포괄보조금의 폭을 현행의 생활기반계정에서 경제발전회계로 넓힐 필요가 있다¹⁴⁵⁾. 경제발전회계의 많은 사업들이 지역 산업이나 R&D, 경제협력이라는 테마로 지역 대학이나 지역사업에 참여하려는 민간 개발자 또는 지역 경제관련 협동조합을 중앙 소관부처가 직접 연결하고 관리하는 형태로 이어지기 때문에 경제발전회계 사업의 사도 자율편성권을 높이는 것이 협력의 중심점을 지역으로 옮기는 계기가 될 수 있다.

지역 가치 네트워크의 완성은 예산 자율성과 더불어 지자체의 책임성을 높임으로써 가능하다. 이러한 점에서 지역발전위원회는 기술혁신과 관련된 사업에 있어서는 지역 균형 보다는 ‘국가의 혁신’에 방점을 두고 기회는 균등하게 주되 지역산업발전이나 경제발전 측면에서 평가를 통해 지역 간 경쟁을 유도해 경쟁력과 자생력을 갖춘 지역 혁신 네트워크를 발전시켜 나가는 전략이 필요하다.

전략 4

입주업종 제도를 개선하여 도시형 혁신공간으로써 다양성과 전문화의 조화를 이룬다

도시형 혁신공간은 혁신활동의 중심으로 사람에 주목한다. 혁신을 빙산에 비유할

145) 기획재정부(2017. 4.)의 ‘지역발전특별회계 예산안 편성 지침’에 따르면 『국가균형발전 특별법』이 정한 바에 의해 생활기반계정과 경제발전계정 사업을 구분하고 있으며 이 중 생활기반계정에 대해서만 지자체 자율편성(포괄보조금) 사업을 배정하고 있음

때 경제적 가치로 환산할 수 있는 성과를 수면 위 빙산이라고 한다면 수면 아래에는 다양한 인간의 활동, 사회관계가 존재한다. 산업단지나 연구개발단지를 기업 단위에서 바라볼 때와 사람 단위에서 바라볼 때 고려해야 할 활동은 사람 수와 기업 수의 차이 이상으로 많아지고 다양해지며 복잡해진다. 여기에 시기적으로 디지털 전환이라는 기술과 사회의 변화가 빠르게 진행되기 때문에 혁신활동을 하는 사람을 담고 있는 공간은 유기적으로 반응해야하고 여기에 맞추어 제도에도 유연성이 필요하다.

특히 도시형 혁신공간 경제성의 기반인 다양성과 혁신클러스터의 경제성인 전문화 측면에서 혁신입지 입주업종 제도의 개선이 필요하다. 대도시 도심에 해당한다면 그 규모로 인해 다양성과 전문화의 조화는 문제가 되지 않을 수 있다. 다양성을 유지하면서 관련 분야의 전문화된 군집을 유지할 수 있는 개인과 기업의 양적 규모에 도달할 수 있기 때문이다. 그러나 이런 대규모 중심지는 우리나라의 국토나 경제 규모 상 수적으로 한정되어 있기 때문에 다양성과 전문화의 조화라는 숙제가 남고 입주업종 관리가 이슈가 되는 것이다.

우리나라 혁신입지의 토대가 되는 산업단지 제도에서도 입주업종 관리 경직성은 개선해야 할 문제로 제기되어 왔고 실제 개선이 이루어져왔다(산업연구원 산업입지팀, 2015; 산업통상자원부 보도자료, 2015. 7. 30). 산업단지 복합화 제도가 발전하면서(제4장 제2절 참조) 복합용지에서 입주 업종 관리나 지식산업센터 등 복합건물의 지원 시설과 입주업종 사이의 관리 등 제조업의 서비스화 추세나 기존에 산업분류로 모호한 산업군의 등장으로 업종 관리에 대한 개선 필요성이 제기되고 있다(조혜영 외, 2017).

산업단지제도에서 입주가능 업종을 적시하는 현재의 방식에서 입주가 불가한 업종을 적시하고 그 외 업종은 모두 입주를 허용하는 Negative 규제로 전환하려는 계획이 있었으나(산업통상자원부 보도자료, 2015. 7. 30) 현재는 민원이 있던 분야를 중심으로 허용 업종이 추가되는 정도로 개선되었다¹⁴⁶⁾. 산업단지 등 국가 지원 입지의 임대

146) 산업집적법 시행령(제6조 산업단지의 입주자격) ② "지식산업"이란 창의적 정신활동에 의하여 고부가가치의 지식 서비스를 창출하는 산업: 1. 연구개발업 2. 연구소의 연구개발업 3. 일정 기준을 갖춘 대학의 연구개발업 4. 건축 기술, 엔지니어링 및 그 밖의 과학기술서비스업 5. 광고물 작성업 6. 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 7. 출판업 8. 전문 디자인업 9. 포장 및 충전업 10. 교육서비스업 11. 경영컨설팅업 12. 번역 및 통역 서비스업 13. 전시 및 행사 대행업 14. 환경 정화 및 복원업 15. 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작 관련 서비스업

차액 등을 이용한 투기적 목적에서의 활용을 제한하기 위해 필요한 현재의 업종 제한 제도를 산업 융복합화나 디지털 전환, 제조업 서비스화, 도시형 산업 입지 수요 등에 맞추어 단계적으로 개선해나가는 방향이 필요하다.

이러한 배경에서 산업단지 등에서 입주계약에 따라 단지관리기관 또는 심의위원회 중심으로 입주기업 업종 변경과 업종 심의를 하는 현재 형태<표 9-2>에서 벗어나 입주자협의회가 업종 심의에 참여하도록 하는 방안이 검토될 필요가 있다. 입주자협의회가 혁신공간으로서의 가치와 지식 다양성, 산업 생태계 측면에서 이웃 기업의 업종 변경을 검토하여 유지나 퇴출 여부를 결정하는 것이 바람직한 방향으로 제도 유연성을 높일 수 있는 방향이다.

16. 음악 및 기타 오디오물 출판업 17. 시장조사 및 여론조사업 18. 사업 및 무형 재산권 중개업 19. 물품감정, 계량 및 견본 추출업 20. 무형재산권 임대업 21. 광고 대행업 22. 옥외 및 전시 광고업 23. 사업시설 유지관리 서비스업 24. 보안시스템 서비스업 25. 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 26. 이러닝업 27. 그 외 기타 분류안된 전문, 과학 및 기술 서비스업으로서 관리기관이 인정하는 산업. 이 경우 관리기관의 인터넷 홈페이지에 해당 산업을 게시하여야 함

〈표 9-2〉 혁신입지의 업종 관리 제도 사례

입지 유형	입주업종 및 관리 관련 법령 조항
도시 첨단 산업 단지	• 업종 제한 - 산업입지법(제2조 8의 다) 지식산업·문화산업·정보통신산업, 그 밖의 첨단산업 • 업종 관리 - 산업입지법(제33조 산업단지관리기본계획의 수립) ⑤ 관리기본계획. 포함사항: 입주대상업종 및 입주기업체의 자격에 관한 사항, 업종별 공장의 배치에 관한 사항 - (제38조 입주계약 등) ② 입주기업체 및 지원기관이 입주계약사항 중 산업통상자원부령으로 정하는 사항을 변경하려는 경우에는 새로 변경계약을 체결하여야 함
지식 산업 센터	• 업종 제한 - 산집법(제28조의5 지식산업센터에의 입주) ① 지식산업센터에 입주할 수 있는 시설: 1. 제조업, 지식기반산업, 정보통신산업, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사업을 운영하기 위한 시설 2. 벤처기업을 운영하기 위한 시설 3. 그 밖에 입주업체의 생산 활동을 지원하기 위한 시설로서 대통령령으로 정하는 시설 • 업종 관리 - 산집법(제28조의7 입주자 등의 의무) 지식산업센터의 입주자 또는 관리자는 입주대상시설이 아닌 용도로 지식산업센터를 활용하거나 입주대상시설이 아닌 용도로 활용하려는 자에게 지식산업센터의 전부 또는 일부를 양도·임대하는 행위 - (제28조의8 의무위반에 대한 조치 등) 시장·군수 또는 구청장은 입주자 또는 관리자가 제28조의7에 따른 의무를 준수하지 아니하여 지식산업센터의 안전에 위해를 끼치거나 다른 업체의 생산활동에 지장을 주는 등 지식산업센터의 안전을 해치거나 제28조의5제1항에 따른 입주대상시설 외의 용도로 활용하는 경우에는 상당한 기간을 정하여 그 시정을 명하거나 대통령령으로 정하는 바에 따라 지식산업센터의 안전확보 등을 위하여 필요한 조치를 할 수 있음
디지털 미디어 시티	• 업종 제한 - 서울특별시 디지털미디어시티 지원 조례(제7조 중점 유치업종) 정보미디어산업을 원칙으로 하되, 산업여건 등의 변화를 감안하여 디지털미디어시티기획위원회의 심의를 거쳐 다른 업종을 유치할 수 있음 • 업종 관리 - (제14조 심의위원회 구성) ① 위원회는 위원장 3명을 포함한 25명 이하의 위원으로 구성한다. ② 위원회의 위원장은 시장과 위원 중 호선된 사람 2명으로 한다. ③ 위원은 시의원과 국내외 유수기업의 최고경영자, 대학교수 등 디지털미디어시티 발전과 관련하여 식견과 경험이 풍부하다고 인정되는 사람 중에서 시장이 위촉
판교 테크노 밸리	• 업종 제한 - 경기도 판교 테크노밸리 조성사업 공기업 설치 및 운영 지원 조례(제2조 정의) 판교 테크노밸리는 첨단산업 집적지로 “첨단산업”이란 지식·기술 집약도가 높은 고부가가치산업으로서 기술혁신이 빠르며, 관련 산업에 파급효과가 큰 IT(정보통신)·NT(극미세기술)·BT(생명공학)·CT(문화산업) 등을 말함 • 업종 관리 - (제27조 심의위원회 구성) ① 위원회는 위원장 및 부위원장을 포함한 15명 이내의 위원으로 구성하며, 위원장은 행정(2)부지사가 되고, 부위원장은 위원중에서 호선 ② 위원은 도의회의원과 관련분야의 전문지식 및 경험이 풍부하다고 인정되는 국내·외의 전문가중에서 도지사가 위촉

제2절 데이터 기반 도시혁신의 정책 방향과 전략

본 절에서는 보고서의 제 2부 디지털 차원의 도시혁신과 관련하여 데이터 기반 도시혁신의 정책 방향과 전략을 제시하고자 한다. 앞서 데이터 기반 도시혁신의 동향 분석(6장)과 해외 선도 사례 분석(7장), 그리고 국내 사례와 이슈 발굴(8장)을 통해 새로운 지역 혁신 전략으로 데이터 기반 도시혁신의 가능성과 한계를 살펴보았으며, 이를 기반으로 다음과 같은 정책 방향과 전략을 도출했다(그림 9-3).

<표 9-3> 데이터 기반 도시혁신의 정책방향과 전략

정책 방향	전략
개별전략과 정책 분산 → 데이터 관점의 제도 정비	☐ 공공 데이터의 개념 정립 및 분산된 관련 법·제도·정책 정비
공공데이터·인프라 공급자로서 정부 → 데이터 프로슈머로서 정부	☐ 공공 데이터 공급자와 수요자 간 상호학습을 지원하는 인터페이스 지원 확대 ☐ 공공부문 데이터 역량 강화 교육 확대 및 다양화
정부주도 데이터 개방 인프라 건설에 초점 → 데이터 생태계 다양화 및 저변 확대	☐ 공공 데이터 커뮤니티 활성화 지원 및 지역차원으로 확산 ☐ 디지털 기술을 통해 도시문제 해결을 목적으로 하는 비즈니스 ☐ 정부부문 데이터 혁신 리더로 민간 데이터 전문가 채용 확대 및 활용방안 유연화
빅데이터, IoT 등 기술분야별 연구 개발 지원 → 도시문제 + 데이터 융합분야 연구 지원 확대	☐ 도시차원의 통합 데이터 모델 / 인프라 구축을 위한 연구개발 지원 ☐ 개인연구자 / 팀 대상의 도시문제 + 데이터 융합분야 자유 공모형 연구 과제 지원 확대 ☐ 지역 대학의 Urban Informatics 센터 설립을 통해 데이터 기반 도시혁신 지원

[정책 방향 1]

개별 전략으로 분산된 정책과 제도를 거시적인 데이터 관점에서 재정비 한다

국내에서는 중앙정부 주도로 정부 데이터를 관리하는 인프라를 구축하고 공공데이터의 개방과 이용을 활성화 하려는 노력을 기울여 왔으며, 이는 관련 법의 제정과 다양한 제도 구축으로 이어졌다. 그러나, 정보통신망 인프라 구축이나 국민과 소통하는 정부 등 각기 다른 배경과 추진 주체를 반영하여 전자정부법, 국가정보화기본법, 공공데이터법은 공공데이터 전체의 그림보다 각각 다른 일면에 초점을 맞춘 형태로 만들어졌다. 그 결과 공공데이터에 대한 일관된 기준을 제시하지 못하여 공공재로서 데이터에 대한 사회적 합의를 도출하기 어려운 실정이며, 실무 차원에서도 중앙정부나 지방정부의 데이터 기반 혁신을 지원하는 인력이나 조직이 파편화되는 결과를 초래하여 혼선을 초래하고 있다.

이런 상황에서 데이터 기반 도시혁신을 추진하기 위해서 개별 전략으로 분산된 정책과 제도를 거시적인 데이터 관점에서 재정비하는 작업이 선행되어야 하며, 이를 위해 다음과 같은 전략을 제안한다.

전략 1-1

공공데이터의 개념 정립 및 관련 법률을 공공데이터 기본법(가칭)으로 재정비한다

디지털 전환 시대에 새로운 기술과 산업 발전의 핵심이 되는 데이터 생태계를 조성하고 이를 활성화하기 위해서 정부의 공공데이터 정책은 중요한 마중물 역할을 한다. 거시적인 데이터 관점에서 공공데이터를 바라보고 관련 법과 제도를 정비해야 하는 이유가 여기에 있다.

우선 공공데이터의 개념이 불명확하고 범위가 모호하다. 공공데이터법에서는 공공데이터를 "공공기관이 생성 또는 취득하여 관리하고 있는 광 또는 전자적 방식으로 처리되어 부호, 문자, 도형, 색채, 음성, 음향, 이미지 및 영상 등(이들의 복합체 포함)으로 표현된 모든 종류의 자료 또는 정보"로 정의하고 있다. 단순히 데이터의 생산 주

체를 기준으로 공공데이터를 정의하고 있으며, 이는 공공데이터와 관련된 정책과 의사 결정에서 그 범위와 기준을 명확하게 제시하지 못하는 한계를 가진다. ‘공공(Public)데이터’가 의미하는 바는 협의의 제도나 재정적 관점, 광의의 기능적 관점에서 정의해볼 수 있다(김유승, 2013, p. 56; 송효진·황성수, 2014, pp. 6~7에서 재인용). 제도적 관점에서는 데이터의 생산 또는 소유 주체에 따라 공공성을 정의하며, 재정적 관점에서는 데이터의 생산, 관리 과정에 공적 기금이 투입되었는지 여부를 기준으로 한다. 기능적 관점에서는 데이터의 내용을 기준으로 공공기관이 생산하거나 관리하는 정보가 아닌 경우에도 공익적 성격이 있다면 모두 공공데이터라고 본다(김유승, 2013, p. 56; 송효진·황성수, 2014, pp. 6~7에서 재인용).

데이터 처리와 사물인터넷 기술의 발전으로 새롭게 생성되는 데이터가 폭발적으로 증가하고, 데이터를 사적으로 전유하려는 기업들의 경쟁이 치열한 상황에서 전체 데이터 생태계를 건강하게 키우기 위해서는 정부가 광의의 공공데이터 개념을 정립하고 투명성(Transparency), 참여(Participation), 협업(Collaboration) 등 공공데이터 개방의 근본이 되는 원칙¹⁴⁷⁾을 세우는 것이 출발점이라고 할 수 있다. 이런 관점에서 전자정부법, 국가정보화기본법, 공공데이터법을 포괄하는 ‘공공데이터 기본법(가칭)’을 제정이 필요하다고 판단된다. 한국의 데이터 생태계, 나아가 도시 차원의 데이터 생태계를 형성하고 활성화하기 위해서는 중앙정부와 지방정부에서 생성된 데이터뿐만 아니라 정부의 연구개발 재원이 투입된 연구 데이터, 그리고 민간부문의 데이터 중에 공공성이 있는 데이터까지 포괄하는 공공데이터 개념을 정립하여 공공성을 확보하고, 공공재로서 데이터의 개방과 활용, 관리 등에 대한 큰 틀을 세우는 제도적 기반이 필요한 시점이다. 이런 제도적인 기반 위에서 부처별로 추진하고 있는 공공데이터 관련 정책들이 조율되고 공공데이터에 대한 국민들의 인식과 합의가 확산될 때 도시 차원의 데이터 기반 혁신을 추진하기 위한 토양이 마련될 것이라 생각된다.

147) Tauberer, J. (2012), Open government data, <https://opengovdata.io/>.

전략 1-2

도시혁신을 위한 데이터 관점에서 공공데이터 관련 정책과 스마트시티 정책을 연계한다

전자정부 정책에서 시작한 공공데이터 정책과 신도시 인프라 건설 위주의 유시티(U-City) 정책에서 발전한 스마트시티 정책은 그 목적이 상이하고 주무 부처가 다르기 때문에 이제까지 상호 연계가 미흡한 상태로 추진되어 왔다. 행정안전부가 주도한 전자정부 정책은 정부 3.0 정책의 일환으로 공공데이터 개방을 추진하고 관련 법과 제도를 마련해 온 반면, 국토부는 신도시를 대상으로 통신망과 인프라를 구축하는 유시티 사업을 추진했다.

두 정책 모두 도시 차원에서 데이터 기반 혁신을 추진하기 위한 핵심적인 토대를 제공함에도 불구하고, 데이터 측면의 총괄적인 관점이 부재한 상태에서 서로 다른 중앙부처별로 추진되어 왔기 때문에 지방 정부 입장에서 ‘도시 차원의 공공데이터’ 기반을 구축하고 활용할 역량을 키우기에 역부족이었다. 실제로 스마트도시 관련 인프라에서 수집된 데이터는 사업별로 분산되어 있으며, 지방정부의 행정 데이터와 연계없이 관리되어 왔다. 최근에는 유시티법을 스마트도시법으로 개정하고 통합운영센터를 중심으로 도시 정보를 연계·통합한다는 내용을 명시했으나, 여전히 기반 시설 구축을 우선 과제로 설정하고 있어서 도시혁신을 위한 공공데이터의 새로운 흐름으로서 스마트시티를 구현하기에 한계가 있다.

그러나, 데이터를 중심으로 경제·사회가 재편되는 디지털 전환 시대에 도시혁신을 구현하기 위해서는 중앙정부가 공공데이터(Public Data) 영역에서 마중물이 되는 사업을 추진하고 제도적 기틀을 마련하는 작업이 선행되어야 한다. 도시에서 생성되는 엄청난 데이터를 관리·분석하여 혁신 활동으로 연결하기 위해서는 정부와 공공기관에서 개방한 데이터와 스마트시티 사업으로 구축된 센서와 사물인터넷 플랫폼에서 수집된 데이터를 공공데이터의 영역으로 통합하여 관리하는 전략이 필요하다. 특히 시민들의 일상과 현장에 가까운 지방정부에서 스마트시티 사업으로 구축되는 인프라는 보다 장소 특화적이고 구체적인 공공데이터를 공급할 수 있는 원천으로 이용되어 공공 서비스 개선에 활용되어야 할 것이다.

[정책 방향 2]

공공데이터 공급자에서 데이터 프로슈머(Prosumer)로 정부의 역할을 전환한다

국내에서 중앙정부나 지방정부는 이제까지 공공데이터 공급자로서 공공데이터 개방을 수행하는 한정적인 역할로 인식되어 왔다. 그러나, 공공데이터 활용을 활성화하고 이를 전체 데이터 생태계 형성의 마중물로 자리매김하기 위해서는 중앙정부와 지방정부가 이용자 관점에서 공공데이터를 적극적으로 활용하고 공급자이자 동시에 소비자, 즉 프로슈머로 역할 전환이 필요하다.

한국 정부는 2013년 공공데이터법을 제정하고 공공데이터 개방을 확대해 왔으며, OECD가 발표한 '2017년 정부백서(Government at a Glance 2017)'에서 회원국 중 공공데이터 개방지수에서 1위를 기록하는 등 공공데이터 개방을 적극적으로 추진하고 있다. 그러나 공공데이터의 활용 측면에서는 상대적으로 성과가 미흡한 것으로 나타나며, 실제 활용하는 단계에서 데이터 품질 개선에 대한 필요성이 지적되고 있는 등 한계를 보이고 있다.

특히 지방정부의 경우 시민들의 생활과 밀접한 영역에서 데이터 분석을 통해 공공 서비스를 개선하고 정책결정 과정에 활용할 수 있는 가능성이 크지만, 공공데이터 개방과 활용을 위한 기반이 중앙정부에 비해 크게 부족한 현실이다.

이런 상황에서 데이터 기반 도시혁신을 추진하기 위해서는 우선 공공데이터 공급자에서 데이터 프로슈머(Prosumer)로 정부의 역할 전환이 필요하며, 그 첫걸음으로 다음과 같은 전략을 제안한다.

전략 2-1

공공데이터 공급자와 이용자간 상호학습을 지원하는 다양한 정보 교류 공간(Interface)을 지원한다

“데이터를 공급하는 공간은 데이터에 대한 토론과 데이터 이용자가 제공하는 정보 (User-Generated Information)가 교류되는 장이 자연스럽게 형성된다”(Tauberer, J., 2012, p. 86). 이런 데이터 정보 교류 공간은 경험 많은 이용자들에게 데이터와 그에 대한 정보를 한 번에 얻을 수 있는 장을 제공하고, 데이터를 처음 이용하는 사람들이 해당 데이터에 대한 배경과 맥락을 파악할 수 있도록 도와준다. 이런 데이터에 대한 정보 교류 공간을 통해 축적된 데이터에 관한 정보와 지식들은 데이터 품질을 높이고 데이터 공급자 측에서 예상하지 못한 문제점을 해결하거나 새로운 데이터 활용 분야를 찾는 단서를 제공하기도 한다.

정부가 데이터 프로슈머로 역할을 전환하는 과정에서 공공데이터에 대한 정보 교류 공간, 즉 인터페이스는 공급자와 이용자 간 상호학습을 지원하고 공공데이터의 품질을 향상시키며 이에 기반한 관련 수요를 지속적으로 창출하는 기반이 된다.

현재 국내 공공데이터는 공공데이터포털이나 기관별 사이트, 시/도별 공공데이터 포털 등을 통해 개방되고 있으나, 이 공공데이터에 대한 정보 교류를 할 수 있는 공간/인터페이스는 매우 제한적이다. 가장 대표적인 공공데이터포털의 경우 ‘Q&A’를 통해 민원접수, 상담, 오류신고를 받고 있으며, ‘개발자 네트워크’를 통해 데이터 이용 관련 문제 해결이나 개발 노하우를 공유하도록 하고 있다. 또한, 공공데이터포털과 연결된 ‘데이터 1번가’를 통해 공공데이터 개방 신청 접수를 받기 시작했다.¹⁴⁸⁾ 그러나, 그 이용 횟수가 적거나 데이터 개방 여부나 검색의 어려움과 관련된 단순한 질문, 혹은 개방 신청에 대한 내용이 많아 공공데이터에 대한 정보 교류의 공간으로 보기에 무리가 있다. 또한, 공공데이터포털이나 개별 기관 데이터공개 사이트를 통해서도 품질 개선의 출발점이 되는 데이터 오류 신고와 시정도 활성화되지 못하고 있다. 제도적인 측면에서는 공공데이터법 시행령(제 16조)과 공공데이터 품질관리 매뉴얼에 따라 처

148) 공공데이터포털 데이터1번가, <http://bit.ly/2zp36r6>(2017. 10. 28.).

리하도록 명시되어 있으나, 현실적으로 이용자들이 해당 데이터를 담당하는 기관을 찾아 일일이 오류 신고를 하기 쉽지 않고 해당 기관 입장에서도 오류 시정이 성과보다 실책으로 간주될 수 있어 개방한 데이터에 대한 이용자들의 오류 신고를 적극적으로 권장하고 활성화하는 조치를 취하기 힘든 실정이다. 행안부와 한국정보화진흥원이 모 집한 ‘열려라 데이터 활동단’¹⁴⁹⁾의 경우 공공데이터에 대한 시민 의견을 반영한다는 취지에서 구성되었으나 공공데이터 개방에 초점이 맞춰져 있고 50명 정도의 소규모 인원이 1년 이내 활동 기간으로 운영되어 공공데이터에 관련된 정보가 지속적으로 교류되는 공간으로 보기에는 한계가 있다. 공공데이터 공급자와 이용자 간 상호학습을 지원하는 데이터 정보 교류 공간을 만들기 위해서는 역량있는 운영자의 적절한 개입이 필요하며, 경우에 따라서 주제와 관련 없는 글이나 광고성 글은 삭제하는 등 내용에 대한 검열이 필수적이다. 이런 측면에서 정부나 공공기관이 직접 이런 데이터 정보 교류 공간을 운영하는 것은 적합하지 않다(Tauberer, J., 2012, p. 86).

대신 정부는 이런 인터페이스 역할을 하는 다양한 주체들을 지원하는 역할을 함으로써 공공데이터에 대한 지식 기반을 조성할 수 있다. 특히 도시 차원에서 지방정부는 이런 인터페이스 역할을 하는 다양한 주체들과 지속적인 협력을 통해 공공데이터의 품질을 개선하고 수요를 발굴하며 그 활용을 다각화할 수 있다.

공공데이터에 대한 정보 교류 공간은 민간기업이 운영하거나 비영리조직 혹은 소셜 벤처의 형태가 될 수 있으며, 공공데이터에 대한 단순한 Q&A 사이트부터 다양한 공공데이터의 검색을 (분야별로) 도와주는 형태, 혹은 정기적인 공공데이터 해커톤 모임까지 오프라인과 온라인에서 다양하게 나타날 수 있다. 8장에서 언급한 시카고의 Chi Hack Night이나 뉴욕시의 Civic Hall 등에서 사례를 찾아볼 수 있다(8장 1절과 2절). 이런 공공데이터에 대한 정보 교류 공간은 공공데이터를 이용하는 이용자들을 대상으로 데이터의 오류를 찾아내는 캠페인 등으로 연결될 수 있으며, 데이터를 통한 시민 참여와 혁신(Civic Innovation), 그리고 데이터 스타트업 양성의 출발점이 될 것이라 판단된다.

149) 오픈데이터 포럼 웹사이트, <http://odkf.kr/>(2017. 10. 28.).

전략 2-2

지방정부의 데이터 혁신을 주도할 외부 데이터 전문가 유치를 확대한다

정부가 단순한 공공데이터 공급자가 아니라 프로슈머로서 데이터 기반 도시혁신을 추진하기 위해서는 시장 등 리더의 역할과 함께 직접 실행을 이끌 데이터 전문가가 필수적이다. 지방정부는 구체적인 현장에서 광범위한 영역에 적용할 수 있는 데이터 역량을 가진 전문가가 필요하며, 이런 인력을 내부에서 길러내기는 현실적으로 한계가 있다. 따라서, 지방정부가 외부 데이터 전문가를 유치할 수 있도록 지원하고 이를 확대할 것을 제안한다. 최근 공공부문의 전문성과 경쟁력을 제고하기 위해 민간 부문의 외부 전문가를 공직에 유치하는 개방형 직위제를 도입하고 있으나, 대부분 중앙정부 차원에서 제한적으로 시행되고 있다. 이를 지방정부 차원으로 확산하여 데이터 기반의 도시혁신을 실행할 전문가를 유치할 수 있도록 지원하는 방안이 필요하다.

현재 남양주시 등 일부 지방정부에서 전문관 제도를 이용하여 데이터 분야 등 외부 전문가를 유치한 사례가 있다(8장). 전문관 제도는 순환보직으로 전문성 확보가 어려운 문제를 극복하고자 전문 지식이 필요한 업무에서 장기간 전문성을 쌓을 수 있도록 한 것이다. 2015년 개정된 지방공무원 임용령에 따라 각 지방정부에서 '전문직위'를 지정하여 시행할 수 있게 되었으나(경향신문, 2017. 7. 12)¹⁵⁰⁾, 일반 공무원들 사이에 장기간 동일 업무에 대한 선호도가 낮았고 이로 인해 지방정부에서 전문관 제도가 널리 활용되지 못했다. 데이터 기반 도시혁신의 첫걸음을 리드할 수 있는 외부 데이터 전문가를 지방정부에 유치하기 위해서 개방형 직위제와 전문관 제도 등을 활성화하고 인사 제도를 유연하게 개선하는 지원이 필요하다.

동시에 지방정부에 근무하는 데이터 전문가들이 외부 데이터 생태계와 정부를 연결하는 다리(Bridge) 역할을 할 수 있도록 지원이 필요하다. 외부 데이터 커뮤니티와 지속적으로 교류하고 이를 공공데이터에 대한 수요 발굴이나 데이터 기반 도시문제 분석 프로젝트로 발전시킬 수 있도록 외부 네트워킹 활동을 지원하는 것은 데이터 생태계 형성과 발전을 위한 첫걸음이 될 것이다.

150) 경향신문(2017. 7. 12.), '업무 익숙해질 쯤 인사이드'... '전문관' 확대로 공무원 전문성 높인다.
<http://bit.ly/2ykpX4>(2017. 10. 28).

[정책 방향 3]

개별 사업 추진에 집중하는 패턴에서 전체 공공데이터 생태계를 활성화하고 저변을 확대하는 방향으로 전환한다

데이터 기반 도시혁신의 핵심은 끊임없이 생산되는 데이터를 분석한 결과들이 지속적으로 도시문제 해결에 이용되고, 이는 다시 도시의 데이터 인프라를 지속적으로 개선하여 더욱 풍부하고 품질이 좋은 데이터를 만들어 내는 선순환구조 구축에 있다. 이 과정이 도시 차원에서 지속적으로 선순환되기 위해서는 정부 주도의 정책 이외에 데이터 관련 커뮤니티, 스타트업, 연구자 등 다양한 주체들이 상호작용하는 데이터 생태계가 형성되어야 한다.

국내에서는 정부 주도로 공공데이터 개방을 추진하고 관련 제도를 만들었으나 공공데이터를 활용한 비즈니스는 아직 미약한 수준이며, 스마트시티 관련 정책도 기반시설 조성 위주로 추진되어 사물인터넷 기반 데이터를 중심으로 새로운 비즈니스가 창출되는 기반이 부족한 실정이다.

이런 현실에서 개별 사업의 성과에 집중하기보다 전체 공공데이터 생태계 관점에서 이를 구성하는 다양한 주체들을 활성화하고 그 저변을 확대하는 정책으로 전환이 필요하다. 본 보고서에서는 형성 초기인 국내 공공데이터 생태계에서 특히 취약한 부문인 공공데이터 커뮤니티를 활성화하고, 도시 차원에서 데이터 생태계의 저변 확대를 위한 기반으로 지방정부의 데이터 역량을 강화할 것을 제안한다.

전략 3-1

공공데이터 관련 커뮤니티를 활성화하고 이를 도시 차원으로 확산한다

공공데이터 생태계를 구성하는 다양한 부문 중에 데이터 커뮤니티는 공공데이터 생태계의 저변을 확대하고 서로 다른 주체들을 연결하는 중요한 역할을 한다.

미국에서는 대표적으로 Code for America가 데이터 기술을 통한 정부 혁신 운동(Civic Innovation)을 추진하고 있으며, 각 도시정부에 데이터 전문가 자원봉사자 그

를 연결시켜 데이터 기반 도시혁신에 중요한 기여를 하고 있다. 동시에 도시 차원의 데이터 커뮤니티들이 형성되고 있으며, 뉴욕과 시카고의 경우 BetaNYC나 Smart Chicago와 같은 커뮤니티들이 도시 정부의 공공데이터 개방 정책을 데이터 기반 도시혁신으로 연결시키는 핵심적인 역할을 하고 있다(7장). 시 정부에서 데이터 혁신을 이끄는 리더들은 이런 커뮤니티와 지속적인 접촉을 통해 시민들의 공공데이터 수요를 발굴하고 공공서비스 개선을 위한 데이터 분석 프로젝트에 도움을 받으며, 데이터 커뮤니티 구성원들은 시 정부가 직면한 문제들을 이해하고 그 문제해결에 자신의 재능을 살려 기여하는 기회를 가질 수 있다. 또한, 데이터 커뮤니티 활동을 통해 데이터 스타트업을 창업하기도 하며(예: Chicago의 DataMade), 정부 부문의 데이터 혁신 리더로 취업하는 등 데이터 생태계의 다양한 주체들을 키워내는 인큐베이터 역할을 하고 있다. 데이터 커뮤니티는 개발자 커뮤니티부터 데이터 분석 전문가 그룹, 도시문제 연구자 등으로 구성되어 있으며, 자원봉사 네트워크부터 비영리 조직, 소셜벤처 등 다양한 형태로 나타난다.

이에 반해 국내 공공데이터 관련 커뮤니티는 아직 형성 초기 단계로 코드나무 등 개발자 커뮤니티와 데이터 저널리즘 관련 커뮤니티들이 활동하고 있으나, 아직 소규모이며 수도권을 제외한 지방에서는 거의 전무한 현실이다(8장).¹⁵¹⁾ 중앙정부는 부처·기관별로 공공데이터 활용 아이디어 공모전과 오픈데이터 해커톤, 데이터 스타트업 지원사업¹⁵²⁾ 등을 실시하고 있으나 일회성 이벤트 성격이 강해 지속적인 교류가 어렵고, 서울시 등 일부를 제외한 지방정부는 이런 데이터 커뮤니티와 교류하거나 협력할 기회가 매우 제한적이다.

이에 정부가 현재 활동 중인 공공데이터 관련 커뮤니티들에 대한 지원을 확대하고, 도시 차원에서 새로운 데이터 커뮤니티들이 형성될 수 있도록 지원할 것을 제안한다.

우선 데이터 기반 도시혁신을 추구하는 정부 공무원들과 데이터 커뮤니티, 관련 스타트업과 비즈니스, 그리고 대학과 연구기관의 연구자들이 교류하고 협업할 수 있는

151) 도시 차원에서 형성된 데이터 커뮤니티는 현재 코드포서울과 코드포인천이 전부이며, 코드포인천의 경우 2016년 설립되어 활동을 막 시작한 상태이다(관계자 면담조사, 2017. 10. 17.).

152) 일례로 과학기술정보통신부는 2015년부터 K-Global DB-Stars 사업을 통해 각종 공공·민간 DB를 포함한 데이터를 이용한 새로운 비즈니스를 지원하고 있으며, 2017년에는 12개 팀을 선정하여 4개월간 사업비(3,000만원)와 멘토링, 교육, 컨설팅을 제공하고 이중 우수한 4개 팀은 추가로 상금을 지원했다(Venture Square, 2016. 4. 1.).

커뮤니티 코워킹 스페이스가 필요하다. 미국 New York City의 Civic Hall(7장)이나 San Francisco의 Superpublic¹⁵³⁾의 경우 데이터 중심의 시민 주도 혁신(civic innovation)을 위한 커뮤니티 코워킹 스페이스를 제공하고 도시 차원의 데이터 기반 혁신을 위한 공공-민간 협력의 허브 역할을 하고 있다.¹⁵⁴⁾ 국내에도 행안부가 공공데이터 활용 창업 지원 기관으로 오픈스퀘어-D를 서울과 부산에 설치하여 운영하고 있으나, 스타트업들을 대상으로 공간을 지원하고 공공데이터 이용에 관한 기초적인 교육 프로그램을 제공하는 선에 그치고 있는 실정이다(8장). 도시 차원에서 데이터 기반 혁신을 지속적으로 추진하기 위해서 데이터 커뮤니티 활동의 거점 역할을 하며 여기서 정부 공무원들과 교류할 수 있는 공공-민간 협력 공간이 필요하다.

특히 수도권을 제외한 지방에 데이터 커뮤니티의 기반이 부재한 현실을 감안할 때, 각 지역에 입지한 대학의 학생들을 대상으로 공공데이터 관련 커뮤니티 참여나 동아리 활동을 지원하는 것이 그 첫걸음이 될 수 있다. 또한, 대부분 서울에 형성된 커뮤니티 활동을 타 지역으로 확산하기 위한 방안을 위해서는 Code for America의 운영 방식을 참고할 수 있다. Code for America는 일정 기간 동안 지방정부와 일할 개발자들을 모집해서 파견하는데, 개발자들이 일정 기간 동안 San Francisco 본사의 공동 개발 공간에서 함께 일하며 네트워킹 이벤트, 연사 초청 세미나 등을 통해 비전과 일하는 방법을 학습하도록 한다. 이런 과정에서 알게 된 동료들은 개발자들이 각 도시에서 실제 프로젝트를 수행하면서 문제 해결에 도움을 받고 정보와 노하우를 공유할 수 있는 학습 네트워크 역할을 한다(Tauberer, J., 2012, pp. 7-8).

전략 3-2

지방정부의 데이터 역량 강화를 위해서 교육 프로그램 지원을 확대하고 다양화한다

데이터 기반의 혁신은 조직 내 특정인이나 한 부서가 담당할 수 있는 것이 아니라 전체적인 업무 방식이나 의사결정에 변화가 생김을 의미하기 때문에(9장 참조 & The

153) 시빅홀 웹사이트, <https://civichall.org/>(2017. 10. 28.).

154) 테크크런치(2016. 10. 5.), Creating a new architecture of government through tech and innovation, <http://tcrn.ch/2dfVjOb>(2017. 10. 28.).

Board Directors...Digital Transformation, Harvard Business Review 2017. 7. 13.) 공공기관 재직자들의 데이터 리터러시(Data Literacy)를 전반적으로 높이는 작업이 선행되어야 한다.

특히 지방정부는 중앙정부에 비해 실제 구체적인 현장에서 광범위한 영역에 적용되는 데이터 역량이 필요한 반면, 중앙정부에 비해 데이터 전문가가 턱없이 부족하고 데이터 역량을 키울 수 있는 교육 프로그램도 제한적인 실정이다. 이런 현실을 반영하여 데이터 기반 도시혁신을 실행할 공공부문 재직자, 특히 지방정부 공무원을 대상으로 다음과 같은 지원이 필요하다.

첫째, 지방정부 공무원을 대상으로 데이터 역량 강화 교육 프로그램을 확대 및 다각화한다. 현재 행정안전부와 한국정보화진흥원은 공공데이터활용지원센터를 통해 공공기관을 대상으로 품질관리 정기교육을 실시하고 있으나(공공데이터 포털 웹사이트), 실무 담당자를 대상으로 관련 지침이나 매뉴얼을 소개하는 선에 그치고 있다. 데이터 기반의 도시혁신은 지방정부 내 특징인이나 한 부서만 해당하는 것이 아니라 전체적인 업무 방식이나 의사결정에 변화를 가져오기 때문에, 이런 변화를 수용하기 위해서 지방정부 공무원들을 대상으로 데이터 역량 강화 교육 프로그램을 확대하고 다각화해야 한다. 특히, 데이터 관점에서 스마트시티를 이해하고 사물인터넷에서 수집된 데이터 수집, 관리, 보안 등에 대한 도시 특성에 맞는 전략을 세울 수 있도록 교육 프로그램을 구성할 필요가 있다.

둘째, 데이터 기반 혁신 사례와 경험을 공유하는 도시간 네트워크를 지원한다. 데이터 기반 도시혁신을 추진하기 위해서 개별 도시 차원을 넘어 도시간 사례와 경험을 공유하는 네트워크를 통해 상호학습을 지원할 필요가 있다. 특히 이런 도시간 네트워크는 시장들간 데이터 기반 혁신에 대한 이해를 높이고 비전을 공유할 수 있는 기회를 제공할 뿐만 아니라 데이터 혁신을 실행하는 실무 리더들간 공동학습의 장을 제공할 수도 있다. 이와 관련하여 도시 혁신을 확산하기 위해 미국 자선재단들이 지원하는 다양한 교육 및 네트워킹 지원 프로그램 사례를 참고할 수 있다(8장 4절). 먼저 블룸버그 자선재단(Bloomberg Philanthropies)은 Bloomberg Harvard City Leadership Initiative를 통해 각 도시의 시장들을 대상으로 1년 동안 진행되는 교육

프로그램을 올해부터 지원하고 있다. 하버드 비즈니스 스쿨과 케네디 스쿨이 운영을 맡고 있으며, 리더십과 정부 혁신에 대한 내용으로 구성되어 있다.¹⁵⁵⁾ 다음으로 Laura and John Arnold Foundation은 Civic Analytics Network를 통해 각 도시의 데이터 혁신 리더(Chief Data Officers)들의 전국적 네트워킹을 지원하고 있다. 하버드 케네디 스쿨의 Ash Center가 운영을 맡고 있으며, 데이터 시각화와 예측 분석(Predictive Analytics)을 통해 도시문제 해결책을 모색하는 협력 프로젝트를 지원하고, 도시간 이를 공유하도록 한다. 또한, MacArthur Foundation은 MetroLab Network를 통해 데이터 기반 혁신을 추진하는 도시 정부와 지역 대학간 파트너십을 지원하고 있다. 현재 35개 이상의 도시-대학 파트너십이 참여하고 있으며, 스마트시티와 관련된 융합연구와 사례 공유를 위한 네트워킹을 지원하고 있다.

[정책 방향 4]

빅데이터, 사물인터넷 등 기술분야별로 지원하는 기존 연구개발 투자와 차별화되는 도시 차원의 문제 해결형 데이터 융합분야 연구개발 투자를 지원한다

지속적으로 발전하는 데이터 생태계에서 관련 연구부문은 데이터 수집과 관리, 분석, 활용 등 전 과정에서 필수적이다. 데이터 주도 혁신의 실험실로서 도시의 역할이 강조되고 있지만, 국내에서 기존 연구개발 투자는 빅데이터, 사물인터넷 등 기술분야별로 추진되어 왔다. 또한, 공공데이터 정책은 데이터 개방에 초점을 맞춰 데이터 분야 연구개발과 연계가 미흡한 상황이며, 스마트시티 분야의 경우 유시티 정책 추진 과정에서 통신망과 사물인터넷 관련 인프라 분야를 중심으로 연구개발 투자가 이루어졌다(8장). 다양한 데이터가 집적되는 도시 차원의 연구개발에 대한 투자는 데이터과

155) 이 프로그램에 참여하는 시장들은 on-demand system을 통해 각 도시의 문제 해결과 관련된 정책 연구 지원을 요청할 수 있으며, student internship 프로그램을 통해 각 도시에서 필요한 스킬을 가진 하버드 비즈니스 스쿨이나 케네디 스쿨 학생들을 인턴으로 초빙할 수 있다(하버드 케네디스쿨 Ash센터 웹사이트, <http://bit.ly/2u2G1XL>, 2017. 10. 28.).

학과 기술의 발전에 기여할 뿐만 아니라 도시가 직면한 문제를 해결할 수 있는 경제·사회적인 파급효과 측면에서 중요하다. 이에 본 보고서는 기존의 기술 분야별 연구개발과 차별화되는 도시 차원의 문제 해결형 데이터 융합분야 연구개발 투자 지원을 제안한다.

전략 4-1

도시 차원의 통합 데이터 모델과 플랫폼, 인프라 구축을 위한 연구개발을 지원한다

도시 차원에서 행정 데이터, 사물인터넷 기반 공공 데이터, 민간 데이터 등을 통합하여 분석할 수 있는 모델과 플랫폼 구축에 대한 연구 과제를 정부출연연구기관에서 수행하고 이를 전국 도시에서 활용할 수 있도록 공유하는 방안을 제안한다.

미국 Argonne National Lab의 경우 NSF의 지원을 받아 시카고의 스마트시티 플랫폼을 개발했으며, 이를 다른 도시에 보급하고 있다. 또한, 시카고 시정부와 지속적인 협력을 통해 도시계획을 위한 데이터 예측 모형(Lakesim)을 개발하여 공공부문 혁신에 기여하고 있다. 또한, NSF는 Big Data Regional Innovation Hubs 프로그램을 통해 미국 4개 지역별로 대학, 비즈니스, 정부간 협력 과제를 지원하고 있으며, 이는 교육, 환경, 바이오메디컬, 국가보안 등 분야별 데이터 연구지원과 더불어 지역 차원의 데이터 연구개발이 중요함을 인식한 결과라고 할 수 있다(7장).

국내에서는 중앙부처 차원에서 분야별 데이터 통합과 플랫폼 구축을 추진하고 있으나, 각 도시에 특화된 구체적인 데이터를 분석하기 위해서 도시 차원의 통합 데이터 모델과 플랫폼을 개발하고 이를 지속적으로 업데이트할 수 있는 연구개발 투자는 미흡한 실정이다. 또한, 국내 스마트시티 관련 연구개발은 통신망 관련 연구 또는 건축과나 도시공학과를 중심으로 인프라 관련 연구 중심으로 추진되어 도시 차원의 데이터 관점에서 연구개발 투자는 부족했다(8장).

이런 상황에서 데이터 기반 도시혁신을 위해 정부출연연구기관이 시범 도시를 대상으로 Digital Twin과 같은 통합 모델을 개발하고 이 모델을 다른 도시와 공유하여 공공서비스 개선과 도시계획에 활용할 수 있는 정부의 연구개발 지원이 필요하다.

전략 4-2

도시 문제와 데이터 과학 융합분야(Urban Informatics) 자유공모형 연구과제 지원을 확대한다

도시 차원에서 데이터 생태계의 저변을 확대하기 위해서 새롭게 형성되고 있는 도시 문제와 데이터 과학 융합 연구분야에 대한 지원을 확대할 필요가 있다. 특히 개인 연구자나 소규모 팀 단위의 자유공모형 연구과제 지원을 확대하여 새로운 융합분야를 연구하는 연구자 풀을 확보하는 방안을 제안한다.

미국 뉴욕시나 시카고의 경우 시 정부와 자선재단들이 이런 초기 연구 프로젝트들을 통해 도시 차원의 데이터 생태계를 구성하는 연구자들을 지원했으며, 이는 Urban Informatics라고 지칭하는 도시 문제와 데이터 과학 융합 학문 분야가 성장하는 기반이 되었다.

국내에서도 교통이나 도시계획 등의 분야에서 데이터과학을 이용해서 도시문제에 접근하는 연구자들이 증가하고 있으나, 도시문제 연구와 데이터 과학을 융합한 신규 분야에 대한 지원은 매우 제한적이다. 한국연구재단이 2016년부터 지원하고 있는 과학기술·인문사회융합연구사업의 경우 거의 유일하게 Urban Informatics 관련 연구가 포함될 수 있는 연구사업이나 2017년 현재 총 지원 과제가 14개에 불과하고 지원하는 분야가 매우 광범위하여 Urban Informatics 분야 연구분야를 지원하고 연구자를 키우기에는 역부족이라고 판단된다.

전략 4-3

지역 대학에 도시문제 해결을 위한 데이터 혁신 센터(Urban Informatics research center)를 설립하여 도시 차원의 데이터 기반 혁신을 지원한다

도시 차원의 데이터 생태계를 활성화하기 위해서 대학을 도시문제 해결형 데이터 융합분야 연구의 거점으로 육성하는 방안이 필요하다. 특히 수도권에 비해 데이터 생

태계의 구성 주체가 미약한 지방의 경우 지역 대학의 역할이 중요하다.

미국 뉴욕시의 경우 NYU의 Center for Urban Science + Progress (CUSP)를 통해 뉴욕시 정부와 다수의 공공기관이 데이터 관련 프로젝트를 진행하고 있으며, 졸업생들이 뉴욕시에 취업하거나 데이터 소셜벤처를 창업하는 등 뉴욕시의 데이터 생태계를 풍부하게 만드는 요람 역할을 하고 있다(7장). 시카고는 University of Chicago의 Urban Center for Computation and Data (Urban CCD)가 시카고 데이터 생태계의 연구 기반과 인력을 제공하고 있으며, 시카고시의 최초 Chief Data Officer로서 데이터 기반 도시혁신을 이끌었던 Brett Goldstein이 현재 Urban CCD로 이직하여 대학의 도시문제 해결형 데이터 연구 분야의 지평을 넓히고 있다(7장).

국내에서는 서울대 빅데이터 연구원이 서울시의 지원을 받아 도시데이터사이언스 연구소를 운영하고 있으며, 서울대 공유도시랩이 다양한 도시문제에 관련된 데이터 분석을 진행하는 등 도시문제 해결을 위한 데이터 과학 융합연구가 대학에서 시작되었으나 일부 수도권 대학에 국한되어 있고 그 규모가 크지 않으며, 아직 초기 탐색 단계라고 할 수 있다(8장).

이에 지방정부와 대학간 파트너십을 강화하고 도시문제 해결을 위한 데이터 혁신센터(Urban Informatics Research Center)를 대학에 설립하여 도시 차원의 데이터 기반 혁신을 지원할 것을 제안한다.

참고문헌

1. 국내문헌

- 고석찬(2004), 「지역혁신 이론과 전략: 과학기술단지와 테크노폴리스 조성」, 대영문화사.
- 고영선·김정호(2007), 「재정사업심층평가 지침 제2판」, 한국개발연구원.
- 과학기술정보통신부(2017), 「과학기술 50년사: 2편 과학기술 정책과 행정의 변천」.
- 관계기관 합동(2017.9.7.), 제4차 스마트시티 추진단 회의.
- 구영우·조성복·민완기(2012), 「혁신체제론의 진화 및 주요 논점」, 기술혁신학회지, 15(2), pp. 225~241.
- 국가건축정책위원회(2016), 「Smart City 경쟁력 강화를 위한 정책방안 연구」, 국가건축정책위원회.
- 국토교통부(2013), 「제2차 유비쿼터스 도시종합계획(2014-2018)」, 국토교통부.
- 국토해양부(2009), 「제1차 유비쿼터스 도시종합계획(2009-2013)」, 국토해양부.
- 기획재정부(2017.4.), 「지역발전특별회계 예산안 편성 지침」.
- 김상겸 외(2016), 「공공데이터 활용서비스 분류체계에 관한 연구」, 한국정보화진흥원.
- 김석관(2009), 「개방형 혁신은 새로운 혁신 방법론인가?: Chesbrough의 개방형 혁신 이론에 대한 비판적 평가」, 기술혁신연구, 17, pp. 99~133.
- 김선우 외(2017), 「4차 산업혁명 시대 기업가정신의 의의와 방향」, 『STEPI Insight』, 218, 과학기술 정책연구원.
- 김영수(2012), 「우리나라 클러스터 정책의 특징과 지역산업생태계론으로의 진화 필요성」, 『지역연구』, 28(4), pp. 23~43.
- _____(2016), 「산업융합 활성화를 위한 산업입지정책의 방향」, 산업입지(61), 한국산업단지공단, pp. 22~29.
- 김은란 외(2014), 「창조산업창조계층 입지특성을 활용한 도시재생 방안」, 국토연구원.
- 김철수(2014), 「단지계획」, 기문당.
- 김형주 외(2012), 「산학연 일체화를 위한 의제 도출에 관한 연구」, 과학기술정책연구원.
- _____(2016), 「지역 기반의 지식트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안」, 과학기술정책연구원.
- 김형주(2015), 「시애틀의 스타트업 현장: 조용한 커피 타운 실리콘 밸리의 다음 정거장을 꿈꾸다」, 과학기술정책, 25(6), pp. 32~35.

- 남기범(2004), 「클러스터 정책실패의 교훈」, 『한국경제리학회지』, 7(3), pp. 407~432.
- _____(2016), 「‘선택과 집중’의 종언: 포스트 클러스터 지역산업정책의 논거와 방향」, 『한국 경제지학회지』, 19(4), pp. 764~781.
- 단국대·경기과학기술진흥원(2014), 「경기도 혁신클러스터 육성제도 연구」, pp. 86~107.
- 대덕전문연구단지관리본부(2003), 「대덕연구단지 30년사」, 대덕전문연구단지관리본부.
- 대통령직속 국가건축정책위원회(2016.12.), 「Smart City 경쟁력 강화를 위한 정책방안 연구」.
- 박세훈(2016), 「해비타트 III [새로운 도시의제 (New Urban Agenda)] 의 성립배경과 의의」, 공간과 사회, 58, pp. 9~39.
- 박재근 외(2014), 「지역산업정책의 주요 이슈분석과 개선방향」, 산업연구원.
- 박정일(2015), 「고용접근성에 기반한 산업단지 교외화 특성분석 및 산업입지 정책방향」, 국토연구원.
- 방민석(2013), 「정부 3.0'에 대한 개념적 탐색과 법적정책적 과제」, 『한국지역정보학회지』, 16(3), pp. 137~160.
- 산업연구원 산업입지팀(2015), 「산업단지 입주업종 및 업종관리 법령개선 방안」, 산업연구원.
- 서연마·김광익·류승한(2014), 「혁신생활기반 강화를 통한 산업단지 복합화 전략 연구」, 국토연구원.
- 서형준·명승환(2015), 「지자체 공공데이터 개방 현황 및 정책 제언」, 『한국지역정보학회지』, 18(4), pp. 1~27.
- 소진광 외(2015), 「판교테크노밸리 성장 원동력 분석」, 경기과학기술진흥원.
- 손수정 외(2015), 「제3차 연구개발특구육성종합계획 수립을 위한 연구」, 과학기술정책연구원.
- 송위진(2002), 「기술혁신정책의 진화와 기술혁신이론」, 『과학기술학연구』, 2(1), pp. 39~61.
- 송재룡(2014), 「판교테크노밸리 교통불편 해소방안」, 경기개발연구원.
- 송효진·황성수(2014), 「정부 3.0 추진에 따른 공공데이터 개방과 지방정부의 방향성 모색」, 한국지역정보학회지, 17(2), pp. 1~28.
- 신우재(2017), 「지자체 스마트시티 추진현황과 발전 방안」, 『한국지역정보학회지』, 2017 춘계학술대회.
- 신우재·조영태 (2016), 「영국 정부의 스마트시티 구축 노력과 시사점」, 『국토』, 415, pp. 86~92.
- 신우재 외(2017), 「지자체 스마트 시티 추진현황 및 발전방안」, 한국지역정보학회 학술대회.
- 에너지연구원(2014), 「세계 에너지시장 인사이트」, 14(12), 에너지경제연구원.
- 연구개발특구진흥재단(2014), 「대덕연구개발특구 40년사」.

- 우윤석(2013), 「정부 3.0 관련 주요 국가의 정부개혁 동향과 시사점」, 한국행정학회 제2013년 추계 학술발표논문집, pp. 1852~1882.
- 윤정중·이현주·송영일(2017), 「도시첨단산업단지의 현황과 과제」, 『도시정보』, 421, pp. 3~17.
- 이미순(2017), 「벤처 신집적화 추진방안 연구」, 중소기업연구원.
- 이상호·임윤택·안세윤(2017), 「스마트시티」, 커뮤니케이션북스.
- 이상훈·신기동·김태경(2014), 「판교테크노밸리의 성공과 시사점」, 『이슈&진단』, 137, 경기개발연구원.
- 이선제·정선영(2014), 「혁신클러스터 내에서의 혁신주체들 간 상호작용의 변화: 대덕연구개발특구를 중심으로」, 기술혁신학회지, 17(4), pp. 820~844.
- 이성호·유영진(2017), 「STEPI 미래연구시리즈2 사물지능혁명-명사의 시대에서 동사의 시대로」, 도서출판 이새.
- 이재용 외(2016), 「Smart City 경쟁력 강화를 위한 정책방안 연구」, 국가건축정책위원회.
- 이재용(2017), 「스마트시티 정책의 추진방향과 전략」, 『월간교통(2017.2.)』, pp. 6~12.
- 이철우(2013), 「산업집적에 대한 연구 동향과 과제: 한국지리학 연구를 중심으로」, 『대한지리학회지』, 48(5), pp. 629~650.
- 이현숙(2017.8.), 「스마트시티의 개념과 정책동향」, 『융합Weekly TIP』, 84, 융합연구정책센터.
- 임만혁(2014), 「연구개발특구 활성화를 위한 규제 개선방안 연구」, 목원대학교 대학원 석사학위 논문.
- 장재홍 외(2014), 「창조산업의 공간 분포와 집적 형성 요인 분석」, 산업연구원.
- 장재홍(2015), 「광역경제권과 지역산업의 경쟁력 강화」, 지역과 발전, 지역발전위원회, 19, pp. 5~7.
- 장지상 외(2007), 「혁신클러스터」, 국가균형발전위원회·산업자원부·한국생산성본부.
- 정미애·김형주(2017), 「도시형 혁신공간의 부상과 동향」, 『동향과 이슈』, 40, 과학기술정책연구원.
- 정미애·신은장·김만진(2015), 「지역의 STI 사회자본 진단과 시사점」, 과학기술정책연구원.
- 정순구·최근희(2013), 「첨단산업 클러스터로서 서울디지털산업단지의 성장요인 및 한계에 관한 연구」, 『도시행정학보』, 26(3), pp. 165~194.
- 정용찬(2017), 「4차 산업혁명 시대의 데이터 경제 활성화 전략」, 정보통신정책연구원.
- 정지형·김강훈(2012), 「한국과 미국의 공공부문 빅데이터 활용 현황 분석」, 한국정보과학회 2012년 가을학술발표논문집, pp. 243~245.
- 정지훈(2016), 「제4차 산업혁명은 도시를 어떻게 변화시킬 것인가」, 『세계와 도시』, 14, 서울정책 아카이브.

- 조준모 외(2014), 「도시첨단산업단지 필지면적 규제완화 고용영향평가 연구」, 한국노동연구원(수탁처: 고용노동부)
- 조혜영 외(2017), 「산업단지 내 복합구역 관리방안 연구」, 한국산업단지관리공단.
- 조휘만(2014), 「스마트시티 추진 문제와 대응」, 전기산업브리핑.
- 지식경제부(2012), 「제1차 지능형전력망 기본계획」, 지식경제부.
- 지역정보화 이슈리포트(2016), 「지방자치단체 빅데이터 추진현황과 정책적 시사점」, 한국지역정보개발원, 2. pp. 1~18.
- 최승범(2016), 「지방자치단체 빅데이터의 활용트렌드와 활성화 조건에 대한 연구」, 사회적경제와 정책연구, 6(1), pp. 177~205.
- 최준영(2014), 「도시 빅데이터를 통한 스마트 시티 관리」, 한국행정학회 학술발표논문집, pp. 994~1009.
- 최준영(2017.8.4.), 「유엔 해비타트 새로운 도시의제와 스마트시티」, 국회입법조사처 간담회 자료.
- 최형섭(1995), 「불이 꺼지지 않는 연구소: 한국 과학기술 여명기 30년」, 조선일보사.
- 한국노동연구원(2016), 「글로벌 스마트시티 실증단지 조성사업 고용영향평가 연구」, 한국노동연구원.
- 한국데이터진흥원(2016), 「데이터산업백서」.
- 한국산업기술진흥원(2013), 「지역산업정책 백서」, 한국산업기술진흥원·대한민국 산업통상자원부.
- 한국연구재단(2017.4.), 「과학기술 인문사회융합연구사업 주요 추진방향」, 미래창조과학부·한국연구재단.
- 한국정보화진흥원(2015), 「한국의 데이터 활용기업 발굴 및 글로벌 홍보 연구」.
- _____ (2016), 「공공데이터 활용서비스 분류체계에 관한 연구」.
- _____ (2016.11.), 「스마트시티 발전전망과 한국의 경쟁력」, IT & Future Strategy, 6, 한국정보화진흥원.
- 한국지역정보개발원(2017), 「기술혁명과 도시혁신의 환상적 조합, 스마트시티」, 지역정보화, 105, 한국지역정보개발원.
- 한선희·이재용(2017), 「스마트시티 관련 R&D 테스트베드 사업의 운영관리 방향에 관한 연구」, 디지털융복합연구, 15(7), pp. 13~25.
- 행정안전부(2017), 「전자정부 50년」, 행정안전부.
- 행정자치부(2013), 「정부 3.0 추진기본계획」, 행정자치부.
- Edward Glaeser, 「도시의 승리」, 이진원 역(2011), 해냄.

- Florida, R., 「도시와 창조계급」, 이원호·이종호·서민철 역(2005), 푸른길.
- Gillian Tett, 「사일로이펙트」, 신예경 역(2015), 어크로스.
- IRS Global, 「4차 산업혁명의 플랫폼인 스마트시티(smart city)관련 비즈니스 현황과 향후 전망」, IRS Global.
- Joel Gurin, 「오픈데이터 지금이 기회다!」, 양정식 외 역(2016), 투이컨설팅.
- 한국스타트업생태계포럼(2016), 2016 스타트업 백서.
- OpenSquare-D(2017.8.25.), 제6회 데이터 커넥션 데이 발표자료.
- Schwab, K., 「클라우드 슈룹의 제4차 산업혁명」, 송경진 역(2016), 새로운 현재.
- STEPI 내부세미나(2017.8.24.), 「지자체 과학행정 사례」, p. 13.

2. 국외문헌

- Akyildiz, I. F. et al.(2002), Wireless sensor networks: a survey, Computer networks, 38(4), pp. 393-422.
- Angelidou, M.(2017), The Role of Smart City Characteristics in the Plans of Fifteen Cities, Journal of Urban Technology, pp. 1-28.
- Asheim, B.(2000), Industrial districts: the contributions of Marshall and beyond, In: Clark, G. L., Feldman, M. P., and Gertler, M. S. eds, The Oxford handbook of economic geography, Oxford: New York: Oxford University Press, pp. 413-431.
- Asheim, B. and Hansen, H. K.(2009), Knowledge bases, talents, and contexts: On the usefulness of the creative class approach in Sweden, Economic Geography, 85(4), pp. 425-442.
- Barca, F., McCann, P. and Rodríguez-Pose, A.(2012), The case for regional development intervention: place-based versus place-neutral approaches, Journal of regional science, 52(1), pp. 134-152.
- Boeing et al.(2014). LEED-ND and Livability Revisited, Berkeley Planning Journal, 27, pp. 31-55.
- Brookings Institution(2016.7.11.), 「Hardwiring urban innovation: RD&D partnerships for 21st century cities」, <http://brook.gs/2e3gsk7>(2016.10.18.).
- Brookings(2017), Advancing a new wave of urban competitiveness: The role of mayors in the rise of innovation districts.

- Brown, M. and Morrill, R.(2011), *Seattle Geographies*, University of Washington Press.
- Carothers, T. and Brechenmacher, S.(2014), *Accountability, Transparency, Participation, and Inclusion: A New Development Consensus?*, Carnegie Endowment for International Peace.
- Center for Urban Future(2012), *New Tech city*
- Chesbrough, H. W.(2003), *Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology*, Boston: Harvard Business Press.
- _____(2006), *Open Innovation: A New Paradigm for Understanding Industrial Innovation*, Chesbrough et al. Eds. *Open Innovation: Researching a New Paradigm*(Oxford: Oxford University Press), pp. 1-12.
- Choi, J.Y.(2017.1.27.), *FOSS4G for K-Smart City under the New Urban Agenda*, FOSS4G 2017 Asia, Hyderabad:India.
- City of Seattle(2016), *Seattle Smart Cities Initiatives*, 내부자료(2016.7.).
- Congress for the New Urbanism, <http://bit.ly/20V2TR4>(2017.5.16.).
- Cooke, P. et al.(1998), *Regional Innovation Systems: Institutional and Organizational Dimensions*, *Research Policy*, 26, pp. 475-491.
- Cooke, P.(2002), *Knowledge Economies: Clusters, Learning and Cooperative Advantage*, London: Routledge.
- CUSP(2013), *The promise of Urban Informatics*, Center for Urban Science + Progress, <http://bit.ly/1jopvE7>(2017.5.12.).
- D. Tim(2010.8.), *Open data, democracy and public sector reform*(PDF), [Opendataimpacts.net](http://opendataimpacts.net), Oxford Internet Institute.
- Diez, T. and Posada, A.(2013), *The fab and the smart city: the use of machines and technology for the city production by its citizens*, In *Proceedings of the 7th International Conference on Tangible, Embedded and Embodied Interaction* (pp. 447-454), ACM.
- Empson, R.(2012.6.19.), "San Francisco Vs. Silicon Valley: Where Should You Build Your Business?", [Techcrunch.com](http://techcrunch.com), Retrieved from <http://tcn.ch/2uiU20q>(2017.7.20.).
- Executive Office of the President(2016), *Technology and the Future of Cities*, pp. 1-84.
- Farrell, M. B.(2012.12.21.), *Battery Ventures plans move to Boston*, [Bostonglobe.com](http://bostonglobe.com), Retrieved from <http://bit.ly/2ujq0JU>(2017.7.20.)

- Florida, R.(2002), The economic geography of talent, *Annals of the Association of American Geographers*, 92(4), pp. 743-755.
- _____(2014), *Startup city: the urban shift in venture capital and high technology*, Martin Prosperity Institute.
- Fontagne, L. and Harrison, A.(2017), *The Factory-Free Economy*, Oxford University Press.
- Foth. et al.(2011), *Urban Informatics*, Conference on Computer Supported Cooperative Work(CSCW) Hangzhou China, pp. 1-8.
- Freeman, C.(1987), *Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan*, Pinter Publishers, London.
- Glaeser, E.(2012), *Triumph of the City: How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, and Happier*, Penguin Books.
- Goldsmith, S. and Crawford, S.(2014), *The Responsive City*, Wiley.
- Gordon, D. and Vipond, S.(2005), Gross density and new urbanism: Comparing conventional and new urbanist suburbs in Markham, Ontario. *Journal of the American Planning Association*, 71(1), pp. 41-54.
- Hatzichronoglou, T.(1997), *Revision of the high-technology sector and product classification*, 2. Paris: OECD.
- Hepworth, M. E.(1987), *The Information City*, *Cities*, 4(3), pp. 253-262.
- Hodges, R. A. and Dubb, S.(2012), *The road half traveled: University engagement at a crossroads*, Michigan State University Press.
- Høgni Kalsø, H., Vang, J. and Asheim, B.(2005), *The creative class and regional growth: Towards a knowledge based approach*, Lund University.
- Hutton, T. A.(2010), *The new economy of the inner city: Restructuring, regeneration and dislocation in the twenty-first-century metropolis*, London; New York: Routledge.
- Jofre-Monseny, J., Marín-López, R., and Viladecans-Marsal, E.(2012), "What underlies localization and urbanization economies? Evidence from the location of new firms, *Xarxa De Referència En Economia Aplicada*.
- Joss, S., Cook, M. and Dayot, Y.(2017), Smart cities: towards a new citizenship regime? A discourse analysis of the British smart city standard, *Journal of Urban Technology*, pp. 1-21.

- Katz, B. and Wagner, J.(2014), The rise of innovation districts: a new geography of innovation in America, Brookings.
- Kelbaugh, Douglas S.(2002), Repairing the American Metropolis: Common Place Revisited, Seattle: University of Washington Press, 161.
- Kitchin, R.(2015), Making sense of smart cities: addressing present shortcomings. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 8(1), pp. 131-136.
- Kitchin, R., and Dodge, M.(2011), Code/space: Software and everyday life. Mit Press.
- Kukka, H. et al.(2014, October), Urban computing in theory and practice: towards a transdisciplinary approach, In Proceedings of the 8th Nordic Conference on Human-Computer Interaction: Fun, Fast, Foundational, pp. 658-667.
- Kunstler, J. H.(1998), Home from nowhere: Remaking our everyday world for the 21st century, Simon and Schuster.
- Mandel, M.(2014), San Francisco and the tech/info boom: making the transition to a balanced and growing economy, South Mountain Economics.
- Marshall, A.(1890), Principles of economics, 8th ed, The Online Library of Liberty.
- Maskell, P. and Malmberg, A.(1999), Localised learning and industrial competitiveness, Cambridge journal of economics, 23(2), pp. 167-185.
- Moulaert, F. and Sekia, F.(2003), Territorial innovation models: a critical survey, Regional Studies, 37(3), pp. 289-302.
- New Urbanism Org, <http://bit.ly/1H1w2Sm>(2017.5.16.).
- OECD Insights Blog(2015.5.28), Shedding light on government, one dataset at a time, OECD Insights Blog.
- OECD(2015), Data-Driven Innovation: Big Data for Growth and Well-Being. OECD Publishing.
- OECD-DATAR(2001), World Congress on Local Clusters, Paris: OECD.
- Perry B. and May T.(2007), Governance, Science Policy and Regions: An Introduction, Regional Studies 41(8), pp. 1039-1050.
- Porter, M. E.(1998), Clusters and the new economics of competition, Harvard Business Review, 76(6), pp. 77-90.
- _____(2000), Locations, clusters, and company strategy, In: Clark, G. L., Feldman, M. P. and Gertler, M. S. eds. pp. 253-274.

- _____(2001), Clusters of innovation: regional foundations of US competitiveness, *Regional Studies*, 36(7), pp. 549-578.
- _____(2002), Cluster and the new economics of competition, *Harvard Business Review*, November-December, pp. 77-90.
- _____(2003), The economic performance of regions, *Regional Studies*, 37(6-7), pp. 549-578.
- President Council of Advisors on Science and Technology(2016.2.), Technology and the Future of Cities, <http://bit.ly/1Lg6XaY>(2017.5.11).
- Research Triangle Foundation(2011), The Research Triangle Park Master Plan.
- Research Triangle Regional Partnership(2004), Staying on Top: Winning the Job Wars of the Future: A Competitiveness Plan for the Research Triangle Region.
- Robinson, D. G., et al.,(2009), Government data and the invisible hand, *Yale JL & Tech*, 11, 159.
- Robinson, R., et al(2012), Street computing: towards an integrated open data Application Programming Interface (API) for cities, *Journal of Urban Technology*, 19(2), pp. 1-23.
- Rooney, Katherine(2016.11.15.), Working with citizens to collect sensor data for an open smart city, *Open Data in Action*, Pango:Korea.
- Schaffers, H., Komninos, N., Pallot, M., Trousse, B., Nilsson, M., & Oliveira, A.(2011) Smart cities and the future internet: Towards cooperation frameworks for open innovation, *The future internet*, 431-446.
- Schauer, Frederick(2011), Transparency in Three Dimensions, *University of Illinois Law Review*, pp. 1339-1358.
- Startup Genome(2017), Global startup ecosystem report 2017.
- Storper, M. and Venables, A. J.(2004), Buzz: face-to-face contact and the urban economy, *Journal of economic geography*, 4(4), pp. 351-370.
- Tauberer, J.(2012), Open government data, Joshua Tauberer.
- The ITU-T Focus Group for Smart Sustainable Cities(2014) Smart sustainable cities: An analysis of definitions, ITU.
- The Registry(2016.3.25), BioMed Realty Opens Large Life Science Hub in South Lake Union, <http://bit.ly/2ds7s1L>(2016.10.2.)

The White House(2013.5.9.), Obama Administration Releases Historic Open Data Rules to Enhance Government Efficiency and Fuel Economic Growth, <http://bit.ly/2yXF43S>(2017.9.15.).

_____(2015a), Administration Announces New “Smart Cities” Initiative to Help Communities Tackle Local Challenges and Improve City Services, September 14, 2015.

_____(2015b), Launching a smart cities initiative to tackle city challenges with innovative approaches, September 16, 2015.

_____(2015.9.14.), FACT SHEET: Administration Announces New “Smart Cities” Initiative to Help Communities Tackle Local Challenges and Improve City Services, <http://bit.ly/2j0VovY>(2017.5.11.).

_____(2016.12.27.), Open Government Initiative, The White House.

_____(2016.9.26), FACT SHEET: Announcing Over \$80 million in New Federal Investment and a Doubling of Participating Communities in the White House Smart Cities Initiative, <http://bit.ly/2q4zwjB>(2017.5.11).

UK Government(2014), The Internet of Things: making the most of the Second Digital Revolution, Wilson, Philip and Raynor, Michael E.(2015), Beyond the dumb pipe, Deloitte University

Van Winden, W. et al.(2012), Creating knowledge locations in cities: Innovation and integration challenges, Routledge.

World Wide Web Foundation(2016), ODB Global Report 3rd Edition, <http://opendatabarometer.org/doc/3rdEdition/ODB-3rdEdition-GlobalReport.pdf>.

Yu, H. and Robinson, D. G.(2011), The new ambiguity of open government, UCLA L. Rev. Discourse, 59, 178.

3. 온라인 자료

가. 웹사이트

AoT 웹사이트, <https://arrayofthings.github.io/>(2017.5.22.).

Argonne National Laboratory 웹사이트, <http://www.anl.gov/>(2017.7.20.).

BetaNYC 웹사이트, <https://beta.nyc/about/leadership/>(2017.10.15.).

- Carto 웹사이트, <https://carto.com/>(2017.10.19.).
- Chi Hack Night 웹사이트, <https://chihacknight.org/>(2017.10.11.).
- Chicago Tech Plan 블로그, <http://techplan.cityofchicago.org/>(2017.5.15.).
- Civic Analytics Network 웹사이트, <http://bit.ly/2vfjNDf>(2017.10.11.).
- Civic Hall Labs 웹사이트, <https://www.civichalllabs.org/>(2017.8.23.).
- Code for America 웹사이트, <https://www.codeforamerica.org/>(2017.10.28.).
- Data & Society 웹사이트, <https://datasociety.net> (2017.8.23.)
- Data Made 웹사이트, <https://datamade.us/>(2017.10.11.)
- Engadget 웹사이트, <http://engt.co/2pfCNyl1>(2017.10.15.)
- Enigma 웹사이트, <https://www.enigma.com/>(2017.10.30.).
- GitHub 웹사이트, <http://bit.ly/2gzXyiC>(2017.10.15.)
- K-ICT 빅데이터센터 웹사이트, <https://kbig.kr/>(2017.9.22.)
- Lane Tech 웹사이트, www.lanetech.org/(2017.10.11.)
- Metro Lab Network 홈페이지, <http://metrolab.heinz.cmu.edu/>(2017.5.11.)
- National Institute of Environmental Health Sciences 웹사이트,
<http://bit.ly/2huGDxe>(2017.5.11.)
- NIST 웹사이트, <http://bit.ly/2pWkkEi>(2017.9.20.)
- NSF 웹사이트, <http://bit.ly/2pYTnyX>(2017.9.20.)
- NYU CUSP 웹사이트, <http://cusp.nyu.edu/>(2017.5.20.)
- ODI 서울 웹사이트, <http://seoul.theodi.org/about-odi-nodes/>(2017.10.22)
- Open City 웹사이트, <http://opencityapps.org>(2017.10.11.)
- OpenSquare-D 웹사이트, <http://www.opensquared.org/>(2017.9.8.)
- PIF 웹사이트, <https://presidentialinnovationfellows.gov/>(2017.10.30.)
- Sunlight Foundation 웹사이트, <https://sunlightfoundation.com>(2017.10.17.)
- TIPS 웹사이트, <http://www.jointips.or.kr>(2017.11.30.)
- Urban CCD 웹사이트, <http://www.urbanccd.org/about-urbanccd>(2017.5.14.)
- Urban Informatics 웹사이트, <http://www.urbaninformatics.net/>(2017.8.21.)

- Venture Square 웹사이트, <http://www.venturesquare.net/>(2017.11.1.)
- Venturebeat 웹사이트, <http://bit.ly/2iD6KGW>(2017.10.19.)
- Wikipedia 웹사이트, <https://en.wikipedia.org/>(2017.8.23.)
- World Economic Forum 웹사이트, <https://www.weforum.org/>(2017.8.21.)
- 공공데이터 포털 웹사이트, <https://www.data.go.kr>(2017.9.8.)
- 공공데이터전략위원회 웹사이트, <http://www.odsc.go.kr/>(2017.9.22.)
- 공공데이터제공 분쟁조정위원회 웹사이트, <http://www.odmc.or.kr>(2017.9.22.)
- 공공데이터포털 데이터1번가, <http://bit.ly/2zp36r6>(2017.10.28.)
- 국가과학기술연구회 홈페이지, <http://www.nst.re.kr/>(2017.8.28.)
- 대덕연구개발특구 웹사이트, <https://dd.innopolis.or.kr/>(2017.5.17.)
- 대학알리미 웹사이트, <http://www.academyinfo.go.kr/>(2017.8.28.)
- 데릭 에더 홈페이지, <http://derekedder.com/about/>(2017.10.16.)
- 데이터 저널리즘 코리아 페이스북, <http://bit.ly/2AaV0yU>(2017.11.1.)
- 로켓펀치 웹사이트, <https://www.rocketpunch.com/>(2017.9.12.)
- 맥아더 재단 웹사이트, <https://www.macfound.org/>(2017.10.3.)
- 모토로라 솔루션 재단 웹사이트, <https://www.motorolasolutions.com/>(2017.10.11.)
- 블룸버그 재단 웹사이트, <https://www.bloomberg.org>(2017.10.8.)
- 서울대 도시 데이터사이언스 연구소 웹사이트,
<http://bigdata.snu.ac.kr/udsl/sub01.php>(2017.10.28.)
- 서울대 빅데이터 연구원 웹사이트, <http://bdi.snu.ac.kr/>(2017.10.28.)
- 스마트도시협회, www.ucta.or.kr/(2017.9.5.)
- 스마트시카고 이니셔티브 웹사이트, <http://www.smartchicagocollaborative.org>(2017.10.11.)
- 시빅홀 웹사이트, <https://civichall.org/>(2017.10.28.)
- 시카고 대학 웹사이트, <https://www.ci.uchicago.edu/profile/165>(2017.10.16.)
- 온오프믹스 웹사이트, <http://onoffmix.com>(2017.9.11.)
- 정보인권 연구소 웹사이트, <http://idr.jinbo.net/>(2017.10.22.)
- 코드나무 웹사이트, <http://codenamu.org/about/codenamu/>(2017.10.15.)

- 코드포서울 웹사이트, <http://codenamu.org/projects/codeforseoul/>(2017.10.15.)
- 투이컨설팅 웹사이트, <http://bit.ly/2ymR2U8>(2017.10.11.)
- 특허정보넷 키프리스, <http://www.kipris.or.kr>(2017.9.11.)
- 판교테크노밸리 웹사이트, <http://www.pangyotechnovalley.org>
- 하버드 케네디스쿨 Ash센터 웹사이트, <http://bit.ly/2u2G1XL>(2017.10.28.)
- 한국산업단지 종합정보센터 웹사이트, <http://www.sandan114.com>(2017.10.15.)
- 한국산업단지공단 웹사이트, <http://www.kicox.or.kr>(2017.9.11.)
- 한국정보화진흥원 웹사이트, <https://egov.nia.or.kr/EgovBizIntro.do>(2017.10.17.)
- 한국지역정보개발원 웹사이트, <http://bit.ly/2rokyV6>(2017.5.15)
- 행정안전부 국가기록원 웹사이트, <https://www.archives.go.kr>

나. DB

- 구글 이미지 검색, <https://www.google.com/imghp?hl=ko>(2017.10.22.)
- 산업입지정보시스템, www.industryland.or.kr
- 서울특별시 공공데이터, <http://data.seoul.go.kr>
- 서울특별시 통계사이트, <http://stat.seoul.go.kr/>
- 통계지리정보서비스 웹사이트, <https://sgis.kostat.go.kr>
- 통계청, 경제총조사(2015).
- _____, 전국사업체조사(1994; 2004; 2014).
- _____, 주민등록인구현황(2017.8.)
- 한국산업단지 종합정보센터, 2016 한국산업단지총람, <http://www.sandan114.com>.
- 한국산업단지공단, 전국산업단지현황통계, <http://www.kicox.or.kr>(2017.9.11.)
- 행정자치부, 한국도시통계(2015).

다. 인터넷 신문기사

- Acrofan(2016.5.2.), 시빅해킹 해카톤 'Blackout City-도시 대정전' 최종 발표회 개최,
<http://bit.ly/2yMyP5R>(2017.10.11.)
- BIKorea(2015.4.21.), 부산 대구에 사물인터넷(IoT)실증단지 조성,
<http://bit.ly/2rokiFC>(2017.5.15.).
- Brunch(2017.8.22.), 공공데이터포털 분석-공공데이터 및 메타데이터품질(3),
<http://bit.ly/2AmQ8Yw>(2017.10.28.)
- CNEWS(2016.12.28.), 세가지 걸림돌에 막힌 한국 스마트시티, <http://bit.ly/2qtvula>(2017.5.15.)
- ComputerWorld(2015.10.1.), Just What is a Smart City?,
<http://bit.ly/2y3HElb>(2017.10.15.)
- Govetech(2016.3.14.), 「Array of Things Expands to Cities with Research Partnership」,
<http://bit.ly/2dgwRLE>(2017.5.10.)
- Harkness, A. J.(2016.7.11.), 「Hardwiring urban innovation: RD&D partnerships for 21st century cities」, 『Brookings』, <http://brook.gs/2e3gsk7>(2017.5.11.)
- Harvard Business Review(2017.7.13), The Board Directors You Need for a Digital Transformation, <http://bit.ly/2Da0mNS>(2017.10.13.)
- HelloDD(2015.3.15.), '주인없는 땅' 대덕특구, <http://bit.ly/2pERRqi>(2017.5.16.)
- Impact Business Review(2014.8.13.), 수트를 벗은 노년의 아이언맨 : 실패하지 않을 그의 행보, 마이클 블룸버그(Michael Bloomberg), <http://ibr.kr/3466>(2017.10.15.)
- ITdaily(2017.5.8.), '데이터 기반 행정 활성화법' 제정안 입법예고,
<http://bit.ly/2pSBnaa>(2017.5.15.)
- Medium(2014.11.14.), Two Approaches to Urban Sensing — Ground Truth,
<http://bit.ly/2zZ4fmA>(2017.10.11.)
- Patrick Atwater(2017.5.27.), Introducing ARGO, the world's first public data utility,
<http://bit.ly/2w3LQ9h>(2017.8.17.)
- Platum 웹사이트(2015.6.3.), 『건강한 세상만들기가 비전 ... 굿닥 박경득 대표』,
<http://bit.ly/1MsslG5>(2017.9.11.)
- _____(2016.6.24.), 『굿닥, 정부 3.0 국민체험마당에서 성공사례로 소개』,
<http://bit.ly/2wUMBjO>(2017.9.11.)

- Techcrunch(2015.6.9.), "The Push To Bring Tech Efficiencies To Government Bureaucracies",
<http://tcrn.ch/2h1lNtT>(2017.10.15.)
- The Economist(2012.10.27a), 「A sense of place」, 『The Economist』,
<http://econ.st/145FtjP>(2017.5.10.)
- _____(2012.10.27.b), 「Open-air computers」, 『The Economist』,
<http://econ.st/2qYA61F>(2017.5.10.)
- _____(2016.4.23.), How Cities Score, <http://econ.st/1Rj0pcy>(2017.5.12.).
- _____(2017.5.6.a), The world's most valuable resource is no longer oil, but data,
<http://econ.st/2pm2zgF>(2017.9.20.)
- _____(2017.5.6.b), Data is giving rise to a new economy,
<http://econ.st/2tRjJZz>(2017.9.20.)
- _____(2017.7.20.), 「Forty mayors go back to school」, 『The Economist』,
<http://econ.st/2uO38XN>(2017.10.30.)
- 경향신문(2017.7.12.), 「업무 익숙해질 쯤 인사이드」...「전문관」 확대로 공무원 전문성 높인다,
<http://bit.ly/2ykpX4>(2017.10.28.)
- _____(2017.9.10.), 1인가구·20평 이하·월세...자살 위험군에 드러난 '계급',
<http://bit.ly/2wXRKFW>(2017.10.11.)
- 디지털 타임스(2017.9.6.), 범부처·지자체 '스마트시티 사업' 협업 강화,
<http://bit.ly/2eQkxIP>(2017.9.8.)
- 메디컬투데이(2017.9.4.), 병원갈텐? 굿닥 박경득 대표 인터뷰, <http://bit.ly/2xg63K5>(2017.9.8.)
- 배진영(2009.9.), 「최초 구상에서 기반시설 준공식까지 20년 걸린 大役事」, 『월간조선』,
<http://bit.ly/2py9XWR>(2017.5.10.)
- 서울경제(2016.12.25.), 「스타트업 1번지 테헤란로」... 공유 오피스가 부활시켰다,
<http://bit.ly/2hFjqYK>(2017.5.17.)
- 전자신문(2017.1.4.), 지역정보화 스마트시티 서비스모델 만든다,
<http://bit.ly/2pllh73>(2017.5.15.)
- 중앙일보(2017.5.14), 아이디어·인재·돈 세 박자 척척, 강남은 지금 '스타트업 스타일',
<http://bit.ly/2pUAcGz>(2017.5.17.)
- 중앙일보(2017.9.21.), 당신의 집은 안녕하십니까 - 부동산의 나라 대한민국 리포트,
<http://bit.ly/2z7xrYP>(2017.10.21.)

테크크런치(2016.10.5.), Creating a new architecture of government through tech and innovation, <http://tcn.ch/2dfVjOb>(2017.10.28.)

한겨레(2016.10.19.), '착한 여론조사' 꿈꾸며 뭉친 사람들, <http://bit.ly/2zRug7k>(2016.10.11.)

행정안전부(2017.5.18.), '데이터 기반 행정 활성화법' 제정안 입법예고,
<http://bit.ly/2yd6Mb6>(2017.6.11.)

라. 보도자료

건축도시정책정보센터·국토부, 국가전략 프로젝트로 '세계 선도형 스마트시티 구축사업' 선정·발표
<http://bit.ly/2jr9dEC>(2017.9.11.)

경기도·경기도사공사(2012.3.15.), 판교테크노밸리 조성사업 - 제3차 용자공급지침서,
<http://bit.ly/2wSowJ0>.

국토교통부 보도자료(2013.10.3.), 제2차 유비쿼터스 종합계획 확정,
<http://bit.ly/2plixH2>(2017.5.12.)

_____(2016.1.28.), 7대 산업육성을 통한 경제 활성화, <http://bit.ly/2pIwZPc> (2017. 5. 15.).

_____(2017.3.2.), 스마트 시티, 국내외 확산을 위한 기틀 마련,
<http://bit.ly/2x7bomj>(2017.9.1.)

_____(2017.9.6.), 국토부, 법무처·지자체 합동 스마트시티 확산 전략 공유
<http://bit.ly/2xvYajx>(2017.9.11.)

_____(2017.4.23.), 스마트시티 전단계 '스마트커넥티드타운' 조성,
<http://bit.ly/2qPbLjJ>(2017.5.12.)

미래창조과학부 보도자료(2015.2.27.), '사물인터넷(IoT)실증단지 본격추진'.

_____(2017.4.25.), 연구개발특구 2016년도 성과평가 결과 발표.

미래창조과학부고시 제2015-96호, 연구개발특구 관리계획.

산업통상자원부 보도자료(2015.7.30.), 산업부, 현장 중심의 산업단지 활성화 대책 마련.

행정안전부 보도자료(2013.10.31.), 공공데이터 족쇄 풀어 일자리 만든다!, <http://bit.ly/2ma9Ktg>.

_____(2017.7.13.), 대한민국 공공데이터개방, 2회 연속 세계 1위 달성, <http://bitly.kr/e7A>

4. 법률자료

공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률, 법률 제14839호(2013.7.30.)

산업입지 및 개발에 관한 법률, 법률 제14449호(2017.6.21.)

산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률, 법률 제14993호(2017.10.31.)

5. 인터뷰 자료

NIA 유재용 주임(2017.9.5.), 면담인터뷰.

서울대 김동욱 교수(2017.10.11.) 면담인터뷰.

조기행 전문관(2017.9.14.), 전화인터뷰.

굿닥 이석희 팀장(2017.9.6.), 면담인터뷰.

김승범 소장(2017.9.12.), 면담인터뷰.

전문가회의(2017.10.17.), 면담인터뷰.

부 록

부록 1. 종사자수 기준 1995~2014년 기술업종 시/도 분포

<부표 1-1> 1995~2014년 제조업 기술업종 시도 분포(종사자수)

단위: 명, %

구분	첨단기술업종				고기술업종			
	1995	2004	2014	연평균증가율	1995	2004	2014	연평균증가율
서울특별시	92,577	60,909	28,217	-6.06%	129,571	83,927	30,990	-7.25%
부산광역시	7,322	15,291	6,458	-0.66%	66,837	55,890	49,983	-1.52%
대구광역시	8,746	9,195	9,439	0.40%	57,135	47,864	37,682	-2.17%
인천광역시	29,990	30,179	23,453	-1.29%	119,307	92,735	59,711	-3.58%
광주광역시	4,022	9,724	4,052	0.04%	24,867	30,411	19,141	-1.37%
대전광역시	2,529	7,923	8,462	6.56%	11,267	12,949	11,248	-0.01%
울산광역시	-	8,113	1,547	-15.27%	-	62,773	28,189	-7.69%
세종특별자치시	-	-	1,018	-	-	-	2,998	-
경기도	165,400	238,336	120,959	-1.63%	293,853	323,949	269,691	-0.45%
강원도	2,853	3,092	3,451	1.01%	7,092	9,027	7,498	0.29%
충청북도	24,156	27,576	11,027	-4.04%	26,730	32,726	29,718	0.56%
충청남도	16,973	39,372	10,845	-2.33%	33,622	64,307	50,939	2.21%
전라북도	6,067	5,262	3,012	-3.62%	18,714	23,865	20,624	0.51%
전라남도	653	1,420	1,481	4.40%	15,909	16,794	11,619	-1.64%
경상북도	46,599	65,343	18,199	-4.83%	39,001	55,702	58,768	2.18%
경상남도	27,258	32,010	12,810	-3.90%	173,993	118,713	102,073	-2.77%
제주도	12	76	283	18.10%	529	705	906	2.87%
합계	435,157	553,821	264,713	-2.58%	1,018,427	1,032,337	791,778	-1.32%

자료: 통계청, 전국사업체조사(1995, 2004, 2014)

<부표 1-2> 1995~2014년 비제조업 기술업종 시도 분포(종사자수)

단위: 명, %

구분	창의 및 디지털업종				ICT업종			
	1995	2004	2014	연평균증가율	1995	2004	2014	연평균증가율
서울특별시	60,694	59,484	49,891	-1.03%	67,601	257,823	144,445	4.08%
부산광역시	2,949	1,916	1,720	-2.80%	7,166	15,230	7,264	0.07%
대구광역시	3,336	2,358	1,627	-3.71%	3,549	12,847	5,464	2.30%
인천광역시	1,176	867	1,113	-0.29%	3,712	4,070	3,194	-0.79%
광주광역시	2,601	2,326	1,580	-2.59%	2,402	6,602	2,868	0.94%
대전광역시	2,091	1,879	1,401	-2.09%	2,896	8,901	8,228	5.65%
울산광역시	-	679	729	0.71%	-	1,759	1,376	-2.43%
세종특별자치시	-	-	67	-	-	-	157	-
경기도	4,681	7,482	8,689	3.31%	6,857	29,652	34,242	8.83%
강원도	1,785	1,916	1,430	-1.16%	1,640	3,831	2,305	1.81%
충청북도	2,712	1,229	1,214	-4.14%	1,891	2,320	1,826	-0.18%
충청남도	1,833	787	779	-4.40%	1,548	2,543	2,026	1.43%
전라북도	1,398	1,412	1,585	0.66%	2,361	2,667	1,906	-1.12%
전라남도	716	755	1,002	1.78%	2,792	2,076	1,573	-2.97%
경상북도	1,170	2,209	1,863	2.48%	4,315	5,551	2,249	-3.37%
경상남도	2,331	1,827	1,882	-1.12%	4,031	5,477	3,395	-0.90%
제주도	995	817	732	-1.60%	1,323	1,641	1,151	-0.73%
합계	90,468	87,943	77,304	-0.82%	114,084	362,990	223,669	3.61%

자료: 통계청, 전국사업체조사(1995, 2004, 2014)

<부표 1-3> 첨단기술업종 시군구 상위 20곳(종사자수)

단위: 명, %

	1995			2004			2014		
	지역	종사자수	비율	지역	종사자수	비율	지역	종사자수	비율
1	경상북도 구미시	39,997	8.46%	경상북도 구미시	53,540	9.67%	경상북도 구미시	22,406	7.64%
2	경기도 용인군	23,362	4.94%	경기도 용인시	37,330	6.74%	경기도 단원군	21,475	7.33%
3	경기도 이천군	20,287	4.29%	경기도 수원시영통구	29,426	5.31%	경기도 화성시	11,843	4.04%
4	경기도 수원시팔달구	19,543	4.13%	경기도 화성시	24,689	4.46%	서울특별시 금천구	9,676	3.30%
5	경상남도 창원시	15,736	3.33%	경기도 안산시 단원구	22,828	4.12%	충청남도 천안시 서북구	8,633	2.95%
6	서울특별시 금천구	15,226	3.22%	충청남도 천안시	22,637	4.09%	경기도 성남시 중원구	8,632	2.95%
7	충청북도 청주시흥덕구	13,795	2.92%	경기도 이천시	16,457	2.97%	인천광역시 남동구	8,420	2.87%
8	경기도 안산시	12,485	2.64%	경기도 평택시	15,889	2.87%	경기도 시흥시	6,828	2.33%
9	경상남도 마산시회원구	12,361	2.61%	경상남도 창원시	13,102	2.37%	경기도 동안구	6,663	2.27%
10	경기도 화성군	12,356	2.61%	충청북도 청주시흥덕구	12,719	2.30%	인천광역시 서구	6,513	2.22%
11	경기도 부천시원미구	11,615	2.46%	서울특별시 금천구	10,801	1.95%	대전광역시 유성구	5,652	1.93%
12	서울특별시 서초구	11,323	2.40%	충청남도 아산시	10,082	1.82%	경기도 군포시	5,463	1.86%
13	인천광역시 서구	8,937	1.89%	인천광역시 남동구	9,559	1.73%	경기도 부천시 원미구	5,143	1.75%
14	경기도 평택시	8,788	1.86%	경기도 성남시중원구	9,024	1.63%	서울특별시 구로구	4,946	1.69%
15	경상남도 울주군	7,964	1.68%	경기도 부천시원미구	8,468	1.53%	경기도 부천시 오정구	4,812	1.64%
16	충청남도 천안시	7,512	1.59%	경기도 시흥시	8,212	1.48%	경기도 평택시	4,713	1.61%
17	인천광역시 부평구	7,511	1.59%	인천광역시 서구	8,059	1.46%	경상북도 칠곡군	4,396	1.50%
18	인천광역시 남동구	7,355	1.56%	경기도 군포시	8,035	1.45%	충청북도 흥덕구	3,971	1.35%
19	서울특별시 강남구	7,337	1.55%	경상남도 마산시	7,892	1.43%	경상남도 김해시	3,783	1.29%
20	서울특별시 영등포구	6,936	1.47%	울산광역시 울주군	7,521	1.36%	충청남도 아산시	3,703	1.26%

자료: 통계청, 전국사업체조사(1995, 2004, 2014).

※ 순서는 종사자수 기준임.

〈부표 1-4〉 고기술 업종 시군구 상위 20곳(종사자수)

단위: 명, %

	1995			2004			2014		
	지역	종사자수	비율	지역	종사자수	비율	지역	종사자수	비율
1	경상남도 창원시	48,338	4.75%	경상남도 창원시	57,949	5.61%	경기도 화성시	51,520	6.51%
2	경상남도 울산시 중 구	47,136	4.63%	경기도 화성시	49,514	4.80%	경기도 시흥시	35,312	4.46%
3	경기도 안산시	38,971	3.83%	경기도 안산시 단원구	39,066	3.78%	경상남도 김해시	31,175	3.94%
4	인천광역시 남동구	36,615	3.60%	인천광역시 남동구	38,348	3.71%	인천광역시 남동구	26,685	3.37%
5	서울특별시 영등포구	29,678	2.91%	경기도 시흥시	37,628	3.64%	경기도 단원구	25,134	3.17%
6	인천광역시 부평구	29,194	2.87%	울산광역시 북구	35,487	3.44%	부산광역시 강서구	18,496	2.34%
7	인천광역시 서 구	27,890	2.74%	경상남도 김해시	26,271	2.54%	경기도 김포시	16,993	2.15%
8	경기도 수원시 팔달구	26,727	2.62%	경기도 평택시	25,653	2.48%	경상남도 성산구	16,819	2.12%
9	경기도 화성군	23,215	2.28%	충청남도 천안시	24,498	2.37%	충청남도 아산시	15,931	2.01%
10	부산광역시 사상구	21,198	2.08%	인천광역시 서 구	21,631	2.10%	경기도 평택시	15,871	2.00%
11	경기도 시흥시	20,114	1.98%	대구광역시 달서구	21,532	2.09%	대구광역시 달서구	15,298	1.93%
12	대구광역시 북 구	19,209	1.89%	광주광역시 광산구	18,551	1.80%	인천광역시 서구	14,988	1.89%
13	대구광역시 달서구	18,652	1.83%	충청남도 아산시	17,839	1.73%	광주광역시 광산구	13,384	1.69%
14	경상남도 울산시 남구	18,550	1.82%	인천광역시 부평구	17,043	1.65%	경상북도 경주시	12,837	1.62%
15	경기도 평택시	18,336	1.80%	부산광역시 사상구	16,068	1.56%	부산광역시 사상구	12,703	1.60%
16	경기도 부천시 원미구	15,351	1.51%	경기도 김포시	15,138	1.47%	경기도 부천시 오정구	11,978	1.51%
17	부산광역시 사하구	14,728	1.45%	경상북도 경주시	14,182	1.37%	충청남도 천안시 서북구	11,701	1.48%
18	서울특별시 구로구	14,394	1.41%	경기도 용인시	13,517	1.31%	경상북도 구미시	11,459	1.45%
19	충청남도 천안시	14,393	1.41%	울산광역시 남구	13,005	1.26%	경상남도 의창구	11,323	1.43%
20	광주광역시 광산구	14,388	1.41%	경기도 군포시	12,455	1.21%	울산광역시 울주군	11,015	1.39%

자료: 통계청, 전국사업체조사(1995, 2004, 2014).

※ 순서는 종사자수 기준임.

<부표 1-5> 창의 및 디지털업종 시군구 상위 20곳(종사자수)

단위: 명, %

	1995			2004			2014		
	지역	종사자수	비율	지역	종사자수	비율	지역	종사자수	비율
1	서울특별시 종로구	9,474	10.47%	서울특별시 종로구	9,795	11.14%	서울특별시 마포구	9,268	11.99%
2	서울특별시 영등포구	10,387	11.48%	서울특별시 중 구	9,063	10.31%	서울특별시 강남구	9,164	11.85%
3	서울특별시 중 구	7,977	8.82%	서울특별시 영등포구	9,036	10.27%	서울특별시 영등포구	4,579	5.92%
4	서울특별시 마포구	6,537	7.23%	서울특별시 강남구	6,594	7.50%	서울특별시 서초구	4,310	5.58%
5	서울특별시 강남구	4,602	5.09%	서울특별시 마포구	6,009	6.83%	서울특별시 종로구	3,616	4.68%
6	서울특별시 서초구	3,905	4.32%	서울특별시 서초구	3,193	3.63%	서울특별시 중구	3,595	4.65%
7	서울특별시 용산구	3,397	3.75%	서울특별시 용산구	2,398	2.73%	서울특별시 금천구	2,346	3.03%
8	서울특별시 금천구	2,422	2.68%	서울특별시 양천구	2,043	2.32%	경기도 파주시	2,059	2.66%
9	서울특별시 서대문구	2,014	2.23%	서울특별시 금천구	1,967	2.24%	서울특별시 용산구	1,794	2.32%
10	서울특별시 송파구	1,929	2.13%	서울특별시 구로구	1,885	2.14%	서울특별시 구로구	1,766	2.28%
11	서울특별시 성동구	1,717	1.90%	경기도 파주시	1,314	1.49%	서울특별시 양천구	1,440	1.86%
12	서울특별시 동대문구	1,241	1.37%	서울특별시 관악구	1,107	1.26%	경기도 고양시 일산동구	1,214	1.57%
13	대구광역시 동 구	1,215	1.34%	서울특별시 성동구	1,028	1.17%	서울특별시 강서구	1,067	1.38%
14	충청북도 옥천군	1,130	1.25%	서울특별시 송파구	998	1.13%	서울특별시 송파구	1,033	1.34%
15	서울특별시 관악구	1,103	1.22%	대구광역시 수성구	899	1.02%	서울특별시 서대문구	880	1.14%
16	대구광역시 중 구	1,037	1.15%	강원도 춘천시	886	1.01%	서울특별시 성동구	816	1.06%
17	부산광역시 연제구	993	1.10%	경상북도 경산시	824	0.94%	서울특별시 동작구	756	0.98%
18	대전광역시 중 구	958	1.06%	광주광역시 남 구	767	0.87%	제주특별자치도 제주시	701	0.91%
19	제주도 제주시	926	1.02%	대구광역시 중 구	752	0.86%	경기도 성남시 분당구	680	0.88%
20	경기도 수원시 중원구	899	0.99%	제주도 제주시	752	0.86%	부산광역시 해운대구	655	0.85%

자료: 통계청, 전국사업체조사(1995, 2004, 2014).

※ 순서는 종사자수 기준임.

<부표 1-6> ICT업종 시군구 상위 20곳(종사자수)

단위: 명, %

	1995			2004			2014		
	지역	종사자수	비율	지역	종사자수	비율	지역	종사자수	비율
1	서울특별시 강남구	14,680	12.87%	서울특별시 강남구	74,263	20.46%	서울특별시 강남구	32,379	14.48%
2	서울특별시 영등포구	9,832	8.62%	서울특별시 서초구	31,540	8.69%	서울특별시 금천구	20,458	9.15%
3	서울특별시 서초구	9,184	8.05%	서울특별시 영등포구	23,946	6.60%	서울특별시 구로구	19,241	8.60%
4	서울특별시 종로구	6,597	5.78%	서울특별시 중 구	23,171	6.38%	서울특별시 서초구	16,799	7.51%
5	서울특별시 중 구	6,000	5.26%	서울특별시 구로구	20,071	5.53%	경기도 성남시 분당구	14,889	6.66%
6	서울특별시 용산구	3,790	3.32%	서울특별시 금천구	15,099	4.16%	서울특별시 영등포구	11,620	5.20%
7	서울특별시 송파구	3,329	2.92%	서울특별시 송파구	12,819	3.53%	서울특별시 마포구	10,503	4.70%
8	서울특별시 마포구	2,083	1.83%	서울특별시 종로구	9,005	2.48%	서울특별시 성동구	5,726	2.56%
9	서울특별시 서대문구	2,005	1.76%	경기도 수원시 분당구	8,641	2.38%	서울특별시 송파구	5,052	2.26%
10	서울특별시 광진구	1,882	1.65%	서울특별시 마포구	8,366	2.30%	서울특별시 중구	4,878	2.18%
11	광주광역시 북 구	1,536	1.35%	서울특별시 용산구	6,016	1.66%	대전광역시 유성구	4,174	1.87%
12	경상북도 포항시 남구	1,449	1.27%	서울특별시 동작구	4,971	1.37%	경기도 안양시 동안구	4,131	1.85%
13	부산광역시 동 구	1,278	1.12%	대구광역시 북 구	4,966	1.37%	서울특별시 종로구	3,228	1.44%
14	대구광역시 북 구	1,238	1.09%	서울특별시 관악구	4,233	1.17%	대전광역시 서구	2,939	1.31%
15	서울특별시 성북구	1,162	1.02%	서울특별시 강서구	4,030	1.11%	서울특별시 강서구	2,820	1.26%
16	대전광역시 서 구	1,124	0.99%	서울특별시 양천구	3,838	1.06%	부산광역시 해운대구	2,667	1.19%
17	서울특별시 강서구	1,051	0.92%	서울특별시 광진구	3,815	1.05%	서울특별시 용산구	2,020	0.90%
18	부산광역시 동래구	1,029	0.90%	대전광역시 유성구	3,257	0.90%	서울특별시 광진구	1,537	0.69%
19	경기도 과천시	880	0.77%	대전광역시 서 구	2,999	0.83%	경기도 고양시 일산동구	1,333	0.60%
20	인천광역시 남동구	875	0.77%	서울특별시 성동구	2,960	0.82%	경기도 원마구	1,321	0.59%

자료: 통계청, 전국사업체조사(1995, 2004, 2014).

※ 순서는 종사자수 기준임.

부록 2. 삶터와 일터의 사회구조적 특성에 대한 설문문항¹⁵⁶⁾

1. 현재 직장이 대덕연구개발특구(이하 대덕특구)에 있습니까?

- ① 네 ② 아니오 ③ 모르겠음

※ 대덕연구개발특구는 대덕연구단지, 대덕테크노밸리, 대덕산업단지 등을 포함한 대전 유성구와 대덕구에 걸쳐 있는 구역으로 첨단과학기술, 창업, 일자리 창출을 목적으로 연구소 및 공공기관과 기업이 입주해있음

1.1 대덕특구에 직장이 있다면 어디에 해당합니까?

- ① 국공립/공공기관 또는 연구기관에 속함 ② 기업체에 속함(기업 연구소 포함)
③ 기타 (_____)

2. 업무나 개인적인 일로 대덕특구 내를 다닐 때 보통 어떻게 이동합니까?(복수의 방식이 있다면 주로 이용하는 순으로 2순위까지 골라주세요)

- ① 버스 ② 지하철 ③ 택시 ④ 자가용 ⑤ 자전거 ⑥ 도보

3. 업무나 개인적인 일로 대덕특구 내를 다닐 때 대중교통을 이용하기에 편리합니까?

- ① 매우 불편함 ② 불편함 ③ 보통임 ④ 편함 ⑤ 매우 편함

[보통 이하(①이나 ②, ③)로 응답한 경우 3.1로 이동]

3.1. 대중교통 이용이 편하지 않다고 생각하는 이유는 무엇입니까? (복수의 이유가 있다면 중요한 순으로 2개를 골라주세요)

- ① 정류장 또는 역이 멀리 있음 ② 배차간격이 김
③ 노선이 한정적임(돌아가거나 환승을 많이 해야 함) ④ 환승하기 불편함
⑤ 정류장 또는 역이 혼잡함
⑥ 기타 (이유 _____)

156) 부록으로 제시하는 설문지는 대덕연구개발특구 대상의 설문지이며 각 조사 지역에 맞게 수정하여 설문을 진행하였음

4. 업무나 개인적인 일로 자가용 없이 대덕특구 내를 다닌다고 할 때 대덕특구 내에서 자가용 없이 다니기 편하다고 생각합니까?

- ① 자가용 없이 다니기 매우 불편함 ② 불편한 편임
 ③ 편하지는 않지만 다닐 만 함 ④ 자가용 없이 다니기 편한 편임 ⑤매우 편함
 [①이나 ②,③으로 응답한 경우 4.1로 이동]

4.1. 자가용 없이 다니기 불편하다고 생각하는 이유는 무엇입니까? (복수의 이유가 있다면 중요한 순으로 2개를 골라주세요)

- ① 대중교통이용이 불편함 ② 거리에 상가나 편의시설이 거의 없음
 ③ 건물이나 기관들이 분산되어 있음
 ④ 거리를 걸어 다니는 사람이 거의 없거나 밤에 어두워서 안전하지 않다고 느낌
 ⑤ 기타 (이유_____)

5. 현재 거주하고 있는 지역은 어디입니까?

- ① 대덕특구 ② 대덕특구 제외한 유성구나 대덕구 ③ 그 외 대전시
 ④ 대전시 주변 충청권 ⑤ 서울/경기도 ⑥ 그 외 지역
 [③이나 ④,⑤,⑥을 선택한 경우 5.1로 이동]

5.1 대덕특구나 인근에서살지 않게 된 가장 큰 동기는 무엇입니까? (복수의 이유가 있다면 중요한 순으로 2개를 골라주세요)

- ① 자녀 교육여건이 좋지 않아서
 ② 생활 편의시설이 갖추어져 있지 않아서
 ③ 주택 거래가격 또는 전월세가 너무 비싸서
 ④ 원하는 주거형태가 없어서(예. 단독주택을 원하는데 아파트뿐임)
 ⑤ 대덕특구 내부(판교신도시)(강남구) 아파트나 주거시설이 낡고 불편해서
 ⑥ 본가 또는 현재 직장 이전부터 살던 곳에서 이주하고 싶지 않아서
 ⑦ 배우자나 가족의 근무지를 따라 거주하기 위해서

⑧ 일과 생활을 분리하고 싶어서(직장 동료나 업무 관련 아는 사람들을 일상생활에서 자주 마주치고 싶지 않아서)

⑨ 기타 (이유_____)

6. 거주지에서 회사로 출근할 때 보통 어느 정도 시간이 걸립니까?

- ① 10분 이내 ② 10~20분 ③ 20~30분 ④ 30분~1시간
⑤ 1~2시간 ⑥ 2시간 이상

7. 주로 출퇴근하는 방식은 무엇입니까? (복수의 교통수단 이용시 이동시간이 긴 순서대로 2개를 골라주세요)

- ① 마을버스· 시내버스 ② 지하철 ③ 시외버스·고속버스 ④ 기차
⑤ 회사 셔틀 ⑥ 자가용 ⑦ 택시 ⑧ 자전거 ⑨ 도보 ⑩ 기타

8. 점심식사는 주로 어디에서 합니까? (월평균 가장 많은 곳 순으로 2순위까지 응답 가능합니다)

- ① 구내식당 등 직장 내부 ② 직장 외부 대덕특구 내 식당
③ 대덕특구 외부 유성구/대덕구의 식당
④ 유성구/대덕구 이외 대전 시내 식당 ⑤ 기타

9. 회사 외부의 점심식사 장소에 가기 위한 주요 이동 수단은 무엇입니까?

- ① 대중교통 ② 택시 ③ 자가용 ④ 자전거 ⑤ 도보

10. 업무 관련해서 외부인과 만날 때 주로 어디에서 만납니까?

- ① 사무실이나 회사 내부 ② 대덕특구 내 커피숍이나 음식점
③ 대덕특구 외부의 커피숍이나 음식점 ④ 상대방 지역 ⑤ 기타

11. 업무나 개인용무를 위해 일과시간 혹은 퇴근 길에 아래의 시설물들을 이용할 경우 주로 어디에 있는 시설을 이용하는지 답해주십시오.

1) 생활편의시설(식당, 커피숍, 마트, 편의점 등)	①대덕특구 내 걸어서 이동 가능한 거리에 있는 시설 ②대덕특구 내 차로 이동하는 거리에 있는 시설 ③대덕특구 밖 시설 ④일과시간 혹은 퇴근길에 이용하지 않음
2) 금융운송서비스시설(은행, 우체국, 택배 등)	①대덕특구 내 걸어서 이동 가능한 거리에 있는 시설 ②대덕특구 내 차로 이동하는 거리에 있는 시설 ③대덕특구 밖 시설 ④일과시간 혹은 퇴근길에 이용하지 않음
3) 문화시설(극장, 공연장 등)	①대덕특구 내 걸어서 이동 가능한 거리에 있는 시설 ②대덕특구 내 차로 이동하는 거리에 있는 시설 ③대덕특구 밖 시설 ④일과시간 혹은 퇴근길에 이용하지 않음
4) 의료시설(병의원, 약국 등)	①대덕특구 내 걸어서 이동 가능한 거리에 있는 시설 ②대덕특구 내 차로 이동하는 거리에 있는 시설 ③대덕특구 밖 시설 ④일과시간 혹은 퇴근길에 이용하지 않음
5) 비즈니스활동 지원 상업시설 (컨벤션센터, 호텔식 회의장 등)	①대덕특구 내 걸어서 이동 가능한 거리에 있는 시설 ②대덕특구 내 차로 이동하는 거리에 있는 시설 ③대덕특구 밖 시설 ④일과시간 혹은 퇴근길에 이용하지 않음

12. 마지막으로 대덕특구를 생각할 때 떠오르는 이미지는 무엇입니까?

이미지 구분	매우 조금					매우 많음	
	←					→	
1) 생동감	①	②	③	④	⑤		
2) 다양성	①	②	③	④	⑤		
3) 개방감/관용성	①	②	③	④	⑤		
4) 혁신성	①	②	③	④	⑤		

5) 기타 의견: ()

부록 3. 설문조사

□ 부록3은 부록2의 설문조사의 응답결과이며, 강남·대덕·판교지역의 종사자들을 대상으로 한 결과임

○ 본 설문조사에서는 대덕특구 종사자 150명, 강남지역 종사자 150명, 판교테크노밸리 종사자 80명이 참여하였고, 이하의 부표에서 비중은 전체 응답자에서 각 응답항목별 비중(%)을 나타냄

<부표 3-1> 지역 내 직장별 유형

응답내용 \ 지 역	대덕특구	강남	판교
응답자 수	150명	150명	80명
공공 연구기관	39.3%	6.7%	1.3%
기업체 및 기업 연구소	56.7%	84.0%	92.4%
기타	4.0%	9.3%	6.3%
합계	100%	100%	100%

<부표 3-2A> 지역 내 이용 이동수단(1순위)

응답내용 \ 지 역	대덕특구	강남	판교
응답자 수	150명	150명	80명
버스	15.3%	24.0%	31.2%
지하철	0.0%	42.7%	17.5%
택시	1.3%	7.3%	2.5%
자가용	74.1%	12.0%	28.7%
자전거	2.0%	1.3%	1.3%
도보	7.3%	12.7%	18.8%
합계	100%	100%	100%

<부표 3-2B> 지역 내 이용 이동수단(1+2순위)

응답내용 \ 지 역	대덕특구	강남	판교
응답자 수	150명	150명	80명
버스	25.5%	29.1%	35.0%
지하철	0.5%	38.8%	22.4%
택시	8.2%	8.1%	3.0%
자가용	52.0%	9.3%	23.2%
자전거	2.6%	1.9%	1.5%
도보	11.2%	12.8%	14.9%
합계	100%	100%	100%

<부표 3-3A> 지역 내 대중교통의 편리성

응답내용 \ 지 역	대덕특구	강남	판교
응답자 수	150명	150명	80명
매우 불편함	47.4%	3.3	5.0
불편함	24.0%	14.0	35.0
편하지는 않지만 다닐만 함	23.3%	36.7	33.7
다니다기 편함	4.0%	32.7	21.3
매우 편함	1.3%	13.3	5.0
평균(5점 만점)	1.88	3.39	2.86
합계	100%	100%	100%

<부표 3-3B> 지역 내 대중교통 사용시 불편 이유(1순위)

응답내용 \ 지 역	대덕특구	강남	판교
응답자 수	142명	81명	59명
멀리 떨어진 정류장/역	15.5%	11.1%	25.4%
긴 배차간격	32.4%	4.9%	11.9%
한정적인 노선	43.0%	17.3%	37.3%
환승의 불편함	7.0%	7.4%	6.8%
혼잡한 정류장/역	1.4%	54.4%	18.6%
기타	0.7%	4.9%	0.0%
합계	100%	100%	100%

<부표 3-3C> 지역 내 대중교통 사용시 불편 이유(1+2순위)

응답내용 \ 지 역	대덕특구	강남	판교
응답자 수	142명	81명	59명
멀리 떨어진 정류장/역	19.8%	12.7%	26.0%
긴 배차간격	32.8%	8.2%	16.3%
한정적인 노선	37.0%	23.9%	31.7%
환승의 불편함	7.0%	7.4%	5.8%
혼잡한 정류장/역	1.9%	41.8%	18.3%
기타	1.5%	6.0%	1.9%
합계	100%	100%	100%

<부표 3-4A> 지역 내 이동시 자가용 없는 경우의 이동성

응답내용 \ 지 역	대덕특구	강남	판교
응답자 수	150명	150명	80명
매우 불편함	60.0%	51.1%	7.5%
불편함	26.7%	7.1%	33.8%
편하지는 않지만 다닐만 함	12.0%	31.0%	46.2%
다니기 편함	1.3%	4.8%	12.5%
매우 편함	0.0%	6.0%	0.0%
합계	100%	100%	100%

<부표 3-4B> 자가용 없는 경우의 이동 불편의 이유(1순위)

응답내용 \ 지 역	대덕특구	강남	판교
응답자 수	148명	84명	70명
불편한 대중교통	70.3%	51.1%	61.4%
주변 상가나 편의시설 부족	7.4%	7.1%	12.9%
건물/기관들이 분산됨	15.5%	31.0%	15.7%
행인이 없고 밤에 어두움	6.8%	4.8%	4.3%
기타	0.0%	6.0%	5.7%
합계	100%	100%	100%

<부표 3-4C> 자가용 없는 경우의 이동 불편의 이유(2순위)

응답내용 \ 지 역	대덕특구	강남	판교
응답자 수	148명	84명	70명
불편한 대중교통	47.4%	40.2%	48.7%
주변 상가나 편의시설 부족	17.4%	9.0%	12.8%
건물/기관들이 분산됨	20.2%	36.9%	24.8%
행인이 없고 밤에 어두움	14.2%	5.7%	7.3%
기타	0.8%	8.2%	6.4%
합계	100%	100%	100%

<부표 3-5A> 현재 거주하는 지역

대덕특구		강남		판교	
응답자수	150명	응답자수	150명	응답자수	80명
응답내용	비중(%)	응답내용	비중	응답내용	비중
대덕특구	22.0%	강남구	19.3%	판교신도시	5.0%
대덕특구 제외 유성구와 대덕구	42.0%	강남구 외 서울	54.1%	판교 이외 분당구	13.8%
그 외 대전시	30.0%	수도권	25.3%	분당 이외 성남시	8.8%
대전시 주변 충청권	4.0%	그 외 지역	1.3%	성남시 주변 경기도권	38.7%
서울/경기도	2.0%	-	-	서울	28.7%
그 외 지역	0.0%	-	-	그 외 지역	5.0%
합계	100%	합계	100%	합계	100%

<부표 3-5B> 직장과 거주공간을 분리하는 이유(1순위)

지 역	대덕특구	강남	판교
응답내용			
응답자 수	54명	121명	76명
자녀의 교육여건이 나쁨	5.6%	0.8%	1.3%
부족한 생활편의시설	22.2%	0.8%	1.3%
높은 주택 및 임대비용	11.1%	78.5%	80.3%
원하는 주거형태 부족	7.4%	1.7%	1.3%
넓은 주거시설로 인한 불편	3.7%	1.7%	0.0%
본래 거주지역 선호	24.0%	10.7%	6.6%
배우자/가족에 맞춰 거주	16.7%	5.0%	6.6%
일과 생활을 분리	7.4%	0.0%	2.6%
기타	1.9%	0.8%	0.0%
합계	100%	100%	100%

<부표 3-5C> 직장과 거주공간을 분리하는 이유(1+2순위)

지 역	대덕특구	강남	판교
응답내용			
응답자 수	54명	121명	76명
자녀의 교육여건이 나쁨	6.5%	1.1%	0.8%
부족한 생활편의시설	19.5%	3.1%	2.5%
높은 주택 및 임대비용	12.0%	52.7%	60.0%
원하는 주거형태 부족	7.7%	4.1%	5.8%
넓은 주거시설로 인한 불편	5.5%	3.6%	0.0%
본래 거주지역 선호	19.5%	13.8%	14.3%
배우자/가족에 맞춰 거주	14.1%	11.8%	9.2%
일과 생활을 분리	14.1%	8.7%	5.8%
기타	1.1%	1.1%	1.6%
합계	100%	100%	100%

<부표 3-6> 거주지에서 직장까지 출근 시간

응답내용 \ 지 역	대덕특구	강남	판교
응답자 수	150명	150명	80명
10분 이내	11.3%	4.0%	1.3%
10~20분	31.4%	6.7%	5.0%
20~30분	25.3%	13.3%	8.8%
30분~1시간	26.7%	43.3%	62.3%
1~2시간	4.0%	30.0%	21.3%
2시간 이상	1.3%	2.7%	1.3%
합계	100%	100%	100%

<부표 3-7A> 출퇴근시 사용하는 교통수단(1순위)

응답내용 \ 지 역	대덕특구	강남	판교
응답자 수	150명	150명	80명
마을/ 시내버스	13.3%	15.3%	13.8%
지하철	2.7%	58.1%	33.7%
시외/고속버스	0.7%	6.0%	12.5%
기차	1.3%	0.0%	0.0%
회사 셔틀버스	4.7%	1.3%	6.3%
자가용	65.3%	11.3%	33.7%
택시	1.3%	1.3%	0.0%
자전거	1.3%	0.0%	0.0%
도보	8.7%	6.7%	0.0%
기타	0.7%	0.0%	0.0%
합계	100%	100%	100%

<부표 3-7B> 출퇴근시 사용하는 교통수단(1+2순위)

응답내용 \ 지 역	대덕특구	강남	판교
응답자 수	150명	150명	80명
마을/ 시내버스	20.0%	26.5%	23.1%
지하철	2.4%	45.4%	30.7%
시외/고속버스	1.2%	7.1%	10.5%
기차	1.2%	0.0%	0.7%
회사 셔틀버스	10.2%	0.8%	4.9%
자가용	45.5%	10.7%	24.5%
택시	6.5%	2.0%	2.8%
자전거	3.2%	0.8%	0.0%
도보	9.4%	6.7%	2.1%
기타	0.4%	0.0%	0.7%
합계	100%	100%	100%

<부표 3-8A> 주요 점심식사 장소(1순위)

대덕특구		강남		판교	
응답자수	150명	응답자수	150명	응답자수	80명
응답내용	비중(%)	응답내용	비중	응답내용	비중
구내식당 및 직장 내부	78.6%	구내식당 및 직장 내부	30.7%	구내식당 및 직장 내부	66.2%
직장 외부 대덕특구	14.7%	직장 외부 강남구	58.6%	직장 외부 판교테크노밸리	25.0%
대덕 이외의 유성구/대덕구	5.3%	강남구 이외의 서울시	6.0%	판교테크노밸리 이외의 판교신도시	5.0%
유성구/대덕구 이외의 대전시	0.7%	기타	4.7%	판교신도시 이외의 경기도 권	0.0%
기타	0.7%			기타	3.8%
합계	100%	합계	100%	합계	100%

<부표 3-8B> 주요 점심식사 장소(1+2순위)

대덕특구		강남		판교	
응답자수	150명	응답자수	150명	응답자수	80명
응답내용	비중(%)	응답내용	비중	응답내용	비중
구내식당 및 직장 내부	56.9%	구내식당 및 직장 내부	27.1%	구내식당 및 직장 내부	47.2%
직장 외부 대덕특구	28.9%	직장 외부 강남구	60.4%	직장 외부 판교테크노밸리	41.6%
대덕 이외의 유성구/대덕구	11.9%	강남구 이외의 서울시	8.8%	판교테크노밸리 이외의 판교신도시	8.8%
유성구/대덕구 이외의 대전시	0.9%	기타	3.7%	판교신도시 이외의 경기도 권	0.0%
기타	1.4%			기타	2.4%
합계	100%	합계	100%	합계	100%

<부표 3-9> 직장 외부에서 식사시 이동수단

응답내용 응답자 수	지 역		
	대덕특구	강남	판교
	150명	150명	80명
대중교통	2.7%	2.7%	3.8%
택시	2.7%	2.7%	1.3%
자가용	71.3%	4.7%	13.8%
자전거	0.0%	0.7%	0.0%
도보	23.3%	89.2%	81.1%
합계	100%	100%	100%

〈부표 3-10〉 업무상 만나는 외부인과 만나는 장소

응답내용 \ 지 역	대덕특구	강남	판교
응답자 수	150명	150명	80명
회사 내부/사무실	70.0%	40.0%	56.1%
직장지역 내 커피숍/음식점	11.3%	43.3%	28.8%
지역 외부의 커피숍/음식점	6.0%	3.3%	1.3%
상대방 지역	2.7%	6.7%	2.5%
만날일이 없음	9.3%	6.0%	10.0%
기타	0.7%	0.7%	1.3%
합계	100%	100%	100%

〈부표 3-11A〉 생활편의시설을 이용하는 지역

응답내용 \ 지 역	대덕특구	강남	판교
응답자 수	150명	150명	80명
지역 내 도보로 이동가능한 거리	24.7%	77.3%	78.6%
지역 내 차로 이동가능한 거리	37.3%	6.7%	6.3%
지역 외 시설	24.7%	12.7%	8.8%
일과시간 및 퇴근시에 이용하지 않음	13.3%	3.3%	6.3%
합계	100%	100%	100%

<부표 3-11B> 금융·운송서비스 시설을 이용하는 지역

응답내용 \ 지 역	대덕특구	강남	판교
응답자 수	150명	150명	80명
지역 내 도보로 이동가능한 거리	25.3%	86.0%	74.9%
지역 내 차로 이동가능한 거리	48.7%	6.0%	11.3%
지역 외 시설	17.3%	4.0%	3.8%
일과시간 및 퇴근시에 이용하지 않음	8.7%	4.0%	10.0%
합계	100%	100%	100%

<부표 3-11C> 문화시설을 이용하는 지역

응답내용 \ 지 역	대덕특구	강남	판교
응답자 수	150명	150명	80명
지역 내 도보로 이동가능한 거리	4.7%	28.7%	21.3%
지역 내 차로 이동가능한 거리	11.3%	24.7%	17.5%
지역 외 시설	58.7%	40.6%	35.0%
일과시간 및 퇴근시에 이용하지 않음	25.3%	6.0%	26.2%
합계	100%	100%	100%

<부표 3-11D> 의료시설을 이용하는 지역

응답내용 \ 지 역	대덕특구	강남	판교
응답자 수	150명	150명	80명
지역 내 도보로 이동가능한 거리	14.7%	70.7%	68.7%
지역 내 차로 이동가능한 거리	21.3%	12.7%	17.5%
지역 외 시설	55.3%	15.3%	8.8%
일과시간 및 퇴근시에 이용하지 않음	8.7%	1.3%	5.0%
합계	100%	100%	100%

<부표 3-11E> 비즈니스활동 지원시설을 이용하는 지역

응답내용 \ 지 역	대덕특구	강남	판교
응답자 수	150명	150명	80명
지역 내 도보로 이동가능한 거리	6.0%	28.7%	17.5%
지역 내 차로 이동가능한 거리	21.3%	31.3%	15.0%
지역 외 시설	49.4%	22.0%	27.5%
일과시간 및 퇴근시에 이용하지 않음	23.3%	18.0%	40.0%
합계	100%	100%	100%

<부표 3-12A> 지역의 이미지 - 생동감

응답내용 \ 지 역	대덕특구	강남	판교
응답자 수	150명	150명	80명
매우 조금	21.3	1.3	3.8
조금	30.7	7.3	7.5
보통	40.7	36.0	42.4
많음	6.0	42.7	32.5
매우 많음	1.3	12.7	13.8
평균(5점 만점)	2.35	3.58	3.45
합계	100%	100%	100%

<부표 3-12B> 지역의 이미지 - 생동감

응답내용 \ 지 역	대덕특구	강남	판교
응답자 수	150명	150명	80명
매우 조금	14.7	2.0	2.5
조금	28.0	8.0	11.3
보통	37.3	25.3	31.2
많음	18.7	46.7	45.0
매우 많음	1.3	18.0	10.0
평균(5점 만점)	2.64	3.71	3.49
합계	100%	100%	100%

〈부표 3-12C〉 지역의 이미지 - 개방감/관용성

응답내용 \ 지 역	대덕특구	강남	판교
응답자 수	150명	150명	80명
매우 조금	21.3	6.0	1.3
조금	32.7	16.7	10.0
보통	34.0	43.3	35.0
많음	10.0	25.3	42.4
매우 많음	2.0	8.7	11.3
평균(5점 만점)	2.39	3.14	3.53
합계	100%	100%	100%

〈부표 3-12D〉 지역의 이미지 - 혁신성

응답내용 \ 지 역	대덕특구	강남	판교
응답자 수	150명	150명	80명
매우 조금	12.0	4.0	1.3
조금	18.0	24.0	5.0
보통	31.3	40.7	37.5
많음	30.0	25.3	41.2
매우 많음	8.7	6.0	15.0
평균(5점 만점)	3.05	3.05	3.64
합계	100%	100%	100%

부록 4. 스마트시티 인력양성 정책

스마트시티 인력양성 정책은 법정계획인 제 1차 및 2차 유비쿼터스도시 종합계획을 통해 확인할 수 있다. 제1차 유비쿼터스도시 종합계획(2009-2013)에서는 핵심고급인력과 현장전문인력으로 나누어 핵심고급인력은 대학원내 U-City 학과 또는 관련 트랙을 설치하고 특성화된 교육과정을 계획하였다. 현장전문인력은 U-City 인력양성 센터를 설립하여 재직자 및 취업희망자를 대상으로 하는 인력을 양성을 계획하였다(국토해양부, 2009).

U-City 인력양성을 통해 '09~'14년간 총 129억원을 지원하여 1,597명의 U-City 석·박사과정 및 취업자과정 등 교육 지원(졸업생 취업률 70%)하고 U-City 인력양성은 U-City의 건설 및 관리·운영을 위한 총괄조정기관인 국토부의 4대 추진전략 중 'U-City 산업육성 지원'¹⁵⁷⁾에 해당한다. U-City 석·박사 과정¹⁵⁸⁾은 U-City의 시장 활성화와 세계 진출을 이끌 핵심 고급인력 및 산업 전문 인력 양성을 목적으로 운영하고 있다.

U-City 양성센터는 U-City 실무자를 배출하기위해 유시티법 제2조에 근거하여 설립되었으며, 2010년부터 현재까지 재직자 과정, 취업자 과정 등 U-City 정문인력 양성을 위해 지속적인 노력을 추진하고 있으며, 교육과정은 스마트도시운영 활성화, 친환경 스마트도시 시공과정, 스마트도시 기획 입문과정, 스마트 ICT 기술 이해과정, 스마트도시 에너지 과정, 해외스마트도시 프로젝트과정, 스마트도시 교통과정, 스마트 고시 엔지니어 실무과정, 스마트도시 정보활용 과정 등 총 9개의 과정을 개설하여 교육 중에 있다(대통령직속 국가건축정책위원회, 2016; 스마트도시협회, 2017. 9.).¹⁵⁹⁾

그 결과 성균관대, 건국대, 연세대, KAIST 등 국내 4개 대학의 U-City 석박사과정을 통해 약 646명의 핵심고급인력이 양성되었다. U-City 인력양성센터를 통해서 취업자 과정을 통해 421명, 재직자 과정을 통해 1,177명이 양성되는 성과를 거둔 것

157) U-City 산업계의 차별화된 수요를 반영하여, 핵심연구인력양성(석·박사 과정 지원)과 산업인력양성(재직자·취업 희망자 교육)의 두 분야로 나누어 추진하고 있다.

158) 건국대학교, 성균관대학교, 연세대학교, 한국과학기술원(KAIST)의 총 4개 대학에서 운영되는 석·박사 과정을 지원하고 있다.

159) 스마트 도시협회, <http://www.ucta.or.kr/>(2017. 9. 1.).

으로 평가하고 있다(국토교통부, 2013).

이러한 정책적인 지원과 함께 대학에서도 관련 학과 및 대학원의 신설, 스마트 관련 강좌개설의 확대를 통해 스마트시티 전문인력 양성에 주력하고 있다. 일례로 홍익대학교는 도시건축, 도시환경, 정보시스템을 전공으로 하는 도시과학경영대학원을 신설하고(2013) 스마트 도시개론을 공통과목으로 하고 스마트도시와 관련된 커리큘럼을 편성함으로써 스마트시티 전문가 양성에 주력하고 있다¹⁶⁰⁾.

도시관련 학과에서도 스마트시티 관련 과목을 대폭 확대함으로써 스마트시티 전문인력 양성에 주력하고 있다. 연세대학교 대학원 도시공학 전공¹⁶¹⁾을 일례로 들면 1학기에 스마트도시와 비용편익분석, 유시티설계와 응용 과목이 2학기에는 스마트시티계획세미나, 미래도시공간구조 등 관련 과목을 편성하고 있다.

160) 홍익대학교 스마트도시과학경영대학원 홈페이지, <http://psm.hongik.ac.kr/main/>(2017. 9. 1.).

161)

2017년 1학기 커리큘럼	2017년 2학기 커리큘럼
스마트도시와 비용편익분석, 교통정책평가, 도시안전관리, 지역개발이론, 교통류 이론, 도시시스템의 전환, 테마파크단지 계획 및 설계, 지속가능한 대중교통 정책과 적용, 스마트 도시형태 및 구조, U-City 설계 및 응용	스마트시티 계획 세미나, 계량분석, 스마트 첨단교통 체계, 스마트 도시재생, 지속가능한 교통체계, 도시의 지속가능성과 방재력, 미래 도시공간 구조, 신도시 토지이용 계획 및 설계, 선택이론

부록 5. 스마트시티 부처별 정책

1) 국토교통부

국토부는 그간 도시 인프라 측면에서 스마트시티를 건설하였고, 통합 센터 및 플랫폼 표준화에 집중하였다. 현재 국토부는 스마트시티 전단계로서 ‘스마트커넥티드타운’을 조성하고 있고 국토교통 분야에 적용할 새로운 기술을 개발하고 실증한 뒤에 사업화 까지 할 수 있는 테스트베드를 조성하는 계획을 발표했다. 이는 다양한 신기술을 적용한 ‘스마트 국토’를 조성하기 위해 테스트베드로서 ‘스마트 커넥티드 타운’을 조성하고, 여기에서 사회혁신실험실(리빙랩) 개념을 도입하여 국토교통 분야 신기술을 개발하고 실증 및 사업화까지 할 수 있도록 구축하는 계획을 발표했다¹⁶²⁾(국토부 보도자료, 2017.4. 23.).

국토부는 도시경제과에 스마트시티 담당을 신설(2016년)하여 스마트시티 관련 업무를 수행중이다. 이는 지자체와 민간 기업 간 협력을 통해 교통체증, 치안 등 도시 현안을 해결할 수 있는 서비스를 발굴하고 실제 도시에 적용하여 효과를 검증하기 위한 시범단지를 구축 한다. 2016년 정부는 국토교통분야 7개 신산업을 발표하였는데 이는 자율주행차, 드론, 해수담수화, 공간정보, 제로에너지빌딩, 스마트시티, 리츠분야를 지정하고 적극 육성한다는 정책을 발표했다. 같은 해 9월 국토부는 미래성장동력을 확보하기 위해 7대 신산업 예산을 2017년 1262억 원으로 2016년 810억 원 대비 56%확대하여 지원을 강화하기로 했다(과학기술정보통신부 보도자료, 2016. 4. 8.).¹⁶³⁾

2) 과학기술정보통신부

사물인터넷 기반 개방형 스마트시티 플랫폼을 개발하고 수익 창출이 가능한, 도시형 新서비스 모델을 발굴과 민간 자생적 생태계 활성화 및 성공 실증모델 수출을 통해 전문 기업 육성 및 일자리 창출 추진 중이다.

글로벌 실증단지에는 2015년 부산시, 2016년 고양시가 선정되어 2017년까지 교

162) 국토부(2017. 4. 23.), 스마트시티 전단계 ‘스마트커넥티드타운’조성, <http://bit.ly/2gJT1xM>(2017. 5. 12.)

163) 과학기술정보통신부 보도자료(2016. 4. 8), <http://blog.daum.net/htiger31/18364820>(2017. 5. 12).

통체증, 환경오염 등 각종 도시문제 해결을 위한 사물인터넷(IoT) 서비스 기반의 시민 체험형 사업을 추진해 오고 있다. LGU+ 컨소시엄이 주도한 고양 스마트시티 실증사업('16~'17년)은 '환경' 부문에 특화해 스마트도시환경(공원·생태·생활), 쓰레기통 적재량 모니터링, 쓰레기 수거관리, 호수공원 수질관리 서비스 등을 7개 사업이, SKT 컨소시엄이 주도한 부산 스마트시티 실증사업('15~'17년)은 '교통·안전' 부문에 특화시켜, IoT센서 활용 주차면 관리, 스쿨존 횡단보도 정지선 준수 유도 서비스, 스마트가로등 기반 안심귀가 서비스, CCTV 영상분석 교통체계 개선 등 26개 사업을 구축했다¹⁶⁴⁾.

3) 산업부

다양한 시범·실증사업을 통해 검증된 사업모델 구현을 위한 스마트 그리드 확산 사업 추진하며, 에너지 신산업 4대 분야로서 '05년부터 R&D 사업으로 약 3,500억이 투자, 정부와 민간이 공동으로 13개 지역을 중심으로 거점을 구축하고('16~'18년), 민간을 중심으로 전국으로 확산('19~'25년)하여 '30년까지 에너지 프로슈머 활성화 및 소비자 맞춤형 전력 공급시스템 확보할 계획이다.

스마트그리드 핵심기술 개발(R&D) 등을 통한 지속적 발전 지원을 통해 전력과 정보통신 기술을 융합한 스마트그리드 활성화를 통한 전력수요 감축·분산 및 새로운 성장동력 창출에 기여하고 있으며, 지능형송배전기술, 지능형소비자기술, 전기기기기술혁신개발(약 400억 지원규모)이 진행되고 있다(대통령직속국가건축정책위원회, 2016).

산업통상자원부는 2009년부터 제주를 중심으로 스마트그리드 실증사업 및 보급지원 사업을 추진해 왔다(2009-2016). 이어 「지능형 전력망 구축 및 이용촉진에 관한 법률」에 의해 수립된 1차 지능형 전력망 기본계획(2012-2016)에서는 7대 광역별 거점도시별 스마트그리드 구축을 제시하였다(지식경제부, 2012). 현재 스마트그리드 확산사업은 2016년부터 2018년까지 전국에 스마트 그리드 거점 구축을 목적으로 전국 13개 지역에 확산사업을 추진중이고, 2019년부터 2025년까지는 시장확대를 위해 민간

164) Lafent(2017.6.11), 교통 스마트시티 '부산', 환경 스마트시티 '고양' 미래부, 스마트시티 실증단지 조성사업 성과보고회 개최 (http://www.lafent.com/mbweb/news/view.html?news_id=119407)

의무 운영 및 광역단위 확산을 계획하고 있다.¹⁶⁵⁾(한국스마트그리드 사업단 홈페이지 참고).

신재생 에너지 핵심기술 개발('15~'16년) 사업 추진하며 신재생에너지기본계획의 개발·보급목표('35년 11.0%) 구현을 위한 기술개발지원(지원규모 약 1,800억), 신재생 에너지 원별융합, 산업기술과의 융복합, 범부처 협력 추진을 통해 신시장 창출과 안정적인에너지 공급 기술 확보하고 있다.

기후변화 대응을 위한 신재생 에너지 하이브리드 시스템(NRE-H) 핵심기술 개발 및 사업화 추진하며, '14~'15년 스마트 에너지 도시 구축 사업(45억), 신재생에너지 원 가용 환경평가 및 최적 에너지 Mix 구성 Engineering 기술 개발 사업(100억) 등 다양한 사업 진행 중이다. 신재생 에너지 해외진출을 위한 방안 모색 및 기반 구축을 통해 국제기구 활동을 통한 국제 협력 활성화('14~'15년, 50억), 수출시장 개척을 위한 해외 실증 타운 구축('14~'15년, 300억) 등 사업 추진을 통한 국내외 시장진출 확대에 나가고 있다.

4) 행정안전부

행정안전부는 U-서비스 지원사업(340억원) 및 CCTV 통합관제센터 지원 사업(1,045억원) 등을 통해 도시정보화 사업을 지원하고 있고 2016년에는 스마트시티 서비스 정책 지원을 위한 방향성을 수립하였다(한국지역정보개발원, 2017). 행정안전부는 전자정부 및 지역정보화와 스마트 도시 서비스의 연계성을 위해 「전자정부법」 개정을 통해 지역정보화사업의 지원항목으로 스마트시티를 포함하는 방안을 꾸준히 검토해 오고 있다.¹⁶⁶⁾ 행자부는 지자체 지역정보화와 스마트시티를 연계하기 위해 정책연구기능을 강화하기 위해 지역정보화 담당기관인 한국지역정보개발원은 '스마트시티기획부'를 신설¹⁶⁷⁾하여 지원 역할을 하고 있다¹⁶⁸⁾.

165) 한국스마트그리드사업단 (https://www.smartgrid.or.kr/page.php?id=sub3_2b)

166) 전자신문(2016. 12. 5.), 전자정부, 스마트시티 품는다... '풀뿌리 스마트시티' 시대로, <http://bit.ly/2xQ8vao>(2017. 5. 15.).

167) 한국지역정보개발원 웹사이트, <http://bit.ly/2rokyV6>(2017. 6. 11.).

168) 전자신문(2017. 1. 4.), 지역정보화 스마트시티 서비스모델 만든다, <http://bit.ly/2pllh73>(2017. 5. 15.).

Summary

[Title] Policies for Urban Innovation in the Age of Digital Transformation: Innovation Districts and Data-driven Smart Cities

- **Project Leader: Hyungjoo Kim · Mi-Ae Jung**
- **Participants: Hae Ok Choi · Young-Hun Lim · Byeung-Ok Ko**

Cities are becoming a center of innovations in the age of Digital Transformation. Urban areas are recognized as a laboratory and platform of innovations in digital spaces as well as in physical ones. Cities have an advantage over an isolated campus-type rural areas as a place of innovations since the high density and diversity urban settings create contribute to network-based innovations. Urban areas, also, are the location of concentrated data creation and utilization. Data sciences and Information Technologies are recently solving problems in urban areas and improving public services.

This study examines the significance of urban innovation in the age of Digital Transformation and understands new opportunities of place-based innovation policies. The first part of the research focuses on ‘innovation districts’ from the perspective of physical spaces; the second part investigates trends and issues of data-driven urban innovation in digital spaces. The study provides policy directions and strategies of for urban innovation.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and objectives of the study	1
2. Research Framework and Methods	4
Chapter 2. Urban Innovation in the Age of Digital Transformation	8
1. Gaps between Innovation Studies and Urban Studies	8
2. Cities in the age of Digital Transformation	16
Part I . Physical Space: Innovation District	
Chapter 3. Innovation District: Concepts and Trends	29
1. The Rise of Innovation Districts	29
2. Characteristics of Innovation Districts	31
3. Successful Cases of Innovation District	37
Chapter 4. Changes in Innovation Landscape in Korea: Rising Demands of Innovation Districts	42
1. Changes in Innovation Landscape in Korea	42
2. Rising Demands of Innovation Districts	55
3. Innovation Districts and Science & Technology Parks	63
Chapter 5. Analysis of Science & Technology Parks from the Perspective of Innovation District	71
1. Outlines of Analysis	71
2. Case Studies : Daedeok Innopolis vs. Gangnam vs. Pangyo	78
3. Characteristics and Limits of Daedeok Innopolis	93
4. Innovation Districts in Korea	96

Part II. Digital Space: Data-driven Urban Innovation

Chapter 6. Rise of Data-Driven Urban Innovation 101

- 1. Background of Data-Driven Urban Innovation 101
- 2. Composition of Data-Driven Urban Innovation 108

Chapter 7. Cases of Data-Driven Urban Innovation in the U.S. 115

- 1. New York City 115
- 2. City of Chicago 133
- 3. Federal Government’s Initiative and Support for Data-Driven Urban Innovation 148
- 4. Proliferation of Data-Driven Urban Innovation 158

**Chapter 8. Data-Driven Urban Innovation in Korea: Potentials and Limits
..... 162**

- 1. National Government’s Policies and Issues on Data-Driven Urban Innovation ... 162
- 2. Local Government’s Data-Driven Urban Innovation Cases and Issues 178
- 3. Business Cases in Data-Driven Urban Innovation Cases and Their Issue 193
- 4. Research/Education Cases in Data-Driven Urban Innovation Cases and Their Issue ... 201
- 5. Communities in Data-Driven Urban Innovation and Their Issue 205

**Chapter 9. Policy Directions and Strategies of Urban Innovation:
Innovation Districts and Data-Driven Urban Innovation 211**

- 1. Policy Directions and Strategies of Innovation District 211
- 2. Policy Directions and Strategies of Data-Driven Urban Innovation 223

Reference 239

Appendix 257

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 속성 연구	장팔성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(IX)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000



STEPI 자료 판매코너

- 교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)